המודל

הירח נבנה מכדור הארץ כשהוא מחובר אליו, ושוחרר במקום שבו סיבוב כדור הארץ כבר נתן לו מהירות מסלול

זהר דוראן · 15 · 0009-0005-3194-9387 ORCID באוקטובר 2026

תקציר

מאמר זה מציג את מודל Lunar Elevation and Fission — LEF, הרמה וביקוע של הירח — כתהליך פיזיקלי רציף אחד. על פי המודל, הירח נבנה מחומרו של כדור הארץ בזמן שהיה מחובר אליו, ושוחרר בנקודה שבה סיבוב כדור הארץ כבר העניק לו את המהירות של מסלול חופשי. המאמר אינו מחשב דבר חדש: הוא מספר את התהליך כולו כרצף אחד, מציג כל אחד משנים-עשר המאמרים (2–13) שמחשבים את שלביו, ומרכז במקום אחד את מה שהסדרה מדדה ואת מה שהמודל דורש.

בשונה מסימולציה, המודל הוא *מודל תהליך*. הוא מציע רצף של אירועים פיזיקליים, ועבור כל אירוע הסדרה מראה שהפיזיקה המקובלת מתירה אותו בתנאים שחושבו, נותנת את הערך המספרי שקובע אותו, ומציינת את התצפית שמשמשת לבחינתו.

התהליך מתקדם בשלבים 0–8. **מנגנון ההרמה:** כדור הארץ הצעיר, שהיה חם והסתובב פעם אחת בכל 5.5 שעות, היה בשלב שבו הברזל שלו עדיין שוקע. במקור החזיק לחץ של 150 GPa — די כדי להרים התכה עמוקה ומוקצפת, עשירה בחומרים נדיפים וקלה מ-3,864 ק"ג/מ"ק, עד קו הקורוטציה: המרחק שבו גוף שמסתובב עם כדור הארץ כבר נע במסלול סביבו. **הגוף שעל הקצה:** הלחץ הרים בליטה אחת. על קצה הבליטה ישב גוף שהוזן מבפנים בהתכה העמוקה וכוסה מבחוץ בקליפה החיצונית של כדור הארץ, שעלתה איתו כעור של כיפה: גוף פחוס מעל מגע של 6,000 ק"מ, שכיפתו העליונה מגיעה לגובה של כ-3,650 ק"מ, ובו מסת הירח בצפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק. חומר שנפלט מפתחים סביב האזור חזר במהירות שבה יצא, 5 ק"מ לשנייה, ויצר מכתשים על הקליפה הזאת בעודה מונחת על כדור הארץ. **מבנה האגס:** הבליטה נמשכה למבנה אגס מחומרו של כדור הארץ עצמו, בערך תשע עד שתים-עשרה מסות ירח לפי רוחב בסיסו (מאמר 3). האגס הוא חלק מכדור הארץ, מוחזק בכבידתו כמו כל חלק אחר שלו, ואינו נזרק החוצה, משום שמהירותו אינה מהירות זריקה והוא נמצא בתוך קו הקורוטציה. בסיסו, ברוחב 9,000–11,000 ק"מ, התמקם בסמוך ל-Kiritimati שבמרכז האוקיינוס השקט, מעל האזור הגדול של מהירויות נמוכות בתחתית המעטפת של האוקיינוס השקט, וקצהו פיגר מערבה. **התעגלות ופחיסות:** בזמן שהיה מחובר, הגוף עבר התעגלות החוצה, פחיסות — קוטרו המשווני הגיע ל-1.69 פעמים קוטרו הקוטבי, ב-12,994 ק"מ — והתעגלות פנימה, שדחסה את המכתשים באזורי הקטבים שלו (ביחס נקי של 1.20 $\pm$ 0.05, העולה עם גודל המכתש עד 1.53). **העברה תרמית:** כל עוד הגוף היה מחובר, מקור החום

שלו היה כדור הארץ: החום נכנס דרך Imbrium ו-Serenitatis, חצה את הגוף והרים מתחת לצד הרחוק את הכיפה שנעשתה ל-South Pole–Aitken. Serenitatis התקלפה ראשונה, בעוד Imbrium נשארה מחוברת והתנתקה אחרונה. לאחר השחרור החום הוא חומו של הירח עצמו, ולצדו קרינה מכדור הארץ הקרוב, שנחלשה ככל שהירח התרחק; הירח התקרר לאט — הימות תחילה, ומרכזו מאוחר יותר. **השחרור:** האגס המתארך האט את כדור הארץ, והליבה המתכנסת האיצה אותו: בשחרור אורך היממה 5.77 שעות, וקו הקורוטציה נמצא ב-16,399 ק"מ. הירח, עגול וקשיח, בצפיפות 2,600 ק"ג/מ"ק, החל להיפרד כאשר מרכז המסה שלו הגיע אל הקו הזה, ונתלש סופית מעט אחריו, כ-210 ק"מ מעבר לקו, לפני 3.873 מיליארד שנה. המערכת החזיקה אז תנע זוויתי של פי 1.007 מזה של היום, בעוד הביקוע הקלאסי נזקק לפי 2.74. הירח נכנס למסלול שנטייתו ההתחלתית נקבעה לפי קו הרוחב שממנו יצא, 22.5°, ונטייה זו דעכה בהדרגה ל-5.145° במרחק של היום, הערך הנצפה. **גורל האגס:** השחרור אינו מפיל את האגס. תהליך ההתמיינות, שפועל עליו בכל מקרה, אסף אותו בחזרה אל פנים כדור הארץ במהלך עשרות עד מאות מיליוני שנים. החלק הכבד שלו שקע לבסיס המעטפת מתחת לבסיס האגס, הדופן הקדמית שלו התקפלה אל הפסים של צפון האוקיינוס השקט, והחלק האחורי שלו נאסף אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט.

יישום אותו רעיון על מאדים, בדרך אחרת, נותן את שני הירחים הקטנים שלו. המאמר נחתם ברמזור של הסדרה — התצפיות שנבדקו —, בשמונה-עשרה הדרישות של מאמר 13 עם המבחנים שלהן, בשתי תצפיות המפתח של המודל עם תוצאותיהן (הגאומטריה של אזורי החשיפה, ומקור החומר של רשומת המכתשים), ובסדרה של ארבעה-עשר המאמרים עם העבודה שנותרה פתוחה.

מה המאמר מציע

הירח נבנה מכדור הארץ, בזמן שהיה מחובר אליו, ושוחרר בנקודה שבה סיבוב כדור הארץ כבר העניק לו את המהירות של מסלול חופשי. זהו המודל כולו, והוא תהליך: כדור ארץ חם שמסתובב מהר, והברזל שלו עדיין שוקע, מרכז לחץ מתחת לאזור אחד; הלחץ מרים בליטה אחת, שנמשכת למבנה אגס; על קצה האגס יושב גוף שגדל מבפנים ומבחוץ בעת ובעונה אחת; הגוף עובר התעגלות, פחיסות והתעגלות נוספת בזמן שהוא מחובר; וכאשר מרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה הוא מתחיל להיפרד, ומעט אחריו, כ-210 ק"מ מעבר לקו, הוא נתלש — עגול — אל המסלול. האגס נאסף לאחר מכן בחזרה אל כדור הארץ ומותיר בו את קפליו.

חמישה ערכים מספריים נושאים את המודל. כל אחד מהם מחושב בהרחבה לאורך הסדרה.

- *רדיוס השחרור.* קו הקורוטציה ברגע השחרור נמצא ב-**16,399 ק"מ** — כ-2.6 רדיוסי כדור הארץ — כאשר אורך היממה עמד על **5.77 שעות** (מאמר 2).

- *תקציב התנע.* המערכת בשחרור מחזיקה תנע זוויתי של פי **1.007** מזה של היום, בעוד הדרך הקלאסית נזקקת לפי **2.74** (מאמר 2).
- *לחץ המקור.* הלחץ הזמין במקור הוא **150 GPa**; הרמת התכה בצפיפות 3,500 ק"ג/מ"ק עד הקו דורשת 139.78 GPa ומותירה עודף של 10.49 GPa (מאמר 3).
- *הצפיפות.* צפיפות הגוף שעל קצה האגס היא **1,300 ק"ג/מ"ק**, והיא עולה ל-**2,600** בשחרור ול-**3,344** כיום (מאמר 3).
- *הגיל.* ההיפרדות התרחשה **לפני 3.873 מיליארד שנה**, הגיל שבו אופסו שעוני הנוריט של South Pole–Aitken (מאמר 8).

מה המודל דורש. גוף אם שעדיין כמעט אחיד בפנימו כשההעברה מתחילה (מקדם מומנט התמד $k \gtrsim 0.397$); התכה עמוקה קלה מ-3,864 ק"ג/מ"ק — קצף עשיר בחומרים נדיפים עומד בכך, והתכה יבשה אינה עומדת בכך; קליפה קשיחה דיה כדי לשמר את המכתשים שלה (Pa s $\gtrsim 10^{23}$); מבנה אגס, המוחזק בכבידת כדור הארץ כמו כל חלק אחר שלו, שנשאר בתוך קו הקורוטציה ונושא את הגוף עד אליו; וירח עגול וקשיח בשחרור (יחס צירים ≤ 1.04). כל דרישה מוצגת עם המבחן שלה במאמר 13, והדרישות מרוכזות בחלק E.

הדרישות של המודל, והמבחנים שיבחנו אותו, מרוכזים במאמר 13 (הדרישות).

מבוא — תשובה מסוג אחר

שאלת מוצאו של הירח מוצגת לרוב כסוגיה פתורה: גוף בגודל מאדים פגע בכדור הארץ הצעיר, והירח התגבש מתוך הפסולת. מודל זה הסביר הרבה ונתמך בחישובים נרחבים, אך הסבר של כל אחת מן התכונות הייחודיות ביותר של הירח חייב אותו להוסיף מנגנון נוסף. **ההרכב האיזוטופי:** חומר הירח זהה מבחינה איזוטופית לחומר של כדור הארץ, ולכן הפגיעה חייבת הייתה לערבב את שני הגופים לחלוטין [2, 3]. **נטיית המסלול:** מסלול הירח נטוי בחמש מעלות מן המישור שבו דיסקת פסולת הייתה משאירה אותו, ולכן תהודה, פלנטזימל חולף או כדור ארץ שנטה ביותר משבעים מעלות חייבים היו להטות אותו לאחר מכן [4, 5]. **אסימטריית הקרום:** הקרום בצד הרחוק עבה יותר מאשר בצד הקרוב, ולכן נדרש ירח שני שנפל עליו [6]. מורכבויות אלו אינן כשל של מודל ההתנגשות; הן המחיר של נקודת מוצא שבה הירח מורכב משברים בחלל.

המודל המוצג כאן אינו נדרש לאף אחד מן המנגנונים האלה, משום שהוא אינו מניח הרכבה משברים. במודל זה הירח מורם כגוף מחובר אחד מתוך כדור הארץ, ורק לאחר מכן משתחרר. לחומר שלו הרכב של כדור הארץ, פשוט משום שמקורו בכדור הארץ. מסלולו נטוי, משום שהגוף יצא מקו רוחב מסוים ולא מתוך דיסקה משוונית. הצד הרחוק שלו עבה, משום שהוא מורכב משכבות רבות של סיאל דחוס,

שכוחות הסיבוב נשאו אל קצה הבליטה, ומחומר שחזר אליו שוב ושוב; הצד הקרוב היה בסיס החיבור. המחיר שהמודל משלם במקום זאת הוא ההרמה, והמחיר הזה מחושב: הלחץ, התנע הזוויתי, החיבור והשחרור.

זהו מודל תהליך, ויש להגדיר את המונח לפני שמציגים את המודל. *סימולציה* פותרת את משוואות התנועה עבור תנאי פתיחה נבחרים ומדווחת על התוצאות. *מודל תהליך* יוצא מרצף מוצע של אירועים. עבור כל שלב הוא מראה שהפיזיקה מתירה את האירוע, נותן את הערך המספרי שקובע אותו, מוודא שהערכים מתיישבים זה עם זה, ומצביע על תצפית מסוימת שבוחנת אותו. השערת הפגיעה הענקית הייתה מודל תהליך במשך שנים רבות לפני שהורצו הסימולציות הראשונות [7]. המודל הנוכחי נמצא בשלב הזה, והסדרה כתובה באופן שמאפשר לבחון אותו. אף שלב אינו מבקש מן הקורא לקבל אותו בלי הערך המספרי שלו.

מבנה המאמר. המאמר מציג תחילה את התהליך כסיפור רציף, ולאחר מכן את המאמרים. חלק A מציג את מה שכל מודל של מוצא הירח חייב להסביר, ומדוע דרך ההרמה הייתה סגורה במשך מאה שנה. חלק B מספר את התהליך בשלבים 0–8 כתיאור רציף אחד, עם הערך המרכזי של כל שלב והמאמר שמחשב אותו. חלק C מציג את שנים-עשר המאמרים שמחשבים את המודל, בזה אחר זה: הטענה של כל אחד, ואחריה פסקה לכל אחד מחלקיו. חלק D מרכז את הרמזור של הסדרה — כל תצפית שנבדקה, בירוק, בכתום או כמבוטלת. חלק E מרכז את הדרישות ומציג את שתי תצפיות המפתח של המודל עם תוצאותיהן. חלק F מונה את ארבעה-עשר המאמרים ואת מה שנותר פתוח.

חלק	כותרת	השאלה שהוא מכריע
A	מה צריך להסביר	אילו תכונות חייב כל מודל של מוצא להסביר, ומדוע ההרמה נחשבה בלתי אפשרית?
B	התהליך, בשלבים 0–8	מה קרה, באיזה סדר, ובאיזה מספר בכל שלב?
C	המאמרים, בזה אחר זה	מה טוען כל אחד ממאמרים 2–13, ומה מבסס כל אחד מחלקיו?
D	הרמזור של הסדרה	מה נמדד, ואיך יצא כל מבחן?
E	הדרישות ותצפיות המפתח	מה חייב להתקיים אם המודל נכון, ואיך עלו שתי תצפיות המפתח שלו?
F	הסדרה	איך מסודרים ארבעה-עשר המאמרים, ומה נותר לעבודה עתידית?

הסביבה

התהליך התרחש בסביבה קדומה, על כדור ארץ שאינו קיים עוד, וכל החישובים מנוסחים בתנאים ההם, ולא בתנאי ההווה. לפני כ-4.5 מיליארד שנה כדור הארץ היה כבד יותר במסה של ירח אחד: מסתו הכוללת, 6.0455×10^{24} ק"ג, היא כדור הארץ של היום והירח של היום בגוף אחד.

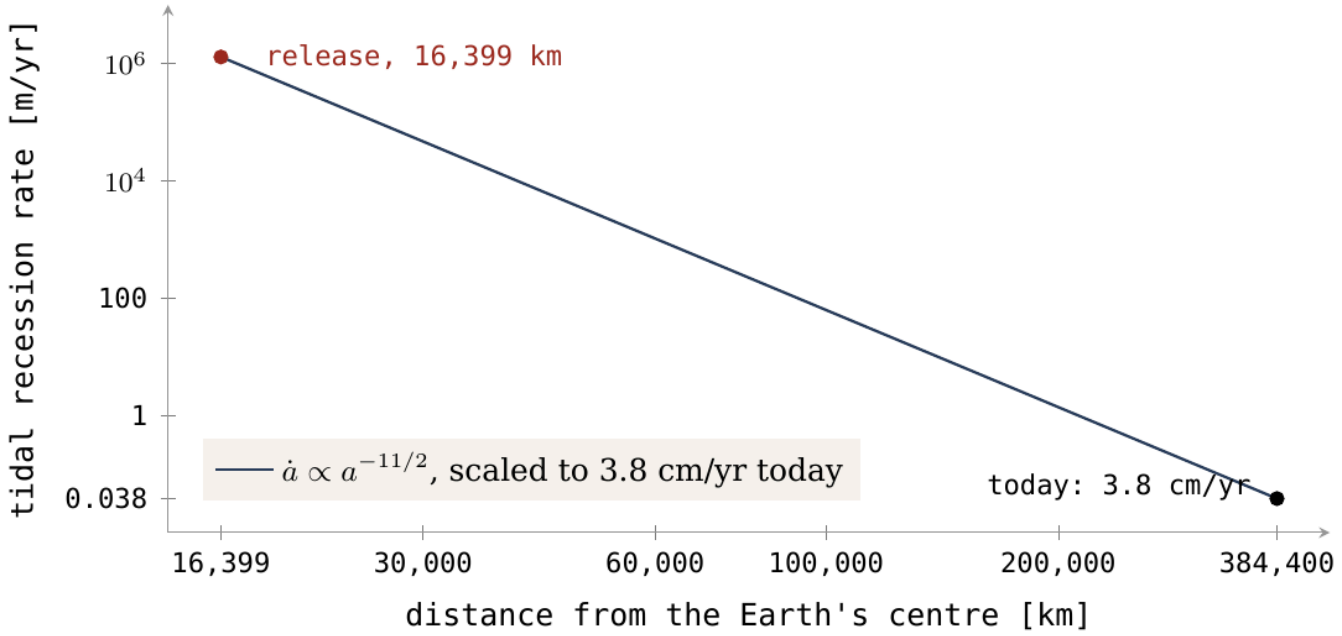
הגוף היה חם כולו ונתון להתפשטות תרמית, ברדיוס נפחי של 6,517 ק"מ (כ-6,721 ק"מ בקו המשווה, משום שגוף שמסתובב מהר מתנפח שם). אורך היממה עמד על 5.5 שעות בלבד. הברזל עדיין שקע אל המרכז; התארגנות הליבה רק החלה, כשלב הראשון של תהליך אחד ארוך ורציף. מעל פני שטח מותכים שכבה אטמוספרת קיטור בלחץ של מאות בָּרים, ועל פניהם צף עור סיאלי קר וקשיח.

כל ערך מספרי במאמרים שלהלן מחושב בתנאים האלה. התנאים המוכרים לנו כיום — קרום מוצק, יממה איטית, אוקיינוסים, ירח המתרחק בסנטימטרים בודדים בשנה — אינם חלים על תקופה זו, וההבדלים נמדדים בדרך כלל בסדרי גודל. הטבלה שלהלן פורשת את הסביבה תחום אחר תחום.

תחום	הסביבה של התהליך	מדוע היא חשובה למודל
השמש	עוצמת הארה נמוכה בכ-30% מהיום, לצד פעילות מוגברת בהרבה של רוח השמש ושל הקרינה העל-סגולה [1]	קצב התקררות מהיר יותר של פני השטח; אובדן הידרודינמי של חומרים נדיפים לחלל; השמיים אינם מקור חום
מסת כדור הארץ	המאחדת את מסת כדור 6.0455×10^{24} kg — הארץ של היום (5.972×10^{24}) ואת מסת הירח של היום (7.35×10^{22}) בגוף אם אחד	חומר הירח כולו נמצא בתוך גוף האם; דבר עוד לא עזב אותו
הגודל	רדיוס נפחי של 6,517 km, הכולל התפשטות תרמית של 120 km. בשל הסיבוב המהיר הגוף הוא ספרואיד פחוס, ברדיוס משווני של 6,721 km וברדיוס קוטבי של 6,128 km (מאמר 2)	ההתפשטות התרמית היא תנאי הכרחי: בהתפשטות של פחות מ-98 km התקציב אינו נסגר (מאמר 2)
היממה	5.5 שעות בתחילת התהליך ו-5.77 שעות בשחרור: התארכות האגס מאטה את הסיבוב, ושקיעת הברזל אל המרכז מאיצה אותו (מאמר 2). המהירות בקו המשווה בתחילת התהליך היא כ-2.1 km/s, והשמיים מסתובבים מהר פי ארבעה מהיום	קו הקורוטציה נמצא ב-15,818 km בתחילת התהליך (5,020 m/s) וב-16,399 km בשחרור — כ-2.5–2.6 רדיוסי כדור הארץ בלבד מן המרכז, בעוד היום הוא נמצא במרחק של הלווויינים הגאוסטציונריים
כבידה	כ-8.25 m/s² בקו המשווה וכ-9.5 בקו רוחב 44°, על גוף האם הפחוס והמסתובב	הכבידה אינה ערך קבוע; היא משתנה עם קו הרוחב, עם המסה שעוזבת ועם הגוף שעולה מעל פני השטח
הפנים	חם לאורך כל חתך הגוף; הברזל בשלבי שקיעה ראשוניים, והליבה רק מתחילה להתכנס ($k \simeq 0.4$); אוקיינוס מאגמה מתחת לעור דק שהתקרר	התנע הזוויתי אגור כמו בגוף כמעט אחיד; שכבות הפנים יכולות לזרום; לחץ של 150 GPa זמין במקור (מאמר 3)
מים	אין מים נוזליים על פני השטח. האוקיינוסים של היום מצויים באטמוספרת קיטור בלחץ של מאות	החומרים הנדיפים מפחיתים את צפיפות ההתכה העולה לכ-1,300 kg/m³ בגוף שעל

תחום	הסביבה של התהליך	מדוע היא חשובה למודל
	בָּרים מעל פני שטח מותכים; החומרים הנדיפים מומסים בהתכה, ושופעים בהרבה מהיום	הקצה; הם אינם מעלים את הלחץ מעבר לערך הליתוסטטי; אין אוקיינוס שימלא אגן
הקליפה החיצונית	עור סיאלי קר וקשיח, בצפיפות 2,800 kg/m³, הצף מעל תשתית ניידת — הרכיב הקשיח היחיד במערכת, והיחיד שמסוגל לשמר מכתש	החומר הסיאלי שלה, שכוחות הסיבוב נשאו אל קצה האגס ונאסף שם בשכבות רבות, יוצר את קרום הצד הרחוק של הירח ונושא את הרשומה המוקדמת ביותר שלו; כדי לשמר את המכתשים שלה היא חייבת להיות קשיחה יותר מ- $\sim 10^{23}$ Pa s (מאמר 3)
המקום	בסיס האגס סמוך ל-Kiritimati (כ-1.9°N 157.5°W), במרכז האוקיינוס השקט), ישירות מעל האזור הגדול של מהירויות נמוכות בתחתית המעטפת של האוקיינוס השקט; האגס נטה לאחור מערבה וצפונה מעל צפון-מרכז האוקיינוס השקט (הקריאה המוקדמת של המקור, כ-25°N 165°E) (מאמרים 3, 9)	כל מיקום ניתן במערכת הייחוס של היום (ראו את התיבה על הצירים להלן)
זמן	תחילת התהליך לפני כ-4.5 מיליארד שנה. בציר הזמן הגס של הסדרה, כ-600 Myr מתחילת הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga: כ-400 Myr לבליטה ולאגס, כ-100 Myr לשלב הפחיסות, וכ-100 Myr נוספים עד השחרור (מאמרים 2, 8, 13)	תרחיש עבודה, ולא משך שנמדד; משך הזמן שבו "הירח" היה מחובר תלוי במה שמכנים ירח (חלק B)
קצבים	הקצבים אינם הקצבים של היום. קצב ההתרחקות הגאותית של הירח יורד בכשבעה סדרי גודל מרגע השחרור ועד היום, שבו הוא עומד על 3.8 cm בשנה; גוף ששוחרר מעט בתוך קו הקורוטציה נופל פנימה במשך מיליארדי שנים, ואז מתפרק בתוך עשרות מיליוני שנים (מאמרים 4, 10)	תהליכים שנמשכים כיום מיליארדי שנים נמשכו אז אלפי שנים בלבד; סדר האירועים נקבע בידי קצבים שדעכו ככל שהירח התרחק

הנתונים בטבלה מתווים תמונה של כוכב לכת שמסתובב בחמש וחצי שעות, עטוף באטמוספרת קיטור, בעל פני שטח זוהרים שעליהם צף עור קר — ובלי ירח. איור 1 מראה את הנקודה לגבי הקצבים: התרחקות גאותית של סנטימטרים ספורים בשנה, כפי שהיא כיום, הייתה בקרבה לכדור הארץ התרחקות מסוג שונה לחלוטין. התהליך המתואר בהמשך הוא האופן שבו הירח נפרד מכוכב הלכת הקדום הזה.



איור 1. הקצבים של היום אינם חלים על כדור הארץ המוקדם. קצב ההתרחקות הגאותית, שמשורטט עבור פיזור קבוע ומכויל ל-3.8 cm/yr של היום, יורד בכשבעה סדרי גודל בין קו השחרור למרחק של היום. העקומה מראה קנה מידה בלבד: פיזור קבוע יחיד אינו יכול להתאים גם לקצב של היום וגם לגיל המערכת (מאמר 4, §D.3).

מה שאינו נפתר — הצירים

מערכת הצירים של כדור הארץ והירח, מרגע השחרור ועד היום, אינה נפתרת בסדרה זו. זוהי סוגיה מחקרית בפני עצמה. היא מערבת ארבעה מישורים: קו המשווה של כדור הארץ, מישור מסלול הירח, קו המשווה של הירח ומישור המילקה. תנועת הצירים מורכבת משני מנגנונים נפרדים, הפועלים בקצבים שנבדלים בסדרי גודל: נדידה איטית של גוף הפלנטה ביחס לציר הסיבוב שלה (True Polar Wander), ונקיפה של ציר הסיבוב עצמו במרחב. בנוסף, הבליטה הקפואה של כדור הארץ משמרת זיכרון לא ידוע של סיבובים קודמים, והרכיבים השונים של המערכת משפיעים זה על זה.

מסיבה זו הסדרה מציגה כל מיקום במערכת הייחוס של היום: בסיס האגס סמוך ל-Kiritimati, הפסים של צפון האוקיינוס השקט, פתחי היציאה מתחת ל-South Pole–Aitken. במקרים שבהם הכיוון בעבר חשוב — זווית 22.5° בעת השחרור, או קו המשווה של הפסים, הנטוי בלפחות 10° ביחס לזה של היום — הדבר מצוין במפורש במאמר שמשתמש בו. פתרון הצירים מוגדר כעבודה עתידית ואינו חלק מהסדרה (חלק F); פתרון זה עשוי לשנות חלקים מן המודל, והמודל מנוסח בצורה שמאפשרת זאת.

מה צריך להסביר

הבעיה והגישה

אילו תכונות של הירח חייב כל מודל של מוצאו להסביר, אילו מהן עלו לתמונה של הרכבה משברים בתוספות שלה, ומדוע דרך ההרמה הייתה סגורה? **הגישה:** למנות את שבע התכונות שמאמר 13 הופך לדרישות, להעמיד את התוספות של מודל ההתנגשות לצד מה שירח מורם מקבל מן הגאומטריה שלו, ולהעריך מחדש את ההתנגדות מצד התנע הזוויתי במקום שבו הדרך הזאת אכן משחררת את הירח.

חלק A מציב את המטרה. לפני שהתהליך מסופר בחלק B, הקורא צריך לדעת מה עליו לספק: רשימה של תכונות שיש לירח, כל אחת מהן מדודה, וכל אחת מהן חייבת לצאת מכל מודל של מוצא. הרשימה קצרה, וכל פריט בה נבחן שוב, עם המבחן שלו, במאמר 13.

A.1 שבע התכונות של הירח

הרכב איזוטופי זהה. הירח עשוי מחומרו של כדור הארץ: האיזוטופים של החמצן, הטיטניום, הכרום והטונגסטן שלו אינם ניתנים להבחנה מאלה של כדור הארץ, ברמת דיוק של חלקים בודדים למיליון [2, 8]. איזוטופים הם צורות של יסוד אחד שנבדלות רק במסה; היחסים ביניהם שונים מגוף אחד של מערכת השמש לאחר, וקשה לשנות אותם לאחר שגוף נוצר, ולכן הם משמשים טביעת אצבע של מוצא. ברכיב החמצן הפער בין כדור הארץ לירח עומד על -1 ± 5 ppm (חלקים למיליון) בלבד. **ליבה קטנה.** לירח ליבה מתכתית קטנה: רדיוסה הסייסמי כ-330 ק"מ, כ-1.4% ממסת הירח [9], לעומת 32% בכדור הארץ. **אסימטריה בעובי הקרום.** הקרום עבה יותר בצד הרחוק מאשר בצד הקרוב [10] — בכ-10 ק"מ בין מרכז הצד הקרוב לצד הרחוק, ובכ-8 ק"מ בממוצעים של חצאי הכדור. **סיבוב סינכרוני.** הירח מפנה באופן קבוע פנים אחת אל כדור הארץ. **סדר השימור.** פני השטח של הצד הרחוק נסגרו ונשמרו לפני שהצד הקרוב, המוזן, נרגע, והצד הרחוק עתיק מן הימות של הצד הקרוב. **מים וחומרים נדיפים.** ההתכה המוקדמת של הירח נשאה מים: תכלילי התכה — טיפות זעירות של מאגמה שנכלאו בתוך גבישים בזמן היווצרותם — מכילים 615–1,410 ppm [11]; החומרים הנדיפים ברחו מאז לחלל, והפנים הנמדד היום יבש. **הסטת מרכז המסה.** מרכז המסה של הירח מוסט בכ-2 ק"מ לכיוון כדור הארץ ביחס למרכז הצורה שלו.

מאמר 13 מתרגם את שבע התכונות האלה לשבע דרישות יסוד, R1–R7, כל אחת עם הגודל שבוחן אותה; טבלה A.1 מונה אותן. לשבע מתווספת כאן תכונה אחת נוספת, משום שזו התכונה שדיסקת פסולת אינה יכולה לתת בלי עזרה: מסלולו של הירח נטוי ב-5.145° ביחס למישור המילקה.

	תכונה	מה נמדד	מה ירח מורם חייב להראות
R1	מקור החומר	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; התאמה מלאה באיזוטופי Ti, Cr, W	הרכב שניתן לקבל כתערובת של שני מקורות ארציים: ההזנה המעטפתית העמוקה והקליפה הסיאלית העולה
R2	ליבה קטנה	ליבה סייסמית ברדיוס של כ-330 km (כ-1.4% מן המסה)	מעט מתכת הגיעה לירח: חומר ההזנה היה בעיקרו סיליקטי, עם מרכיב מתכתי ארצי מצומצם (כ-1.47% מן החומר העמוק, אם סופרים רק את המתכת שהגיעה לליבה); רוב חומר הליבה שקע בחזרה במורד האגס אל כדור הארץ
R3	אסימטריית קרום	קרום עבה יותר בכ-8–10 km בחצי הכדור הרחוק (GRAIL)	הצטברות שכבות רבות של חומר סיאלי דחוס שנדד אל קצה הבליטה, בשילוב חומר שחזר ונחת, על חצי הכדור הרחוק
R4	הפניית פנים קבועה לכדור הארץ	סיבוב סינכרוני	הצד שבו הירח היה מחובר לגוף האם הוא הצד הפונה אל כדור הארץ לאחר הניתוק
R5	סדר השימור	הצד הרחוק עתיק מן הימות של הצד הקרוב	חצי הכדור הרחוק נסגר ושמר את הרשומה שלו לפני שחצי הכדור הקרוב, שהמשיך לקבל הזנה מן האגס, נרגע
R6	מים	1,410–615 ppm בתכלילי התכה קדומים	חומרים נדיפים בכמות מספקת, ובמצב הנכון, להורדת צפיפות ההזנה ולהקצפתה, כך שתוכל לעלות
R7	מרכז המסה	הסטה של כ-2 km לכיוון הצד הקרוב	קרום בצורה שמודלה מייצר הסטה של 1.24–3.11 km עבור ניגודי צפיפות של 300–750 kg/m³
+	נטיית המסלול	נטייה של 5.145° יחסית למישור המילקה	מסלול שנטייתו נקבעת לפי קו הרוחב שממנו יצא הגוף מגוף האם (מאמר 4)

איך לקרוא את הטבלה. כל שורה מקשרת בין תכונה שנמדדה לבין שלב בדרך: R1 למקור, R2 להזנה, R3 ו-R7 לבניית הקרום של הצד הרחוק ולצורת הקרום, R4 לחיבור, R5 לסדר שבו נשמרו שני הצדדים, R6 לתנאים שההזנה נזקקה להם. מאמר 13 אינו מתייחס לאלה כאל שבע הוכחות עצמאיות: הקרום העבה בצד הרחוק (R3), מרכז המסה המוסט (R7) ומיקום הימות הם ביטויים שונים של פיזור חומר אסימטרי אחד, הנובע מאופן צמיחת הגוף על קצה הבליטה, וספירתם בנפרד פירושה לספור עובדה אחת כמה פעמים. בנוסף לשבע דרישות היסוד, מאמר 13 מגדיר אחת-עשרה דרישות נוספות, R8–R18, הנובעות ממבנה האגס ומן המאמרים המאוחרים; רשימת הדרישות המלאה, כל השמונה-עשרה, מרוכזת בחלק E.

A.2 מה מודל ההתנגשות היה צריך להוסיף

כדי להעריך את מודל ה-LEF מועילה השוואה שיטתית בינו לבין משפחת מודלי התנגשות הענק (Giant Impact). הטבלה שלהלן מציבה את שתי הגישות זו לצד זו, תכונה אחר תכונה. העמודה האמצעית מציגה את מה שמשפחת מודלי ההתנגשות חייבת להוסיף כדי לקבל כל תכונה, בדרך כלל הנחת עבודה משנית או תוספת דינמית ייעודית; העמודה האחרונה מציגה את מה שירח שהורם מכדור הארץ מקבל מן המבנה הגאומטרי והמכני של הדרך.

תכונה גיאופיזית / אורביטלית	התוספת הנדרשת במשפחת מודלי ההתנגשות	מה שנובע ממודל ההרמה (LEF)
הרכב איזוטופי זהה לכדור הארץ	ערבוב תרמי ואיזוטופי מלא של הגוף הפוגע עם כדור הארץ, למשל באמצעות מצב ביניים של סינסטיה (synestia) או התנגשות באנרגיה קיצונית [2, 3]	החומר הוא חומר של כדור הארץ, ולכן אין צורך במנגנון ערבוב (מאמרים 3, 13)
נטייה מסלול של כ-5°	מנגנון עירור דינמי מאוחר: תהודת אבקציה, מפגשים קרובים עם פלנטזימלים, או נטייה התחלתית גבוהה של ציר הסיבוב של כדור הארץ [4, 5]	הנטייה נקבעת לפי קו הרוחב של נקודת השחרור, $i = \lambda$: 22.5° בשחרור, הדועכת לפי חוק הדעיכה המצומצם לערך הנצפה, 5.145°, במרחק של היום (מאמר 4)
קרום עבה יותר בחצי הכדור הרחוק	הנחת קיומו של ירח שני, מלווה (companion moon), שהצטבר בשלב מאוחר על הצד הרחוק של הירח העיקרי [6]	נובע מהצטברות שכבות רבות של חומר סיאלי דחוס, שכוחות הסיבוב נשאו אל קצה הבליטה, בשילוב חומר שחזר ונחת שוב ושוב; הצד הקרוב שימש בסיס החיבור (מאמר 3)
ליבה מתכתית קטנה	הליבה של הגוף הפוגע שוקעת לתוך כדור הארץ ומתמזגת עם ליבתו, ורק חלק קטן ממנה נשמר	כל המתכת של הירח ארצית. הרבה ברזל נכנס למבנה האגס, בריכוז נמוך יותר לכיוון קצהו, וההזנה שהגיעה לירח הייתה בעיקרה סיליקטית עם מעט מתכת; בעת הניתוק חומר הליבה הכבד נמצא בשליש האחרון של הגוף, לא חצה את קו הקורוטציה ושקע בחזרה במורד האגס אל כדור הארץ (מאמרים 3, 13)
מים בפנים המוקדם	אספקה מאוחרת של מים בידי הגוף הפוגע או בהצטברות משנית, לאחר שחום ההתנגשות גירש את הרכיבים הנדיפים	ההתכה המקורית הייתה עשירה בחומרים נדיפים מומסים, והם שהפחיתו את צפיפותה ואפשרו את עלייתה כלפי מעלה (מאמר 3)
תקציב תנע זוויתי	נקבע בגאומטריה של אירוע הפגיעה, ומצריך הפחתה מאוחרת בתהודת אבקציה [4]	המערכת מחזיקה בעת השחרור פי 1.007 מן הערך של היום, עבור גוף אם בעל קצב סיבוב התחלתי של 5.5 שעות (מאמר 2)

ההשוואה מבוססת על עקרון החסכנות המדעית. במסגרת מודל ההתנגשות לכל תכונה נצפית נדרש פתרון דינמי ייעודי, שנוסף בשבילה: ערבוב מלא עבור ההרכב האיזוטופי, תהודה או מפגש עבור הנטייה, ירח שני עבור אסימטריית הקרום, ואובדן של חומרים נדיפים ואחריו החזרה של מים. לעומת זאת, במודל ההרמה (LEF) אותן תכונות נגזרות כמקשה אחת מסיבה אחת — המסלול המכני שבו יצא החומר מגוף האם. המחיר של מודל זה מועתק אל ההרמה עצמה, ושאר הסדרה מחשבת מה ההרמה דורשת.

A.3 מדוע ההרמה נחשבה בלתי אפשרית

ההתנגדות. תיאוריית הביקוע הקלאסית — ההצעה שכדור הארץ הקדום השיל מתוכו את הירח בשל מהירות סיבוב גבוהה — הועלתה לראשונה בידי Darwin ב-1879, אך נדחתה בתוך עשורים ספורים [12]. הסיבה העיקרית לדחייתה הייתה חישובית: ביקוע שבו החומר ניתק ישירות מפני השטח של כדור הארץ מחייב מהירות סיבוב קיצונית, ותנאי כזה דורש שמערכת כדור הארץ–ירח הקדומה תחזיק תנע זוויתי כולל הגבוה בערך פי ארבעה מן הערך הנמדד כיום. *תנע זוויתי* הוא כמות הסיבוב הכוללת של מערכת — הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו ועוד התנועה של הירח סביבו. הוא נשמר קבוע במערכת מבודדת, בהיעדר מומנט כוח חיצוני, ומכיוון ששום גורם חיצוני לא יכול היה להפיג עודף גדול כל כך, נחשבה דרך ההרמה לבלתי אפשרית. החשבון עצמו נכון. מאמר 2 מראה על איזו הנחת יסוד מובלעת הוא נשען: שהחומר עוזב את גוף האם ישירות מפני השטח, ובמהירות המשיקית של פני השטח.

מדוע פני השטח נכשלים. על פני השטח של גוף אם שמסתובב פעם אחת בכל 5.5 שעות, הסיבוב מעניק לחומר מהירות משיקית של כ-2,133 מטר לשנייה, ואילו מסלול חופשי בגובה פני השטח דורש מהירות של כ-7,701 מטר לשנייה. בשל פער המהירויות, כ-5.6 ק"מ לשנייה, כל חומר שיופרד שם נופל בחזרה אל גוף האם. כדי לסגור את הפער על פני השטח יש להאיץ את סיבוב הפלנטה כולה, וסיבוב מהיר יותר מנפח את תקציב התנע הזוויתי. בנקודת אי-היציבות הקלאסית של גוף נוזלי מסתובב — התפצלות Jacobi — גוף האם משלים סיבוב בכל 2.73 שעות ומחזיק תנע זוויתי של כ- 9.42×10^{34} kg m² s^{-1}, פי 2.74 מן התנע הזוויתי של מערכת כדור הארץ–ירח כיום. הערך של בערך פי ארבעה (4.08) בא מחישוב הייחוס המקורי, שנעשה בנקודה אחרת של אותו רצף של צורות מסתובבות; ממנו בא הניסוח המוכר.

מדוע קו הקורוטציה מצליח. מודל ה-LEF מציע פתרון אחר לפער המהירויות: לא סיבוב מהיר יותר של כדור הארץ, אלא נשיאת החומר כלפי חוץ בזמן שהוא נותר מחובר לכדור הארץ ומסתובב עימו כגוף אחד. גוף המסתובב עם כדור הארץ משלים סיבוב אחד בכל יממה, ולכן מהירותו המשיקית עולה ליניארית עם המרחק, בעוד שהמהירות הנדרשת למסלול מעגלי חופשי קטנה עם המרחק. שתי המהירויות נפגשות במרחק אחד בלבד, *רדיוס הקורוטציה*:

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega r, \qquad v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

כאן Ω הוא קצב הסיבוב של כדור הארץ (2π חלקי אורך היממה), G הוא קבוע הכבידה ו-M היא מסת כדור הארץ. במילים: רדיוס הקורוטציה הוא המרחק היחיד שבו מסלול מעגלי נמשך בדיוק כמו סיבוב

אחד של כדור הארץ. עבור יממה של 5.5 שעות הוא שוכן במרחק של 15,818 ק"מ, ושתי המהירויות שם הן 5,020 מטר לשנייה; ערך זה לוקח בתור M את מסת כדור הארץ לבדה, כמו לחלקיק בוחן, ואילו עם המסה המלאה של גוף האם, 6.0455×10^{24} kg, אותה נוסחה נותנת 15,883 ק"מ (מאמר 3, §A.9) — שתי הגדרות, ושתיהן משמשות בסדרה. הלוויינים הגאוסטציונריים של היום יושבים על אותו קו, עבור היממה של היום; ביממה של שעות ספורות הקו היה רק כשניים וחצי רדיוסי כדור הארץ מן המרכז. מסה ששוחררה שם כבר נמצאת במסלול. תמונה יומיומית: ילד שהולך ממרכז קרוסלה מסתובבת אל שפתה נע מהר יותר בשפה, בלי שמישהו דוחף את הקרוסלה חזק יותר. מבחינה דינמית, החומר העולה לאורך האגס צובר את המהירות המשיקית הדרושה לו באופן הדרגתי במהלך הטיפוס, ולא בזריקה אחת מפני השטח; כשהוא מגיע לרדיוס הקורוטציה ומשתחרר, הוא כבר מחזיק במלוא המהירות הנדרשת למסלול חופשי. Darwin חישב מה נדרש כדי לזרוק ירח מפני השטח; דרך LEF מגדלת ירח ונושאת אותו החוצה.

התקציב בקו. קצב הסיבוב שכדור הארץ צריך כדי להביא את קו הקורוטציה לקרבה כזו הוא הקצב שהיה לו אילו כל התנע הזוויתי של מערכת כדור הארץ–ירח כיום הוחזר אל פלנטת האם: אורך יממה של כ-5.5 שעות. גוף אם אחיד בעל רדיוס נפחי של 6,517 ק"מ, הפחוס בשל סיבובו לרדיוס משווני של 6,721 ק"מ ומסתובב ב-5.5 שעות, מחזיק תנע זוויתי של 3.466×10^{34} kg m² s^{-1}. במהלך העברת המסה התארכות האגס פועלת להאטת הסיבוב, בעוד ששקיעת הברזל אל המרכז פועלת להאצתו. בעת השחרור אורך היממה עומד על 5.77 שעות, וקו הקורוטציה, כאשר מסת הירח עצמה נכללת בחשבון, ממוקם ב-16,399 ק"מ. בנקודה זו מסלול הירח מחזיק 5.9×10^{33} (17% מתקציב המערכת; זהו התנע הזוויתי המסלולי של הזוג סביב מרכזם המשותף, עם המסה המצומצמת — כשסופרים את מלוא מסת הירח סביב מרכז כדור הארץ מתקבל 6.0×10^{33}), וסיבוב כדור הארץ מחזיק 2.88×10^{34}. סך התנע הזוויתי של המערכת בשחרור עומד על פי **1.007** מן התנע של היום (3.466 לעומת 3.441×10^{34}), אותו סך שהחזיקה בהתחלה. לעודף המתון הזה, כ-0.7% בסכום הסקלרי וכ-1.5–2.5% מול הסכום הווקטורי בזוויות שנבדקו, יש הסימן הנדרש: מאז השחרור הוציאה גאות השמש כ-1% מן התנע הזוויתי של המערכת. טבלה A.3 מציבה את הדרכים זו לצד זו.

דרך הניתוק / המודל	מיקום התאמת המהירויות	אורך יממת כדור הארץ	יחס תנע זוויתי (לעומת ההווה)
ביקוע קלאסי (נקודת הייחוס המקורית)	פני השטח	—	בערך 4 (4.08)
ביקוע קלאסי (התפצלות Jacobi)	פני השטח	h 2.73	2.74
מודל LEF (תקציב נשמר)	קו הקורוטציה: 15,818 km בהתחלה, 16,399 km בשחרור	h 5.77 $\rightarrow$ 5.5	**1.007**

טבלה A.3. השוואת דרכי הניתוק ותקציבי התנע הזוויתי: המחיר בתנע זוויתי של אותו מוצר — ירח במסלול — לפי הדרך. האדום דוהה ככל שהמחיר יורד: הדרך הקלאסית בוחנת את תנאי המהירות על פני השטח ומשלמת פי שניים עד

איך לקרוא את הטבלה. השורות עוברות מן הדרך היקרה ביותר אל הזולה ביותר, והצבע דוהה עם המחיר. שתי השורות האדומות, של המודלים הקלאסיים, דורשות מפני השטח של כדור הארץ להגיע למהירות מסלולית — תנאי הדוחף את הפלנטה אל סף התפרקות מכנית ומחייב עודף תנע חריג. מודל ה-LEF מייתר תנאי זה: החומר נישא החוצה בקורוטציה, והתאמת המהירויות נעשית בקו, שבו גוף אם שמסתובב פעם אחת בכל 5.5 שעות כבר מספק מהירות מסלולית. במהלך ההעברה התארכות האגס והתכנסות הליבה משנות את היממה ומזיזות את הקו, אבל הן רק מעבירות תנע זוויתי בין סיבוב כדור הארץ לבין מסלול הירח, והסך הכולל של המערכת נשמר: הוא זהה בהתחלה ובשחרור, פי 1.007 מזה של היום (גרסה מוקדמת יותר נתנה 1.008 למצב השחרור, מתוך הסך של היום כשהוא מעוגל ל-3.44×10^{34}). ההתנגדות שסגרה את הדרך נבחנה במקום הלא נכון.

מה זה עולה, ומה זה דורש. תהליך העברת המסה כרוך בעלויות מוגדרות: כ-15.6% מתקציב התנע ההתחלתי מועברים לחומר העולה בחישוב הבסיסי, וכ-16.5% בפתרון המצומד; בעת השחרור, כשהליבה נכללת, מסלול הירח מחזיק בכ-17% מן התקציב הכולל (17.0%–17.1%; 17.7% הוא החלק של האגס לבדו, בלי הליבה). אלה העברות של תנע זוויתי בתוך המערכת, ולא אובדן מתוכה. בנוסף, המנגנון מציב תנאי מבני לגבי פנים הפלנטה, שמאמר 2 מנסח כדרישה: גוף האם חייב להיות עדיין כמעט אחיד בהתפלגות המסה שלו בתחילת ההעברה, עם $k \gtrsim 0.397$, כאשר מקדם מומנט ההתמד k מודד את פיזור המסה בין המרכז לפני השטח (0.4 לכדור אחיד לחלוטין, כ-0.33 לכדור הארץ של היום, בעל הליבה המרוכזת). אילו התכנסות הברזל לליבה כבר הייתה מתקדמת לפני העברת המסה, הפלנטה הייתה אוגרת פחות תנע סיבובי באותה יממה, ותקציב התנע הזוויתי לא היה נסגר.

סיכום חלק A. חלק זה הציג שבע תכונות מדודות (R1–R7) ותכונה שמינית — נטיית המסלול — שירח מורם חייב להפיק מן הגאומטריה שלו; הוא העמיד מולן את מודל ההתנגשות, המקבל כל אחת מהן בתוספת משנית; והראה שההתנגדות ההיסטורית להרמת הירח מתפוגגת כאשר תנאי המהירות נבחן ברדיוס הקורוטציה במקום על פני השטח. חלק B מתאר עכשיו את רצף האירועים שבו הגיע הירח לשם.

PART B

התהליך, בשלבים 0–8

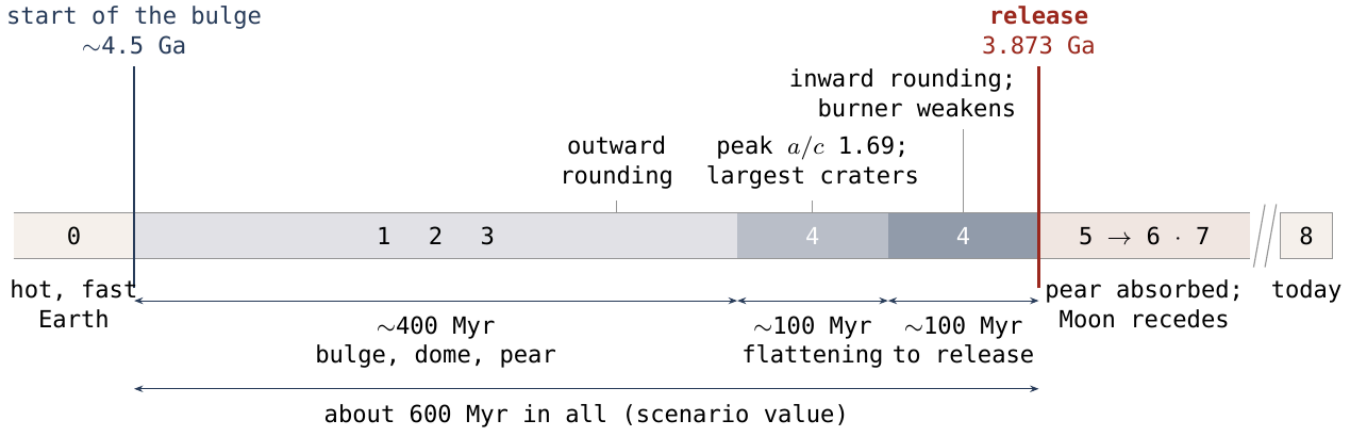
הבעיה והגישה

מה קרה, באיזה סדר, ובאילו מספרים? **התשובה:** רצף דינמי אחד המורכב מתשעה שלבים עוקבים, הממוספרים מ-0 עד 8; הרצף מתחיל מכדור ארץ קדום, חם ובעל קצב סיבוב מהיר,

ומתפתח בהדרגה עד למערכת הארץ–ירח המוכרת כיום. כל שלב מחושב או נמדד באחד המאמרים המאוחרים בסדרה, וכל שלב מוגדר על ידי מספר מרכזי אחד שהקורא יכול לאחוז בו. השלבים מתנהלים בסביבת התהליך שהוצגה בפתיחת המאמר הזה: כדור ארץ של 6.0455×10^{24} ק"ג — כדור הארץ והירח של היום יחד — שהתפשט בשל החום לרדיוס נפחי של 6,517 ק"מ, ומסתובב פעם אחת בכל 5.5 שעות, לפני כ-4.5 מיליארד שנה.

חלק זה מתאר את המודל כסיפור אחד, מתחילתו ועד סופו, בלי לעצור כדי לטעון בעד כל שלב; הטיעונים נמצאים במאמרים הנזכרים בכל שלב, וחלק C מציג אותם מאמר אחר מאמר. משך התהליך הכולל — מתחילת היווצרות הבליטה ועד לשחרורו של הירח למסלול עצמאי לפני 3.873 מיליארד שנה (Ga 3.873) — נאמד בכ-600 מיליון שנה. חלוקת פרק הזמן הזה היא ערך תרחיש גס, ולא משך שנמדד: בערך 400 מיליון שנה (Myr) להיווצרות הבליטה, לעליית הכיפה ולהתארכות האגס, כ-100 Myr של פחיסות הגוף בהשפעת הסיבוב, וכ-100 Myr מסוף הפחיסות ועד השחרור (מאמר 3, טבלת הסביבה; מאמרים 4, 6, 7). העוגן הכרונולוגי היחיד בתהליך הוא נקודת הסיום: Ga 3.873 הוא הגיל שבו אופסו השעונים האיזוטופיים של הנוריטים של South Pole–Aitken, ובמסגרת המודל האיפוס הזה הוא רגע ההיפרדות עצמו (מאמר 8). איור B.1 מניח את השלבים על ציר הזמן הזה.

הערה לגבי הגדרת הגוף. משך הזמן שבו הירח נחשב "מחובר" לכדור הארץ תלוי בהגדרה של מה שקוראים לו ירח, ואת ההגדרה יש לנסח ולא להניח. אם הירח מוגדר על פי החומר המרכיב אותו, תחילתו עם ראשית איסוף החומר בבליטה, כ-600 Myr לפני השחרור. אם הוא מוגדר כגוף מובחן היושב על קצה האגס, תחילתו בשלב 2. ואם הוא מוגדר כגוף המוחזק בכבידה העצמית שלו, קיומו מתחיל רק עם תחילת ההתעגלות פנימה, במרחק של כ-13,000 ק"מ ממרכז כדור הארץ (שלב 4). שלושתם אותו תהליך שנראה מנקודות שונות; הסדרה משתמשת בראשונה כשהיא מדברת על חלון הבנייה.



איור B.1. השלבים של חלק B על ציר זמן. הציר עובר מתחילת הבליטה, סביב 4.5 Ga, אל השחרור ב-3.873 Ga, גיל האיפוס של הנוריטים של South Pole–Aitken (מאמר 8), והלאה אל היום אחרי הקטיעה. ההצללה מעמיקה לקראת השחרור, עם צפיפות הגוף וחלק ההיסטוריה שלו שנכתב בו; שלושת המרווחים, כ-400, 100 ו-100 Myr, הם ערכי התרחיש הגסים של הסדרה (מאמרים 3, 4, 6, 7). מיקומי האירועים בתוך כל מרווח הם סכמטיים.

האיור נקרא משמאל לימין. הרצועה הבהירה שלפני ההתחלה היא שלב 0, כדור הארץ החם שלפני הבליטה. המרווח הארוך ביותר, כ-400 Myr, מכיל את שלבים 1–3: הבליטה, הכיפה והאגס. שני המרווחים הכהים יותר מכילים את שלב 4: הגוף נפחס עם הסיבוב ויוצר את המכתשים הגדולים ביותר שלו, ואז מתעגל פנימה בזמן שהחום מתחת לצד הרחוק שלו נחלש. הקו האדום הוא השחרור, שלב 5; מימינו האגס נקלט בכדור הארץ (שלב 6) והירח מתרחק (שלב 7), עד הירח וכדור הארץ של היום (שלב 8).

הערה על המספור. מאמר 3 ממספר את השלבים שלו מצדו החיצוני של הגוף: השלב 1 שלו הוא הקליפה השטוחה, השלב 2 שלו הגוף שעל קצה האגס, השלב 3 שלו ההתעגלות החוצה. בחלק הזה השלבים ממוספרים עבור התהליך כולו, מ-0 עד 8, והקליפה השטוחה שייכת לשלב 1, הבליטה.

B.0 לפני הבליטה — כדור הארץ החם והמהיר

התהליך יוצא מנקודת מוצא שבה כדור הארץ אינו כדור הארץ של היום. הוא מחזיק את המסה המשותפת של כדור הארץ והירח גם יחד, 6.0455×10^{24} ק"ג, משום שהמודל אינו מניח שדבר בורח: מלוא חומר הירח היה במקורו חלק מגוף האם. בתקופה זו הפלנטה חמה לאורך כל חתך הגוף, והברזל הצפוף נמצא בשלבי שקיעה ראשוניים כלפי המרכז לצורך בניית הליבה. החום גרם להתפשטות של כ-120 ק"מ, והביא את הגוף לרדיוס נפחי של 6,517 ק"מ. בשל קצב הסיבוב המהיר — יממה של 5.5 שעות בלבד — הגוף פחוס, עם רדיוס משווני של כ-6,721 ק"מ ורדיוס קוטבי של כ-6,128 ק"מ (מאמר 2). הקליפה החיצונית שלו סיאלית — עשויה *סיאל*, החומר העליון הקל, העשיר בצורן ובאלומיניום (SiAl), המונח מעל שכבת ה*סימה* (SiMa) הצפופה יותר, העשירה בצורן ובמגנזיום — והיא קרה וקשיחה (מאמר 3, §B.1). אטמוספרת אדים מקיפה אותו.

מאזן התנע הזוויתי. תנע זוויתי הוא כמות הסיבוב — מסה כפול מהירות צידית כפול המרחק מן הציר — והוא נשמר כשלא פועל מומנט כוח מבחוץ. כמות הסיבוב הכוללת אגורה בגוף האם ועומדת על $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, מעט יותר מן התנע המשולב של כדור הארץ והירח כיום: 0.7% יותר בסכום הסקלרי, ו-1.5–2.5% מול הסכום הווקטורי בזוויות שנבחנו (מאמר 2, §A.6). לסימן יש משמעות: כוחות הגאות שהשמש מפעילה לאורך ארבעה וחצי מיליארד שנה מוציאים תנע זוויתי מן המערכת, ולכן לגוף האם היה צריך להיות מעט יותר מהיום, ולא פחות. סגירת התקציב בתנאים אלו מחייבת תנאי מבני: פנים הפלנטה חייב להיות כמעט אחיד בהתפלגות המסה שלו. מקדם מומנט ההתמד k, המדד למרחק המסה מן הציר (0.4 לכדור אחיד, פחות כשהמסה מתכנסת במרכז), חייב להיות לפחות כ-0.397. לכן הבנייה חייבת להתחיל בשלבים המוקדמים של התארגנות הליבה, בטרם התכנס חלק ניכר מן הברזל במרכז (מאמר 2, §D.3). ההתארגנות הזאת היא תהליך ארוך ורציף, בלי גבולות חדים: מעט בהתחלה, יותר בזמן שהאגס גדל, ושלב ארוך מאוד עם חזרת האגס, שנמשך עד היום.

רדיוס הקורוטציה. נקודה על פני השטח של גוף מסתובב נעה הצידה במהירות שגדלה עם המרחק שלה מן הציר, ואילו המהירות שמסלול מעגלי חופשי דורש קטנה עם המרחק. השתיים שוות במרחק

אחד, *רדיוס הקורוטציה*: שם גוף שפשוט מסתובב עם כדור הארץ כבר נע במהירות של מסלול חופשי. במהירות סיבוב של 5.5 שעות הוא ממוקם ב-

$$r_c = 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_c = 5,020\ \mathrm{m/s}$$

(מאמר 2, §A.2.1). נתון זה פותר את המגבלה ההיסטורית של מודלי הביקוע הקלאסיים. על פני השטח המשווניים של גוף האם המהירות המשיקית עמדה על כ-2,133 מטר לשנייה בלבד, בעוד שמסלול מעגלי חופשי באותו גובה דרש מהירות של כ-7,701 מטר לשנייה; פער זה, כ-5,568 מטר לשנייה, מונע מחומר להינתק מפני השטח ומפיל אותו בחזרה. לעומת זאת, ברדיוס הקורוטציה מהירות הסיבוב של הגוף שווה למהירות המסלולית הנדרשת: החומר אינו נזרק, אלא מטפס בהדרגה לאורך המבנה המחובר, תוך שהוא צובר מהירות משיקית מסיבוב הפלנטה, עד שהוא מגיע לקו הזה. המודל כולו הוא התשובה לשאלה אחת — איך הגיע החומר של הירח מפני השטח אל הקו הזה בזמן שהוא עדיין מסתובב עם כדור הארץ.

אסימטריית הפנים ולחץ המקור. שקיעת הברזל אל הליבה אינה מתרחשת באופן אחיד וסימטרי. אסימטריה במבנה הפנים ממקדת את עליית חומרי המעטפת אל אזור הזנה מועדף אחד, הממוקם מצפון לקו המשווה, שמאמר 3 מכנה Lobe A (§A.4). בנקודה העמוקה הזאת משקל כל החומר שמעליה מייצר לחץ זמין:

$$p_s = 150\ \mathrm{GPa} \quad (150.26)$$

ג'יגה-פסקל אחד (GPa) הוא בערך פי עשרת אלפים מלחץ האוויר בגובה פני הים. העלייה היא לחץ, ולא כוח: פתיחת נתיב זרימה מן הפנים העמוק מאפשרת לחומר הסחוט להידחק לאורכו כלפי מעלה, כמו משחת שיניים שעולה כשלוחצים על השפופרת. הרמת התכה עמוקה בצפיפות של 3,500 ק"ג למטר מעוקב עד רדיוס הקורוטציה דורשת GPa 139.78, ומותירה עודף לחץ של GPa 10.49 המניע את העלייה. התנאי מתקיים עבור כל התכה עמוקה שצפיפותה נמוכה מכ-3,864 ק"ג למטר מעוקב, ונכשל עבור ערכים גבוהים מכך (מאמר 3, §A.9–A.10). התכה עשירה במים ובחומרים נדיפים מומסים עומדת בדרישה הזאת, בעוד שהתכה יבשה וצפופה אינה מסוגלת לטפס אל הגובה הנדרש. החומרים הנדיפים הם שמאפשרים את הירח.

מה יש לנו עכשיו: כדור ארץ חם, מורחב, שמסתובב מהר, עדיין כמעט אחיד בפנימו, עם רדיוס קורוטציה ב-15,818 ק"מ ולחץ מקור של GPa 150 שיכול להרים התכה קלה ועשירה בחומרים נדיפים עד לרדיוס הזה.

B.1 הבליטה — הלחץ מבפנים

הלחץ הזמין במעטפת פועל באופן אסימטרי ומרים אזור מוגדר אחד של פני כדור הארץ, ובכך מייצר בליטה אחת (מאמר 3, §C.7). בטרם מתנשאת הבליטה לגובה משמעותי, הקרום הסיאלי שמעל אזור ההזנה הפעיל נותר שטוח ("השלב השטוח"), ושלב זה הוא נקודת ההתחלה של הרשומה של הירח. חומר מעטפתי עמוק מגיע אל הקליפה דרך פתחי הזנה ונפלט דרכם כלפי חוץ במהירויות של קילומטרים לשנייה; חלק ממנו חוזר ונוחת על הקליפה (מאמר 3, §B.1; מאמר 6).

החוצה ובחזרה באותה מהירות. כדור שנזרק ישר למעלה, בהיעדר אוויר שיאט אותו, חוזר אל היד באותה מהירות שבה נזרק. חומר שנפלט כלפי מעלה מגוף האם חוזר אף הוא אל פני השטח באותה מהירות שבה יצא: חלקיק שנפלט במהירות של 5 ק"מ לשנייה ינחת בחזרה במהירות של 5 ק"מ לשנייה. הסיבוב העצמי מוסיף לכך רכיב אחד: בעת פליטתו החומר שומר על המהירות הצידית שהייתה לו על פני השטח, אולם ככל שהוא מגביה, מהירות זו נושאת אותו דרך זווית קטנה יותר בכל שנייה מזו שבה מסתובבים פני השטח שמתחתיו — כמו ילדה שהולכת החוצה על קרוסלה מסתובבת ומפגרת אחרי הקרשים שמתחתיה. בזמן המעוף הקרקע שמתחת נעה מזרחה, ולכן החומר נוחת ממערב לפתח שממנו נפלט. עבור מהירות פליטה של 5 ק"מ לשנייה המסלול מגיע לגובה של 1,932 ק"מ, המעוף נמשך כ-28 דקות, והחומר נוחת כ-1,032 ק"מ מערבית לפתח — כאלף קילומטרים (מאמר 6, §K.1).

נחיתה של 5 ק"מ לשנייה היא הלם. בעת מפגש חזיתי בין שני גופים מאותו חומר במהירות של 5 ק"מ לשנייה, הלחץ שמאחורי חזית ההלם הוא מכפלת צפיפות החומר, מהירות חזית הגל ומהירות החומר שמאחוריה. עבור בזלת: 2,700 kg/m³ × 2,500 m/s × 6,750 m/s, כלומר

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

(45.6 GPa; מאמר 6, §J.2). ערך זה עולה על הלחצים שבהם המינרלים של הבזלת מתחילים לרשום שינויי הלם. גם במהירות נחיתה של 2 ק"מ לשנייה אותו חישוב נותן עדיין כ-13 GPa. כתוצאה מכך החומר החוזר יוצר מכתשים מן הסוג שהספרות מפרשת כסימן לפגיעת גוף מן החלל. הכבידה אינה מרככת את הנחיתה: היא מחזירה במסלול הנפילה בדיוק את המהירות שנטלה במסלול העלייה.

המכתשים העתיקים ביותר של הירח נוצרים בשלב זה. הם נוצרים על כדור הארץ, בקליפה שעדיין שייכת לכדור הארץ, בטרם התגבש הירח כגוף עצמאי. כמעט כל המכתשים של הירח, כ-99%, הם תוצר של חומר ארצי שחזר ונפל; חומר זר, אם יימצא כלל, יופיע בכמויות קטנות מאוד, מלבד אבק החלל (מאמר 6). לכך משמעות לכל מה שבא אחר כך: פני השטח העתיקים ביותר של הירח לא נוצרו על הירח. הם נוצרו כאן, ונישאו מעלה.

מנגנון איסוף הקליפה. הקליפה שעתידה להיות עור הירח נמשכת ומצטמצמת פנימה מתוך אזור ששטחו כשטח האוקיינוס השקט — כ- 1.0×10^{14} מ"ר ללא הימים השוליים שלו, ו- 1.65×10^{14} מ"ר עמם, פי 1.4 עד 2.4 משטח הכיפה העליונה שהקליפה עתידה לכסות — כמו מפה שפרושה על שולחן ונאספת פנימה כשמרימים את מרכזה (מאמר 3, §B.1). הקליפה אינה מחליקה למרחק רב: האיסוף פנימה שייך לשלב השטוח, בטרם התפתחה הכיפה.

מה יש לנו עכשיו: בליטה אחת שעולה מתחת לקליפת סיאל קשיחה; פתחים בקליפה זו שפולטים חומר החוזר באותה מהירות שבה יצא, 5 ק"מ לשנייה החוצה ובחזרה, 28 דקות באוויר, כאלף קילומטרים מערבה, ונוחת בלחץ של 46 GPa; וקליפה שכבר נושאת מכתשים בטרם קיים הגוף.

B.2 הכיפה — גוף על קצה רחב

הבליטה מתגבשת לגוף השוכן על קצה השלוחה העולה של כדור הארץ. הקצה רחב: אזור המגע בין הגוף לקצה רוחבו 6,000 ק"מ. הגוף הוא כדור פחוס על קצה זה, המורכב משני חלקים. *הכיפה התחתונה* שוכבת על הקצה המעוקל ועוקבת אחר מתארו — הקצה, שרדיוס העיקול שלו כ-4,000 ק"מ, חודר לגוף כ-1,350 ק"מ מתחת למרכז אזור המגע, כמו ראש שנדחף לתוך כובע שנמשך מטה מעליו. *הכיפה העליונה* מתנשאת מעל המבנה התחתון ומגיעה לגובה של

$$3,650\ \text{km above the rim of the contact}$$

(מאמר 3, §B.2). הכיפה העליונה מהווה את רוב שטח הפנים, כשני שלישים (7.0×10^{13} מ"ר, 67%), והכיפה התחתונה שעל הקצה כשליש (3.4×10^{13} מ"ר, 33%).

הצפיפות נגזרת מן הצורה. המסה שווה למסת הירח; הצורה קובעת את הנפח, 5.65×10^{19} מ"ק, ערך הגבוה בערך פי שניים וחצי מנפח הירח כיום; ושילוב המסה והנפח קובע את הצפיפות: 1,300 ק"ג/מ"ק. ככל שהכיפה גבוהה יותר מעל אותו אזור מגע, הצפיפות נמוכה יותר — כיפה בגובה של חצי כדור נותנת כ-2,000 ק"ג/מ"ק, והכיפה הנמוכה ביותר האפשרית, בגובה 2,450 ק"מ, נותנת את צפיפות ההווה, 3,344 ק"ג/מ"ק (מאמר 3, איור 7). הכיפה הגבוהה שאומצה אינה משתנה חופשי. 1,300 ק"ג/מ"ק הוא המצב המוקצף שמבחן הלחץ של שלב 0 דורש — התכה רוויית בועות גז, קלה מן החומר שממנו היא עשויה, כמו בצק תופח שקל מן הקמח והמים שבו — וזו הצפיפות שבה מתחילה הפחיסות של שלב 4 (מאמר 7). הגרסה המוקדמת של מאמר זה תיארה את השלב כחצי כדור יחיד על בסיס ברוחב 6,000 ק"מ, ששטחו 56.5 מיליון קמ"ר (5.65×10^{13} מ"ר), פי שלושה מחצי הכדור הרחוק של הירח (מאמר 2, E12; מאמר 13, §B.3). מאמר 3 החליף תיאור זה בשתי הכיפות על קצה מעוקל; הצפיפות, 1,300 ק"ג/מ"ק, וסדר הגודל של השטח נשמרים, ובשתי התמונות אף אחד מן הערכים אינו נבחר: שניהם נגזרים מן הבסיס.

אותה מסת ירח	הגוף על הקצה (שלב 2)	הגוף הכדורי בעת השחרור	הירח כיום
שטח פנים כולל	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
נפח כולל	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
רדיוס	— (מבנה כיפה כפולה)	1,890 km	1,737 km
צפיפות ממוצעת	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

טבלה B.1. מסה אחת בשלושה מצבים (מאמר 3, §B.2). בקריאה מן העמודה הראשונה אל האחרונה: הגוף הולך ומצטמצם בממדיו וצפיפותו עולה.

הטבלה מציגה את ההיסטוריה של צפיפות הירח בשלוש עמודות: אותה מסה, גדולה וקלה על הקצה, כדור ברדיוס 1,890 ק"מ בעת השחרור, וכיום כדור ברדיוס 1,737 ק"מ בצפיפות של 3,344 ק"ג/מ"ק. ההצללה מעמיקה לאורך השורות לכיוון הצפיפות, הגודל שמניע את הרצף כולו.

הגוף עדיין מוחזק בידי כדור הארץ. בשלב זה הכבידה העצמית של הגוף — המשיכה של מסתו, הפועלת לשמר את שלמותו — קטנה ביחס למתיחה הגאותית של כדור הארץ, כלומר ההפרש בין

משיכת כדור הארץ על הצד הקרוב של הגוף לבין משיכתו על הצד הרחוק. היחס ביניהן עומד על כ-0.11: המשיכה העצמית היא כתשיעית בלבד מן המתיחה (מאמר 3, §B.2). משמעות הדבר היא שהגוף מוחזק בידי כדור הארץ; הוא כיפה על קצה, ועדיין אינו גוף עצמאי.

הקליפה עולה עמו ומחליקה אל הקצה. קליפת הסיאל הקשיחה של שלב 1 עולה יחד עם גוף האגס, כפי שעור של בלון עולה עם הבלון. במהלך העלייה היא נפרדת בהדרגה מן התשתית שמתחתיה, מחליקה במעלה האגס אל קצהו ומתכנסת אל תוך הגוף, ושם היא הופכת לפני השטח של הכיפה העליונה, ולימים לקרום הירח (מאמר 3, §B.3). זו הסיבה שהקצה נפרד כגוף עצמאי. התנאי שהופך אותה לקליפה הוא קשיחות: צמיגות מסדר גודל של 10^{23} Pa·s ומעלה — צמיגות היא ההתנגדות לזרימה איטית; לדבש יש יותר ממים, ולקליפה קרה הרבה יותר משניהם — המונעת ממכתש בקוטר 100 ק"מ לשקוע במשך עשרה מיליוני שנים תחת הכבידה של גוף האם, 8.25 מ' לשנייה בריבוע (מאמר 3, §B.6). קליפה ששומרת על מכתשיה נושאת אותם עמה: מכתש שנוצר עליה בטרם כוסתה או נישאה הולך עמה ושומר על גודלו. הקרום העבה של הצד הרחוק בנוי משכבות רבות של סיאל זה, שנדדו בהדרגה אל הקצה בזמן הבליטה בהשפעת כוחות הסיבוב ונדחסו שם, יחד עם חומר שחזר ונחת עליו שוב ושוב (מאמרים 3, 13). העומק שאליו מגיע קרום זה אינו נקבע כאן; ייתכן שהוא עמוק בהרבה ממה שהונח.

מה יש לנו עכשיו: גוף קל במסת הירח, 1,300 ק"ג/מ"ק, השוכן ככיפה עליונה מעל כיפה תחתונה על קצה ברוחב 6,000 ק"מ, והכיפה העליונה בגובה 3,650 ק"מ; עדיין מוחזק בידי כדור הארץ; ועוטה את קליפת הסיאל של כדור הארץ, עם מכתשיה, כעורו.

B.3 האגס — היכן עמד, ואיך נטה

מתחת לגוף, כדור הארץ עצמו נמשך כלפי חוץ. הלחץ מושך את הבליטה האחת למבנה דמוי *אגס*, העשוי מחומרו של כדור הארץ עצמו: רחב בבסיסו על פני כדור הארץ, הולך ומצר כלפי חוץ, והגוף ממוקם על קצהו (מאמר 3, §C.7). האגס אינו צינור שדרכו נשאב חומר, אלא גוף של כדור הארץ, עומד.

המבנה מוחזק בידי כדור הארץ. מעבר צר אינו מסוגל לבצע עבודה זו: מאמר 3 מראה שמעבר גלילי חסר מסה אינו עומד במאזן העומסים, ומאזן זה מתקבל רק מעל רדיוס של כ-1,000 ק"מ (1,017 ק"מ), שבו המעבר כבר מכיל כחצי ממסת הירח (§A.13). החיבור נדרש להיות רחב, חם ומסיבי, והוא נושא את העומס הצידי שלו בזכות צורתו. האגס עומד בדרישה זו: הוא קשת רציפה אחת, ללא מותן. הוא חלק מכדור הארץ, ומוחזק בכבידה של כדור הארץ כמו כל חלק אחר שלו; הוא אינו נזרק החוצה, משום שמהירותו אינה מהירות זריקה והוא לא חצה את קו הקורוטציה. רוחבו חסום מלמעלה על ידי האנרגיה הנדרשת להרמתו:

רוחב בסיס האגס	מסת האגס	עבודת ההרמה
9,000 km	8.8 מסות ירח	8.1×10^{30} J

רוחב בסיס האגס	מסת האגס	עבודת ההרמה	
10,000 km	10.4 מסות ירח	9.3×10^{30} J	
11,000 km	12.1 מסות ירח	1.05×10^{31} J	סדר הגודל של אנרגיית היווצרות הליבה

טבלה B.2. מאפייני האגס בעת השחרור: רוחב, מסה ועבודת הרמה (מאמר 3, §C.7). הכתום מעמיק עם העלות.

התרחבות הבסיס מגדילה את המסה המוחזקת, והרמת מסה גדולה יותר עולה עבודה רבה יותר; ברוחב של 11,000 ק"מ העבודה מגיעה לסדר הגודל של האנרגיה המשתחררת בשקיעת הברזל אל הליבה, מסדר גודל של 10^{31} J. הסדרה לוקחת את הבסיס כ-9,000–11,000 ק"מ. מרוחב בסיס זה מאמר 3 גוזר את מסת האגס: בערך תשע עד שתים-עשרה מסות ירח — כתשע, כ-11% ממסת כדור הארץ, עבור בסיס של 9,000 ק"מ (מאמר 3, §C.9; מאמר 13, R10); מאמר 9 מתיר שבע עד שתים-עשרה. עבודת ההרמה נאמדת בכ- 8×10^{30} J, יותר מפי חמישה (כפי 5.4) מן האנרגיה הדרושה להרמת הירח עצמו (גרסה מוקדמת ציינה כפי שישה) (כ- 1.5×10^{30} J). שקיעת הברזל, שמניעה את העלייה, היא אותו תהליך התפתחותי שמממן את האגס. בזמן שהאגס עמד, ליבת כדור הארץ הוסטה בכ-270–370 ק"מ לכיוונו (מאמר 3, §E.5).

האגס מתארך וקצהו מצר. בין תחילת התהליך לשחרור האגס מכפיל בערך את אורכו, מכ-4,000 לכ-8,700 ק"מ מעל פני כדור הארץ, בעוד שרוחב קצהו מצטמצם בחצי, מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, במקביל להתעגלות החוצה של הגוף שעליו (שלב 4). האגס כולו שוכן בתוך קו הקורוטציה. לאורכו הכבידה האפקטיבית מכוונת בכל מקום אל כדור הארץ, ולכן האגס דחוס לאורכו, אין לו מותן שעלולה להיצבט, ולאחר שהירח עזב — דבר מחומרו אינו יכול להישאר במסלול (מאמר 3, §C.7).

היכן עמד. בסיס האגס עמד על פני כדור הארץ בסמוך ל-Kiritimati, באיי Line שבמרכז האוקיינוס השקט,

$$\text{base: } 1.9^\circ\text{N},\ 157.5^\circ\text{W}$$

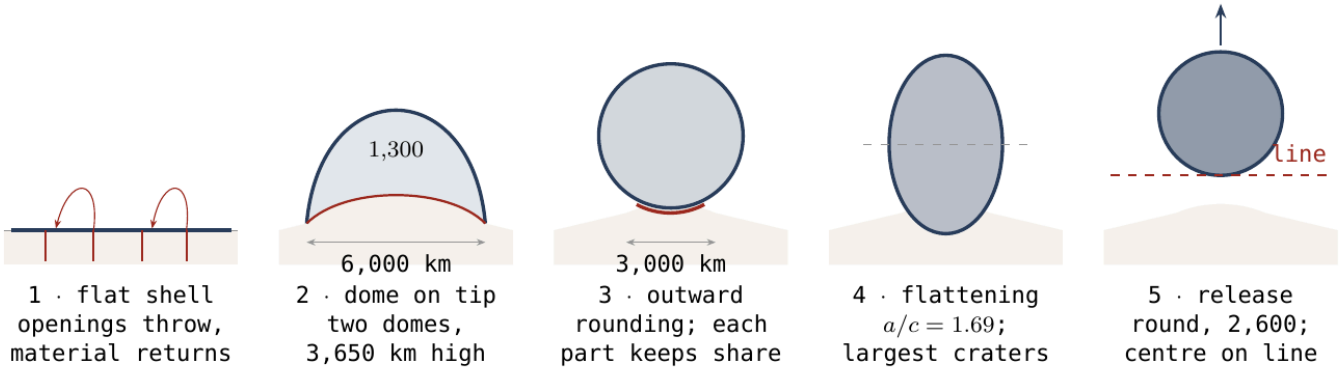
מעל ה-LLVP של האוקיינוס השקט (large low-velocity province) — אזור נרחב בתחתית המעטפת, הנראה בהדמיה סייסמית, שבו גלי רעידות אדמה נעים לאט יותר מאשר במעטפת שסביבו. הנקודה הסמוכה ל-Kiritimati נופלת בתוך האזור האיטי בכל חמשת מודלי האשכולות שנבחנו, ובתוך קו המתאר של -1% בשני מודלים טומוגרפיים, SMEAN (-2.25%) ו-SMEAN2 (-2.36%); מרכז האזור ממוקם 1,476–1,657 ק"מ דרום-דרום-מערבית ממנה (מאמר 3, §E.4).

איך נטה. האגס לא עמד זקוף. חלקו החיצוני, שנישא הרחק מציר הסיבוב, נדרש לנוע מהר יותר הצידה כדי לעמוד בקצב הסיבוב של כדור הארץ, ופיגר — כפי שזרועות של מחליקה מפגרות כשהיא פורשת אותן — ולכן האגס כולו נטה לאחור, מערבה, וקצהו והירח שעליו נגררו מאחור (מאמר 3, §C.8). הוא נטה גם צפונה, מבסיס הסמוך לקו המשווה ועד קצה בקו רוחב של כ-22.5°N, קו רוחב השחרור של מאמר 4; הסיבוב אינו יוצר נטייה זו, משום שהדחיפה הצידית שלו מכוונת תמיד אל קו המשווה; את הנטייה הצפונית יוצרת ההזנה האלכסונית מן המקור הצפוני (מאמר 3, §B.1). האגס גם האט את כדור הארץ: בנשיאת חומר כלפי חוץ הוא נטל תנע זוויתי מסיבובו של כדור הארץ (שלב 5).

טביעת הקצה נראית כיום. כשהאגס נאסף בחזרה אל כדור הארץ, הקצה ירד ממערב לבסיס והותיר את מתארו על קרקעית צפון האוקיינוס השקט: שני כיפופים שבהם הפסים החיצוניים ביותר עוזבים את המקבילים שלהם ופונים זה אל זה, ב-23.8°N 164.9°E וב-5.3°S 173.2°E (מאמר 9, §C.1). שני הכיפופים מרוחקים זה מזה

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^\circ\text{N},\ 169.3^\circ\text{E}$$

ומרכזם נמצא כ-3,760 ק"מ מערבית לבסיס (3,762 ק"מ לפי הקואורדינטות; גרסה מוקדמת ציינה 3,770), בצד המפגר. הבסיס והשפה הדרומית של הקצה שוכנים על קו המשווה של מערכת הפסים, ואילו מרכז הקצה מוסט כ-15° צפונה ממנו (מאמר 9, §C.2). טביעה זו אינה ה-22.5° של השחרור: קו רוחב השחרור הוא הכיוון של מרכז הירח כפי שנראה ממרכז כדור הארץ בזמן שהאגס עמד, ואילו הטביעה היא המקום שבו ירד הקצה כשהאגס נאסף בחזרה, במערכת הייחוס של הפסים — שני גדלים שונים במערכות ייחוס שונות. רוחב הטביעה נופל בין קוטר אזור המגע בעת השחרור, 3,000 ק"מ, לבין הכיפה, 3,650 ק"מ: האזור שהפסים פונים אליו רחב כמו הקצה. בתוכו, תמונת ראי של הצד הקרוב בגודלו של הירח שעל הקצה — גדול מן הירח של היום פי 1.37, השורש השלישי של היחס בין 3,344 ל-1,300 — מציבה את Serenitatis, את Imbrium ואת מרכז המגע בתוך גבולות הטביעה (מאמר 9, §C.3). כל המיקומים הללו מוגדרים במערכת הייחוס של היום; השאלה כיצד זז ציר כדור הארץ מאז אינה נפתרת בסדרה ונותרת לעבודה עתידית.



איור B.2. הגוף שעל קצה האגס, מן הקליפה השטוחה ועד השחרור (שלבים 1–5; על פי מאמר 3, איור 5, ומאמר 7). כחול כהה: הקליפה, שעולה עם האגס ומחליקה במעלה אל קצהו, כעור של הגוף. אדום: הפתחים בקליפה השטוחה (1), הכיפה התחתונה על הקצה המעוקל (2) והמגע (3). ההצללה מעמיקה עם הצפיפות, עד 1,300 2,600 kg/m³. הפחיסות (4) משורטטת סביב ציר הסיבוב, ששוכב אופקית בתמונה. סכמטי, לא בקנה מידה.

איור B.2 מציג את שלבים 1–5 בחמש תמונות. עקבו אחר הקו הכחול הכהה: הוא שוכב שטוח בתמונה הראשונה, הופך לעור הכיפה העליונה בשנייה, ונשאר עור הגוף לאורך ההתעגלות, הפחיסות והשחרור. עקבו אחר הקו האדום: המגע מצר מן הכיפה התחתונה ברוחב 6,000 ק"מ אל הדיסק ברוחב 3,000 ק"מ, ומרפה בקו הקורוטציה.

מה יש לנו עכשיו: אגס של תשע עד שתים-עשרה מסות ירח, שבסיסו ברוחב 11,000–9,000 ק"מ בסמוך ל-Kiritimati מעל ה-LLVP של האוקיינוס השקט, מוחזק בכבידה של כדור הארץ כחלק ממנו, בתוך קו

הקורוטציה, נוטה לאחור מערבה וצפונה, והגוף על קצהו; ועל קרקעית האוקיינוס השקט, בין שני כיפופים של הפסים, טביעתו של קצה זה.

B.4 ההתעגלות — החוצה, פחיסות, פנימה

בעודו מחובר לכדור הארץ ומסתובב עמו, הגוף משנה את צורתו שלוש פעמים: הוא מתעגל החוצה, נפחס עם הסיבוב, ומתעגל פנימה. כל שינוי צורה מותיר על הירח חתימה הנקראת עד היום: ההתעגלות החוצה כותבת את הצד הקרוב ואת הצד הרחוק, הפחיסות את המכתשים הגדולים ביותר, וההתעגלות פנימה את צפיפות המכתשים בקטבים (מאמרים 3, 7).

ההתעגלות החוצה: כל חלק שומר על חלקו. במקביל לעליית הכבידה העצמית של הגוף, הגוף הפחוס שעל הקצה נעשה כדור, בנפח קבוע. אזור המגע מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ ונשאר מחובר. הטבעת של הכיפה התחתונה שביניהם — הטבעת המקולפת — מתקלפת מן הקצה, מן השפה פנימה, יחד עם הסיאל שעליו ישבה: הסיאל מחליק במעלה האגס לכיוון הקצה — כיוון ההתמיינות החוצה — והולך עם הגוף; ההחלקה מוקלת תחת גזירה בזכות השכבה ה"משומנת" המפרידה בין הסיאל לסימה. התמונה היומיומית היא כדור חצי-מרוקן שנלחץ על מעמד מעוגל ואחר כך מנופח: דופנו מתקלפת מן המעמד מן השפה פנימה (מאמר 3, §C.4a). מדובר בכ-1,500 ק"מ של תנועה פנימה של שפת המגע, על ממשק חלש. ההתקלפות מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, וההתעגלות הנלווית לה, נמשכו מיליוני שנים: איטיות בהתחלה ומהירות יותר לקראת הסוף — מאות מיליוני שנים בחלק המוקדם, עשרות מיליונים בחלק המאוחר. המיקום הסופי של כל חלק מפני השטח נקבע על פי כלל אחד: **בהתעגלות החוצה כל חלק שומר על חלקו היחסי בשטח הפנים** (מאמר 3, §B.4).

המבנה המקורי על הקצה	חלק משטח הפנים	מן הנקודה התת-ארצית	על הירח
אזור המגע, 3,000 km	7%	0°–31°	כיפת הצד הקרוב ברוחב של כ-1,900 km, שנחשפה רק בעת השחרור
הטבעת שהתקלפה	26%	31°–70°	החגורה, שנחשפה בהדרגה במהלך ההתעגלות החוצה
הכיפה העליונה	67%	70°–180°	הצד הרחוק, חשוף לחלל מראשית התהליך, ומכתשיו נישאו מעלה

טבלה B.3. כלל העתקת השטח (מאמר 3, §B.4). אדום, כתום, כחול: מן החלק שנגע בכדור הארץ עד הסוף, אל החלק שהיה חשוף לחלל מן ההתחלה.

חלק משטח הפנים של כדור, הנמדד מנקודה אחת, מתאים לזווית קבועה מאותה נקודה: כיפה המכילה 7% מן השטח מגיעה ל-31° ממרכזה, וכיפה המכילה 33% מגיעה ל-70°. הנקודה היא הנקודה התת-ארצית, הנקודה של הגוף שפנתה ישירות אל כדור הארץ. שטח הפנים של הכדור קטן מזה של הגוף הפחוס — 7.1×10^{13} לעומת 1.04×10^{14} מ"ר, מקדם של 0.68 בשטח ו-0.83 באורך — אך מאחר שכל

חלק שומר על חלקו, השינוי זהה בכל מקום ואינו מזיז שום אזור ושום מכתש ביחס לאחר, בדומה לתצלום שהוקטן ושומר כל דמות במקומה. הכלל קובע את גודל האזורים; המפה קובעת היכן הם נמצאים כיום. אזור המגע ממורכז על קצה האגס, בקו רוחב של כ-22°N–24°N; מבחני הסדרה מודדים את שלושת האזורים סביב 24.1°N 335.2°E, מרכז המגע כפי שהמחבר שרטט אותו, 34.0° מן הנקודה התת-ארצית של היום (מאמר 13). בקריאת המפה האזורים מקוננים זה בתוך זה: בסיס הבליטה, 6,000 ק"מ, שמרכזו ב-16.6°N 13.1°E, מכיל 99% משטח הבזלת הכהה של ימות הצד הקרוב; אזור המגע האחרון, 3,000 ק"מ, מכיל שני שלישים משטח זה (66%) — חלקי שטח, ולא ספירה של ימות (מאמר 5); ו-Mare Imbrium, הפתח שדרכו נכנסה ההזנה, שוכן בתוך גבולות המגע (מאמר 3, §B.4). הגרסה המוקדמת של מאמר זה הציבה את שפת כיפת המגע בכ-41°; כלל החלקים מציב אותה ב-31°.

הפחיסות. גוף רך המסתובב במהירות מקבל את *צורת Maclaurin*, צורת שיווי המשקל המדויקת של נוזל אחיד מסתובב: רחב יותר בקו המשווה ונמוך יותר בקטבים. הגוף הקל, המסתובב עם כדור הארץ פעם אחת בכל 5.5 שעות בצפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק, נפחס במידה רבה, משום שכבידתו העצמית חלשה ביחס לסיבוב:

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

כאשר a/c הוא יחס הרדיוס המשווני לרדיוס הקוטבי (1.00 לכדור; מאמר 7, C.1). המרחק 12,994 ק"מ הוא גבול רוש הקשיח עבור גוף בצפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק — המרחק שמחוץ לו הכבידה העצמית של גוף מסוגלת לשמר את שלמותו מול המתיחה הגאותית של כדור הארץ — ולכן הגוף מתחיל להחזיק את עצמו, ולהתעגל פנימה, באותו מרחק שבו הוא נעשה מסוגל לשרוד (מאמר 7; "כ-13,000 ק"מ" במאמר 3). במהלך הפחיסות נוצרים רוב המכתשים, ובהם הגדולים ביותר: ההתמיינות של החומר העמוק מתקדמת, החומר הנפלט החוצה קל ועשיר במים, והקטבים, שקיבלו את מתארם בהתעגלות החוצה, מקבלים את חלקם ברשומת הפגיעות (מאמר 3, §B.6). זרימות גדולות שייכות לשלב הפחיסות, ובו נבנה קרום הצד הרחוק שכבה על גבי שכבה, מן הסיאל ומן החומר החוזר.

ההתעגלות פנימה. ככל שהגוף מטפס לאורך האגס צפיפותו עולה; כבידתו העצמית גדלה בהתאם; הפחיסות נרפית והוא מתעגל פנימה. הקליפה, שהיא קשיחה, אינה מתכווצת יחד עם שטח הפנים: המכתשים שעליה שומרים על גודלם, והשטח המפריד ביניהם נסגר, במידה הרבה ביותר בקטבים — כפי שהרווחים בין כפתורים התפורים על בד נסגרים כשהבד נאסף, בעוד הכפתורים נשארים באותו גודל (מאמר 3, §B.6; מאמר 7).

השלב על קצה האגס	צפיפות ממוצעת	אורך יממת כדור הארץ	a/c	יחס צפיפות המכתשים שהוא משאיר (קטבים/משווה)
תחילת ההתעגלות, $\sim$ 13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59
על האגס, בעלייה	1,600	5.55 h	1.44	1.38
על האגס, בהתעבות	2,000	5.62 h	1.30	—

השלב על קצה האגס	צפיפות ממוצעת	אורך יממת כדור הארץ	a/c	יחס צפיפות המכתשים שהוא משאיר (קטבים/משווה)
הצד הרחוק מגיע אל הקו	2,300	h 5.70	1.24	—
שלב מחובר מאוחר	2,600	h 5.77	1.20	1.17
מרכז המסה על הקו — שחרור	2,600	h 5.77	≤ 1.04, כדור	1.0 למכתשים מאוחרים
היום	3,344	—	1.00	—

טבלה B.4. צורת הגוף לאורך העלייה באגס (מאמר 3, §C.7; מאמר 7). הכחול הכהה דוהה ככל שהפחיסות נעלמת; העמודה האחרונה היא יחס צפיפות המכתשים בין הקטבים לקו המשווה שהתעגלות מצורה זו משאירה (מאמר 7).

קריאת הטבלה מלמעלה למטה מראה שהצפיפות עולה, יממת כדור הארץ מתארכת מעט, ויחס הצירים של הגוף יורד מ-1.69 לכיוון 1. מכתש שנוצר בשיא הפחיסות נישא לאורך כל תהליך ההתעגלות, ומסתיים צפוף פי 1.59 בכיפות הקוטביות מאשר בחגורה המשוונית; מכתש מאוחר יותר, שנוצר על צורה של 1.20, מסתיים צפוף פי 1.17; ומכתש שנוצר לאחר השחרור, על גוף כדורי, אינו צפוף יותר כלל. התחזית אינה, אם כן, ערך יחיד אלא טווח העולה עם גיל המכתשים, ולכן גם עם גודלם, שכן רוב המכתשים הגדולים נוצרו בשלבים המוקדמים. טווח זה נמדד. בספירה נקייה — הימות ואגן South Pole–Aitken מוסרים משני הצדדים, כך שקרקע עתיקה מושווית לקרקע עתיקה, כיפות של 30° סביב הקטבים מול החגורה שבתוך 15° מקו המשווה — יחס צפיפות המכתשים בין הקטבים לקו המשווה הוא

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20\ \text{km},\ \text{rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100\ \text{km}$$

— 1.09 עבור 20–30 ק"מ, 1.15 עבור 30–40, 1.26 עבור 40–60, 1.53 עבור 60–100, ו-1.84 ± 0.38 עבור המכתשים המעטים של 100–300 ק"מ (מאמר 7, D.1–D.2). הסדר והטווח הם אלה שהמודל חוזה. המכתשים עצמם לא התכווצו עם השטח: הקוטר שבו קערות פשוטות מפנות את מקומן למכתשים מורכבים בעלי פסגות מרכזיות נמצא ב-16.5–17.1 ק"מ בצד הרחוק וב-14.3–15.1 ק"מ בצד הקרוב, ללא הבדל קנה מידה ביניהם, והמכתשים הקוטביים הם, אם בכלל, הגדולים יותר (מאמר 3, §B.6; מאמר 7, §D.5).

הברנר. כל עוד נותר הגוף מחובר, הפתחים בצדו הקרוב הוזנו מכדור הארץ דרך אזור המגע, ומולם, מתחת לצד הרחוק, נאסף חום: *הברנר* של מאמר 8 — חום מפנים כדור הארץ שחצה את הגוף המחובר לאורך ציר הפתחים וחימם את הצד הרחוק מלמטה, כפי שלהבה מחממת את תחתית הסיר. לברנר היו שתי יציאות, הקרויות על שם פתחי הצד הקרוב שמולם הן נמצאות: **Imbrium, הראשית, ו-Serenitatis, המשנית**. החום הגיע אל פני השטח במקום שבו הקרום היה דק, והוביל לשורה של שינויים: האזור התרומם לכיפה; הקרום שהתרכך החליק הצידה אל השוליים ונערם שם לטבעת מעובה; חומרים נדיפים גורשו; שכבות החומר החוזר נצלו ונדחסו; וחומר עשיר בברזל מפנים כדור הארץ עלה אל בסיס האזור. המכתשים באזור נמחקו או עברו הרפיה: בתוך 10° ממרכז South Pole–Aitken, על

קרקע שנוקתה ממישורי הלבה, מן הימות ומהילה של 200 ק"מ סביב כל אחד מהם, צפיפות המכתשים שקוטרם 20 ק"מ ומעלה היא 0.51 בלבד מזו שממש מחוץ לשפת האגן (מאמר 8). ההתכה שהתמצקה מעל הברנר מתוארכת בנוריטים של Chang'e-6: $4,247 \pm 5$ מיליון שנה.

כיפת SPA נמצאת מדרום לשתי היציאות. מיקום האגס וכוחות הסיבוב של כדור הארץ — הדחיפה האופקית בתוך האגס המסתובב — הסיטו את החום דרומה מן הנקודה שמול היציאות. על הצורה הפחוסה מרכז הכיפה היה במרחק זוויתי של כ-17°–21° מהן (17.0° מ-Serenitatis ו-21.2° מ-Imbrium; היציאות הן הנקודות שמול Imbrium, 37.6°N 340.0°E, ומול Serenitatis, הנלקחת כאן ב-27.3°N 18.4°E); המעבר מן הצורה הפחוסה אל הכדור הרחיב פער זה ל-24°–29° של היום (24.1° ו-29.2°) (מאמר 8, §C.3–C.4). הברנר נחלש בהדרגה ככל שההתקלפות צמצמה את המעברים: Serenitatis התקלפה ראשונה ונותקה מכדור הארץ, בעוד Imbrium נותרה מחוברת ונותקה אחרונה. לאחר השחרור מקור החום היה חומו של הירח עצמו, לצד הקרינה של כדור הארץ הקרוב, שדעכה ככל שהירח התרחק; עם הזמן הכול התקרר באיטיות, הימות תחילה ומרכז הירח מאוחר יותר, והכיפה התקררה, התכווצה וקרסה אל האגן העמוק המזוהה כיום — כמו סופלה, שהחום הרים אותו, ושוקע מתחת לשפתו כשהוא יוצא מן התנור.

הצד הרחוק נאטם; הצד הקרוב נותר פתוח. הצד הרחוק, שהיה חשוף לקור החלל, איבד את חומו ואטם את פתחיו הקדומים בשלב מוקדם, לפני השחרור; הלחץ שמתחתיו נכלא (מאמר 5). הצד הקרוב, לעומת זאת, פנה אל כדור הארץ הלוהט: קרינה מכדור ארץ בטמפרטורה של כ-2,000 K, עם מקדם צפייה של 0.205, שימרה את טמפרטורת פני השטח של הצד הקרוב סביב 1,345 K, מעל הסולידוס — הטמפרטורה שבה החומר מתחיל להיתך — ולכן הצד הקרוב לא יכול היה לקפוא כל עוד היה מחובר, ופתחיו נותרו פתוחים (מאמר 5, §H.4).

מה יש לנו עכשיו: גוף שהתעגל החוצה וכך כתב את הצד הקרוב, החגורה והצד הרחוק שלו; נפחס ליחס צירים של 1.69 ויצר את מכתשיו הגדולים ביותר; התעגל פנימה, והגדיל את צפיפות המכתשים בקטבים ל-1.20 ± 0.05 ועד 1.53 למכתשים הגדולים יותר; ומתחת לצדו הרחוק, ברנר בעל שתי יציאות שהרים ואחר כך הפיל את כיפת SPA, מדרום לשתי היציאות, ונחלש ככל שהמעברים הצטמצמו לקראת השחרור.

B.5 השחרור — מרכז המסה על קו הקורוטציה

בזמן שהאגס עומד פועלים על הסיבוב של כדור הארץ שני תהליכים מנוגדים (מאמר 2, §A.4).
התארכות האגס (האטה): האגס המתארך נושא חומר כלפי חוץ ומאט את כדור הארץ, כפי שמחליקה מאטה כשהיא פורשת את זרועותיה; אילו פעל לבדו, היה מאריך את היממה ב-0.94 שעות, מ-5.50 ל-6.44 שעות, ומסיט את קו הקורוטציה מ-15,818 ל-17,569 ק"מ. **התכנסות הליבה (האצה):** הברזל המתכנס אל הליבה מקרב מסה אל הציר ומאיץ את כדור הארץ, כפי שהמחליקה מאיצה כשהיא מקרבת

את זרועותיה; כשהליבה מאורגנת כפי שמאמר 2 מחשב אותה (ריכוז $D = 2$), היא מקצרת את היממה ב-0.67 שעות. שילוב שני המנגנונים קובע:

$$T_{\oplus} = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\,\mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\,\mathrm{km\ at}\ 22.5^{\circ}$$

(16,331 ק"מ לגוף בעל מסה זניחה; 16,399 ק"מ כשמסת הירח עצמו נכללת במסלול המשותף של שני הגופים; מאמר 2, §B.1; מאמר 3, §C.8). 16,399 ק"מ הם כ-2.6 רדיוסי כדור הארץ. מחוץ לקו המשווה, גוף המסתובב סביב הציר נע על מעגל קטן יותר, ולכן עליו להינשא מעט רחוק יותר כלפי חוץ בטרם מהירותו תשתווה למהירות מסלולית: הקו נמצא ב- $r_c/\cos^{2/3}\varphi$, 888 ק"מ רחוק יותר ב-22.5° מאשר על קו המשווה. הגרסה המוקדמת של מאמר זה הציבה את מצב הסיום ב-17,570 ק"מ עם יממה של 6.44 שעות — השפעת האגס לבדו; כשהליבה נלקחת בחשבון, מצב השחרור של הסדרה הוא 5.77 שעות ו-16,399 ק"מ.

הגוף כדורי. בעת השחרור צפיפות הגוף היא 2,600 ק"ג/מ"ק ורדיוסו 1,890 ק"מ. הוא כדורי, וקליפתו החיצונית קשיחה: קליפה בקשיחות של 10 GPa ומעלה מגבילה את יחס הצירים שלו ל-1.04 לכל היותר (מאמר 2, §B.7). הפחיסות וההתעגלות הסתיימו; הן התרחשו בעוד הגוף מחובר. הנקודה הקרובה שלו מרוחקת כ-14,509 ק"מ ממרכז כדור הארץ, וצדו הרחוק כ-18,289 ק"מ; כדור הארץ עצמו, הפחוס בשל סיבובו, הוא ברדיוס משווני של 6,701 ק"מ (מעט פחות מ-6,721 ק"מ של גוף האם בן 5.5 השעות, משום שהוא מסתובב כעת לאט יותר), ולכן כ-7,800 ק"מ מפרידים בין פני כדור הארץ לירח — האורך שהאגס מגשר עליו (מאמר 2, §B.1).

מדוע מרכז המסה, ומדוע הקו. גוף הנע כיחידה אחת מגיב לשקול הכוחות הפועלים עליו כאילו כל מסתו מרוכזת במרכז המסה שלו. בתוך הקו, משיכת כדור הארץ גדולה מן הנדרש לתנועה מעגלית, ולכן הגוף לוחץ על אזור המגע: המגע דחוס ומחזיק. הצד הרחוק מגיע לקו ראשון — בצפיפות של 2,300 ק"ג/מ"ק וביממה של 5.70 שעות (טבלה B.4) — אך כל עוד מרכז המסה נמצא בתוך הקו, השקול נותר מכוון פנימה. ברגע שמרכז המסה חוצה את הקו השקול מתהפך, והגוף מתחיל למשוך את אזור המגע (מאמר 3, §C.5).

הגוף נתלש. אזור המגע אינו משטח שבר פריך אלא שכבה חמה וצמיגה. היא מתנגדת, אך במידה מתונה: הגוף מתחיל להתקלף ממנה כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה, ומתנתק מעט אחריו, כ-210 ק"מ מעבר לקו. הוא אינו משתחרר בעדינות; הוא נמשך החוצה בכוח — וזה גם מה שמשך מעלה את רכסי השפכטל על הקרקעית שמתחת לקצה (שלב 6). הלחץ הפנימי שמתחת לגוף מסייע לכך. בקו רוחב של 22.5° הרכיב הרדיאלי של העומס מתאפס על הקו, ונותר עומס צידי של 4.06×10^{22} N המכוון אל קו המשווה; אזור המגע הרחב נושא עומס זה, ולא צוואר צר (מאמר 3, §C.2).

נישא, לא נזרק. האגס מרים את הגוף ונושא אותו סביב הציר. על קו המשווה, במרחק של 16,399 ק"מ, המהירות הצידית שהסיבוב העניק לגוף היא 4.96 ק"מ לשנייה, ומהירות המסלול המעגלי שם היא אותם 4.96 ק"מ לשנייה: זו המשמעות של "על הקו" (מאמר 3, §C.8). לגוף שנזרק מנקודה נמוכה על כדור הארץ יש גובה, אך לא המהירות הצידית הנדרשת למסלול: גוף שנזרק במהירות של 7 ק"מ לשנייה

מ-8,991 ק"מ, ראשו של גוף השוכן נמוך על כדור ארץ בן 5.5 שעות, עולה ל-24,433 ק"מ וחוזר ל-854 ק"מ מן המרכז, עמוק בתוך כדור הארץ. רק הגוף הנישא מגיע עם המהירות הנדרשת לו.

מאזן התנע נסגר. האגס מעביר לירח כשישית מן התנע הזוויתי של המערכת, הנלקחת מסיבוב כדור הארץ. בעת השחרור המערכת מחזיקה

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

— עודף של 0.7% בסכום הסקלרי, בסימן שאובדן התנע בגאות השמש דורש — ואילו דרך הביקוע הקלאסית, שבה כדור הארץ נדרש לסובב את עצמו עד התפרקות, נזקקת לפי 2.74 מן התנע של היום (מאמר 2, §A.6.5, B.6). ההתנגדות שסגרה את דרך הביקוע — תקציב גדול בערך פי ארבעה מן הנדרש — חושבה על פני כדור הארץ, שם השחרור היה מחייב מהירויות כה גבוהות שהיו מפרקות את כדור הארץ. בדרך המוצעת כאן האגס מרים את עצמו אל אזור הקורוטציה ומשחרר את החומר שבקצהו, כאן הירח: האגס גדל עד שהחומר שבקצהו מתנתק, ואז ההתמיינות מושכת את האגס בחזרה פנימה. ההתנגדות הקלאסית חושבה על פני כדור הארץ; דרך זו מחושבת בקצה האגס.

הגוף שורד. מרכז הירח שוכן הרחק מעבר לגבול רוש הקשיח של גוף בצפיפות של 2,600 ק"ג/מ"ק, 10,314 ק"מ — כ-7,200 ק"מ מחוצה לו, ב-17,496 ק"מ (מאמר 4). הגבול הנוזלי, החל על גוף חסר חוזק, נמצא רחוק יותר, ב-19,971 ק"מ; הגוף הקשיח והכדורי מוחזק בזכות קליפתו, והסדרה דורשת שפנימו יהיה קשיח דיו כדי לעבור את 10^1–10^3 השנים שבהן הוא שוהה בתוך מרחק זה (מאמר 2, §D.3).

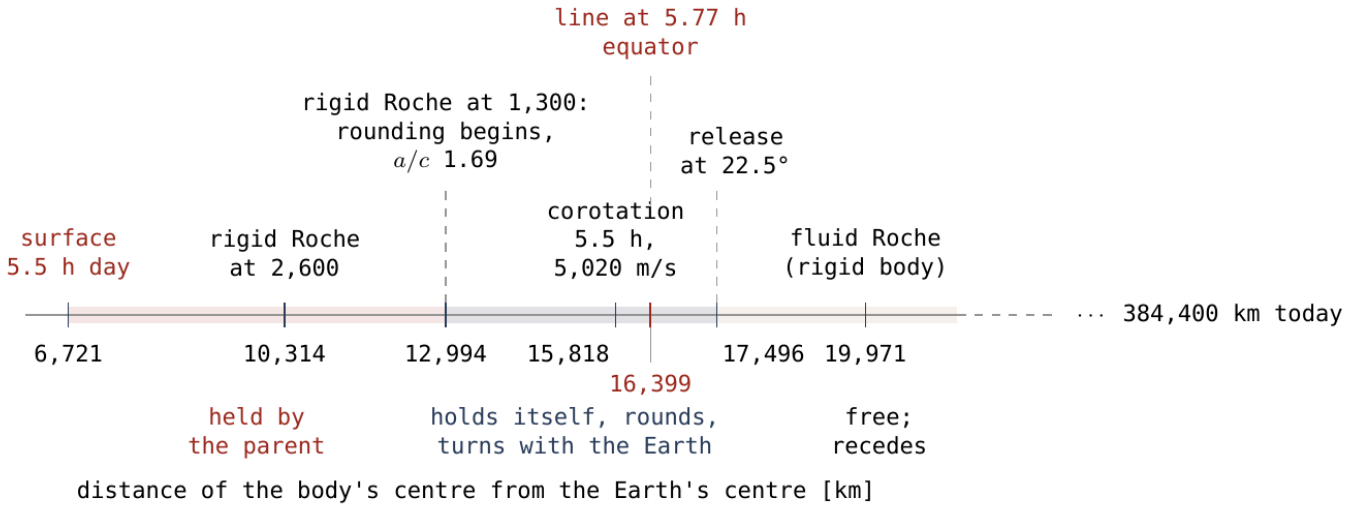
מה השחרור עושה לירח. אזור המגע, ברוחב 3,000 ק"מ, מתקלף מן הקצה. מעליו החום כבר המיס את הסיאל והחליק את פני השטח; הגוף יוצא עם הקליפה מעל צדו הרחוק, הסיאל המקולף מעל החגורה שלו, ומעל אזור המגע פני שטח שהחום והכבידה החליקו (מאמר 3, §C.4a). ימות הצד הקרוב היו עד רגע זה מעברים פתוחים של פנים האגס: דרכם עבר הלחץ של כדור הארץ מכדור הארץ, דרך האגס, אל הירח, ולאורך כל תקופת החיבור הם נותרו חמים, ונשאו מאגמה מן האגס אל הירח. עם השחרור מעבר זה נחתך. הימות אינם קופאים מיד: ברגע הניתוק הם חמים ובעלי צמיגות נמוכה, ולכן קרקעיותיהם חלקות, כמו אגם קפוא; הם קופאים רק לאחר הניתוק, באיטיות ומבחוץ פנימה, לאורך מאות מיליוני שנים ועד מיליארד או שניים, כשהם נשמרים חמים בחומו של הירח עצמו — ולא בלחץ של כדור הארץ — ובשלבים הראשונים גם בקרינה של כדור הארץ הקרוב. לכן קרקעיותיהם קפאו רק לאחר שכמעט כל החומר החוזר כבר נחת — Mare Imbrium מכיל 11 מכתשים שקוטרם 20 ק"מ ומעלה למיליון קמ"ר, לעומת 205 ברמות (מאמר 5). ימות המגע, שקפאו אחרונים, הם הנקיים ביותר.

מתי. הנוריטים של South Pole–Aitken התגבשו מעל הברנר לפני $4,247 \pm 5$ מיליון שנה; אירוע מאוחר יותר איפס את השעונים שלהם ב-

$$3.873 \pm 0.008 \text{ Ga}$$

— אירוע חזק דיו כדי להפעיל מחדש את השעונים הרדיואקטיביים, אך לא כדי ליצור את החומר מחדש. במסגרת המודל אירוע זה הוא ההיפרדות עצמה, סיומו של השלב המחובר (מאמר 8, B14–B15). הוא נופל בסוף חלון הבנייה, כפי שהמודל דורש.

מה יש לנו עכשיו: ירח כדורי וקשיח בצפיפות של 2,600 ק"ג/מ"ק וברדיוס של 1,890 ק"מ, שנתלש לאחר שמרכזו חצה את קו הקורוטציה — 16,399 ק"מ על קו המשווה, 17,287 ק"מ ב-22.5° — על כדור ארץ בן 5.77 שעות, כשמהירות של מסלול מעגלי כבר ניתנה לו; התנע הזוויתי של המערכת פי 1.007 מזה של היום; ימות הצד הקרוב מנותקים מן הלחץ של כדור הארץ ועדיין חמים; והתאריך 3.873 Ga.



איור B.3. התהליך על ציר מרחק אחד, עם ערכי הייחוס של הסדרה (מאמרים 2, 3, 4, 7). שלוש הרצועות הן שלושת המשטרים הדינמיים: הגוף המוחזק בידי כדור הארץ, הגוף שמחזיק את עצמו ומתעגל בזמן שהוא מסתובב עם כדור הארץ, והירח החופשי. לא בקנה מידה מעבר לקטיעה.

איור B.3 מספר את אותו סיפור כמו איור B.1, הפעם במרחק במקום בזמן. הביטו תחילה בשלוש הרצועות: הרצועה האדומה, שבה הגוף מוחזק בידי כדור הארץ; הרצועה הכחולה הכהה, שמתחילה ב-12,994 ק"מ, שם גוף בצפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק יכול לראשונה להחזיק את עצמו וההתעגלות פנימה מתחילה; והרצועה הבהירה שמעבר לשחרור ב-17,496 ק"מ, שבה הירח חופשי. לאחר מכן הביטו בשני הקווים הסמוכים לאמצע: קו הקורוטציה של גוף האם בן 5.5 השעות, 15,818 ק"מ, והקו של כדור הארץ בן 5.77 השעות בעת השחרור, 16,399 ק"מ. גבול רוש הנוזלי נמצא מעבר לשחרור; הירח אינו כפוף לו, משום שבעת השחרור הוא קשיח.

B.6 גורל האגס — נקלט בכדור הארץ

ניתוקו של הירח אינו גורם לאגס לקרוס או לחזור. ההתמיינות פועלת על האגס בין שהירח עליו ובין שלא, ולאחר השחרור היא אוספת את חומרו בהדרגה בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים. האגס אינו עוזב את כדור הארץ: הוא נאסף בחזרה אל תוכו ונקלט. מאחר שהאגס כולו שכן בתוך קו הקורוטציה, דבר מחומרו אינו יכול להישאר במסלול; שום שריד של החיבור אינו נותר מחובר לירח או מקיף את כדור הארץ (מאמר 3, §C.9; מאמר 13, R10). המסה חוזרת מגובה רב מחוץ לכדור הארץ אל עומק בתוכו, והאנרגיה הפוטנציאלית שהיא מוסרת נכנסת לכדור הארץ כחום. קליטה זו מותירה שלוש חתימות, כל אחת במקומה.

החלק הכבד שקע לבסיס המעטפת. האגס פעל כעמוד שיקוע: לאורכו הכבידה האפקטיבית הופנתה אל כדור הארץ, ולכן חומר כבד ועשיר בברזל שקע בחזרה בעוד חומר קל עלה אל הקצה — ומכאן שהירח שמר רק על ליבה קטנה. לאחר השחרור ירד החלק הכבד של האגס אל בסיס המעטפת מתחת לבסיס האגס, במקום שבו מזוהה כיום ה-LLVP של האוקיינוס השקט; מבחן המיקום עובר בכל מודל שנבחן (מאמר 3, חלק E). אנו מציעים — בהסתייגות, משום שטבעם של האזורים העמוקים עדיין פתוח, ואזור האוקיינוס השקט עשוי להיות בחלקו חומר הקשור לליבה שלא סיים להתמיין — שאזור זה הוא במידה רבה האגס שחזר. המודל חוזה שהאזור של האוקיינוס השקט צפוף ועשיר בברזל יותר מן האזור האפריקני, נמוך ורחב יותר. ליבת כדור הארץ, שהוסטה בכ-270–370 ק"מ לכיוון האגס בזמן שעמד, חזרה למקומה כשהאגס נאסף בחזרה (מאמר 3, §E.5).

הדופן הקדמית התקפלה אל הפסים. כדור הארץ מסתובב ממערב למזרח, ולכן הדופן המזרחית של האגס הייתה צדו הקדמי, שנדחק אל תוך כיוון הסיבוב ונמתח בכיוון יחיד זה כל עוד האגס עמד. כשהאגס נאסף בחזרה, דופן זו נמרחה לאורך הקרקעית בכיוון הסיבוב והתקפלה — ומכאן הפסים הארוכים, הישרים והמקבילים של צפון האוקיינוס השקט: Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion ו-Clipperton (מאמר 9). הפסים מקבילים לקו משווה אחד, ובסיס האגס שוכן על קו משווה זה, 1.6° ממנו. הם עוברים מתחת לרכסים הוולקניים החוצים אותם ללא שבירה: הם נוצרו בקיפול מן הצדדים ומלמטה, ולא נחתכו מלמעלה. ואורכם כגובהו של האגס:

$$\text{stripes } 9,360 \text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800 \text{ km}$$

— ממרכז הקצה ועד הקצה המזרחי של Clipperton, קצר ב-4% מן האגס, שאורכו נמשך מפני כדור הארץ ועד קו הקורוטציה בעת השחרור (מאמר 9, §C.4). דופן המונחת לאורך הקרקעית מכסה קרקע שאורכה כגובהה בקירוב, כפי שעץ כרות שוכב לאורך השווה לגובהו.

החלק האחורי התקמט אל הקשתות. הצד המערבי, החלק האחורי של האגס, נאסף בחזרה ללא סדר: הקשתות המקומטות של מערב האוקיינוס השקט ושל אינדונזיה — קשת Banda במרחק 8,100 ק"מ מן הבסיס, הפיליפינים וסולאווסי במרחק 9,040–9,070 ק"מ, וג'אווה במרחק 10,300 ק"מ, שוב במקום שאליו מגיע אורך האגס (מאמר 9, §B.8). ממזרח לבסיס הסימנים ישרים ומקבילים; ממערב לקצה הם מעוקלים, צפופים ופונים לכיוונים רבים. כשהקצה עצמו נתלש, השכבה הצמיגה שבינו לבין הקרקעית נמשכה מעלה לרכסים, כמו הרכסים ששפכטל משאיר על קיר: באזור הניתוק כל ההרים נמשכו מעלה מלמעלה — אלה רכסי השפכטל, שרשראות Marshall–Gilbert–Tuvalu במערב ואיי Line במזרח (מאמר 9, חלק D). הרים שנדחפו מעלה מלמטה יש לחפש במקום אחר, לא באזור זה.

קו המשווה של הפסים. בהתאמה גיאומטרית זה לזה, הפסים מקבילים לקו משווה הנטוי ב-10° לפחות ביחס לקו המשווה של היום (ההתאמה הראשונה, 11°, חוצה את קו המשווה של היום ב-159°W, סמוך לבסיס; ערכים של עד כ-20° מתאימים כמעט באותה מידה) (מאמר 9, §E.2). הפסים לא הונחו בזמן שהאגס עמד אלא כשנאסף בחזרה, לאחר השחרור; הם מתעדים את קו המשווה של אותה תקופה. עד אז התנשאה מסה של שבע עד שתים-עשרה מסות ירח מעל צד אחד של כדור הארץ; כשנאספה אל תוכו, התפלגות המסה של כדור הארץ השתנתה, וכדור הארץ יכול היה להתחיל לפנות לכיוון חדש. כמה

רחוק פנה, באיזו מהירות וסביב איזה קו — אלה נושא המחקר של הצירים, שהסדרה הזאת משאירה לעבודה עתידית.

כדור הארץ ממשיך לפלוט. השחרור לא סיים את פעילות הפליטה של כדור הארץ. פתחיו המשיכו לפלוט חומר; רובו נפל בחזרה אל כדור הארץ, וחלקו הגיע אל הירח, שהיה אז גוף נפרד המתרחק ממרחק של כמה רדיוסי כדור הארץ. כדי להגיע אליו נדרש החומר לצאת במהירויות גבוהות יותר ויותר. החומר כולו היה חם מאוד: הגופים הגדולים נפלטו ראשונים, ולאחר שסערת המאגמה שככה, חלקיקים קטנים, עדיין חמים, המשיכו להיפלט (מאמר 3, §C.11; מאמר 6). הירח שימר את הרשומה. ברמות בלבד, כשכל הימות מוסרים משני הצדדים כך שההשוואה היא של שווה מול שווה, הצד הקרוב — הפונה תמיד אל כדור הארץ — נושא פי 1.19 מכתשים טריים בקוטר 1–2 ק"מ בהשוואה לצד הרחוק (1.12–1.27), והמכתשים שעל הימות עוברים בהדרגה ממבנים גדולים ומותכים למבנים קטנים וחדים (מאמר 6, מחקר 9; מאמרים 3, 5). שטף של גופים ממקור חיצוני אינו חוזה עודף בצד הקרוב. כדור הארץ היה המפזר האחרון של המכתשים הקטנים על הירח.

מה יש לנו עכשיו: אגס שנקלט בכדור הארץ — החלק הכבד שלו ב-LLVP של האוקיינוס השקט מתחת לבסיסו, הדופן הקדמית שלו בפסים, 9,360 ק"מ מול אגס של 9,680–9,800 ק"מ, וחלקו האחורי בקשתות של מערב האוקיינוס השקט ושל אינדונזיה — קו משווה של הפסים הנטוי ב-10° לפחות לזה של היום, וכדור ארץ שהמשיך לפלוט חומר אל הירח לאחר השחרור.

B.7 ההתרחקות — המסלול והנטייה שלו

הנטייה היא קו הרוחב. *נטיית* מסלול היא הזווית בין המישור שבו הגוף מקיף לבין קו המשווה של כדור הארץ. גוף המשתחרר בעודו מסתובב עם כדור הארץ בקו רוחב λ נע מזרחה לאורך מעגל הרוחב שלו; המסלול שאליו הוא נכנס חייב לעבור דרך מרכז כדור הארץ, משום שלשם מכוונת הכבידה; ומישור העובר דרך מרכז כדור הארץ ודרך נקודה בקו רוחב λ, ונמשך משם מזרחה, נטוי ב- λ לקו המשווה:

$$i_0 = |\lambda|$$

— שלוש שורות של אלגברה מתוך $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, ללא מסה, ללא מרחק וללא קצב סיבוב, וללא דבר שיש לכוונן (מאמר 4, §A.2). עם שחרורו בקו רוחב של 22.5°, הירח מתחיל את דרכו בנטייה של 22.5°. דיסקה אינה מסוגלת לכך: דיסקת פסולת שוקעת אל מישור קו המשווה ומתחילה כמעט ללא נטייה, ולכן נטיית הירח הייתה בעיה פתוחה, וכל פתרון לה בתמונת ההתנגשות מוסיף לתמונה זו רכיב נוסף.

קו הרוחב. קו הרוחב שאומץ, 22.5°, הוא זה של מרכז אזור המגע, ברוחב של כ-3,000 ק"מ, שעליו ישב הירח; הקצה העליון של קו הרוחב של הפתח, 25°, הוא מקרה רגישות (מאמר 4). הסדרה אינה טוענת שהגוף נע בקו הרוחב על גבי אזור המגע שלו לפני השחרור. בסיס האגס עמד בקירוב על קו המשווה של אותה תקופה; האם קו משווה זה הוא קו המשווה של היום היא שאלה למחקר הצירים, שנותר לעבודה עתידית.

כמעט מעגלי, ומתרחק מן ההתחלה. רדיוס הקורוטציה, המותאם לקו רוחב של 22.5°, ממוקם במרחק של 17,287 ק"מ ממרכז כדור הארץ. תהליך ההיפרדות מתחיל כאשר מרכז המסה של הירח מגיע לנקודה זו, והשחרור הסופי מתרחש במרחק של 17,496 ק"מ, כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה, כאשר מעט יותר ממחצית מגופו של הירח חצתה את הקו. במרחק זה מהירותו המשיקית של הגוף גבוהה במעט מהמהירות הנדרשת למסלול מעגלי, ובכך נקבעת נקודת השחרור כפריגיאה של מסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.037$, אפוגיאה 18,830 ק"מ). אילו שוחרר הגוף על הקו המשווני באותו קו רוחב, מהירותו הייתה נמוכה מדי ביחס למסלול מעגלי: הוא היה נכנס למסלול אקסצנטרי ($e_0 = \sin^2 \lambda = 0.1464$) שבו נקודת הניתוק מהווה את האפוגיאה, והגאות של כדור הארץ הייתה מושכת אותו תחילה פנימה. מעבר לקו הקורוטציה, מהירות הסיבוב העצמי של כדור הארץ גבוהה ממהירות ההקפה של הירח; כתוצאה מכך, בליטת הגאות שהירח מעלה על כדור הארץ נישאת לפניו, ומשיכתה מאיצה אותו לאורך מסלולו, ולכן המסלול גדל: הגאות דוחפת את הירח החוצה מהרגע הראשון, והוא מתרחק ממסלולו הראשון (מאמר 4, §B.2). לאחר השחרור, קצב הסיבוב העצמי של הירח מתואם למסלולו: כ-6.2 שעות בעת השחרור, 14 שעות במרחק של 30,000 ק"מ, ו-41 שעות במרחק של 60,000 ק"מ; הבליטה הקטנה שהסיבוב והגאות מעלים על הגוף הקשיח פוחתת מיחס צירים של 1.03 במרחק 30,000 ק"מ לערך של 1.00 במרחק 60,000 ק"מ (מאמר 7, טבלת הסביבה, על פי מאמר 4).

הנטייה דועכת. ככל שכוחות הגאות דוחפים את הירח למרחק גדול יותר, זווית נטיית המסלול שלו פוחתת בהדרגה. החוק המצומצם של מאמר 4, $\tan i \propto a^{-1/2}$, מביא את נטיית השחרור, 22.5°, ל-
$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$
(מאמר 4, §D.1). הצבת קו רוחב של 25° באותו חוק מניבה 5.788°; קו הרוחב המחזיר את הזווית הנצפית הוא 22.5° עצמו. החוק המצומצם אינו מבצע אינטגרציה מלאה של המסלול דרך מעבר מישור Laplace — המרחק שבו הנקיפה האיטית של המסלול עוברת משליטה של הבליטה של כדור הארץ לשליטה של השמש — או דרך מצב Cassini, ואלה מוגדרים במאמר 4 כדרישות.

הקצב. קצב ההתרחקות פוחת בתלילות רבה עם המרחק, ביחס של $a^{-11/2}$, מכיוון שבליטת הגאות נחלשת במהירות ככל שהירח מתרחק; כתוצאה מכך, כמעט כל משך המסע עובר בחלקו האיטי והמאוחר. כיום הירח מתרחק בכ-3.8 ס"מ בשנה, במרחק של 384,400 ק"מ. מקדם פיזור קבוע אחד אינו יכול לספק בו-זמנית את קצב ההתרחקות הנוכחי ואת גיל המערכת: הערך המשחזר 3.8 ס"מ בשנה מביא את הירח למרחקו הנוכחי בתוך כ-1.6 מיליארד שנה בלבד; הערך הממלא את 3.87 מיליארד השנים מאז השחרור ($Q \approx 29$) מניב קצב נוכחי של כ-1.5 ס"מ בשנה, קטן פי שניים וחצי, והערך הממלא 4.5 מיליארד שנה ($Q = 33.8$) מניב קצב קטן פי שלושה. מכאן שמקדם הפיזור של כדור הארץ השתנה לאורך הזמן, ממצא העולה בקנה אחד עם מודלים מפורטים של הגאות (מאמר 4, §D.3).

תמונת המצב בנקודה זו: מסלול שנטייתו בעת השחרור שווה לקו הרוחב שממנו יצא הירח, 22.5°, כמעט מעגלי, מתרחק מן ההתחלה, ומובא בחוק המצומצם ל-5.145° במרחק הנוכחי, הערך הנצפה.

B.8 היום — מה שנראה על הירח ועל כדור הארץ

התהליך מותיר ירח וכדור ארץ בעלי חתימות מובחנות, הניתנות למדידה כיום על שני הגופים — וחתימות אלה אכן נמדדות (מאמר 13).

על הירח.

- *הרכב איזוטופי ארצי.* יחסי איזוטופי החמצן של הירח מתאימים לאלה של כדור הארץ בתוך -1 ± 5 ppm (חלקים למיליון): מעטפת הירח היא מעטפת כדור הארץ, שהלחץ הרים ונשא לאורך מבנה האגס (מאמר 13, R1; מאמר 3, §C.10).

- *ליבה קטנה.* הליבה הסייסמית מגיעה לרדיוס של כ-330 ק"מ בלבד, כ-1.4% ממסת הירח: חומר ההזנה היה בעיקרו סיליקטי ודל במתכת, שכן הברזל עדיין שקע, והאגס החזיר את רוב מה שעלה אליו בחזרה למטה (מאמר 13, R2).

- *אסימטריה בעובי הקרום.* קרום הצד הרחוק עבה מזה של הצד הקרוב בכ-8–10 ק"מ — כ-10 ק"מ בין מרכז הצד הקרוב לצד הרחוק, וכ-8 ק"מ בממוצעי חצאי הכדור. הצד הרחוק הוא הכיפה העליונה, שנבנתה שכבה על גבי שכבה מן הקליפה של כדור הארץ ומן החומר החוזר; הצד הקרוב הוא הבסיס, שנשא רק את הסיאל שישב עליו, ומעל אזור המגע איבד אפילו אותו עקב החום. עבור קרום בעובי 55 ק"מ בצד הרחוק, חצי הכדור הרחוק מחזיק 2.6×10^{21} ק"ג קרום, לעומת 2.85×10^{21} ק"ג של קליפה על הכיפה: שני הערכים מתאימים בתוך כ-10%, ללא כיול של פרמטר כלשהו ביניהם (מאמר 13, §B.3, תוקן 15.10.2026). המודל חוזה בנוסף כי קרום הצד הרחוק יראה העשרה בברזל עם העומק, שכן השכבות העמוקות שלו נוצרו מוקדם יותר ועברו פחות מיון (מאמר 3, §B.7).

- *הסטת מרכז המסה.* מרכז המסה של הירח מוסט בכ-2 ק"מ לכיוון כדור הארץ יחסית למרכז הצורה שלו; קרום קל שעבה יותר בצד הרחוק מסיט אותו לכיוון הצד הקרוב, ובדוגמה של מאמר 13 ההסטה היא 1.24–3.11 ק"מ עבור ניגודי הצפיפות שנבחנו (מאמר 13, R7).

- *פנים אחת אל כדור הארץ*: הצד הקרוב הוא הצד ששימש כבסיס של הגוף שעל הקצה (מאמר 13, R4).

- *הימות.* ים הוא פתח מעל כיפת הזנה. מתוך 34 הימות המקוטלגות במאמר 5 (נספח A), 33 ממוקמות על כיפה של שדה הכבידה — תוצאה שאף פיזור אקראי של 34 נקודות לא הגיע אליה ב-20,000 ניסיונות — ומתוך 73 כיפות כאלה, 44 שוכנות מתחת לרמות בהירות, 36 מהן בצד הרחוק: פתחים קבורים, שפעלו וכוסו לאחר מכן, יחד עם המכתשים של זמנם, בשכבות החומר שבנו את היבשה הסובבת (מאמר 5, חלק D). כיפת הצד הקרוב, ששימשה כאזור המגע, מחזיקה את הימות הגדולים; הפתחים שדרכם עברה ההזנה הם האגנים הצפופים בעלי הכבידה הגבוהה, ומאמר 5 בוחן אילו מהם פלטו חומר החוצה ואילו רק הובילו אותו תחת כיסוי. מבחן הקרום של מאמר 5 השתמש ב-36 הפתחים שסימן המחבר תחילה, שהקטלוג שומר 34 מהם (עם נקודה 35, Copernicus H, ונקודה 36, Sinus Aestuum); שתי הספירות נשמרות שם בנפרד.

- *צפיפות מכתשים קוטבית.* 1.20 ± 0.05 בספירה נקייה, העולה עם קוטר המכתשים עד 1.53: הרשומה הכתובה של ההתעגלות פנימה (מאמר 7).

- *אגן South Pole–Aitken.* מרכז דל במכתשים — כ-0.51 מן הצפיפות שממש מחוץ לשפה — מעטפת מופחתת מתחתיו, טבעת קרום מעובה שהחליקה מן הכיפה, ומרכז הכיפה 24–29° דרומית לשתי היציאות, Imbrium ו-Serenitatis (מאמר 8).

- *מקור רשומת המכתשים.* כמעט כולם, כ-99%, הם תוצר של חומר ארצי חוזר; העתיקים ביותר נוצרו על כדור הארץ בטרם היה הירח גוף; הקטנים והמאוחרים נוצרו מחומר שכדור הארץ פלט לאחר השחרור, ועודפם בצד הקרוב הוא פי 1.19 (מאמר 6).

על כדור הארץ.

- *ה-LLVP של האוקיינוס השקט* ממוקם מתחת לבסיס האגס סמוך ל-Kiritimati, ומזוהה כאזור איטי בכל חמשת המודלים שנבחנו (מאמר 3, §E.4).

- *הפסים של צפון האוקיינוס השקט* מייצגים את הדופן הקדמית של האגס, שהתקפלה: אורכם 9,360 ק"מ מול אגס של 9,800–9,680 ק"מ, וקו המשווה שלהם נטוי ב-10° לפחות יחסית לזה של היום (מאמר 9).

- *טביעת הקצה* ברוחב 3,360 ק"מ, התחומה בין שני כיפופים של הפסים, שמרכזה ב-169.3°E 9.3°N, כ-3,760 ק"מ מערבית לבסיס; משני צדיה שתי שרשראות רכסי השפכטל (מאמר 9).

- *הקשתות של מערב האוקיינוס השקט ושל אינדונזיה* מייצגות את החלק האחורי של האגס, בטווח של 10,300–8,100 ק"מ מן הבסיס (מאמר 9).

בשמיים. מסלול ירחי במרחק של 384,400 ק"מ, בנטייה של 5.145° יחסית למישור המילקה, וקצב התרחקות של כ-3.8 ס"מ בשנה (מאמר 4, מצב היעד).

כל אחת מן החתימות האלה היא דרישה של מאמר 13 או מדידה של מאמרים 5–9, וכל אחת מרוכזת עם מעמדה בחלק D ועם הדרישות בחלק E.

B.9 השלבים בטבלה אחת

הטבלה שלהלן מרכזת את חלק B במקום אחד: עבור כל שלב היא מציגה את התהליך המרכזי, הפרמטר המספרי שמגדיר אותו, ואת המאמר שבו מבוצע החישוב או המדידה. הצבע מעמיק מכדור הארץ החם ועד השחרור, ככל שהגוף נאסף, מתעבה ומתעגל, ועובר לאדום לאחר השחרור, כשהסיפור חוזר אל כדור הארץ ואל הירח החופשי.

שלב	תיאור התהליך	פרמטר מספרי מוביל	מאמר ייחוס
0 לפני הבליטה	כדור ארץ חם ומורחב, בעל התפלגות מסה כמעט אחידה, והברזל שלו שוקע; אזור הזנה אחד מתחת לאזור אחד של פני השטח	h; $r_c = 15,818$ km, 5,020 5.5 במקור; התכה m/s; 150 GPa kg/m³ $< 3,864$	2, 3
1 הבליטה	בליטה אחת שהלחץ מרים (השלב השטוח); פליטת חומר דרך פתחים בקליפה, ונחיתתו כחומר חוזר יוצרת מכתשים על הקליפה של כדור הארץ	km/s 5 החוצה ובחזרה; 28 דקות; GPa 46 ;מערבה km 1,000∼	3, 6
2 הכיפה	גוף במסת ירח על קצה רחב, כיפה עליונה מעל כיפה תחתונה; קליפת הסיאל הקשיחה עולה איתו כעור חיצוני, ונושאת מכתשים	מגע 6,000 km; כיפה 3,650 km; כבידה עצמית/גאות 1,300 kg/m³; 0.11	3, 11
3 האגס	אגס המוחזק בכבידה של כדור הארץ כחלק מכדור הארץ, בסיסו סמוך ל-Kiritimati מעל ה-LLVP של האוקיינוס השקט; נוטה לאחור מערבה וצפונה; טביעת הקצה בין כיפופי הפסים	בסיס 9,000–11,000 km; 9–12 מסות ירח; קצה 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km; טביעה 3,360 km, כ-3,760 km מערבה	3, 9
4 ההתעגלות	התעגלות החוצה לפי כלל החלקים (מגע, חגורה, כיפה); פחיסות והמכתשים הגדולים ביותר; התעגלות פנימה שדוחסת את הקטבים; הברנר מתחת לצד הרחוק, יציאות Imbrium ו-Serenitatis, נחלש ככל שהמעברים הצטמצמו	a/c ;180°–70 ,70°–31 ,31°–0 1.69 ב-12,994 km; קטבים 1.20 $\pm$ 0.05, עד 1.53; כיפת SPA 17– 21° $\rightarrow$ 24–29°	3, 7, 8
5 השחרור	מרכז המסה מגיע לקו והגוף משתחרר כ-210 km מעבר לו; הירח העגול והקשיח יוצא למסלול כמעט מעגלי; המגע של 3,000 km מתקלף; ימות הצד הקרוב מנותקים מן הלחץ של כדור הארץ וקופאים לאט לאחר מכן	17,287) h; 16,399 km 5.77 ב-22.5°; שחרור ב-17,496); kg/m³, 1,890 km; 1.007 2,600 מן התנע הזוויתי של היום; $\times$ Ga 3.873	2, 3, 4, 5, 8
6 גורל האגס	נקלט בחזרה בכדור הארץ: החלק הכבד אל ה-LLVP, הדופן הקדמית אל הפסים, החלק האחורי אל הקשתות; כדור הארץ ממשיך לפלוט חומר	פסים 9,360 km מול אגס 9,680– km 9,800; קו המשווה של הפסים $\geq$ 10°; מכתשים טריים בצד הקרוב 1.19	3, 6, 9
7 ההתרחקות	נטייה התחלתית השווה לקו רוחב הניתוק; מסלול כמעט מעגלי; הגאות דוחפת החוצה מן ההתחלה; הנטייה דועכת	=) 5.145° $\rightarrow$ $i_0 = 22.5^\circ$ הנצפה); $\dot{a} \propto a^{-11/2}$	4
8 העידן המודרני	הירח: החומר של כדור הארץ, ליבה קטנה, צד רחוק עבה, 34 ימות, קטבים צפופים, SPA. כדור הארץ: LLVP, פסים, קשתות	צד 330∼ km; ליבה -1 ± 5 ppm; רחוק 8+–10 km; מרכז מסה 2∼ km; 3,344 kg/m³	5–9, 11

טבלה B.5. ריכוז שלבי המודל (0–8), הפרמטרים המספריים ומאמרי הסדרה. הכחול הכהה מעמיק לאורך הבנייה ככל שהגוף נאסף, מתעבה ומתעגל; האדום מסמן את מה שבא לאחר השחרור.

קריאת הטבלה מלמעלה למטה מספרת את המודל שוב בתשע שורות. החצי הראשון של הטבלה מתווה את השתלשלות האירועים; החצי השני מספק את התיקוף הכמותי שהופך את התיאור למודל: פרמטר מספרי לכל שלב, מחושב או מדוד, והמאמר שבו הקורא יכול לבדוק אותו. חלק C מציג כעת את המאמרים האלה, בזה אחר זה.

PART C

המאמרים, אחד אחד

בעוד שחלק B הציג את התהליך כרצף אחד, חלק זה מפרט את שנים-עשר המאמרים המהווים את התשתית של המודל, לפי סדרם בסדרה. כל מאמר מוצג במבנה אחיד: תחילה מובאת הטענה המרכזית שלו בתיבה של שניים או שלושה משפטים, ולאחר מכן מפורטים חלקיו — כל חלק וכל נספח — פסקה אחר פסקה. כל פסקה נושאת את כותרת החלק המקורי ואת הערכים המספריים המרכזיים שלו. קורא שמבקש רק את מבנה הסדרה יכול לקרוא את הטענות ולעצור שם; קורא שמבקש לדעת מה מאמר מחשב בפועל, והיכן בו לחפש, ממשיך אל חלקיו. המספרים הם של המאמרים עצמם, וכל פסקה מציינת את הסעיף (§) שבו הם נמצאים.

C.2 מאמר 2 — LEF Mechanism in Principle

> **הטענה**
>
> חומר הירח עזב את כדור הארץ בעודו שומר על סנכרון סיבובי מלא (קורוטציה), ושוחרר בנקודה שבה מהירותו המשיקית, שכבר הייתה לו, השתוותה למהירות הנדרשת למסלול חופשי: רדיוס הקורוטציה, 15,818 ק"מ לגוף אם של 5.5 שעות, וכ-16,400 ק"מ ביממה של 5.77 שעות בעת השחרור. בחינת תנאי הניתוק בקו זה, ולא על פני השטח, מראה כי תקציב התנע הזוויתי נסגר בערך של פי 1.007 מהתנע של היום (גרסה מוקדמת נתנה 1.008), בעוד שמסלול הביקוע הקלאסי נזקק לפי 2.74; ההתנגדות שחסמה את הדרך בפני מוצא ארצי מאז Darwin אינה חלה על מסלול זה.

חומר הפתיחה — הסביבה, הרעיון והמבוא. טרם ביצוע החישובים, המאמר מגדיר את המצב שאליו שייך כל ערך, על מנת שאף ערך מספרי לא יועבר מרגע אחד לאחר. גוף האם מאחד את כדור הארץ והירח של היום לגוף אחד, 6.0455×10^{24} ק"ג, כאשר מסת הירח, 7.35×10^{22} ק"ג, נספרת פעם אחת

— בתוך גוף האם לפני ההעברה, ובירח אחריה — ומותירה לכדור הארץ 5.972×10^{24} ק"ג. גוף האם חם ומורחב (רדיוס נפחי של 6,517 ק"מ, התפשטות מאומצת של 120 ק"מ), והתפלגות המסה שלו כמעט אחידה, שכן התארגנות הליבה נמצאת בראשיתה; אורך היממה שלו 5.5 שעות, וכספרואיד Maclaurin — צורת שיווי המשקל הפחוסה של נוזל אחיד מסתובב — רדיוסו המשווני כ-6,721 ק"מ. המבוא מפריד בין שתי סוגיות שהיו כרוכות זו בזו במשך מאה וחמישים שנה: *המהירות* הנדרשת לחומר בעת השחרור, ו*תקציב התנע הזוויתי* הדרוש להבאת המערכת למצב זה. היממה של 5.5 שעות אינה נבחרת: היא נגזרת מהחזרת התנע הזוויתי של היום, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}, אל הסיבוב של כדור ארץ חם ובלתי ממוין (5.54 שעות), בתוספת של כ-1% שגאות השמש הוציאה מאז.

חלק A — הבעיות שלפנינו. חלק A מנסח, אחד אחד, את התנאים שבהם חייב לעמוד גוף שנבנה מחומרו של כדור הארץ כדי להגיע למסלול שלם. הראשון הוא פער המהירות שסיים את הביקוע הקלאסי: בקו המשווה של גוף אם בעל יממה של 5.5 שעות, מהירות פני השטח היא 2,133 מ'/שנייה, בעוד שמסלול חופשי באותו מקום דורש 7,701 מ'/שנייה, וחומר המשתחרר מפני השטח נכנס לאליפסה בעלת חצי ציר גדול של 3,495 ק"מ, הקורסת בחזרה אל תוך גוף האם (A.1§). הפער קטן עם המרחק, שכן המהירות שהסיבוב נושא עולה כלפי חוץ בעוד שהמהירות המסלולית קטנה, והשתיים משתוות ברדיוס הקורוטציה, $R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ — יחס המסלול הסינכרוני של המכניקה המקובלת, המשמש להצבת לוויינים גאוסטציונריים, המיושם כאן במקום חדש (A.2, A.5§). מבנה האגס מגשר בין כדור הארץ לקו זה: גבעה בעלת בסיס ברוחב של כ-9,000 ק"מ ואזור מגע של 3,000 ק"מ בירח, המגשרת על כ-7,800 ק"מ מפני כדור הארץ ועד הירח על הקו המשווני (כ-8,700 ק"מ לשחרור ב- 22.5°, מאמר 3), והשוכנת כולה בתוך הקו (A.3§). שני מנגנונים קובעים את אורך היממה בשחרור: התארכות האגס נושאת סיבוב כלפי חוץ, ולבדה הייתה מאריכה את היממה מ-5.50 ל-6.44 שעות ומסיטה את הקו ל-17,569 ק"מ; מאידך, שקיעת הברזל אל הליבה מאיצה את כדור הארץ, כמו מחליקה המקרבת את זרועותיה, ועבור ליבה הצפופה פי שניים מהמעטפת ($D = 2$) מנגנון זה מקצר את היממה ב-0.67 שעות (A.4§). לאחר מכן נבנה התקציב: גוף אם אחיד מחזיק $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1}, ערך הגבוה ב-0.7% מסכום הסיבוב והמסלול של היום (1.5–2.5% בחיבור וקטורי בזוויות שנבחנו; גרסה מוקדמת נתנה 1.5–2.6%), ותהליך ההעברה מוסר כשישית ממנו לחומר, 15.6% בחישוב הבסיסי (A.6§). העודף דורש גוף אם אחיד בעיקרו בתחילת התהליך, $k \gtrsim 0.397$, בהשוואה לכ-0.33 של כדור הארץ של היום עם הליבה שלו. לשם השוואה, בהתפצלות Jacobi הקלאסית גוף האם היה נזקק ליממה של 2.73 שעות ולתקציב הגבוה פי 2.74 מהתנע הזוויתי של היום; ה"פי ארבעה" המוכר (4.08) שייך לנקודה אחרת לאורך אותו רצף (A.6.5§). החלק נחתם בגבולות רוש עבור גוף בצפיפות של 2,600 — 19,971 kg/m^3 ק"מ לגוף נוזלי ו-10,314 ק"מ לגוף השומר על צורתו (A.7§; גרסה מוקדמת נתנה 10,313 ק"מ, זהה בתוך העיגול) — ובפרשת המים הגאותית: מחוץ לקו הקורוטציה הגאות דוחפת לוויין כלפי חוץ, ובתוכו היא מושכת אותו פנימה, כפי שמראים כיום Deimos ו-Phobos סביב מאדים (A.8§).

חלק B — איך הבעיות נפתרות. חישוב מאוחד אחד פותר את כל הבעיות של חלק A במערכת מספרים עקבית אחת (B.1§). מנקודת המוצא של 5.5 שעות, התארכות האגס והתכנסות הליבה יחד

מניבות יממה של 5.77 שעות בעת השחרור; בתנאים אלו קו הקורוטציה ממוקם ב-16,331 ק"מ עבור חלקיק בוחן, וב-16,399 ק"מ, כ-16,400 ק"מ, כאשר מסת הירח עצמה נכללת — כפי 2.6 מרדיוס כדור הארץ של היום. הירח מתחיל להיפרד כאשר מרכז המסה שלו מגיע לקו זה, ונתלש מעט אחריו, כ-210 ק"מ מעבר לקו; ברדיוס של 1,890 ק"מ צדו הקרוב נמצא ב-14,509 ק"מ, וקו המשווה של כדור הארץ, שנפחס ל-6,701 ק"מ בסיבוב האיטי יותר, נמצא כ-7,800 ק"מ מתחתיו. בנקודה זו הסיבוב מעניק לירח בדיוק את המהירות המסלולית, כ-4,960 מ'/שנייה, ולכן לא נותר פער ואין צורך בדחף (§B.2). בעת השחרור מסלול הירח מחזיק 5.9×10^{33} (17%) — התנע הזוויתי המסלולי של הזוג סביב מרכז המסה המשותף, עם המסה המצומצמת; 6.0×10^{33} עם מלוא מסת הירח סביב מרכז כדור הארץ — וסיבוב כדור הארץ מחזיק 2.88×10^{34}; המערכת מחזיקה פי 1.007 מהתנע הזוויתי של היום, ומקדם מומנט ההתמד של כדור הארץ הנגזר מכך, $k = 0.355$, מתאים לערך 0.360 של כדור ארץ דו-שכבתי עם $q = 0.55$ ו- $D = 2$ (§B.6). אין צורך בפגיעה ענקית ואין צורך באובדן מאוחר של תנע זוויתי. מרכז הירח בעת השחרור נמצא הרחק מעבר לגבול רוש הקשיח (9,484–12,994 ק"מ עבור 1,300–3,344 kg/m^3) ובתוך הגבול הנוזלי; הוא מוחזק בזכות הקליפה החיצונית הקשיחה שלו, שבקשיחות של 10 GPa ומעלה מגבילה את יחס הצירים שלו ל-1.04 לכל היותר — הגוף עגול, ושלבי הפחיסות וההתעגלות שלו הושלמו בתקופת החיבור (§B.7; מאמר 7). עם ההיפרדות, מרכז הגוף ממוקם מעט מעבר לקו, שם בליטת הגאות שעולה על כדור הארץ המסתובב מהר יותר נישאת לפניו ומושכת אותו החוצה מן ההתחלה (§B.8).

חלק C — סיכום. טבלה אחת מצמידה לכל בעיה של חלק A את הפתרון שלה בחלק B: המהירות נובעת מן הסיבוב, ולא נותר פער על הקו; האגס מגשר אל הקו, והירח משתחרר כגוף שלם; אורך היממה בשחרור, 5.77 שעות, מתקבל משני המנגנונים יחד; מרכז המסה משתחרר בכ-16,400 ק"מ; תקציב התנע הזוויתי נסגר בפי 1.007 מזה של היום ומתאים למבנה הליבה; הגוף קשיח וממוקם הרחק מעבר לגבול רוש הקשיח; והוא מתרחק מרגע השחרור.

חלק D — טענות, מבחנים וחידוש. המאמר מרכז את הדרישות והטענות שלו במקום אחד. בראש הרשימה מוצבות שלוש דרישות: ליבה המתכנסת במהלך העברת המסה ($D \approx 2$); גוף קשיח בעת השחרור ($\mu \geq 10$ GPa); ומבנה אגס רציף מכדור הארץ ועד לאזור מגע של 3,000 ק"מ, ללא שריד צוואר שהירח נושא עמו. אחריהן מוגדרות חמש טענות מרכזיות, כל אחת עם מעמדה והמבחן שלה — קורוטציה (יישום של הפיזיקה המקובלת), סגירת התקציב (מבחן עקביות), רגישות למבנה הפנים (תוצאה מחושבת), התיקון הלא-משווני (תיקון גאומטרי) והישרדות (דרישה פתוחה המועברת למאמרים הבאים). הערכים המאומצים מוצגים בתוך חלונות הרגישות שלהם: יממה של 5.5 שעות בתוך טווח של 4.90–5.54 שעות עבור התפשטות של 120 ק"מ; התפשטות של 98–520 ק"מ, ורדיוס נפחי של 6,495 ק"מ לפחות; גוף אם עם $k \geq 0.397$ בתחילת ההעברה, בהשוואה לכ-0.33 של כדור הארץ של היום; ושחרור מעבר לקו, שכן גוף המשתחרר בתוכו נע בספירלה פנימה. החידוש מנוסח בפשטות: החוקים הפיזיקליים קלאסיים ומקובלים; המרכיב החדש הוא המקום שבו נבחן תנאי המהירות, והחישוב המשולב של המסה, הצורה וקצב הסיבוב בהעברה מחוברת אחת.

חלק E — מסקנות. גוף במסת הירח מסוגל להגיע למסלול מחומרו של כדור הארץ ללא התנגשות חיצונית. התהליך מוסבר כשרשרת אחת: סיבוב כדור הארץ נושא את החומר כלפי חוץ; הקו שבו המהירות הנישאת שווה למהירות המסלולית קובע היכן הירח משתחרר; המאזן בין התארכות האגס להתכנסות הליבה קובע את מיקומו של הקו; ותקציב התנע הזוויתי שעמו התחיל כדור הארץ מספיק, בתוספת עודף של כ-1% שהשמש תוציא מאוחר יותר. המסקנות המוקדמות נשמרות עם ערכי הייחוס שלהן: 15,818 ק"מ הוא מיקום הקו בטרם ההעברה, וכ-16,400 ק"מ מיקומו לאחר שהאגס והליבה פעלו; החומר מקבל 15.6% מן התקציב בחישוב הבסיסי ו-16.5% בפתרון המצומד; כ-17.7% הוא החלק המסלולי הסופי של המצב המצומד עם האגס לבדו ($D = 1$), בעוד שבעת השחרור עם $D = 2$ מסלול הירח מחזיק כ-17.0% (גרסה מוקדמת נתנה את 17.7% כחלק בסוף התהליך). פרק המסקנות מתווה שישה חישובים עתידיים עבור קבוצות אחרות: פתרון Maclaurin מרובד של הליבה המתכנסת, מקדם הפיזור של כדור הארץ המוקדם מן היממה של 5.77 שעות, ערך ממשוואת מצב עבור ההתפשטות התרמית, אינטגרציה גאותית של תחילת ההתרחקות, חישוב הישרדות ויסקו-אלסטי עבור 10^{3}–10^{1} השנים שבתוך גבול רוש הנוזלי, וחישוב מודרני של רצף Jacobi הקלאסי.

נספח A — גזירת הקורוטציה, הגדרות וקבועים. הנספח מעגן את ההגדרות שכל ערך מספרי נשען עליהן. הוא מפריד בין המסה ההתחלתית הכוללת של גוף האם לבין המסה הסופית של כדור הארץ, ובין רדיוס הנמדד ממרכז כדור הארץ לרדיוס הנמדד ממרכז המסה המשותף של הזוג; במערכת של שני גופים הפרמטר הכבידתי הוא $G\left(M_{\oplus}+m\right)$. הערך 15,818 ק"מ נגזר מהגדרה מוצהרת אחת (מסת כדור הארץ הסופית, בקירוב חלקיק בוחן); הגדרה אחרת מניבה ערך מספרי אחר, ולא את אותו ערך בתווית חדשה.

נספח B — הגאומטריה המסתובבת ותקציב התנע הזוויתי המצומד. הנספח מציג צעד אחר צעד את בניית גוף האם: המסה, 6.0455×10^{24} ק"ג; הממדים, רדיוס בצפיפות קרה של כ-6,397 ק"מ, המתנפח ב-120 ק"מ לרדיוס נפחי של 6,517 ק"מ בצפיפות ממוצעת של כ-5,214 $\mathrm{kg/m}^{3}$; הצורה, מתוך משוואת Maclaurin, $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ ק"מ, $c_0 \simeq 6,128$ ק"מ; והתקציב, $I_0 \simeq 1.092 \times 10^{38}$ $\mathrm{kg\,m}^{2}$ ו- $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$. סריקת ההתפשטות מתווה את גבולות החלון המותר: ללא התפשטות, התקציב חסר ב-3.3% לעומת זה של היום; בהתפשטות של 98 ק"מ הוא משתווה לו; בהתפשטות המאומצת של 120 ק"מ הוא עולה עליו ב-0.7%; ובהתפשטות של 520 ק"מ ב-15%, הגבול המאומץ של מה שגאות השמש יכולה להוציא בשלבים מאוחרים.

נספח C — חישוב ההתמיינות ומבחני הרגישות. החישוב הדו-שכבתי שמאחורי הקיזוז משווה בין מצבי סיום, ולא כפונקציה של זמן: שכבה פנימית ושכבה חיצונית המסתובבות במהירות זוויתית משותפת, כל גבול שכבה הוא משטח שווה-פוטנציאל אפקטיבי, ומומנט ההתמד נגזר מפרופילי הצפיפות והצורה. עבור $q = 0.55$, אורך היממה הסופי יורד מ-6.438 ל-5.274 שעות, והקו זז פנימה מ-17,569 ל-15,382 ק"מ, ככל ש- D עולה מ-1 ל-3; $D = 2$ מניב 5.77 שעות ו-16,331 ק"מ, ובערך $D = 2.5$ האצת הליבה מקזזת כמעט בדיוק את ההאטה שגורם האגס. הסרת המגבלות על צורות הגבול משנה את הרדיוס בכ-2.5 ק"מ לכל היותר; התוצאות אמינות ברמת הקילומטר.

נספח D — התיקון הווקטורי לתקציב וההעברה למאמר 4. מחוץ למישור המשווני, התנע הזוויתי המסלולי של הירח והתנע הסיבובי של כדור הארץ אינם מכוונים עוד לאורך ציר משותף, והחיבור ביניהם הוא וקטורי: $L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda$. במבחן הרגישות עבור קו רוחב של 25°, רדיוס השחרור המתוקן נמצא בכ-17,177 ק"מ (קירוב חלקיק בוחן) או 17,240 ק"מ (שתי מסות), וציר כדור הארץ נוטה ב- 3.85° או 3.84° מן הווקטור הכולל; הערך המוקדם 4.48° הוצא מן החשבון, שכן נבע מערבוב של וקטורים שבוטאו במערכות ייחוס שונות. קו הרוחב המאומץ, 22.5°, מחושב מחדש במאמר 4.

נספח E — חישובי רוש והנחות ההישרדות. הנספח מפרט את הרקע לשני גבולות רוש ומספק מדד ראשון לעומס הגאותי. במרחק של 15,818 ק"מ, המתיחה הגאותית לרוחב גוף ברדיוס 1,890 ק"מ היא כ-0.381 $\mathrm{m/s}^2$, לעומת כבידה עצמית על פני השטח של 1.373 $\mathrm{m/s}^2$ — יחס של 0.277: הכבידה העצמית גוברת. כאשר מתרגמים נתונים אלו למאמץ, 1.87×10^9 Pa, ולזמן, עולה כי העומס היה משנה בחצי את צורתו של גוף בצמיגות 10^{19} Pa s בתוך כ-85 שנה; נתון זה נשמר כתלות פרמטרית ולא כזמן התפרקות, והעיוות של הגוף המחובר והמשוחרר מוגדר כדרישת הישרדות מוצהרת.

נספח F — עבודה קודמת, חידוש ורשומת המבחנים. הנספח מפריד, רכיב אחר רכיב, בין הפיזיקה המקובלת (מהירות מעגלית וקורוטציה, צורות Maclaurin ו-Jacobi, כיוון ההעברה הגאותית, גבולות רוש) לבין היישום של המאמר עצמו: הצירוף של המסה, הצורה והתקציב בתרחיש של העברה מחוברת. הנספח מציין את הבדיקות הביבליוגרפיות הנדרשות עדיין לפני ההגשה, ורושם כי היעדרו של פתרון הישרדות מסומן כסוגיה פתוחה, ואינו נספר כמבחן שעבר.

נספח G — טבלת הסביבה הפיזיקלית המחייבת את החישובים. הנספח מרכז את הסביבה המלאה, בשורות E01–E70, ומתעד ערך אחר ערך מה מאומץ, מחושב, משוחזר, פתוח או אילוץ של היום, בכל אחד משלושה מצבים: לפני חלוקת המסה, במהלך בניית הגוף, וסמוך לשחרור. שני עדכונים מאוחרים של המחבר מוסיפים את מאזן החומרים הנדיפים — מלאי קדום גדול מזה של היום, המצוי במצב מומס, בבועות או כאדים, בהתאם ללחץ ולטמפרטורה — ואת מחזור הקירור, שבו חומר עשיר בחומרים נדיפים עולה, מתקרר ושוקע בחזרה, כמו סיר מרק על כיריים. ציר זמן מחייב מסדר את השלבים ללא הנחת תאריכים: עם התקלפות הגוף, המעברים הנושאים אליו את הלחץ של כדור הארץ מצטמצמים; ברגע הניתוק הלחץ הזה מפסיק להגיע לירח, והפליטות החוצה נעצרות עמו; ההתעגלות מושלמת לפני השחרור.

C.3 מאמר 3 — LEF Mechanism in Practice

> **הטענה**
>
> הירח הוזן מבפנים ועלה מבחוץ — גוף אחד, שנבנה בשני מנגנונים בו-זמנית. מבפנים, הלחץ של גוף האם עצמו, 150.26 GPa במקורו, הרים התכה מוקצפת עד קו הקורוטציה עם עודף לחץ של 10.49 GPa; מבחוץ, הקליפה החיצונית של כדור הארץ עלתה יחד עם הגוף כעור של הכיפה

> העליונה שלו, והפכה לקרום שלו. מתחת לגוף נמשך כדור הארץ למבנה אגס, שהוא חלק מכדור הארץ ומוחזק בכבידתו, והגוף שבקצהו שוחרר, עגול, מעט אחרי שמרכז המסה שלו הגיע לקו הקורוטציה, כ-210 ק"מ מעבר לו; תהליך ההתמיינות אסף לאחר מכן את האגס בחזרה אל כדור הארץ.

חומר הפתיחה — הסביבה, הרעיון והמבוא. המאמר מנתח את בניית הירח כתהליך אחד הפועל על גוף אחד, בסביבה שהוגדרה במאמר 2: גוף אם של 6.0455×10^{24} ק"ג ו-6,517 ק"מ, יממה של 5.5 שעות בהתחלה ו-5.77 שעות בעת השחרור, וקו הקורוטציה ב-16,399 ק"מ במישור המשווני וב-17,287 ק"מ בקו רוחב של 22.5°. חלון הזמן של התרחיש הוא כ-600 Myr מתחילת הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga — כ-400 Myr לבליטה ולאגס, כ-100 Myr לשלב הפחיסות, וכ-100 Myr נוספים עד השחרור — כאשר מרווח של 100 Myr נשמר כמקרה רגישות. התמונה היא בלון המתמלא מצינור שמתחתיו, בעוד שהעור שלו הוא המשטח המתוח של הקרקע שעליה שכב: המילוי הוא ההזנה של חומר עמוק וחם; העור הוא הקליפה הסיאלית של כדור הארץ — הסיאל הוא השכבה העליונה הקלה, העשירה בצורן ובאלומיניום, המונחת מעל הסימה הצפופה יותר, העשירה במגנזיום. אף אחד משני המקורות לבדו אינו בונה את הירח. מנגנון הקורוטציה קושר בין מהירות הסיבוב למהירות המסלולית, אך אינו מרים חומר ואינו קובע את רגע הניתוק; משום כך המאמר שואל איזה לחץ, איזה מאזן מסה ואנרגיה, איזה מבנה זרימה ואיזה חיבור הבנייה דורשת.

חלק A — מבפנים: בעיית ההובלה ומאזן החומר. השלב הראשון הוא מאזן מסה שבו לכל קילוגרם נקבע מקום אחד: מסת גוף האם מחולקת בכל רגע בין כדור הארץ, הגוף הצומח, החומר המצוי בנתיב ומה שברח, ומסת החומר הנפלט ונוחת בחזרה מופחתת ומתווספת שוב (A.1§). הסיבוב לבדו אינו מסוגל לבצע את ההרמה: עבור גוף במסת הירח הנוגע בגוף האם, 8,991 ק"מ ממרכזו, המשיכה של כדור הארץ היא $4.93\ \mathrm{m/s}^2$, בעוד שהדחיפה החוצה של הסיבוב ביממה של 5.5 שעות היא $0.905\ \mathrm{m/s}^2$ בלבד; כל קילוגרם עדיין שוקל כשני חמישיות ממשקלו על כדור הארץ של היום (A.2§). משום כך המנגנון הנבחן הוא הזנה רציפה תחת לחץ, וחלק A מגדיר את המאזן שהיא חייבת לקיים: לאורך הנתיב, הלחץ חייב לשאת את משקל עמוד החומר בשדה המשולב של הכבידה והסיבוב — הגובה ההידרוסטטי שלו, העומד ביחס ישר לצפיפות החומר — ואת החיכוך של הזרימה (A.3§).

חלק A (המשך) — מקור עמוק, גוף מתפתח וגבולות תרמיים שונים. נתיב הזנה נודד היה בונה בליטות רבות ולא ירח אחד; המקור הוא אזור מועדף בפנים המתארגן מחדש, Lobe A, מצפון לקו המשווה, המזין את אותו מקום לאורך זמן, כמו סיר שמחומם שלא במרכזו וממשיך לרתוח בנקודה אחת (A.4§). המעבר נשמר פתוח בזכות חום ההזנה וחום הגופים החמים משני צדיו; החום משמר את החומר במצב נוזלי, אך אינו תומך בדפנות המעבר, שציבותן חייבת לנבוע מצורתו (A.5§). החומרים הנדיפים, המצויים במלאי גדול מזה של היום, מומסים בעומק ומשתחררים עם ירידת הלחץ, ובכך מקציפים את ההתכה; תפקידם הוא להפחית את צפיפות החומר העולה, ולא להעלות את לחץ המקור מעל משקל החומר שמעליו (A.6§). על פני הגוף החם מתפתח קרום מוצק במהירות — מטר אחד בתוך כ-1.9 ימים

כאשר פני השטח מתקררים בחוזקה, ו-50 ק"מ בתוך כ-13.2 Myr (158 Myr עם פני שטח חמים) — ולכן המעטפת החיצונית יכולה להתקשות בעוד שהפנים וההזנה נשארים ניידים (§A.7). סדר השלבים קבוע: ההזנה, הרמת הכיפה והפליטות חופפות. ככל שההתקלפות מתקדמת, המעברים הנושאים את הלחץ של כדור הארץ דרך האגס אל הגוף מצטמצמים: Serenitatis מתקלפת ראשונה ומנותקת מן הלחץ הזה, ולאחר מכן פעילותה נמשכת רק באופן מוחלש, דרך Imbrium, הנותרת מחוברת. ברגע הניתוק הלחץ של כדור הארץ מפסיק להגיע לירח, ועמו נפסקים הלחץ הפנימי של הירח והפליטות; משום כך עידן המכתשים מסתיים רק לאחר השחרור (§A.8). לאחר השחרור, טיפות קטנות ובינוניות שכדור הארץ פולט נמשכות אל הירח הקרוב ויוצרות מכתשים קטנים; לסגירת הכיפה החיצונית אין חלק בכך, ופעילות הימות בצד הרחוק נעצרת כאשר הקירור מסיים את הלחץ הפנימי.

חלק A (המשך) — האם הלחץ, הקצב והאנרגיה מספיקים? הדחיפה מחושבת במדויק. במרכז גוף האם, משקל החומר שמעליו, בהקלה קלה של הסיבוב, נותן לחץ מקור של 150.26 GPa (§A.9). עמוד התכה ממרכז גוף האם ועד נקודת הקורוטציה של גוף האם כולו, 15,882.9 ק"מ, עולה 139.78 GPa עבור התכת עומק בצפיפות 3,500 $\mathrm{kg/m^3}$ שהוקצפה ל-1,500 $\mathrm{kg/m^3}$ מעל פני השטח, ומותיר עודף של 10.49 GPa; בצפיפות של 4,000 $\mathrm{kg/m^3}$ החישוב נכשל ב-3.92 GPa, והסף הוא התכת עומק שצפיפותה נמוכה מכ- 3,864 $\mathrm{kg/m^3}$ — תנאי שהתכה עשירה בחומרים נדיפים עומדת בו והתכה יבשה אינה עומדת בו (§A.10). העתקת מלוא מסת הירח מצריכה 2.33×10^{7} ק"ג לשנייה לאורך 100 Myr, או 3.88×10^{6} ק"ג לשנייה לאורך 600 Myr, והזרימה דרך מעבר גדלה בחזקה הרביעית של הרדיוס שלו (§A.11). הרמת הירח מפני כדור הארץ עד 16,400 ק"מ דורשת כ- 1.47×10^{30} J, פחות מאחוז אחד מאנרגיית הקשירה של גוף האם; עלות זו משולמת על ידי אותה התפתחות שמניעה את העלייה, שקיעת הברזל (§A.12). המבחן המשותף של לחץ, זרימה ועומס במצב אחד — 22.5°, 5.77 שעות, הצד הרחוק של הגוף על הקו — מניב את התוצאה השלילית החדה של המאמר: צינור דק וחסר מסה אינו יכול לבנות את הירח. איזון הכוחות הרדיאליים מתקבל רק מרדיוס מעבר של כ-1,017 ק"מ, שבו המעבר עצמו כבר מחזיק 0.46 מסות ירח, ונותר עומס צידי מסדר גודל של 10^{22} N, שנוזל במנוחה אינו יכול לשאת. לפיכך החיבור חייב להיות רחב, חם ומסיבי (§A.13).

חלק B — מבחוץ: הגוף שעל קצה האגס. חלק B עוקב אחר העור החיצוני של כדור הארץ לאורך ארבעה שלבים, וממפה כל חלק ממנו על הירח של היום. בשלב השטוח, הסיאל מונח מעל הזנה פעילה וכבר נושא מכתשים מחומר שנפלט דרך פתחיו, חזר ונחת; אגן האוקיינוס השקט, ששטחו גדול פי 1.4 עד 2.4 משטח הכיפה העליונה המאוחרת, תוחם את האזור שמתוכו נאספה הקליפה (§B.1). בסיס האגס עמד סמוך ל-Kiritimati (1.9°N, 157.5°W); האזור שב- 25°E, 165°N, שזוהה קודם לכן כמקור, הוא חלקו האחורי, שנטה מערבה כאשר הסיבוב גרם לחלק החיצוני לפגר, וצפונה, בעקבות הזנה שעלתה באלכסון ממקור מצפון לקו המשווה. בשלב הביניים הגוף שוכן על הקצה הרחב של האגס, כמו כדור פחוס על תומך מעוגל: אזור מגע בקוטר 6,000 ק"מ, כיפה תחתונה הצמודה לקצה (3.4×10^{13} $\mathrm{m^2}$, 33%) וכיפה עליונה המתנשאת כ-3,650 ק"מ מעל השפה (7.0×10^{13} $\mathrm{m^2}$, 67%) — הגובה שבו מסת הירח המלאה מקבלת את הצפיפות המוקצפת של 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ הנדרשת בחלק A: הגוף מקיף אז

5.65×10^{19} m^3, פי שניים מה- 2.83×10^{19} m^3 של הכדור בעת השחרור, והכיפה העליונה שלו גדולה בערך פי שלושה מחצי הכדור הרחוק של אותו כדור (§B.2). הקליפה אכן נודדת: היא עולה עם גוף האגס, נפרדת ממנו בהדרגה ומחליקה מעלה אל הקצה, אל תוך הירח — ולכן הקצה נפרד כגוף בפני עצמו; הסיאל מחליק כלפי מעלה, בכיוון ההתמיינות החוצה, תהליך המוקל תחת גזירה על ידי השכבה המשומנת שבין הסיאל לסימה. הטבעת החשופה של הצד התחתון של הגוף מתכווצת כ-1,500 ק"מ פנימה לאורך מיליוני שנים, על ממשק חלש מתחת לקליפה קשיחה בצמיגות של 10^{23} Pa s ומעלה — הצמיגות המונעת ממכתש בקוטר 100 ק"מ לעבור רפיון במשך 10^{7} שנים (§B.3). מכאן נובע כלל ההעתקה: בהתעגלות החוצה כל חלק שומר על חלקו היחסי בשטח הפנים, ולכן אזור המגע של 3,000 ק"מ (7%) הופך לכיפה בצד הקרוב בטווח של כ- 31°, הטבעת המקולפת (26%) הופכת לחגורה מ- 31° עד 70°, והכיפה העליונה מועתקת לצד הרחוק (§B.4). את הגבעה ואת אזור המגע אפשר לשרטט על הצד הקרוב של היום: הגבעה מכילה 99% משטח הבזלת הכהה של הצד הקרוב, ואזור המגע 66% (חלקי שטח, מאמר 5), ו-Mare Imbrium, הפתח שדרכו נכנסה ההזנה אל הגוף, שוכן בתוך אזור המגע. הפתחים נחלקים לשני סוגים — לועות על הכתר ועל הצלעות שפלטו חומר כלפי חוץ, ותעלות הולכה מכוסות מתחת לכיפה התחתונה שרק הובילו אותו (§B.5). המכתשים שנוצרו על הקליפה החשופה נדדו עמה ושמרו על ממדיהם; רובם, והגדולים שבהם, נוצרו בשלב הפחיסות, ובהתעגלות פנימה הקטבים אספו אותם (§B.6). קרום הצד הרחוק מורכב משכבות רבות של סיאל דחוס, שנדד מעלה אל הקצה תחת כוחות הסיבוב, ושל חומר שחזר שוב ושוב, ותכולת הברזל שלו עולה עם העומק; עבור עובי של 55 ק"מ וצפיפות של 2,550 $\mathrm{kg/m}^3$ על פני חצי הכדור הרחוק, מסתו כ- 2.6×10^{21} ק"ג, 3.5% ממסת הירח, ויחד עם קרום הצד הקרוב, כ- 1.5×10^{21} ק"ג, מסת הקרום מגיעה ל- 4.1×10^{21} ק"ג, כ-5.6% — בתוך הטווח של 4–6% שנותנת GRAIL לקרום כולו; 94–96% הנותרים הם חומר העומק של חלק A (§B.7). הצד הרחוק עבה יותר, בכ-8–10 ק"מ, משום ששני הצדדים נבנו באופן שונה; הצד הקרוב דק ביותר מתחת לימות, משום שהן פתחים.

חלק C — החיבור והשחרור. לחץ המקור העמוק אינו פועל ישירות על הכיפה של הגוף: הוא מושקע בדחיפת העמוד, ומשקל הגוף עצמו מפיק כ-3.37 GPa בלבד במרכזו (§C.1). בקו הקורוטציה, בקו רוחב של 22.5° ובמרחק של 17,287 ק"מ, הרכיב הרדיאלי של הדרישה מן החיבור מתאפס, אך נותר עומס צידי של 0.559 N 4.06×10^{22} $\mathrm{m/s}^2$, — מאמץ גזירה של 5.74 GPa על פני דיסק ברדיוס 1,500 ק"מ — שצוואר צר וחם אינו יכול לשאת (§C.2). קו הקורוטציה הוא המקום שבו המשיכה הרדיאלית מתהפכת: מעבר לו הסיבוב מושך את הגוף החוצה (§C.3). לאורך הטבעת שבין השפה של 6,000 ק"מ לדיסק של 3,000 ק"מ, הגוף מתקלף בהדרגה יחד עם הסיאל שעליו ישב, כמו כדור מתנפח המתקלף ממעמד מעוגל; על פני הדיסק המרכזי, החום המיס את הסיאל והחליק את פני השטח (§C.4, C.4a). השכבה החמה שמעל הדיסק מתנגדת להיפרדות, אך במידה מתונה: הגוף מתחיל להתקלף כאשר מרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה, ומתנתק מעט אחריו, כ-210 ק"מ מעבר לקו — נמשך החוצה בכוח ולא משוחרר בעדינות; זו המשיכה מלמעלה שמשכה מעלה את רכסי השפכטל (§C.5). בסיס האגס עמד בקירוב על קו המשווה של אותה תקופה; השאלה אם קו משווה זה הוא של היום שייכת לצירים, עבודה עתידית, וקו הרוחב של השחרור הוא 22.5° של מאמר 4. מצב השחרור המועבר למאמר 4 הוא קו

קורוטציה ב-16,399 ק"מ במישור המשווני או ב-17,287 ק"מ בקו רוחב של 22.5°, ושחרור כ-210 ק"מ מעבר לו, ביממה של 5.77 שעות (§C.6); שחרור מוקדם יותר ב-20,595 ק"מ התבסס על התארכות האגס לבדה, ועם הליבה המתכנסת הקו נמצא בכ-16,400 ק"מ. מרחק השחרור נקבע בחיפוש של §C.5a, שבו שני מבחנים מצומצמים — הנטייה של היום והאקסצנטריות של היום עבור ירח צעיר וחם — נפגשים סביב 210 ק"מ מעבר לקו, כאשר מעט יותר ממחצית הירח חצתה אותו. מתחת לאזור המגע נמצאת בליטה אחת שנמשכה למבנה אגס — רחב בבסיסו, מצר והולך בקשת אחידה ללא מותן עד אזור המגע, כולו בתוך קו הקורוטציה. האגס הוא חלק מכדור הארץ ומוחזק בכבידתו כמו כל חלק אחר שלו; הוא אינו נזרק החוצה, שכן מהירותו אינה מהירות זריקה והוא לא חצה את קו הקורוטציה. בעת השחרור אורכו כ-8,700 ק"מ ורוחב בסיסו 9,000–11,000 ק"מ; מרוחב הבסיס המאמר גוזר 8.8–12.1 מסות ירח, שהורמו בעלות של 8.1×10^{30} עד 1.05×10^{31} J, סדר הגודל של האנרגיה המשתחררת ביצירת הליבה של כדור הארץ (§C.7, C.9). לאורך הטיפוס הגוף שבקצה נפחס ליחס צירים של 1.69 סביב 13,000 ק"מ, ומתעגל פנימה ליחס של 1.20 בשלבי החיבור המאוחרים; בעת השחרור הוא עגול. האגס מרים את הירח רדיאלית, ומאחר שהירח מחובר, הוא מעניק לו את המהירות הצידית של מסלול, 4.96 ק"מ לשנייה במישור המשווני; גוף שנזרק מנמוך על כדור הארץ, אפילו במהירות של 7 ק"מ לשנייה, נופל בחזרה, שכן דחיפה מוסיפה גובה אך לא מהירות צידית (§C.8). מבנה האגס מיין את מה שנשא: הסיאל נוקז אל הקצה והפך לקרום, מעטפת כדור הארץ הפכה למעטפת הירח, והברזל שקע בחזרה במורד האגס, ולכן ליבת הירח מהווה אחוז עד שניים ממסתו (§C.10). לאחר השחרור המשיך כדור הארץ לפלוט חומר אל הירח — כולו חם מאוד: תחילה הנתחים הגדולים, וכשסערת המאגמה שככה, נתחים קטנים, עדיין חמים — והרמות של הצד הקרוב, כאשר כל הימות מוצאים משני הצדדים של ההשוואה, נושאות פי 1.19 מכתשים טריים של 1–2 ק"מ מאשר הצד הרחוק: כדור הארץ היה המפזר האחרון של מכתשים קטנים על הירח (§C.11).

חלק D — תחזיות, מבחנים ומסקנות. הדרישות מרוכזות בשלוש-עשרה שורות שכדור ארץ אחד, הזנה אחת וגוף אחד חייבים לעמוד בהן בו-זמנית, ואינן נספרות כקולות בלתי תלויים: הזנה תחת לחץ, קצב בנייה, מאזן אנרגיה, גוף מחובר יציב, מעטפת חיצונית המתקשה מעל תשתית ניידת, חיבור הנושא את העומס ואחר כך נכשל, וסדר השלבים; אליהן מתווספים כלל החלקים (אזורים בכ- 31° ו- 70°), הרשומה הנישאת (המכתשים העתיקים ביותר צפופים ביותר בצד הרחוק, פחות בחגורה, ופחות מכולם בכיפה, ללא הבדל בקנה המידה), הקרום המרובד של הצד הרחוק (תכולת ברזל העולה עם העומק, הנבחנת בפסגות מרכזיות), השחרור על הקו, הנטייה הצפונית של האגס, ואיסופו המלא בחזרה אל כדור הארץ, ללא שארית במסלול (§D.1). המאמר נחתם בתוצאה שלילית אחת — מעבר גלילי חסר מסה, המעביר לחץ בלבד, אינו יכול לבנות את הירח — ובתוצאה גאומטרית אחת העונה לה: החיבור הרחב, החם והמסיבי שהתוצאה השלילית דורשת הוא הקצה הרחב של האגס (§D.3–D.4).

חלק E — מה שהאגס השאיר בכדור הארץ. האגס לא הלך בעקבות הירח. השחרור לא הפיל אותו: תהליך ההתמיינות, הפועל על האגס בין שהירח נמצא שם ובין שלא, אסף אותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים. החלק הכבד שלו, נושא הברזל, שקע לבסיס המעטפת מתחת

לבסיס האגס; הדופן הקדמית שלו התקפלה אל הפסים של צפון האוקיינוס השקט; והחלק האחורי שלו נאסף אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט (§E.1–E.2). המודל מציע הבחנה בין שני האזורים הגדולים של מהירויות נמוכות בבסיס המעטפת: מתחת לאוקיינוס השקט — במידה רבה האגס שחזר, חלק מן החומר הממוין ששב אל כדור הארץ, על אונה שנוקזה; מתחת לאפריקה — אונה שמעולם לא הופרעה, שבה קריאה של מודל פגיעה רואה שרידים של הגוף המתנגש, ואינה דורשת קשר כלשהו למקור הירח (§E.3). מבחן המיקום בוצע ועובר: הבסיס הסמוך ל-Kiritimati נמצא בתוך האזור של האוקיינוס השקט בכל מודל שנבחן — חמישה מחמישה קולות איטיים, בתוך קו המתאר -1% של SMEAN (-2.25%) ו-SMEAN2 (-2.36%) בעומק 2,800 ק"מ, 1,229–1,584 ק"מ מן השפה — כ-1,500 ק"מ מצפון למרכז האזור. ההרכב, הצורה והאיזוטופים הם המבחנים הנוספים (§E.4). בזמן שהאגס עמד, הכבידה שלו הסיטה את ליבת כדור הארץ כמה מאות קילומטרים לכיוונו — 270–370 ק"מ עבור בסיסים של 9,000–11,000 ק"מ — ועם איסוף האגס בחזרה, הליבה חזרה; האסימטריה מזרח–מערב של הליבה הפנימית היא הרשומה הראשונה להשוואה (§E.5). העבודה ההמשכית מונה תשעה חישובים, מתנועת הגוף על שכבת המגע ועד סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר ומשוואת המצב של התכת העומק.

נספח A — מקורות, הנחות וחידוש. הנספח ממיין את רכיבי המאמר לפי מעמדם: פיזיקה מקובלת (כבידה, מאזן לחץ ותנע; זרימת Poiseuille במעבר; חוק Stefan להפרדת שני משטחים המחוברים בשכבה צמיגה), תצפיות קודמות המשמשות כאילוצים (מים בתכלילי התכה ירחיים, הקרום של GRAIL, ליבת הירח), חישובים שנעשו כאן (המבחן המשותף של לחץ, זרימה, עומס ומסת המעבר; הגוף שעל הקצה וכלל החלקים), ורכיבים של המודל המוצעים לבדיקה (ההזנה המחוברת ו-Lobe A). לא נטענת קדימות מעבר למה שסקירה ייעודית תתמוך בו.

נספח B — קבועים וגבולות השחזור. הנספח מרכז את הקבועים ואת נתוני הקלט שהם ערכי בדיקה ולא מדידות — צמיגות, צפיפויות המקטעים, רוחב המעבר, משך ההזנה, והקלטים התרמיים של הערכת הקירור. אורך היממה, 5.77 שעות, ומרחק השחרור נלקחים ממאמר 2; כל מה שהמאמר מחשב מהם ניתן לבדיקה מתוך המשוואות שלו עצמו. ערך כמו 10.49 GPa מוצג בארבע ספרות כדי לאפשר לקורא לשחזר את החישוב במדויק, ולא משום שהמרווח ידוע ברמת דיוק זו.

C.4 מאמר 4 — The Orbit

הטענה

נטיית מסלול הירח היא קו הרוחב שממנו יצא: גוף המשתחרר בעודו נע מזרחה בסנכרון סיבובי עם כדור הארץ בקו רוחב λ נכנס למסלול הנטוי בדיוק בזווית λ יחסית לקו המשווה של כדור הארץ, ללא כיול של פרמטר כלשהו. עם שחרורו בקו רוחב של 22.5°, כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה המותאם לקו הרוחב (17,287 ק"מ), במרחק של 17,496 ק"מ, הירח נכנס למסלול כמעט מעגלי

> ומתרחק מן ההתחלה; חוק הגאות המצומצם מביא את נטייתו הראשונית, 22.5°, ל- 5.145° במרחק הנוכחי, הערך הנצפה.

חומר הפתיחה — הסביבה, הרעיון ומה שהמאמר מציע. המאמר מנתח את המסלול מרגע השחרור ואילך, בסביבה שנקבעה במאמרים 2 ו-3: מסות של 5.972×10^{24} ו- 7.35×10^{22} ק"ג לאחר החלוקה, פרמטר כבידתי של הזוג $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ $\mathrm{m^3\ s^{-2}}$, יממה של 5.77 שעות בעת השחרור, גוף משוחרר בצפיפות של 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ וברדיוס 1,890 ק"מ, ואזור מגע צמיג רחב בקוטר 3,000 ק"מ. קו הרוחב של השחרור הוא קו הרוחב של *מרכז* אזור המגע הזה, 22.5°: לגוף מהירות אחת, ורוחב הבסיס שלו אינו מפזר את הנטייה. המאמר מבחין בין שלושה מקומות: בסיס האגס סמוך ל-Kiritimati, חלקו האחורי ב- 25°N, 165°E, וקו הרוחב של שחרור מרכז הירח. הפתח שממנו עלה הגוף מזוהה בטווח שבין כ- 10° ל- 25°N. בסיס האגס עמד בקירוב על קו המשווה של אותה תקופה; השאלה אם קו משווה זה הוא של היום נותרת לצירים, עבודה עתידית. 25° נשמר כמקרה הרגישות התובעני. היעד הוא המסלול של היום: מרחק של 384,400 ק"מ, אקסצנטריות של 0.0549, נטייה של 5.145° יחסית למישור המילקה, וקצב התרחקות של כ-3.8 ס"מ בשנה.

חלק A — איזו נטייה מתקבלת ברגע השחרור? זווית הנטייה מוגדרת כזווית שבין מישור המסלול לבין מישור ייחוס, המיוצג כאן על ידי המישור המשווני של כדור הארץ בעת השחרור. גוף המובל לאורך מעגל רוחב קבוע נע במקביל למישור המשווה; ברגע ההיפרדות הוא חייב להיכנס למסלול השוכן במישור היחיד המכיל הן את וקטור מהירותו והן את מרכז כדור הארץ, ומישור זה נטוי בזווית קו הרוחב — בדומה לאבן המשתחררת מטבעת מוגבהת של קרוסלה ויוצאת במישור העובר דרך המרכז. בשלושה שלבי אלגברה פשוטים, $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ מניב $\cos i_0 = \cos \lambda$, $i_0 = |\lambda|$; המסה, המרחק וקצב הסיבוב מצטמצמים ואינם משפיעים על הזווית (A.2§). הבחנה זו מבדלת את המנגנון ממודל הדיסקה, השוקעת מעל המישור המשווני ומתחילה כמעט ללא נטייה, כך שיש להוסיף לה אותה בשלב מאוחר; כאן הנטייה נובעת מן המקום על כדור הארץ המסתובב שבו היה הגוף מחובר (A.1§). רכיב מהירות רדיאלי משנה את צורת האליפסה אך אינו משפיע על מישור המסלול; רכיב צפוני או דרומי רק היה מגדיל את תלילות המישור. בעת השחרור התנע הזוויתי הסיבובי של כדור הארץ מחזיק ב- 2.876×10^{34} והתנע המסלולי של הירח ב- 5.90×10^{33} $\mathrm{kg\ m^2\ s^{-1}}$; זווית ה- 22.5° שביניהם מתחלקת ל- 3.78° בין ציר הסיבוב של כדור הארץ לבין וקטור הסך, ו- 18.72° בין מישור המסלול לבין וקטור הסך. ערכים אלו אינם מייצגים את נטיית המסלול יחסית למילקה או את נטיית הציר הנוכחית של כדור הארץ, 23.44°; האבולוציה המשולבת של צירי כדור הארץ והירח לאחר השחרור היא עבודה עתידית, שאינה מגיעה לפתרון במסגרת הסדרה (A.3§).

חלק B — האם הגוף נכנס למסלול ששורד ומתרחק? גוף הנמצא בקו רוחב λ מקיף את ציר הסיבוב ברדיוס $r \cos \lambda$, ולא ברדיוס r, ולכן מהירותו נמוכה מזו של גוף משווני הנמצא באותו מרחק. על הקו המשווני, 16,399 ק"מ ביממה של 5.77 שעות, מהירותו נמוכה מדי: למסלולו אקסצנטריות $\sin^2 \lambda = 0.1464$, נקודת הניתוק היא האפוגיאה, הפריגיאה צונחת ל-12,209 ק"מ, והגאות שהגוף

מעלה על כדור הארץ מושכת אותו פנימה. כאשר הגוף נישא מעט רחוק יותר, אל $\lambda = 17,287$ ק"מ ($x = 1.0542$), רדיוס הקורוטציה המותאם לקו הרוחב שלו, מהירותו שווה $r_c \cos^{-2/3}$ במדויק למהירות המעגלית (§B.1). הירח מתחיל להיפרד כאשר מרכז המסה שלו מגיע לקו זה, והשחרור מתרחש כ-210 ק"מ מעבר לו, ב- $r_0 = 17,496$ ק"מ ($x = 1.0669$). במרחק זה מהירותו גבוהה במעט מן המהירות המעגלית, ונקודת השחרור היא הפריגיאה של מסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.037$, אפוגיאה 18,830 ק"מ); הגאות דוחפת את הירח החוצה מן הרגע הראשון וממשיכה לדחוף ככל שהוא מתרחק (§B.2). מרכז הגוף נמצא כ-7,200 ק"מ מחוץ לגבול רוש הקשיח של 10,314 ק"מ; הגבול הקשיח תקף משום שהירח משתחרר כגוף עגול, בעל קליפה חיצונית קשיחה ויחס צירים של 1.04 לכל היותר (מאמר 2, §B.7). המסלול ההתחלתי הוא, אם כן, $a_0 \approx 18,163$ ק"מ, $e_0 \simeq 0.037$, עם הפריגיאה בנקודת השחרור, ו- $i_0 = 22.5^\circ$ יחסית למישור המשווני של אותה תקופה (§B.3). גרסה מוקדמת הציבה את השחרור רחוק יותר, ב-20,595 ק"מ; עם הליבה המתכנסת במהלך העברת המסה, אורך היממה בשחרור הוא 5.77 שעות, והשחרור בסמוך מעבר לקו המותאם לקו הרוחב מחליף אותה.

חלק C — איך מישור המסלול משתנה בדרך החוצה? ערך הנטייה הראשוני, 22.5°, מוגדר יחסית למישור המשווני של כדור הארץ, בעוד שהערך של היום, 5.145°, נמדד יחסית למילקה, מישור מסלולו של כדור הארץ סביב השמש. בקרבת כדור הארץ הבליטה המשוונית גורמת למישור המסלול לבצע נקיפה סביב המשווה; במרחקים גדולים השמש גורמת לו לבצע נקיפה סביב המילקה; משטח Laplace מתכופף מן האחד אל השני (§C.1). קנה מידה בסדר גודל למעבר זה, כאשר הבליטה מותאמת ליממה של 5.77 שעות, הוא כ-17.07 רדיוסי כדור הארץ; נקודת השחרור נמצאת בכ-16.1% ממנו, עמוק בתוך התחום שבו המשווה שולט במישור המסלול. היכולת של המסלול לעקוב בצורה חלקה אחר המישור המסתובב תלויה בנטיית ציר כדור הארץ, בקו הצמתים, באקסצנטריות ובקצב ההתרחקות, ומצריכה אינטגרציה של מערכת הצירים (§C.2). הצורה המאובנת של הירח ומצב Cassini שלו הם אילוצים נוספים, ואינם שלבים שקו רוחב השחרור קובע; מודל תרמי-מסלולי שפורסם מוצא כי צורת הירח קפאה לפני שהגיע לכ-16 רדיוסי כדור הארץ (§C.3).

חלק D — כמה מן הנטייה שורד, ובאיזה זמן? החוק הפשוט ביותר של ריסון גאותי, $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i$, מניב באינטגרציה פתרון מדויק, $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$: חוק עבור $\tan i$, ולא עבור $\sin i$, הבחנה בעלת חשיבות בזווית התחלתית של 22.5°. מ- $a_0 \approx 18,163$ ק"מ ועד 384,400 ק"מ המרחק גדל בערך פי 21, ו- $\tan i$ קטן בערך פי 4.6: 22.5° הופכות ל- 5.145°, הערך הנצפה כיום, ולכן קו הרוחב שמחזיר את הזווית הנצפית הוא 22.5° עצמו. שחרור 8% מעבר לקו היה מניב 5.282°, ונקודת מוצא ב- 25° הייתה מניבה 5.788°. מכאן שהזווית הסופית נשלטת על ידי קו רוחב השחרור, ולא על ידי המרחק ההתחלתי (§D.1). מאחר שאותו קצב מכתיב הן את ההתרחקות והן את הריסון, מקדם האיכות הגאותי של כדור הארץ Q מצטמצם מתוך חוק זה — אך לא מתוך ההיסטוריה התרמית, הקובעת את עוצמת פיזור האנרגיה בירח עצמו בכל מרחק (§D.2). מבחן השעון מספק את ממד הזמן: עם $Q = 12$ קבוע, קצב ההתרחקות של היום יוצא כ-3.70 ס"מ בשנה, אך הירח מגיע למרחקו הנוכחי בתוך כ-1.60 מיליארד שנה בלבד; Q של 33.8 ממלא 4.5 מיליארד שנה, אך מניב קצב של היום הנמוך

בערך פי שלושה. הזמן הזמין לאחר השחרור ב-3.873 Ga הוא כ-3.9 מיליארד שנה, ולא 4.5; מול 3.87 מיליארד שנה השעון מתאים עבור $Q \approx 29$, שבו קצב ההתרחקות של היום יורד לכ-1.5 ס"מ בשנה, והמסקנה זהה. אף ערך קבוע של Q אינו מתאים לשני האילוצים; פיזור האנרגיה של כדור הארץ השתנה בהכרח עם הזמן, כפי שמודלים של תהודות האוקיינוסים מוצאים (§D.3).

חלק E — מה הוכח ומה ייבחן? החלק מציג שבע טענות על פי מעמדן, ממה שקבוע ועד מה שעוד יש לחשב: מקור הנטייה — זהות גאומטרית המתקיימת עבור שחרור ללא רכיב מהירות צפון–דרום או מומנט פיתול בעת ההיפרדות; האליפסה ההתחלתית — מכניקה דו-גופית; ההתרחקות ההתחלתית וההישרדות — מחושבות, כאשר בדיקת העיוות נותרה פתוחה; והנטייה של היום, המרחק עם השעון שלו והזיקה הגאוגרפית של קו רוחב השחרור לאתר על כדור הארץ — כל אחד מהם מחייב אינטגרציה או שחזור עצמאי. הזהות $i_0 = |\lambda|$ עומדת באופן בלתי תלוי בזיקה הגאוגרפית, הנוגעת לאתר המקור בלבד. התרומה מנוסחת במפורש: הזהות היא מכניקה מקובלת; מה שהמודל מוסיף הוא שהמסלול ההתחלתי נקבע מתוך הבנייה של מאמרים 2 ו-3, ולא נבחר לצורך התאמה. המחקר ההמשכי מתחיל באינטגרציה תרמית-מסלולית מצומדת ממצב השחרור, דרך מעבר מישור Laplace ומצב Cassini, עם פיזור אנרגיה תלוי-זמן; וממשיך בשחזור היסטוריית הפיזור של כדור הארץ החל מיממה של 5.77 שעות, בניתוח ערוץ נטיית הציר הנפתח מתוך הנטייה של 3.8° בעת השחרור, בהתמצקות של אוקיינוס מאגמה תחת מכסה חד-צדדי, ובצורה המאובנת.

נספח A — נוסחאות לשחזור המבחן הגאותי. במסגרת מודל של פיגור זמן קבוע, הגאות שהירח מעלה על כדור הארץ דוחפת אותו החוצה כל עוד $\omega \cos i/n$ עולה על מקדם התלוי באקסצנטריות בלבד ושווה ל-1 עבור מסלול מעגלי: כדור הארץ חייב להסתובב, במישור המסלול, מהר יותר מקצב ההקפה של הירח. המבחן מניב $0.7526 < 1.1962$ על הקו המשוונ (התכווצות), שוויון על קו הקורוטציה, $1.077 > 1.013$ בנקודת השחרור המאומצת, כ-210 ק"מ מעבר לו (התרחבות), ו- $1.1660 > 1.0532$ ב-$x = 1.08$ (התרחבות); הסימן נבדק בנוסף באינטגרציה ישירה של הכוחות הגאותיים לאורך הקפה אחת. קוד קצר משחזר את האליפסות, את סימן הגאות ואת הזוויות 5.145° ו- 5.282°.

נספח B — היקף האימות והזמינות. הנספח מגדיר מה נבדק ומה לא. אינטגרציה ניוטונית עצמאית של מסלול הייחוס חזרה לנקודת המוצא שלה בדיוק של כ- 1.6×10^{-10} מן המרחק, ובכך אישרה את החישוב המסלולי בקירוב המונופול; היא אינה בוחנת את מכניקת החיבור או את הראולוגיה. האינטגרציה התרמית-מסלולית המצומדת המלאה אינה כלולה במאמר, ואינה מדווחת כאילו בוצעה.

C.5 מאמר 5 — The Maria

הטענה

ים הוא פתח בקליפת הירח השוכן מעל *כיפת הזנה*: גוף שנדחף מעלה ממוקד מתחת לפני השטח, שדרכו עלה החומר, נפלט החוצה וחזר כחומר החוזר שיצר את המכתשים. מישור הבזלת הכהה

> מייצג רק את השכבה האחרונה שהתמצקה בפתח. כאשר מיישמים הגדרה זו, מיקומי הימות אינם חופפים לפריסת הבזלת: 33 מתוך 34 הימות יושבים על כיפה בשדה הכבידה, ו-44 מתוך 73 הכיפות שלו נמצאות מתחת לרמה בהירה, 36 מהן בצד הרחוק.

מאמר 5 בוחן מהו ים, אם אינו אגן שנחפר על ידי גוף חיצוני והוצף בלבה בשלב מאוחר בהרבה. הוא עונה בהגדרה, ולאחר מכן בוחן אותה בחמש מערכות נתונים בלתי תלויות: הכבידה של הכיפות, גובה הקרקעיות, המכתשים על הקרקעיות ובשוליהן, ריכוזי הברזל והטיטניום בקרקע, והתוריום. המאמר מורכב מחמישה-עשר חלקים ונספח אחד.

חלק A — מונחים והגדרות. בספרות נעשה שימוש במילה אחת, *ים*, לתיאור משטח כהה, הבור שמתחתיו וההיסטוריה של מילויו. חלק A מעניק לכל אחד מהם שם משלו. *כיפת ההזנה* היא הגוף הצפוף השוכן מתחת; היא אינה חדירה שהגיעה למנוחה, אלא הצורה שהזרימה בנתה בעת שעברה כלפי מעלה, בדומה למעיין חזק המרים תל מעל מוצאו בזמן זרימתו. *הפתח* הוא האתר שבו ההזנה הגיעה אל פני השטח; אין מדובר בצינור בעל דפנות, אלא באזור של התכה נזילה בתוך חומר קשיח יותר, שדרכו מועבר הלחץ. *יציאה* פלטה חומר החוצה; *פי פתח* הוביל חומר בעודו מכוסה ונחשף רק מאוחר יותר, כך שמבנה יחיד יכול להתחיל כפי פתח ולהסתיים כיציאה. *הים* הוא הפתח יחד עם פני השטח האחרונים שלו, ו*האגן* הוא השוליים שנבנו מן החומר החוזר של הפתח עצמו. כלל נוסף מפריד בין המקום שממנו בא החומר של מכתש לבין אתר נחיתתו: המכתשים הנצפים על פני שטח נתון הם הרקע, בתוספת המכתשים שיצר פתח סמוך, ובניכוי אלה שהפתח המיס או כיסה בזמן שהיה פעיל. משום כך ספירת מכתשים משקפת סכום של שלושה תהליכים, ואינה שעון פשוט.

חלק B — מה שהסדרה קבעה. הניתוח נשען על שני קלטים שנקבעו במאמרים הקודמים ואינם נגזרים מחדש. ממאמר 3 בא הגוף שעל קצה האגס: רוחב הקצה 6,000 ק"מ בתחילת ההתעגלות ו-3,000 ק"מ בעת השחרור; *הגבעה*, האזור של 6,000 ק"מ שנסמך על הקצה, שמרכזו כיום ב-13.1°E 16.6°N ושמכיל 99% משטח הבזלת הכהה של הצד הקרוב; *המגע*, 3,000 הק"מ האחרונים שעדיין נגעו בכדור הארץ בעת השחרור, שמרכזו ב-335.2°E 24.1°N ושמכיל 66% ממנה, כאשר Imbrium שוכן בתוכו (14.8° ממרכזו); אזורי החשיפה, כיפה של 31° וחגורה עד 70°, המועתקים אל הירח של היום לפי כלל החלק היחסי; והגוף הקל והמוקצף של 1,300 ק"ג/מ"ק. ממאמר 6 בא מקור המכתשים: כ-99% מהם מיוחסים לחומר ארצי חוזר. הקרום הדק של הצד הקרוב הוא תוצאה *של* הפתחים ושל החום שזרם מתחתם, שהסירו את השכבה העליונה הקלה שלו, ולא להפך.

חלק C — מהו ים, כמה ימות יש, והים כמקור. בספרות נספרים משטחי בזלת כהה: 646 יחידות ממופות תחת 97 שמות, 189 מהן בשטח של 1,000 קמ"ר ומעלה, ו-20 אגנים של 500 ק"מ ומעלה. המודל מונה פתחים השוכנים מעל כיפות הזנה. המחבר זיהה 34 ימות על הגרדיאנטים של שדה הכבידה של GRAIL (14 בצד הקרוב ו-20 בצד הרחוק); במקביל ובאופן עצמאי, חיפוש אוטומטי הגדיר ככיפת הזנה כל רמה עגולה של 100 ק"מ ומעלה העומדת 50 mGal ומעלה מעל הטבעת ההיקפית שלה, ומצא

73 כיפות. שני הקטלוגים נבנו באופן בלתי תלוי, ו-33 מתוך 34 הימות שוכנים על כיפה (מחקר 1). ב-20,000 קבוצות אקראיות של 34 נקודות אף קבוצה לא הגיעה ל-33; בפיזור מקרי, כ-8 מתוך 34 נקודות נופלות על כיפה. היוצא מן הכלל היחיד, Ingenii, שוכן מעל South Pole–Aitken, שהחום שלו בישל את הכיפה עד שנעלמה. המישורים הכהים שאין מתחתם כיפה — Procellarum, Tranquillitatis, Nubium, Frigoris ואחרים — אינם ימות אלא *מישורים*: קרום שהותך במקומו בחום של כדור הארץ, ללא ערוץ אל העומק. החצי השני של החלק מנתח את הקרקע. סביב שישה ימות ושלושה מישורים נבחרו 11,574 מכתשים של 5–60 ק"מ, והמדגם הוקפא לפני שנקראו נתוני הכימיה, לצד 5,922 מכתשי ביקורת במרחק של יותר מ-600 ק"מ מכל בזלת (מחקר 2). סביב הימות הקרקע נושאת 5.96 wt% FeO בטווח של 50 ק"מ ועדיין 3.40 בטווח של 300–600 ק"מ, לעומת 2.30 באזורי הביקורת; סביב המישורים הערך יורד ל-2.60, קרוב לביקורת. ים פיזר את החומר שלו למרחקים גדולים; מישור רק גלש מעבר לשפתו. כל מכתש עני במעט מן הקרקע הסובבת אותו (-0.26 wt% בטווח של 50 ק"מ, -0.01 באזורי הביקורת): הוא השליך הצידה את *הציפוי* הדק והעשיר בברזל שהניח הים, וחשף את התשתית הענייה יותר שמתחתיו, כפי שמודגם ב-Dionysius שבשולי Tranquillitatis.

חלק D — הפתחים, הנראים והקבורים. אם הפתח, ולא הבזלת, הוא המגדיר את הים, חייבים להתקיים פתחים גם באזורים שבהם לא נראית בזלת. שדה הכבידה מאפשר לזהות אותם מבעד לכיסוי. פתח מובחן ממכתש על פי הקרום שמתחתיו: כיפה שנדחפה מלמטה מדלדלת את הקרום מעל מרכזה, ואילו מכתש שנוצר מלמעלה אינו עושה זאת. מתוך 36 הפתחים המסומנים, 26 מציגים *קפיצת קרום* זו של 8 ק"מ ומעלה (Moscoviense $+29$ ק"מ, Orientale $+28$), לעומת 4 בלבד מתוך 169 מכתשים רגילים (מחקר 3); ששת הפתחים שאינם מציגים אותה, ובהם Tsiolkovskiy, הם מכתשים שנחתו על אזור לבה. בחלוקה לפי כיסוי, 36 מתוך 40 הכיפות של הצד הרחוק קבורות, ו-22 מתוך 33 הכיפות של הצד הקרוב שוכנות מתחת לים; בספירה לפי כיפות, בצד הרחוק יש יותר פתחים מאשר בצד הקרוב, 40 לעומת 33. מעל כיפה קבורה ריכוזי הברזל והתוריום שווים לאלה של היבשה הסובבת (-0.19 wt% FeO, $+0.05$ ppm), הקרום עבה יותר ב-8–13 ק"מ, ולא מצטבר עליה צבר מכתשים (מחקר 4): זהו פתח שמונחת עליו שמיכה, ושנקבר יחד עם המכתשים של זמנו. שתיים מן הכיפות הקבורות של הצד הקרוב, Balmer–Kapteyn ו-Schiller–Schickard, חופפות לקריפטומריה המוכרים בספרות. Procellarum הוא דיסק המגע עצמו, ומכיל כמה כיפות. דורות הפתחים, וסיווגו של כל אחד מהם כיציאה או כפי פתח, מתועדים פעמיים, לפי המראה ולפי המיקום, ושתי הקריאות נשמרות.

חלק E — כיפת ההזנה. עם הפסקת ההזנה, החומר שנותר בכיפה התמצק לגוף עשיר יותר בברזל ובטיטניום, וצפוף יותר מן הקרום הסובב אותו; עוצמתו מוגדרת כעודף הכבידה במרכזו יחסית לטבעת ההיקפית שלו. בין הימות הפתוחים Orientale מגיע ל-740 mGal, Moscoviense ל-689 ו-Nectaris ל-538; הכיפות הקבורות של הצד הרחוק חזקות באותה מידה (Freundlich–Sharonov 519), ולכן ים קבור אינו פתח שנכשל. הקרקעית שמעל כיפה צפויה להיות הנמוכה ביותר מעל מרכזה, ובמידה רבה יותר ככל שהכיפה חזקה יותר. המנגנונים המועמדים הם משקל הכיפה, יניקה מלמטה, והתפשטות והתכווצות תרמית עם החימום והקירור — במודל, הגורם המשמעותי ביותר — שהשפעתה מתעצמת

ככל שהמסה גדולה יותר בקוטר ובעומק; איזה מהם פועל הוא מבחן שעוד יש לבצע. בימות הפתוחים המרכז שקוע ביחס לשוליים ב-10 מתוך 12 (חציון -267 מטר), ומקדם מתאם הדרגות בין עוצמת הכיפה לגובה המרכז הוא $\rho = -0.59$ (מחקר 5). שתי החריגות הן Serenitatis ו-Imbrium, הימות הגדולים של המגע, שמרכזיהם עומדים מעט מעל השוליים ($+60$ ו- $+43$ מטר). במהלך תקופת החיבור הם היו חמים, והזרימו מאגמה מן האגס אל הירח. Serenitatis קפא ראשון, בקרבה רבה לכדור הארץ, ושדה הכבידה של כדור הארץ משך אותו כלפי חוץ בעוצמה רבה יותר; Imbrium קפא מאוחר יותר, לאחר הניתוק, כשהירח התרחק, והמשיכה פעלה עליו פחות — ומכאן $+60$ לעומת $+43$ מטר, ו-Imbrium הנמוך מבין השניים. הספרות מייחסת שקיעה דומה לעומס של המסקון; המודל מקבל את הצורה, אך מגדיר את הגוף הצפוף אחרת — כיפת ההזנה הקפואה, המצויה גם מתחת ל-44 הפתחים שאין בהם בזלת.

חלק F — הקרקעית, הקרקעיות והמפזר האחרון. נוזל במנוחה אינו יכול לקיים שיפוע, ולכן קרקעית שקפאה כגוף התכה אחד מציגה מפלס אחד. כל 16 הקרקעיות הגדולות מציגות מפלס אחד, וכך גם 188 מתוך 189 יחידות קטנות יותר; כל ה-16 שוכנות מתחת לשפתן, בכ-3 ק"מ (חציון 3.4 ק"מ), ומתחת ליבשה הסובבת (חציון 1.6 ק"מ), תוצאה שבמקרה הייתה מתקבלת פעם אחת ב-65,000 (מחקר 6). רכסי הקמטים ממוקמים ב-0.71–0.77 מן הרדיוס והגרבנים ב-0.76–1.22: השוליים נמתחו והפנים נלחץ כאשר המרכז שקע. באזור המגע, Imbrium, Copernicus H ו-Sinus Aestuum שוכנים בגובה המישורים השכנים (-0.25, $+0.13$ ו- $+0.03$ ק"מ), ללא מדרגה בשפה; Serenitatis שקוע ב-0.84 ק"מ, ושוליו הם שכבות המכתשים שנפלטו ממנו. מחוץ לאזור המגע, 9 מתוך 13 הקרקעיות שיש להן מישור מדיד שוכנות מתחתיו (חציון -0.52 ק"מ): ששת האגנים הגדולים — Nectaris, Crisium, Humboldtianum, Smythii, Orientale ו-Moscoviense, האחרון על סמך 21 פיקסלים בלבד של מישור — שקועים קילומטר עד שניים (1.0–2.2 ק"מ), Humorum ו-Apollo כחצי קילומטר, Grimaldi (-0.13 ק"מ), Poincaré, Crüger–Sirsalis ו-Schiller–Zucchius בטווח של 0.2 ק"מ, ואילו Ingenii, השוכן מעל South Pole–Aitken, מתרומם 2.1 ק"מ מעל; העומק מתחת למישור מאפיין את האגנים הגדולים, ולא את הימות הקטנים (גרסה מוקדמת קבעה שכל ים מחוץ למגע שקוע קילומטר עד שניים מתחת למישור שלו). סביב הימות הרחוקים פני השטח מתרוממים לצוואר*ון* שנבנה מן החומר החוזר של הימות עצמם, $+742$ מטר סביב הימות הקבורים לעומת $+122$ מטר באזור הביקורת (מחקר 16). כל קרקעית נקייה בהרבה מן היבשה הסובבת: במכתשים של 2–5 ק"מ הצפיפות על הקרקעית היא כחלק השתים-עשרה מצפיפות היבשה שלה (מחקר 7). המכתשים המעטים שעל הקרקעיות מסדרים אותן לפי זמן קפיאתן, ואזור המגע התמצק אחרון: הקרקעיות שמחוץ למגע נושאות צפיפות של מכתשים של 10 ק"מ ומעלה הגבוהה פי 83 מזו של קרקעיות המגע, וקרקעיות הגבעה פי 33, כאשר רשומות הקטלוג של האגנים עצמם אינן נכללות (מחקר 12; גרסה מוקדמת, שכללה אותן, נתנה 58 ו-24). מקורם של המכתשים המאוחרים הללו הוא *המפזר האחרון*, כדור הארץ, שהמשיך לפלוט חומר לכל הכיוונים לאחר השחרור.

חלק G — גודל ומצב: הימות והמכתשים בזמן. חלק זה משותף למאמר 6 (חלק E שלו), והמחקר העיקרי שלו ממוספר במשותף: מחקר 8 כאן, מחקר 5 שם. בתוך Imbrium שלושה מכתשים מתעדים

שלושה מצבים — Sinus Iridum מותך למחצה, Plato מרוח ו-Kirch חד. כל מכתש של 3 ק"מ ומעלה על הבזלת של הצד הקרוב (3,478 בסך הכול) נמדד מול מכתשי רמות באותו גודל. בתוך המגע הקרקעיות נושאות כשליש מצפיפות המכתשים הקטנים של המישורים השכנים (263 לעומת 836 למיליון קמ"ר ב-2–5 ק"מ): יתר המכתשים *נעלמו* לתוך הימות הפעילים. על הקרקעיות חלקם של המכתשים החדים יורד מ-71% ב-3–5 ק"מ לאפס ב-20–40 ק"מ, וחלקם של המותכים עולה מ-17% ל-85%. מגמה זו נובעת משני שעונים הפועלים יחד: קצב התמצקות הימות (מכסה קפוא מתעבה כשורש הזמן, ולכן ים עמוק פי עשרה נשאר נוזלי לאורך זמן ארוך פי מאה), והחומר שהגיע מכדור הארץ, שהלך וקטן בממדיו, אם כי נותר חם, משום שההגעה לירח דרשה 8.8 ק"מ/שנייה במרחק 17,000 ק"מ ו-10.6 ק"מ/שנייה במרחק 60,000 ק"מ. משום כך, מכתש גדול הוא מכתש מוקדם שנוצר על קרקעית רכה. במישורי המגע, שחוממו מלמטה על ידי כדור הארץ, שפות המכתשים הגדולים אבדו בצד הפונה אל המישור ($+24\%$ מן הכיוונים) והרכסים ששרדו הוקהו, ואילו במישורים שמעבר למגע הם רק הוצפו (מחקר 15).

חלק H — המנוע. פתח שומר על פעילותו כל עוד ההתכה שלו מוזנת ומסוגלת לזרום. הכוח מועבר על ידי נוזל: חומר מוצק היה נדרש לשאת 13–16 GPa מול חוזק של כ-0.2 GPa, בעוד שנוזל מעביר את הלחץ ללא התנגדות, כפי שנוזל הבלמים מעביר את דחיפת הדוושה. באותה תקופה כמויות עצומות של חומרים נדיפים היו בתוך החומר וסביבו: הם הפחיתו את צפיפות ההתכה, הרחיבו אותה והניעו את פליטת החומר שבנה את השוליים. מאז הם ברחו לחלל, והפנים היבש הנמדד כיום הוא הירח לאחר עזיבתם. השטף דרך פתח מתחלק בין מה שנשאר בגוף לבין מה שנפלט, ורק החלק הנפלט יצר מכתשים. פתח נאטם כאשר השטף שלו יורד אל מתחת *לשטף הקריטי*, שבו החום שהוא מביא אינו מאזן עוד את התקררותו, בדומה לברז שנותר פתוח ומונע את קפיאת הצינור; חישוב ערך השטף הקריטי הוא דרישה מוצהרת של המודל. בתקופת החיבור, הצד הקרוב פנה אל כדור ארץ של כ-2,000 K שמילא כחמישית משמיו (מקדם צפייה 0.205), ושמר את טמפרטורת פני השטח שלו סביב 1,345 K, מעל הסולידוס: לאורך כל תקופת החיבור פתחי הצד הקרוב נותרו חמים ופתוחים והזרימו מאגמה מן האגס אל הירח, ואילו הצד הרחוק, שפנה אל החלל, קפא. בעת השחרור ימות הצד הקרוב היו עדיין חמים ובעלי צמיגות נמוכה, ולכן הקרקעיות שלהם חלקות כאגם קפוא; הם התמצקו רק לאחר מכן, באיטיות ומבחוץ פנימה, לאורך מאות מיליוני שנים ועד מיליארד או שניים.

חלק I — הגאומטריה של החשיפה, והדורות. כאשר הקצה הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, שפת המגע נעה פנימה על פני הקליפה כחזית, ומרחקו של פתח ממרכז המגע מעיד על מועד חשיפתו — בדומה לכדור מרוקן המנופח על הרצפה ומנתק את פאותיו אחת אחת, כשהמרכז אחרון. פתח מכוסה תפקד כפי פתח, והפך ליציאה כאשר החזית חלפה על פניו, בתנאי שעדיין היה פעיל; תנאי זה מוצג במאמר בתיבה כ- $t_{shutdown} \geq t_{exp}$. מכאן נגזרים שלושה דורות: דור I בצד הרחוק, פתוח מראשית התהליך; דור II בחגורה, תחילה פי פתח ומאוחר יותר יציאות; דור III במגע, פי הפתח האחרונים, שנחשפו לקראת השחרור. הימות פלטו את מרב החומר במהלך הפחיסות; הצד הרחוק נאטם בשלב ההתעגלות פנימה; הצד הקרוב היה עדיין חם בעת השחרור וקפא רק לאחריו, ולכן Imbrium נושא 11 מכתשים של 20 ק"מ ומעלה למיליון קמ"ר, לעומת 205 ברמות. מספר פתחים בשולי הדיסקה ובצד

הרחוק נותרו פעילים זמן מה נוסף. ממדי הפתח משמרים את זיכרון ההזנה שלו: שש כיפות ההזנה הגדולות ביותר, ברוחב 450–909 ק"מ, שוכנות כולן בצד הקרוב, והקוטר החציוני עומד על 375 ק"מ שם לעומת 227 ק"מ בצד הרחוק, שבו הגדול ביותר הוא Orientale, 435 ק"מ (גרסה מוקדמת קבעה שהפתחים של 200–1,200 ק"מ נמצאים כמעט כולם בצד הקרוב).

חלק J — כימיה. ריכוזי הברזל והטיטניום יורדים בטבעות סביב כל ים: במאגר משולב של שישה ימות, מ-6.9 wt% FeO בטווח 0–25 ק"מ ל-3.1 בטווח 100–150 ק"מ, ומתייצבים על 3.3–3.4 עד 600 ק"מ, לעומת 2.3 באזורי הביקורת; סביב Procellarum הם יורדים לרמת הביקורת (מחקר 9). מגמת הירידה מתעדת גם את האטימה: חומר קל ועשיר בחומרים נדיפים עף רחוק בשלבים המוקדמים, וחומר כבד ועשיר בברזל נחת בקרבת הפתח בשלבים המאוחרים. התוריום, הנותר בנוזל האחרון של התכה מתקררת, מרוכז באזור המגע: דיסק המגע, 17.5% משטח הפנים, מכיל 95% מן התוריום שריכוזו עולה על 3 ppm. כיפה באותו גודל שהוסטה על פני 16,200 מרכזים מציבה את מרכז המגע, שנקבע לפני שנקראו נתוני התוריום, במקום השלישי, 47 ק"מ בלבד מן המיקום המוביל (מחקר 10). בתוך המגע המישורים והרמה נושאים ריכוזי תוריום כמעט זהים (5.62 ו-5.48 ppm), והימות את הנמוך ביותר (3.99): הנוזל האחרון נושא התוריום שקע בחזרה במורד הערוצים שלהם. כל ים של המגע עני יותר מן הטבעת ההיקפית שלו (מחקר 13). פירוש הימות כאגנים של גופים פוגעים חיצוניים מחייב כ- 1×10^{19} ק"ג של מסה זרה, אולם ההתכות של Imbrium אינן תואמות אף קבוצה של כונדריטים, והאגנים המאוחרים הוסיפו מעט בלבד (מחקר 11).

חלק K — תיארוך. פתח מאופיין בחמישה שעונים: מועד היווצרותו, מועד חשיפתו, ראשית הפליטה, מועד האטימה, והגיל של פני השטח שלו כיום — כמו באר שנחפרת, נחשפת, זורמת, נסתמת ומותירה שלולית אחרונה בפיה. הגילים הרדיומטריים (Apollo 3.1–3.9 מיליארד שנה, Chang'e-5 כ-2.0 מיליארד שנה, Chang'e-6 כ-2.8 מיליארד שנה) מתעדים את הנקודה שבה הדגימה התקררה די הצורך כדי לשמר את אטומי הבת שלה, ולא את מועד היווצרות הפתח. ספירות מכתשים משמשות לסידור יחסי של משטחים בלבד, ולעולם אינן מומרות לשנים, משום שקצב ההגעה הקבוע שההמרה מניחה הוא בדיוק מה שמאמר 6 מחליף. סדר האטימה הנגזר מן הקרקעיות הוא: הפתחים הקבורים של הצד הרחוק ראשונים, הימות הפתוחים של החגורה אחריהם, וימות המגע אחרונים.

חלק L — סטטיסטיקה. כל השוואה של הקרקע היא של שווה מול שווה: הימות מוסרים משני הצדדים, וההשוואה מציינת זאת במפורש. השטחים מחושבים על הכדור, המכתשים משויכים לפי מרכזיהם, וכל כיפה נבדקת בשני סינונים נפרדים של שדה הכבידה. טבלה מאוחדת אחת מרכזת כל תוצאה מדודה לצד המדגם ואי-הוודאות שלה, ובהן מבחן הסימן של 16 מתוך 16 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$), הצווארון של $+471$ מטר לעומת $+122$ מטר (Mann–Whitney $p = 0.009$) והמכתשים החדים של קרקעיות המגע, 82% לעומת 56% (Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$).

חלק M — תחזיות ומבחנים. ארבע הנחות עבודה שהנחו את המחקר שונו בעקבות המדידות: שיא של מכתשים על כל שפה (נמצא רק כתכונה של הימות העשירים בחומרים נדיפים), חפיר לאורך הדפנות

(הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת ב-0.57 מן הרדיוס), זרם לבה הבונה את השוליים המרוחקים (הבזלת מכסה 0–7% בלבד מן הטבעת), ושטח הים כמדד לנפח הפליטה. מתוך חמישה-עשר המחקרים, שלושה-עשר השיגו תיקוף מלא (ירוק) ושניים הם מקרי גבול (כתום): במחקר 13 חלק התוריום עמד, ואילו חלק הטיטניום לא הפריד בין האזורים; במחקר 16 הצוארון אינו נפרד מן הביקורת כאשר הימות הרחוקים הפתוחים נספרים לבדם. המחקרים ממוספרים מ-1 עד 16; מחקר 14 בוטל ושאר המספרים נשמרו. לאחר מכן מוצגות שתים-עשרה תחזיות, כל אחת עם המבחן שלה — ובהן נוכחות פתח מעל כל כיפת הזנה בשלב כלשהו, גוף צפוף מתחת לכל קרקעית ששקעה, קרקע סמוכה לים העשירה בחתימתו יותר מקרקע רחוקה, והתכות אגנים שאינן נושאות בחתימות האיזוטופיות שלהן מסה מטאוריטית של גוף בממדים שהספרות מניחה.

חלק N — דיון. חמש מערכות הנתונים מתלכדות לרצף אחד. הפתחים נחשפו בסדר שהכתיבה הצטמצמות המגע; כל פתח פיזר חומר על היבשה הסובבת אותו כל עוד נותר פתוח; עם הפסקת ההזנה, הקרקעית שלו קפאה כמפלס אחד ושקעה מעל הכיפה; הפתחים הרחוקים נקברו תחת השכבות שהם עצמם בנו, ואילו הקרובים נותרו חמים ופתוחים כל עוד הגוף היה מחובר, וקפאו באיטיות לאחר השחרור; ואזור המגע מרכז את התוריום. הקריאות המקובלות בספרות מסבירות חלקים מתמונה זו — האגנים המעגליים, התוריום של Procellarum, בזלת באזורים נמוכים — אך אינן מסבירות את 44 הכיפות שאין להן אגנים, את התוריום המשותף לבזלת ולרמה בתוך המגע, או את העובדה שקרקעיות שקעו רק מעל כיפות חזקות. המבחנים המכריעים הם הכיפות הקבורות, הקרקעיות שמעליהן, טבעות הברזל והמסה הזרה.

חלק O — מסקנות. שמונה מסקנות, לפי הסדר: ים הוא פתח השוכן מעל כיפת הזנה; בספירה זו מתקבלות 73 כיפות, 44 מהן קבורות, ו-33 מתוך 34 ימות שוכנים על כיפה; הכיפות הקבורות נושאות את כיסוי היבשה ו-8–13 ק"מ של קרום נוסף; כל קרקעית היא מפלס אחד מתחת לשפתה, ששקע מעל הכיפה שלה; הימות הם מקור הברזל שסביבם; הקרקעיות נקיות, וקרקעיות המגע הנקיות מכולן; אזור המגע מרכז את התוריום; והאגנים, כשהם מפורשים כתוצר של גופים חיצוניים, מחייבים מסה זרה שההתכות שלהם אינן נושאות. המחקר ההמשכי מגדיר את חישוב השטף הקריטי, את טבעת השפה מול ריכוזי חומרים נדיפים מדודים, את המפזר האחרון כפונקציה של המרחק, את איזוטופי הרותניום והאוסמיום של כל אגן, את התוריום בעומק 26 ק"מ, ואת הבזלת הצעירה ביותר מול מרכז שנקבע מראש.

נספח A — קטלוג הפתחים. הנספח מונה את 34 הימות ומפרט עבור כל אחד את מיקומו, מרחקו מן הנקודה התת-ארצית, האזור והדור, כיפת ההזנה שמתחתיו והכיסוי שלו: 4 במגע (דור III), 11 בגבעה (II) ו-19 מעבר לה (I); שלושה מהם — Ingenii, Apollo ו-Bailly — שוכנים מעל South Pole–Aitken. המחבר סימן תחילה 36 פתחים בתצפית חזותית, ממוספרים מ-1 עד 36, כאשר נקודה 35 היא Copernicus H ונקודה 36 היא Sinus Aestuum; 36 הסימונים הללו הם המדגם של מבחן הקרום. שישה סימונים לא עמדו בהגדרת ים וארבעה נוספו בהמשך (37–40), ולכן הקטלוג מחזיק 34 ימות תוך שימור

המספור המקורי. במקום שבו מאמר 1 מתייחס ל-34 הימות הכוונה לקטלוג זה; במקום שבו הוא מתייחס למבחן הקרום, הכוונה ל-36 הסימונים.

C.6 מאמר 6 — The Craters

> **הטענה**
>
> המכתשים העתיקים ביותר של הירח נוצרו עליו בתקופה שבה עדיין היה מחובר לכדור הארץ: חומר שנפלט מן הפתחים חזר אל הקליפה במהירות שבה יצא — 5 ק"מ/שנייה בפליטה, 5 ק"מ/שנייה בנחיתה, GPa 46 על בזלת — והמכתשים הועתקו כלפי מעלה יחד עם הקליפה. כ-99% ממכתשי הירח הם של חומר ארצי חוזר שנפלט מן הימות. הסיבוב של הגוף המחובר מיין את הנחיתות: החצי הנגרר ריכז את מרב המכתשים, ואילו החצי המוביל את הקשים ביותר.

המאמר מתמקד בשתי שאלות: האם חומר חוזר מסוגל לנחות במהירות גבוהה מספיק כדי ליצור מכתש ולהותיר את חתימות ההלם, והאם המכתשים של הירח של היום נקראים כרשומה שנחיתות כאלה היו מותירות? הוא עונה על הראשונה באמצעות הפיזיקה של המעוף, ועל השנייה באמצעות מדידות על פני הירח כולו. המאמר מורכב משבעה-עשר חלקים ונספח, ומחקריו ממוספרים במשותף עם מאמר 5.

חלק A — מונחים והגדרות. המילים *מכתש*, *פגיעה* ו*עומק* נושאות את הקריאה של הספרות, ולכן הן מוגדרות תחילה. *חומר חוזר* הוא חומר שנפלט מפתח וחזר אל פני השטח; *נחיתה* היא הגעתו, והמילה *פגיעה* שמורה לגופים ממקור חיצוני; *מכתש* הוא האתר שבו חומר חוזר נחת. המונח *עומק מסתיר* שלושה גבהים, לכל אחד מישור ייחוס משלו: גובה השפה מעל היבשה, עומק הקרקעית מתחת ליבשה, והמרחק מן השפה עד הקרקעית, שהוא סכומם — בדומה לקערה השקועה בשולחן, שיש לה שפה מעל משטח השולחן ותחתית מתחתיו. שני מכתשים יכולים לחלוק אותו ערך שלישי ולחלק אותו אחרת בין שני הראשונים, וחלוקה זו היא מה שקווי האורך מתעדים. השפות אינן נשמרות באותה מידה: 43% מן המכתשים ב-90°W משתייכים לחצי השמור יותר, לעומת 57% ב-180°, ולכן שפות וקרקעיות מושוות בתוך החצי העמוק והשמור יותר של כל תא גודל.

חלק B — מה שהסדרה קבעה. המכתשים נוצרו לאורך שלושת השלבים של מאמר 3. בהתעגלות החוצה השתנו המכתשים שעל הקליפה יחד איתה, באופן אחיד בכל מקום; בשלב הפחיסות נוצרו רוב המכתשים, ובהם הגדולים ביותר, מחומר קל ועשיר במים; ובהתעגלות פנימה המכתשים שמרו על ממדיהם, והקטבים ריכזו אותם (מאמר 7). מכתש שנוצר על הקליפה נע יחד איתה, ואין לחשב אותו מחדש כאילו נוצר בשדה הכבידה של הירח של היום. מכתשים של 5 ק"מ ופחות, המערבבים נחיתות ראשוניות, גושי פליטה ורסס, אינם נכללים בהשוואה.

חלק C — המכתשים, כמה יש, והמכתש כרשומה של החומר החוזר. המקור הוא הימות של מאמר 5 יחד עם כיפות ההזנה הקבורות; על גוף האם החומר שלהם נחת במהירויות המעוף, ובשלב מאוחר

יותר, מן הגוף עצמו, במהירות הבריחה של הגוף או פחות — כ-2.0 ק"מ/שנייה בצפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק, ו-2.3 ק"מ/שנייה בעת השחרור. רוב מה שים פולט נופל בחזרה לתוכו, כפי שרוב הטיפות של סיר גולש נופלות בחזרה לסיר; הטיפות הנופלות מחוצה לו הן היוצרות את המכתשים. המכתשים של 20 ק"מ ומעלה נספרו בארבע כיפות שוות שטח, לאחר הסרת הימות ו-249 :South Pole–Aitken למיליון קמ"ר ב-90°E, החצי הנגרר, לעומת 139 ב-90°W, החצי המוביל; היחס, 1.79 (1.56–2.05), נותר רחוק מאחד, והעודף מרוכז במכתשים הקטנים מכ-70 ק"מ (מחקר 1). הספרות צופה מגמה הפוכה — עודף בחצי המוביל. מבחן המקור (מחקר 2) מוצא את ברזל הים בקרקע ובמכתשים, בירידה עם המרחק, כמו במאמר 5, והתוריום עוקב אחריו, מ-2.16 ppm בסמוך לשפה ועד 1.02 באזורי הביקורת. סעיף אחרון בוחן מה הייתה צריכה להיות מסתו של גוף חוזר: על גוף האם, ב-8.25 מ'/שנייה² וב-5 ק"מ/שנייה, אותו מכתש מחייב מסה גדולה פי 7 עד 23 מזו של גוף ב-15 ק"מ/שנייה על הירח של היום — רגישות של חוק קנה המידה, שכיול של המטרה חייב להמיר למסה.

חלק D — המכתשים, הנראים והקבורים. מכתשים אבדו בשני מנגנונים, והמאמר שומר לכל אחד מהם מונח משלו. *קבור* משמש רק בצד הרחוק: מקור שפעל מוקדם כוסה, יחד עם המכתשים שלו, תחת השכבות של הצד הרחוק. מעל 44 הכיפות הקבורות צפיפות המכתשים היא 0.48–0.95 מזו שבטבעת הסובבת אותן, ולעולם אינה עולה עליה, והמכתשים הגדולים צפופים יותר הרחק מן הימות הנראים (1,040 למיליון קמ"ר מעבר ל-1,000 ק"מ, לעומת 467 בטווח של 150 ק"מ): מקורם בכיפות הקבורות ובימות הנראים כאחד (מחקר 3). *מותך* משמש לקרקעיות הימות: מכתש שנחת על קרקעית פעילה שקע לתוכה ונסגר. מתוך 79 מכתשים של 10 ק"מ ומעלה על הקרקעיות, 49 מותכים (62%); על פני 1.2 מיליון קמ"ר של קרקעית נותר מכתש חד אחד בלבד של 20 ק"מ ומעלה, 0.8 למיליון קמ"ר לעומת 207 ברמות (205 במאמר 5, על שטח רמות שונה במעט); ועל 703,000 קמ"ר של קרקעיות המגע לא שרד אף מכתש של 20 ק"מ ומעלה (מחקר 4). מתחת למכתשים המותכים בסיס הקרום מוגבה $+0.8$ ק"מ מעל הקרקעית שלהם ב-13 מתוך 16, ללא שפה חדה בשדה הכבידה: החומר שקע לתוך הים הנוזלי והתפזר, ולא הותיר גוף בצורת המכתש (מחקר 14).

חלק E — גודל ומצב: הימות והמכתשים בזמן. זהו החלק המשותף למאמרים 5 ו-6, באותו נוסח כמו חלק G של מאמר 5 (לעיל): המחקר העיקרי שלו הוא מחקר 5 כאן ומחקר 8 שם, והמחקר על המישורים של המגע הוא מחקר 15 בשניהם. החלק מראה כי שיעור המכתשים המותכים על הקרקעיות עולה עם הגודל, וכי המכתשים הקטנים של המגע חדים, ומפרש את שניהם באמצעות שני שעונים: התקררות הימות, והחומר מכדור הארץ, שהגיע לאחר השחרור בממדים קטנים יותר, אם כי עדיין חם.

חלק F — השפה. השפות של 1,457 מכתשים של 20–100 ק"מ שורטטו לאורך 72 אזימוטים בארבע כיפות, לאחר הסרת הימות ו-South Pole–Aitken. השפה מתעדת את הכוחות שפעלו ברגע הנחיתה. חתימות הנחיתה הקשה מצביעות על החצי המוביל: במכתשים של 20–30 ק"מ שפותיו אינן סדירות ברבע יותר מאלה של החצי הנגרר (9.2 לעומת 7.4 אלפיות של הקוטר), קופצות יותר בין אזימוטים שכנים (3.9 לעומת 3.5), ומוארכות בשכיחות גבוהה יותר (17% לעומת 12%). גובה השפה מעל היבשה מרבי בצד הרחוק, חמישית עד שתי חמישיות מעל החצי הנגרר במכתשים של יותר מ-30 ק"מ, ומזערי

בחצי המוביל בקרב המכתשים של 20–30 ק"מ. המודל מפרש זאת באמצעות ארבעה כוחות: בצד הרחוק הדחיפה החוצה של הסיבוב המשותף הרימה את החומר שנפלט; בחצי המוביל הקרקע נעה אל תוך החומר הנוחת; בחצי הנגרר הנחיתה הייתה רגילה; ובצד הקרוב, הפונה אל כדור הארץ, אותה דחיפה לחצה את החומר כלפי מטה. בין שני החצאים, השפה היא הנבדלת, ולא הקרקעית.

חלק G — תחתית המכתש מתחת לקרקע. הקרקעית מתעדת את הקרקע שעליה נחת החומר. במכתשים של 20–30 ק"מ הקרקעית שוכנת 54 אלפיות של הקוטר מתחת ליבשה בצד הרחוק, לעומת 27 בצד הקרוב: עמוק בתוך השכבות המרוסקות והמותכות של הצד הרחוק, וקרוב לפני השטח בצד הקרוב, שבו הימות מילאו אותן מלמטה. על הבזלת של הצד הקרוב, הקרקעיות של המכתשים הגדולים המותכים והמרוחים שוכנות בגובה הבזלת, ולא בעומק של מכתש, ושליש מהן מוגבהות מעל הבזלת שבחוץ — התרוממות שקפאה בטרם הספיקה לשקוע, דבר שקרקעית שהתמלאה מבחוץ אינה יכולה לעשות (מחקר 10). הקרקעיות הגבוהות עניות יותר בברזל ובטיטניום מן הנמוכות (13.3 לעומת 14.4 wt% FeO, ו-1.5 לעומת 2.5 wt% TiO_2): הן קפאו עם החומר הקל והעשיר בחומרים נדיפים, ואילו הנמוכות שקעו עם החומר הכבד (מחקר 11).

חלק H — קרקעית המכתש. פני השטח של הקרקעית מתעדים את מה שהרעיד אותה ואת מה שמילא אותה. במכתשים השמורים יותר של 20–30 ק"מ, הקרקעיות של החצי המוביל מחוספסות פי 1.5 מאלה של החצי הנגרר, וברמת המכתש הבודד קרקעית מחוספסת מלווה שפה משוננת, בעוצמה המרבית ב-90°W (מתאם 0.40) והמזערית ב-0° (0.02): ההלם של הנחיתה. בצד הקרוב שיעור הקרקעיות השטוחות הגבוה ביותר בכל תא גודל: הימות מילאו אותן מלמטה. קריאה שלישית, שלפיה החצי המוביל נחשף ליותר אבק חלל, צופה עודף גדול יותר במכתשים הרדודים יותר, ואינה נתמכת במדידות.

חלק I — הפסגה המרכזית. הפסגה מתעדת את אנרגיית הנחיתה. במכתשים הקטנים מ-50 ק"מ החצי המוביל נושא את מרב הפסגות, באופן הבולט ביותר בסמוך לגודל הסף (60% מן המכתשים של 20–30 ק"מ, לעומת 49% בחצי הנגרר); ב-50–100 ק"מ כמעט לכל מכתש יש פסגה; גובה הפסגות עוקב אחר השפות — הגבוה ביותר בצד הרחוק והנמוך ביותר בצד הקרוב — חתימת הסיבוב שהקליפה חלקה עם גוף האם. השפה, הקרקעית, החספוס והפסגה מתלכדים יחד למחקר אחד (מחקר 6): החצי המוביל נושא את חתימות הנחיתה הקשה, הצד הרחוק את השפות הגבוהות ביותר והקרקעיות הנמוכות ביותר, והצד הקרוב את השפות הנמוכות ביותר והקרקעיות הגבוהות ביותר.

חלק J — המנוע. כדי להיפלט במהירות u נדרש כל קילוגרם לקבל $u^2/2$ בפתח: 2, 4.5, 12.5 ו-32 MJ/kg עבור 2, 3, 5 ו-8 ק"מ/שנייה, בהתאמה. הלחץ שהרים את החומר העמוק (עלות ההרמה של 139.78 GPa במאמר 3) הושקע בהרמה עצמה, בדומה לדחיפה של משאבה המושקעת בהרמת מים למכל על הגג; אנרגיית הפליטה חייבת לנבוע מהתפשטות החומרים הנדיפים בפתח. נחיתה של חומר על חומר זהה ב-5 ק"מ/שנייה מניעה את החומר שמאחורי חזית ההלם ב-2.5 ק"מ/שנייה; על בזלת (מהירות חזית של 3.5 ק"מ/שנייה בתוספת פי 1.3 ממהירות החומר, צפיפות של 2,700 ק"ג/מ"ק) לחץ המגע הוא מכפלת הצפיפות, מהירות החזית ומהירות החומר, 45.56 GPa, ו-12.96 GPa ב-2 ק"מ/שנייה

— מעל הספים שבהם מינרלי הבזלת רושמים הלם. במעוף החזרה, גוף ברוחב קילומטר החוצה עמוד אדים של 100 בר שומר על כמחצית ממהירותו. גוש מוצק וענן חלקיקים בעלי אותה מסה אינם מייצרים אותו הלם, ומשטח הקליטה חייב להיות קשיח דיו, עד עומק השקול לממדי המכתש, כדי לשמר אותו. כל חומר שנפלט במהירות הנמוכה מכ-10.748 ק"מ/שנייה נותר קשור לגוף האם וחוזר אליו.

חלק K — הגאומטריה. חומר שנפלט אנכית מגוף האם המסתובב משמר את האנרגיה שלו ואת תנועת הסיבוב שלו; בשובו לאותו רדיוס, הכבידה מחזירה לו את המהירות שלקחה, והקרקע שמתחתיו מסתובבת באותו קצב, ולכן הוא נוחת בדיוק במהירות הפליטה שלו. בגובה רב יותר הוא מסתובב לאט יותר מן הקרקע, בדומה למחליקה המאטה את סיבובה בפרישת זרועותיה, ולכן נוחת ממערב לנקודת המוצא: ב-5 ק"מ/שנייה הוא מגיע לגובה 1,932 ק"מ, שוהה במעוף 28 דקות ונוחת 1,032 ק"מ מערבה. על מטרה גבוהה יותר מהירות הנחיתה יורדת עם הגובה עד רדיוס הקורוטציה, כ-15,883 ק"מ כאן, ועולה מעבר לו; מכאן שמגמה של עוצמת ההלם לאורך זמן שייכת למסלול אחד, ואינה תכונה של המנגנון. גרסאות מוקדמות של הסדרה נתנו תקרות הלם של 113 ו-97 GPa ומגמה של 102 עד 86 GPa; קריאת המעופים מסלול אחר מסלול הראתה שאלה תקפים רק למשפחה אחת של מסלולים, והם אינם נטענים עוד. הסעיף האחרון עוסק בפליטה של הגוף עצמו: חומר הנפלט מן החצי הנגרר נופל בחזרה בעוד הקרקע מתרחקת ממנו, ונוחת ברכות; בחצי המוביל הקרקע ממשיכה לנוע אל תוכו והנחיתה קשה, כמו רץ הפוגש את הגשם בפניו ולא בגבו; מן הצד הרחוק החומר נופל בחזרה לעבר 170°E עד 100°E. לכן החצי הנגרר מרכז את מרב המכתשים, והחצי המוביל את הקשים ביותר.

חלק L — הכימיה. סביב כל ים ריכוזי הברזל והטיטניום שלו מרביים בסמוך אליו ודועכים כלפי חוץ, עם עודף עד 600 ק"מ — פי עשרה ויותר מטווח הערבוב הצידי על ידי מכתשים מאוחרים (מחקר 2, המוצג כאן במלואו). המכתש עני יותר מן הקרקע הסובבת אותו משום שהשליך הצידה את הציפוי. גם התוריום יוצר הילה סביב הימות, אך מפת התוריום גסה מכדי לנתח מכתשים בודדים. בתוך המכתש, מן המרכז עד השפה, מונח חומר אחד בכל קו אורך, זהה בחצאים שנחתו עליהם בקשיות וברכות (מחקר 7): המכתש מלא בחומר החוזר שיצר אותו. פירוש המכתשים הנראים כתוצר של גופים חיצוניים מחייב 4.4–5.0×10^{19} ק"ג של מסה זרה, שני שלישים ממנה עבור South Pole–Aitken לבדו; לפי שיעור השימור המקובל בספרות, הדבר מותיר 2–6% ב-5 הקילומטרים העליונים של הקרום (גרסה מוקדמת נתנה 2–5%), שבפועל מכילים 0.9–2% לכל היותר — עד פי 6.7 פחות מן הנדרש; ההפצצה הכוללת שהספרות מניחה מחייבת 3.7×10^{20} ק"ג, לעומת 2.1–2.7×10^{19} בקרום ובמעטפת יחד, פי ארבעה-עשר עד שמונה-עשר יותר, ואיזוטופי הרותניום של התכות המכתשים, במקומות שבהם נמדדו, הם של כדור הארץ (מחקר 8). משקעי הפליטה של המכתשים שעל הבזלת עניים בברזל יותר מן הבזלת, כפי שמחייב החומר הקל יותר שכדור הארץ יכול היה לפלוט לאחר השחרור (מחקר 12). המכתשים הטריים הקטנים, של 1–2 ק"מ, שכיחים פי 1.19 בצד הקרוב מאשר בצד הרחוק, ואילו המכתשים העתיקים יותר, של 10–20 ק"מ, שכיחים שם רק כמחצית: כדור הארץ, השוכן תמיד בשמי הצד הקרוב, היה המפזר האחרון (מחקר 9).

חלק M — תיארוך. המאמר מסדר את אוכלוסיות המכתשים מבלי להמיר ספירות לשנים: תחילה המכתשים שנקברו עם המקורות של הצד הרחוק; אחריהם המכתשים שנוצרו בעת שהגוף היה מחובר, ושעלו יחד עם הקליפה; אחריהם המכתשים שנחתו על קרקעיות הימות הפעילות והותכו; ואחרונים, המכתשים החדים על הקרקעיות הקפואות והמכתשים הטריים הקטנים על היבשה. האוכלוסייה האחרונה היא החומר שנלכד לאחר השחרור: עם השחרור הלחץ של כדור הארץ כבר לא הגיע אל הירח, והפליטות של הירח עצמו פסקו, בעוד שכדור הארץ המשיך לפלוט טיפות קטנות ובינוניות, שחלקן נמשכו אל הירח. חומר מכדור הארץ הגיע במהירות של כמה ק"מ/שנייה בתוספת מהירות הבריחה של הירח עצמו, 2.4 ק"מ/שנייה ברדיוס של היום (2.3 ק"מ/שנייה בעת השחרור), ולא ב-15–20 ק"מ/שנייה של אסטרואיד, והוא עשוי מחומרו של כדור הארץ. מכאן נגזרות התחזיות לימות: מכתשים קטנים יחסית למסה שיצרה אותם, הלם מתחת לתחום האסטרואידי, והיעדר ניגוד בהרכב בין הגוף החוזר לבין הקרקע שעליה נחת.

חלק N — סטטיסטיקה. הצורות נמדדו על 1,457 מכתשים של 20–100 ק"מ במודל הגבהים SLDEM2015 ברזולוציה של כ-60 מטר, והושוו רק בתוך אותו תא גודל ואותה כיפה. פסגות ורכסים מזוהים לפי כללים קבועים שהוגדרו לפני ההשוואה והוחלו באופן אחיד על כל אזור. רווחי הסמך הם רווחי bootstrap; הספירות של מחקרים 1 ו-9 נדגמו מחדש גם בתאים שלמים של 5° על 5°, כך שמכתשים המקובצים סביב מקור אחד אינם נספרים כבלתי תלויים, והיחסים נותרו רחוקים מאחד. הנתונים הכימיים מנותחים מול פיזור הכיול של המפות, 0.81 wt% FeO ו-0.43 wt% TiO_2.

חלק O — תחזיות ומבחנים. החלק מציג ארבעה-עשר מבחנים ממוקדים, כל אחד עם הטענה שלו והמדידה שלו: ובהם הפליטה והמעוף, המגמה ברצף האירועים, המקור הארצי, הימות כמקור, טבעת הרסס של הפתחים הפעילים, כיפות ההזנה הקבורות, קווי האורך, המסה הזרה החסרה, והרשומה שנישאה על הקליפה. מתוך ארבעה-עשר המחקרים, אחד-עשר השיגו תיקוף מלא (ירוק) ושלושה הם מקרי גבול (כתום). במחקר 6 חלק מרווחי הסמך של שפות המכתשים הגדולים יותר כוללים את האפס; במחקר 11 הפרש הברזל, כשהוא נמדד מול הבזלת שממש מחוץ לכל קרקעית, אינו חורג מן המקרי; במחקר 12 המכתשים שנותרו בתוך הבזלת עדיין אינם מבחינים בין הקריאה של המודל לבין זו של הספרות. המספור משותף עם מאמר 5: מחקר 5 כאן הוא מחקר 8 שם, מחקר 15 הוא אותו מחקר בשני המאמרים, ומחקר 13 של מאמר זה (כמו מחקר 14 של מאמר 5) בוטל, ושאר המספרים נשמרו.

חלק P — דיון. ממצאי המאמר מתלכדים לתהליך אחד המתועד בשלוש רשומות: היכן החומר נחת — נקבע על ידי סיבוב הגוף המחובר; באיזו עוצמה נחת — נרשם במרכז ובשפה; ועל איזו קרקע נחת — נרשם בקרקעית. החצי הנגרר נושא פי 1.4 עד 1.8 מן המכתשים הגדולים של החצי המוביל; שטף מבחוץ היה מניב עודף של כמה עשרות אחוזים בחצי המוביל, ולא היה מספק סיבה למכתשים העדינים יותר של החצי הנגרר, ואילו הפליטה של הגוף עצמו מניבה את שני הממצאים כאחד. התפלגות הגדלים של המכתשים נותרת אילוץ שיש לעמוד בו, באמצעות מעקב אחר הגדלים והמהירויות של החומר הנפלט לאורך שלבי ההתפרקות, הנחיתה, הרוויה והקבורה. החידוש הוא ההבחנה בין מהירות החזרה

לבין מה שהמקור מסוגל לפלוט, המהירות יחסית למשטח מסתובב, והכבידה והאדים של גוף האם כחלק מתנאי היווצרות המכתש.

חלק Q — מסקנות. תשע מסקנות, חמש על הפיזיקה וארבע על הרשומה: גוף חוזר נוחת באותה מהירות שבה נפלט; ב-2–5 ק"מ/שנייה הנחיתה מייצרת 13–46 GPa; המקור חייב לפלוט במהירות גבוהה, והחומר חייב לחצות את האדים ולהגיע שלם; מגמת הלם או תקרת הלם שייכות למסלול, ולא למקור; מכתש שנוצר על גוף האם חייב להיות מחושב בכבידה של גוף האם, כ-8.25 מ'/שנייה², פי חמישה מזו של הירח כיום; המכתשים אינם נושאים מסה זרה; הימות הם המקור, ומכתשים אבדו בקבורה בצד הרחוק ובהתכה על קרקעיות הימות; ושני החצאים מתעדים את הפליטה של הגוף עצמו. המבחנים של חלק O מכריעים את השיוך מדידה אחר מדידה.

נספח — שחזור ומפת החידוש. טבלת המעוף מחושבת מחדש צעד אחר צעד כקטע של אליפסת Kepler היוצאת מרדיוס פליטה של 6,721 ק"מ: חצי הציר הגדול, האקסצנטריות והתנועה הממוצעת, זווית היציאה, משך המעוף, וההסטה מערבה של אתר הנחיתה כהפרש בין הזווית שפני השטח מסתובבים לבין הזווית שהחומר גורף. אין תקרת מעוף כללית של 44 שעות; בסמוך לאנרגיית הבריחה משך המעוף מתארך ללא גבול. מפת החידוש מפרידה בין ידע קיים בספרות (מכתשים משניים, העברת חומר מכדור הארץ לירח, הלם וחוקי קנה מידה של מכתשים) לבין השערת המודל (פליטה פנימית אל הקליפה של הגוף המחובר לאגס) ולבין החישובים של המאמר עצמו, ומציבה את שיוך המכתשים הנצפים מול המבחנים של חלק O.

C.7 מאמר 7 — The Poles

> **הטענה**
>
> אזורי הקטבים של הירח נושאים צפיפות מכתשים גבוהה יותר ליחידת שטח מאזור קו המשווה שלו, משום שהירח הצעיר נפחס בסיבובו המהיר בעודו ניצב על האגס, קיבל את המכתשים שלו באופן אחיד על הצורה הפחוסה הזאת, ולאחר מכן התעגל בנפח קבוע בעודו מחובר, כך שפני השטח הקוטביים שלו הצטמצמו והמכתשים שעליהם רוכזו לעבר שני קצות ציר הסיבוב. הצפיפות הצפויה אינה ערך יחיד אלא טווח העולה עם גיל המכתשים — כ-1.6 למכתשים שנוצרו בשיא הפחיסות, כ-1.2 לאלה שנוצרו בשלב מאוחר של תקופת החיבור, ו-1.0 לאלה שנוצרו לאחר השחרור — והספירה הנקייה, שבה מוסרים הימות ו-South Pole–Aitken משני הצדדים, נותנת 1.20 ± 0.05, ועולה עם קוטר המכתשים מ-1.09 עד 1.53.

חלק A — התצפית. חלק זה מוקדש למדידת פיזור המכתשים במרחב, לפני כל הסבר תיאורטי. בסיס הנתונים נשען על קטלוג Robbins (2019) ובוחן מכתשים שקוטרם 20 ק"מ ומעלה (6,973) ו-40 ק"מ ומעלה (2,329); הנתונים מבוטאים תמיד כצפיפות — מספר מכתשים ליחידת שטח — כדי לאפשר

השוואה בין אזורים בעלי ממדים שונים מאוד. בספירה הגולמית, כיפות הקטבים (ברדיוס של 30° סביב הקוטב הצפוני והדרומי) מחזיקות 219 מכתשים למיליון קמ"ר, מול 166 ברצועה המשוונית $|\phi| < 15°$, יחס של 1.32; במכתשים שקוטרם 40 ק"מ ומעלה היחס עולה ל-1.51, והרצועה הצמודה לקוטב הצפוני מגיעה ל-300 (פי 1.80 יחסית לקו המשווה). חיתוך הנתונים לפי קווי אורך מציג אי-אחידות חריפה עוד יותר (ערכים בין 84 ל-251, פער של פי 2.97), אולם ממד זה משקף דפוס נפרד של ציר מזרח–מערב: רצועת רוחב מכילה את כל קווי האורך, ולכן שתי מערכות הפרופילים מנותחות בנפרד. הסרת האגנים והימות מצמצמת את הטווח לפי קו אורך ליחס של 1.68, אך מותירה את הצפיפות הקוטבית בעינה.

הסינון מבוצע באמצעות מסכה המסירה את 20 האגנים שקוטרם 500 ק"מ ומעלה ואת פוליגוני הימות של LROC; השטח שלהם מופחת מן המכנה, והמכתשים שלהם מן הספירה — כמו שסופרים עצים להקטר על היבשה, ולא על פני הבריכה. לאחר הסינון, שתי הרצועות הצמודות לקטבים מציגות צפיפות של 305 (דרום) ו-300 (צפון). בחינת כיפות שרדיוסן הולך וקטן חושפת את אופן סידור העודף: סביב הקוטב הצפוני, שבו אף אגן או ים אינו מגיע לטווח של 20° ממנו, הצפיפות עולה בעקביות מ-189 בכיפה של 60° ל-300 בכיפה של 15°, ומתייצבת על 298 בכיפה של 10°. חצי הכדור הדרומי נראה שטוח בספירה הגולמית רק משום ש-South Pole–Aitken תופס אותו; עם הסרת האגן, גם הוא מציג עלייה לעבר הקוטב שלו (305 בכיפה של 15°, ו-348 בכיפה של 10°, על בסיס 36 מכתשים). בשני הספים העודף גדול יותר במכתשים הגדולים.

ספירה בשש כיפות שוות של 30° סביב ששת הקצוות של שלושת צירי הירח, לאחר המסכה, מציגה סדר ברור: הנקודה התת-ארצית היא הדלילה ביותר (148), הנקודה המובילה אחריה (174), הקטבים והצד הרחוק ברמה גבוהה יותר (221–246), והנקודה הנגררת מציגה את הערך הגבוה ביותר (252). זהו הסדר של גוף שנפחס בסיבובו ונמתח בידי הגאות לאורך הקו הפונה אל כדור הארץ. העודף בצד הנגרר (1.45 בכיפות, כחמש סטיות תקן ספירתיות, אך כסטיית תקן אחת בלבד ברצועות שמקוטב לקוטב) שוכן סביב 90°E, בצד שנושא יותר ימות משלו; המודל מפרש אותו כחומר חוזר שנפלט מן הפתחים ונחת בסביבתם, $N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$, והקשר בין שטח הימות לבין צפיפות המכתשים מוגדר כדרישה. בתחומי South Pole–Aitken, הטבעת שבטווח 10° ממרכזו מציגה 132 מכתשים למיליון קמ"ר, 0.59 מן הצפיפות שממש מחוץ לשפתו; הממצא נמדד כאן ומועבר להמשך הניתוח במאמר 8.

השוואת היסוד שעליה נשען המאמר היא שווה מול שווה: הימות (22% מרצועת המשווה ו-1% בלבד מן הכיפות) מורידים את צפיפות המשווה ומנפחים את היחס, ואילו South Pole–Aitken (24% מן הכיפות) מוריד את צפיפות הקטבים. כאשר שני הגורמים מוסרים משני הצדדים, היחס יורד מ-1.32 ל-1.11 $\pm$ 0.04 (בלי הימות) ומתייצב על **1.20** $\pm$ **0.05** (בלי הימות ובלי South Pole–Aitken). המספר שאחרי $\pm$ הוא סטיית תקן ספירתית אחת; ברמת סמך של 95% היחס הנקי נמצא בין 1.10 ל-1.30 (גרסה מוקדמת קראה את ה- $\pm$ כרווח של 95%).

חלק B — מה ניסינו לפני התשובה. שש קריאות חלופיות נבחנו והונחו בצד. כל אחת הועמדה מול ארבע שאלות, בסדר הזה — סימן השינוי, גודל האפקט, המתאר לאורך ציר הסיבוב, ועמידותו תחת המסכה — וכל אחת השאירה משהו לחשבון. שימור הרמות העתיקות הוא גורם אמיתי, המסדר את התפלגות המכתשים בקנה מידה גלובלי (219, 164 ו-99 מכתשים למיליון קמ"ר בצד הרחוק, בחגורת השוליים ובדיסקת המגע, בהתאמה); עם זאת, העודף הקוטבי שורד את המסכה, הכתר של הצד הרחוק (221) עומד מתחת לקטבים, ולקוטב הצפוני יש מרכז. פחיסות סיבובית של פני שטח שכבר נשאו מכתשים מניבה סימן הפוך לממצאים: היא נותנת $\rho_{\text{pole}}/\rho_{\text{equator}} = c/a$, 0.83 ו-0.59 עבור הצורות של שלב החיבור. מאחורי הקלעים, כאן השתנתה השיטה: הניתוח עבר מחיפוש אחר מנגנון שיוצר פחיסות לחיפוש אחר מנגנון שמבטל אותה. גם המתיחה הגאותית לצורת רוש ($1 : 0.637 : 0.601$) מדללת את הקטבים ומרכזת מכתשים בנקודה התת-ארצית, הפוך מן התצפיות; צורה זו נשמרת במודל כצורה שיש לבטל. כבידה חזקה יותר בקוטב אינה מניעה דבר הצידה: בגוף מסתובב הקוטב הוא ראש גבעה של הפוטנציאל האפקטיבי, כ- 1.6×10^5 J/kg או 120 ק"מ מעל המשווה, והוא הופך למנוע רק כאשר הגוף המתהדק אינו מסוגל עוד לשאת את הפחיסות שלו. בור בקוטב היה מחייב שיא צפיפות בנקודה, אך הצפיפות בצפון מתיישרת בתוך 15° מן הקוטב, וכל כוח בגוף מסתובב סימטרי סביב הציר, ולכן יוצר טבעת ולא נקודה. שינוי קנה מידה אחיד משאיר כל יחס על 1.00. מה שנותר הוא שינוי צורה אחד: גוף פחוס החוזר לצורת כדור. הוא עונה על ארבע השאלות, והוא לבדו גורם לעודף להיות תלוי בגודל המכתש.

חלק C — המנגנון. גוף רך מסתובב מקבל את צורת שיווי המשקל של Maclaurin, שרמת הפחיסות שלה נקבעת רק בידי מהירות הסיבוב והצפיפות: הקשר בין $\Omega^2/\pi G\rho$ לבין האקסצנטריות עולה עד למקסימום של 0.4493 ($a/c = 2.72$), ומכאן שבסיבוב של 5.5 שעות שום גוף נוזלי שצפיפותו נמוכה מ-1,070 ק"ג/מ"ק אינו יכול להחזיק את עצמו. כאשר הגוף החזיק את עצמו לראשונה, בגבול רוש הקשיח לצפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק (12,994 ק"מ; 10,314 ק"מ בצפיפות 2,600), הוא הסתובב יחד עם כדור הארץ פעם ב-5.5 שעות, ויחס הצירים שלו היה **1.69**. ככל שהגוף התהדק על האגס, אותו קצב סיבוב תמך בפחיסות קטנה יותר (1.44, 1.30, וכ-1.20 בשלב החיבור המאוחר, כאשר 71% מן הפחיסות כבר נעלמו), ובעת השחרור הגוף היה עגול וקליפתו קשיחה (יחס צירים של 1.04 לכל היותר, מאמר 2 §B.7) — דרישה של המודל, שאינה מחושבת במאמר זה. הצורה הגאותית הנוזלית החופשית בצפיפות 2,600 ק"ג/מ"ק ($1 : 0.637 : 0.601$) במרחק 20,595 ק"מ, מעט מעבר לגבול רוש הנוזלי של כ-20,000 ק"מ לצפיפות זו) משמשת רק להמחשת חלקה של הגאות; ברגע השחרור, במרחק 16,400 ק"מ, אין צורה נוזלית, והגוף מוחזק בידי הקליפה הקשיחה שלו.

כאשר צורה פחוסה מתעגלת בנפח קבוע, פני השטח הקוטביים מצטמצמים בגורם $(c/a)^{2/3}$ ופני השטח המשווניים נפתחים בגורם $(a/c)^{1/3}$, וכתוצאה מכך מכתשים שנוצרו בהתפלגות אחידה מסיימים את התהליך כשהם צפופים בנקודת הקוטב, יחסית לקו המשווה, בדיוק פי a/c; בממוצע על כיפות של 30° מול החגורה המשוונית, מקדמי הציפוף הם 1.59, 1.38, 1.26 ו-1.17 עבור צורות של 1.69, 1.44, 1.30 ו-1.20, בהתאמה. הקטבים הם נקודות השבת של השינוי משום שציר הסיבוב עובר

דרכם: בעת הרפיית הפחיסות כל קו אורך מתכנס חזרה אליהם, כמו חישורי גלגל הנפגשים בטבור, וכל הטבעת שבמרחק °90 מן הנקודה התת-ארצית מצטופפת, והקטבים יותר מכול. ההתהדקות מ-1,300 ל-3,344 ק"ג/מ"ק מכווצת כל אלמנט באופן אחיד (0.53) ואינה משנה אף יחס. המנוע של ההתעגלות הוא הכבידה העצמית של הגוף, הגדלה ככל שהוא מתהדק — $\Omega^2/\pi G\rho$ יורד מ-0.37 ל-0.17 בקצב סיבוב כמעט קבוע — וההתעגלות משחררת 3×10^{27}–2 J, כ-2.4% מאנרגיית הקשר, די לחמם את הפנים ב-30–40 K. אילו נשאה הקליפה הקשיחה, הנמתחת בעשרה עד עשרים אחוזים, את שינוי הצורה, היא הייתה נחשפת למאמצים של 2–12 GPa, מול חוזק של כ-0.1 GPa; הלחץ משתחרר דרך הפתחים הקיימים של הימות, והחומר הנפלט חוזר ונוחת כמכתשים — בעוצמה כשהצורה פחוסה ביותר, ובחולשה בשלבים המאוחרים. מכתשים גדולים נוצרו מוקדם וקטנים מאוחר, ולכן גודל המכתש משמש כשעון.

לאורך ציר הזמן, מדד הגאות $k = M_\oplus/\pi\rho r^3$ יורד מ-2.01 בשלב חצי הכדור ומ-0.67 בתחילת ההתעגלות ל-0.17 בעת השחרור, ואינו יורד בשום שלב מתחת לסף הנוזלי של 0.09. הבסיס, שהצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, נשא את מה שהכבידה העצמית של הגוף לא יכלה לשאת, ובתחילת ההתעגלות הכבידה האפקטיבית בשני קצות הציר הגאותי הייתה שלילית. הניתוק מן הבסיס לא התרחש ברכות: הגוף נמשך ממנו בכוח מעט אחרי שמרכז המסה שלו חצה את קו הקורוטציה, כ-210 ק"מ מעבר לו, במקום שבו החודש נולד שווה ליממה (5.77 שעות). בציר הזמן המשוער של הסדרה מפרידים כ-600 Myr בין ראשית הבליטה לבין השחרור ב-3.873 Ga — כ-400 Myr לבליטה ולאגס, כ-100 Myr לשלב הפחיסות, וכ-100 Myr להתעגלות פנימה — ולכן את קצב שינוי הצורה הכתיבה ההתהדקות, ולא הרפיה. מתאר הגוף התקבע זמן רב לפני שהגיע למרחק של 16 רדיוסי כדור הארץ (מאמר 4 §C.3), והפחיסות המאובנת של היום, $f \approx 0.001$, קטנה פי ארבע מאות מן ה-0.4 של השיא. הדרישות מן החומר של שתי השכבות מתלכדות לדרישה אחת: פנים בצמיגות 10^{22}–10^{21} Pa s העוקב אחר צורתו בתוך 10^4–10^3 שנים, מתחת לקליפה בצמיגות 10^{23} Pa s ומעלה (הקליפה שמאמר 3 דורש לשימור המכתשים שנוצרו על כדור הארץ). על גבי קליפה זו המכתשים נישאים שלמים, כמו אריחים ברצפה הנדחקים זה אל זה בקווי התפר: היא מתקצרת לעבר הקטבים ונסדקת לעבר המשווה.

חלק D — מבחנים. חמישה מבחנים נקבעו, יחד עם קווי המעבר שלהם, לפני ביצוע הספירות; כל יחס מוצג עם רווח סמך של 95% (בינומי מדויק לספירות, ו-bootstrap של 20,000 דגימות חוזרות לחציונים). *יחס הצפיפות:* התחזית היא 1.1–1.6, והמדידה בספירה הנקייה נותנת 1.20 ± 0.05 (רווח של 95%: 1.10–1.30); מכתשים שקוטרם קטן מ-20 ק"מ אינם נכללים בהשוואה, שכן בטווח זה שולטים מכתשים משניים, רסס ורוויה. *שעון הגודל:* היחס עולה בעקביות עם הקוטר — 1.09 (20–30 ק"מ), 1.15 (30–40), 1.26 (40–60), 1.53 (60–100), ו-1.84 ± 0.38 (100–300) — וכאשר קוראים ערכים אלה לאחור דרך הגאומטריה של חלק C, הם מצביעים על צורות של 1.10, 1.17, 1.31, 1.63 ו-2.00; המכתשים של 60–100 ק"מ משחזרים את שיא הפחיסות של 1.69, שחושב בחלק C מן הסיבוב והצפיפות בלבד. מאחר שבחוק הגדלים $b \approx 2$, מכתשים שהיו מתכווצים יחד עם פני השטח היו מסתירים את הציפוף בכל סף קבוע; העודף שנמדד הוא כשלעצמו הסימן לכך שהמכתשים שמרו על גודלם, ובאותו סף החציון הקוטבי

הוא הגדול יותר, 1.06 (1.01–1.12). מאחורי הקלעים, קריאה מוקדמת יותר הניחה שהמכתשים הקוטביים התכווצו ב-9% והשוותה חציונים בסף מונמך; השוואה זו מדדה למעשה את הסף, והמאמר הולך בעקבות הקליפה הקשיחה.

המכתשים הצעירים, שנוצרו על הגוף לאחר שהתעגל, חייבים שלא להראות עודף קוטבי: המדידות נותנות 0.92 במכתשים הקופרניקיים של מאגר הנתונים של LPI, ו-1.12–1.16 במדגם המתוארך פיזיקלית של Mazrouei ועמיתיו (2019) — ערכים המתיישבים עם 1.0, אך מעטים מכדי לשלול 1.2 (הסתברויות של 0.22–0.52); הפרדה בין שני הערכים מצריכה כ-150 מכתשים צעירים מתוארכים בכיפות ו-300 ברצועת המשווה. האוכלוסייה הצעירה אחידה גם לפי קווי אורך (3.11 מול 2.84 מכתשים למיליון קמ"ר, הצד הרחוק מול הצד הקרוב), ולכן המנגנון שציפף את המכתשים הוותיקים פסק לפני שהצעירים נוצרו. *צפון ודרום:* לאחר המסכה, יחס הצפיפות בין הקוטב הדרומי לצפוני הוא 1.02 (0.78–1.32) בכיפה של 15° ו-1.02 (0.94–1.10) בכיפה של 60° — שוויון בתוך כל רווחי הסמך. *חמישה מבחני גודל* בודקים אם המכתשים הקוטביים התכווצו בגורם של 0.79, הערך שהעיוות היה נותן: המכתשים הגדולים ביותר לשטח שווה גדולים יותר בקטבים, 1.16 (1.04–1.29); הדבשת של התפלגות הגדלים נשארת בטווח 80–113 ק"מ, עם גורם קנה מידה של 1.09 לפחות; השוואת מכתשים ותיקים מול טריים נותנת יחס כפול של 1.02 (0.89–1.16); האליפטיות בקווי רוחב בינוניים עולה על זו של הכיפות והחגורה בכ-0.01 בלבד, עשירית ממה שהעיוות היה משאיר; ונקודת המעבר ממכתש פשוט למכתש מורכב נמצאת ב-16.4 או 14.0 ק"מ בכיפות, מול 16.8–16.9 ק"מ בחגורה, כאשר התכווצות הייתה חוזה כ-13. ארבעה מבחנים מוצאים שהגודל נשמר; אף אחד אינו מוצא התכווצות.

חלק E — מה שנותר. תהליך אחד מספק הסבר לשש תצפיות, שלכל אחת מהן חושב ערך מספרי לפני הספירה: העודף הקוטבי ועלייתו עם קוטר המכתש, החציון הקוטבי הגדול יותר, השוויון בין שני הקטבים, הסדר לאורך ששת קצות הצירים, היעדר עודף באוכלוסיית המכתשים הצעירה, ושחזור הצורה הפחוסה ביותר מתוך המכתשים הגדולים ביותר. לצד זאת, חמש תצפיות נמדדו אך לא נגזרו מן המודל, והן מוצגות ככאלה: העודף בצד הנגרר (1.96 בספירה הגולמית, 1.45 לאחר המסכה), שהקשר שלו לפתחים סביב 90°E ממתין לחישוב של הפליטה והחזרה; הכתר של הצד הרחוק, המציג צפיפות גבוהה (221) במקום שבו הגאומטריה מבקשת פחות, ממצא המנוסח כדרישה שכתר הכיפה לא התכווץ כקצה חופשי; מכתשים קוטביים בטווח 20–100 ק"מ רדודים יותר מאלה שבמשווה (יחס עומק לקוטר של כ-0.062 מול 0.074 בטווח 20–30 ק"מ); התיישרות לאורך קווי האורך של המכתשים המוארכים ביותר בקווי רוחב 30°–60° (45–51% מול 20–25%), כאשר תנאי התאורה של התמונות הם החשוד הראשון; והמרכז דל המכתשים של South Pole–Aitken, המועבר למאמר 8. העבודה ההמשכית ממוקדת בהפיכת הדרישות לחישובים: הצורה של גוף בעל חוזק; רשימה מאומתת ומורחבת של מכתשים צעירים (הטבלה שפרסמו Mazrouei ועמיתיו ו-1,615 המכתשים בעלי הקרניים של Werner & Medvedev); פתרון ההרפיה הדו-שכבתית לאורך שלב החיבור; הלחץ שנכלא בעת הניתוק; חלקה של הגאות בציפוף, בגוף המוחזק בידי הבסיס שלו; המרווחים בין המכתשים הקוטביים כמדד ישיר להתכווצות; מבני הקיצור והמתיחה

שהקליפה הייתה אמורה להותיר; תפוקת המכתשים מן הפתחים סביב 90°E ו-90°W; ובחינת הכיפות הפנימיות ביותר, מתחת ל-20 ק"מ, באמצעות הקטלוג הבא.

C.8 מאמר 8 — South Pole–Aitken

הטענה

הגירעון המרוכז במכתשים במרכז South Pole–Aitken מתעד מקור חום ממושך מתחת לצד הרחוק — הברנר — שפעל ממול לפתחי הצד הקרוב, עם שתי יציאות: Imbrium הראשית ו-Serenitatis המשנית. בתקופת החיבור החום הגיע מכדור הארץ ונכנס דרך Imbrium ו-Serenitatis; לאחר השחרור הוא הוחלף בחום הפנימי של הירח עצמו, יחד עם הקרינה של כדור הארץ הקרוב, שדעכה ככל שהירח התרחק, והכול התקרר לאט. החום הגיע אל פני השטח באזור שבו הקרום היה דק והוביל להרמתו לכיפה: הקרום שהתרכך גלש אל השוליים, חומרים נדיפים ואף חומרים עמידים לחום גורשו ממנה, שכבות החומר החוזר עברו אפייה ודחיסה, וחומר עשיר בברזל מפנים כדור הארץ הגיע אל הבסיס. עם דעיכת החום הכיפה התקררה וקרסה אל האגן המזוהה כיום. הכיפה נמצאת מדרום לשתי היציאות, כיוון שנקבע בידי האגס והסיבוב, והמעבר מן הצורה הפחוסה לכדור הרחיב את המרחק מ-17–21° ל-24–29° של היום.

חלק A — מבוא: האגן והחידה שלו. South Pole–Aitken (SPA) הוא האגן הגדול ביותר על הירח, בממדים של כ-2,400 על 2,050 ק"מ. קרקעיתו שקועה 6–8 ק"מ מתחת לרמות הסובבות אותה — האזור העמוק ביותר על הירח — והוא האגן הגדול הקדום ביותר שעדיין ניתן לזהות (כ-4.25 Ga, על פי הדגימות ממנו). Chang'e-4 נחתה על קרקעיתו, ו-Chang'e-6 החזירה ממנו את הדגימות הראשונות מן הצד הרחוק. מאחר שהמכתשים משמשים כשעון של הירח, פני שטח קדומים כל כך היו אמורים להיות מלאים בהם; אולם מרכז האגן חורג ממגמה זו. ספירה בטבעות מן המרכז כלפי חוץ, על שטח שנוקה ממישורי הלבה ומן הימות, מראה כי המרכז מכיל כמחצית בלבד מן המכתשים שבשטח שממש מחוץ לשפה; המקום שבו הם המעטים ביותר — *המינימום* — נמצא כ-270 ק"מ צפון-צפון-מזרחית למרכז, והמכתשים ששרדו בו רדודים, מתחת לשפות גבוהות.

האגן מובחן גם ברשומות אחרות: קרום דק המוקף בקרום מעובה, קרקעית עשירה בברזל ובתוריום עם מעט לבה נראית, מסה צפופה עמוק מתחתיו, מעטפת יבשה ודלה בחמצן, התכות שעלו לאורך כשני מיליארד שנה, ומגנטיות קרומית חזקה בשוליו. הקריאה המקובלת מייחסת תכונות אלה לפגיעה אלכסונית ענקית בכ-4.25 Ga — מצפון ברוב הקריאות, ולכיוון דרום אצל Andrews-Hanna ועמיתיו (2025) — כאשר כל תכונה מקבלת הסבר משלה. עם זאת, שישה ממצאים נותרים לא מוסברים או מוסברים בדוחק: גירעון המרוכז במרכז ומתחדד ככל שמסירים את הלבה, מיקומו מחוץ למרכז ואובדן הגדלים הבינוניים בו, מיעוט הלבה דווקא בקרום הדק ביותר, אסימטריה של הטבעת לאורך ציר מזרח–מערב ולא צפון–דרום, טווח התכות של שני מיליארד שנה, ושדה מגנטי חלש במינימום. המודל מציע

במקומם תהליך אחד. הברנר הוא חום מפנים כדור הארץ שחצה את הגוף המחובר לאורך קו הפתחים והתרכז מתחת לצד הרחוק, וחימם את הקרקע מלמטה כמו שלהבה מחממת את תחתית הסיר. בעת פעילות הברנר, SPA היה במרחק של כ-27° מן הקצה הרחוק של הגוף המוארך — הנקודה שממול מרכז המגע — ועל הכדור של היום אותו מרחק נקרא כ-39.5° (דרומה 22° $\rightarrow$ 33°, מזרחה 15° $\rightarrow$ 22°). שינוי זה נובע מן המעבר מן הצורה הפחוסה לכדור, ולא מתנועה על פני השטח (גרסה מוקדמת, שמדדה מן הנקודה שממול נקודת הייחוס הישנה 23°N 320°E, נתנה 34–36° $\rightarrow$ 48.6°). יחס אנטיפודי נשמר הן לאורך הסיבוב של הגוף והן לאורך ההתעגלות שלו, כך שנקודה והנקודה שממולה ממשיכות לפנות זו אל זו דרך המרכז.

חלק B — האנומליות של SPA (סקירה). חלק זה בוחן את האנומליות אחת אחת, כל אחת בשישה צעדים: מה נמדד ובידי מי; מדוע הדבר מוזר; מה אומר המדע; היכן הוא אינו מספיק, ובסוף הכרעה (מסביר, מסביר בחלקו, מסביר בקושי, אינו מסביר); מה אומר המודל; וכיצד המדידה מתאימה לו, ובסוף הכרעה משלה (מתאים, מתאים בחלקו). שתי ההכרעות עומדות בתיבות נפרדות, ואף אחת מהן אינה משווה את עצמה לאחרת. במקום שבו המאמר ביצע את המדידה בעצמו, מצורף מחקר בשבעת הצעדים של דוח מחקר (מחקרים 1–5). כל השוואות המכתשים נעשות שווה מול שווה, על שטח עתיק: מישורי הלבה של מפת LROC, 34 הימות של מאמר 5 יחד עם ליבת כיפת ההזנה שמתחת לכל אחד מהם, ורצועת הילה של 200 ק"מ סביב כל ים מוסרים הן מן הספירות והן מן השטחים בשני הצדדים, וכל צפיפות מנורמלת בצפיפות הטבעת שממש מחוץ לשפה (39.57°–50° מן המרכז שב-191°E, 53°S).

B1 — רשומת המכתשים (מחקר 1). SPA כולו מכיל 7% פחות מכתשים שקוטרם 20 ק"מ ומעלה משאר הירח על אותו סוג שטח (213.9 מול 230.2 למיליון קמ"ר), ו-11% פחות משטח באותם קווי רוחב, והגירעון מרוכז במרכז: 0.51 מן הצפיפות החיצונית בטווח 10°, 0.81 בטבעת הבאה, וכתשע עשיריות מ-20° והלאה. ככל שהשטח נקי יותר, הגירעון חד יותר (0.59 על כל השטח, 0.56 בלי מישורי הלבה והימות, 0.51 גם בלי רצועות ההילה); מכאן שפני שטח צעירים מטשטשים את הגירעון ואינם יוצרים אותו. הגירעון נשמר גם על האליפסה של האגן (122–132 בליבה). מפת צפיפות רציפה ממקמת את המינימום ב-197.9°E, 45.4°S, בעוצמת רשומה של 0.45, על קו האורך של הנקודה שממול Serenitatis (197.9° מול 198.8°) ו-212 ק"מ מאתר הנחיתה של Chang'e-6; העניות ביותר מבין שמונה גזרות הן הצפון-מזרחית והצפונית. הגדלים הבינוניים חסרים יותר מכול (0.47 ב-20–40 ק"מ, מול 0.91 ב-10–20 ק"מ; 4.62 מכתשים קטנים לכל מכתש גדול יותר במרכז, מול 2.13 במקומות אחרים), והמכתשים של 40–80 ק"מ ב-20° המרכזיות רדודים ב-18% (4–33%) מאלה שבחגורת השפה, ושפותיהם גבוהות יותר מאשר בביקורת מותאמת (1.35 מול 0.92). המדע: אינו מסביר — מודל הפגיעה האלכסונית אינו נותן מענה לגירעון המרוכז במרכז, לאובדן הגדלים הבינוניים או לשפות המוגבהות. המודל: מתאים — חום מלמטה מחק את המכתשים והרפה אותם, מכתשים מאוחרים יותר נחתו על קרקע דחוסה ופיתחו שפות גבוהות, ורסס מאוחר של שברים קטנים נפל מעליהם.

B2 — צורה ועומק (מחקר 2). SPA הוא האזור הנמוך ביותר על הירח: הקרקעית שבין המכתשים שלו נמצאת ב- -4.8 ק"מ, 6–9 ק"מ מתחת לשפתו, בהתאם לאופן שבו מגדירים את השפה. מדידה רק על

השטח שבין המכתשים — כל מכתש של 20 ק"מ ומעלה מוסר יחד עם שוליים, ואיתם הפתחים, 36 הסימנים המקוריים של הסדרה — מראה כי האגן עמוק ממה שהקרום הדק שלו מסביר באיזוסטזיה ב-1.1–1.8 ק"מ במרכז, ופער זה דועך בהדרגה עד כ-0.2 ק"מ בשפה, בכל רוחב שוליים שנבחן. המדע: מסביר. המודל: מתאים — כיפה שקרסה, כשהדחיסה חזקה ביותר במרכז; עמוד בעובי 9–15 ק"מ שאיבד 12% מן החללים שלו שוקע ב-1.1–1.8 ק"מ, והקרקע הנמוכה ביותר נמצאת מעל המסה הצפופה.

B3 — קרום דק. בכל ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL, הקרום במרכז האגן הוא 15–28 ק"מ, מול 41–51 ק"מ בחוץ: האגן איבד כמחצית מקרומו או יותר. הקרום הדק ביותר (כ-61°S, 184°E), הקרקעית הנמוכה ביותר שבין המכתשים (61°S, 199°E) והמסה הצפופה (62°S, 200°E) מרוכזים כולם בדרום, בטווח של כ-230 ק"מ זה מזה (גרסה מוקדמת נתנה כ-200 ק"מ). המדע: מסביר (פגיעה שנעה דרומה; Apollo במכה משלו). המודל: מתאים — הקרום המרוכך גלש מן הכיפה המחוממת, נדחף החוצה בידי החומר החם המתפשט והותך מלמטה, והותיר כיפות קטנות של קרום דק מעל שתי היציאות, Ingenii ו-Apollo. השאלה מדוע רשומת המכתשים החלשה ביותר נמצאת בצד הצפוני של האזור הדק, כ-450 ק"מ מנקודתו הדקה ביותר, נשארת פתוחה.

B4 — הטבעת החיצונית (מחקר 3). לאחר הסרת המגמה האזורית של הצד הרחוק, הקרום סביב SPA מעובה בכל ארבעת המודלים ב-3.8–5.7 ק"מ. העיבוי נמצא 50–55° מן המרכז, כ-320–470 ק"מ מעבר לשפה (גרסה מוקדמת נתנה 350–430 ק"מ), ברצועה ברוחב של כ-450 ק"מ; הטבעת מתנשאת מעל הקרום שמעבר לה בשבעה מתוך שמונה כיוונים, עבה במזרח (7.8 ק"מ לכיוון 97°) וחסרה במערב, והיא מכילה כ-37% מן הקרום החסר באגן. המדע: מסביר בחלקו — אסימטריה לאורך ציר מזרח–מערב אינה נחזית בשום כיוון פגיעה. המודל: מתאים — החומר שגלש מן הכיפה נערם בשוליים: צר וקרוב בצפון-מזרח, במקום שבו פגש את הקרום העבה של הצד הרחוק, ורחב בגזרות המערבית והדרום-מערבית.

B5 — הטבעת הפנימית (מחקר 4). טבעת שנייה של קרום מעובה, שזוהתה ב-22 מתוך 24 כיוונים, ממורכזת ב-51.4°S, 196.8°E, כ-118 ק"מ מזרח-צפון-מזרחית למרכז האליפסה; הדופן הפנימית שלה תלולה ביותר בצפון-מזרח (30.7 מטר לקילומטר) ומתונה ביותר בדרום-מערב (11.5 מטר לקילומטר). המדע: מסביר בחלקו. המודל: מתאים — הטבעת היא שפת הכיפה, ומרכזה הוא מרכז הכיפה, הנמצא היום 29° מיציאת Imbrium ו-24° מיציאת Serenitatis. שתי הטבעות עוקבות אחר עובי הקרום שמסביבן, ונערמות בתלילות מול הקרום המוצק של הצפון-מזרח, כמו שלג הנערם מול שפת מדרכה.

B6 — צפיפות ונקבוביות (מחקר 5). על פני השטח SPA נקבובי כמו הרמות (19.7% מול 20.3%); אולם בעומק 10 ק"מ הנקבוביות שלו סגורות כמעט לחלוטין: 2.9%–4.4% במרכז, מול 6.2%–7.9% ברמות של הצד הרחוק ו-9.6%–12.8% בשאר הצד הרחוק, והן עולות בעקביות לעבר השפה בשני מודלי העומק; במקביל, צפיפות הגרגרים גבוהה יותר במרכז (3,005 מול 2,897–2,920 ק"ג/מ"ק). המדע: מסביר בחלקו — ההרכב מסביר את הצפיפות, אך לא דחיסה בעומק שנחלשת מן המרכז כלפי חוץ, שכן משקל השכבות שמעל סוגר נקבוביות באותה מידה בכל מקום. המודל: מתאים — חום שנשמר זמן רב מתחת

למרכז אפה ודחס את השכבות הנקבוביות של החומר החוזר, והפרש הנקבוביות לאורך 0–20 ק"מ מסביר 0.5–1.2 ק"מ מן השקיעה של B2.

B7 — קרקעית חריגה. מפות קרינת הגמא של Lunar Prospector מראות ברזל הדועך בעקביות מן המרכז כלפי חוץ (9.5, 8.6, 6.6, 4.9, 4.4%), תוריום נמוך במרכז (1.7 ppm) עם מקסימום ב-10–20° ונקודות חמות של 4–5 ppm בסהר הפונה לצפון-מערב, ויחס אשלגן לתוריום של 451–455 לאורך כל פנים האגן, 16–20% מתחת לאזורי ההשוואה. המדע: מסביר, כל ממצא בסיבה משלו. המודל: מתאים — אגם התכה מעל הברנר, מדרום לשתי היציאות; חומר כבד שהועלה עם החום; תוריום שהוסע עם ההתכה לעבר הצד הנגרר; ואובדן חומרים נדיפים על פני כל השטח המחומם.

B8 — מעט לבה נראית. הימות מהווים 4.1% בלבד משטח SPA, מול 30% מן הצד הקרוב (גרסה מוקדמת נתנה 32%); הכיסוי הוא 14.6% ב-300 הקילומטרים הפנימיים ו-0.7–1.3% בלבד בשוליים. כיפה מרכזית בגודל של אגן בצד הקרוב מכילה 8.4%, פחות מכל אחד משמונת האגנים בצד הקרוב בעלי קרום דומה, בלי אגני השוליים (22–74%, ממוצע 51%; גרסה מוקדמת נתנה ממוצע של 42%, שכלל את שני אגני השוליים). המדע: מסביר בחלקו. המודל: מתאים — האגן חומם והותך מלמטה, ולא הוצף בלבה מלמעלה; ההתכה הגיעה אל פני השטח רק במרכז החם, והשטח המחומם העצום מדלל את האחוז הכולל, וכך מסביר את רוב הפער.

B9 — בזלות קבורות והים המרכזי. הלבה הקבורה שמיפו Wang ועמיתיו (2024) נמצאת כמעט כולה בתוך מעגל ברדיוס 15° סביב מרכז הכיפה (13.6–24.1% משטחו), יחד עם רוב הלבה הנראית, והתוריום יוצר סהר חד-צדדי ב-12–32° מן המרכז, שכבה הנחלשת עם המרחק. המדע: מסביר. המודל: מתאים — הכיפה החזיקה בראשיתה ים גדול ורגיל, שנסגר ונקבר מאוחר יותר. היציאות של הברנר נמצאות ב-37.6°S, 160.0°E וב-27.3°S, 198.4°E, הנקודות האנטיפודיות של מרכזי Imbrium (37.6°N, 340.0°E) ו-Serenitatis (27.3°N, 18.4°E) — ספירות המכתשים משתמשות בנקודות האנטיפודיות של נקודות הפתח, 37°S, 161.5°E ו-25.4°S, 198.8°E — והנוזל שזרם החוצה הוטה בידי הסיבוב לעבר הצד הנגרר, כפי שסימולציה ביממה של 5.77 שעות משחזרת, ורק כל עוד הגוף מסתובב מהר.

B10 — המסה הצפופה. נתוני הכבידה של GRAIL מצביעים על עודף צפיפות מפוזר של לפחות 2.18×10^{18} ק"ג במעטפת שמתחת ל-SPA, עמוק מ-300 ק"מ בגבול המועדף (James ועמיתיו 2019), במחציתו הדרומית של האגן. המדע: מסביר בחלקו — חומר צפוף המוחזק במעטפת קשיחה, אך מקורו נשען על גוף פוגע בעל ליבה, ומיקומו הדרומי אינו נגזר. המודל: מתאים — ברזל מכדור הארץ שהביא הברנר, שנדחף כלפי מעלה מעל אזור הים (ברדיוס של כ-12.4° מול 15°), שקע כל עוד המעטפת הייתה חמה וקפא במקומו כשהתקשתה, תוך נטייה אל הדרום החם והרך.

B11 — מעטפת שאיבדה את החומרים הנדיפים שלה. הדגימות של Chang'e-6, שנאספו כ-11.6° ממרכז הכיפה, נושאות אשלגן וברזל כבדים מבחינה איזוטופית (δ^{56}Fe 0.13–0.21), ויחס האשלגן לתוריום נמוך ואחיד לאורך כל האזור המחומם, מול 563 ברמות ו-537 בשאר הצד הרחוק. המדע: מסביר בחלקו — הבזק פגיעה קצר מסוגל לייצר אשלגן כבד, אך לא גירעון אחיד על פני 2,400 ק"מ, וגם

לא ברזל כבד. המודל: מתאים — חימום חזק, מרוכז וממושך, להבה נמוכה מתחת לסיר ולא מבער שחלף פעם אחת, גירש יסודות נדיפים במידה בינונית ואף חלק מן האטומים הקלים של הברזל.

B12 — מעטפת דלה בחמצן. שתי שיטות בלתי תלויות על 23 שברי בזלת של Chang'e-6 נותנות $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ מתחת ל-SPA, מול -0.80 מתחת לצד הקרוב: זמינות חמצן נמוכה פי שלושה-עשר בקירוב, והמעטפת המחוזרת ביותר הידועה. המדע: מסביר בחלקו — קיימים שני מנגנונים אפשריים, שטרם הופרדו. המודל: מתאים — החום הממושך גירש את החומרים נושאי החמצן, והברזל המתכתי שהגיע מכדור הארץ צרך את השאר, כמו צמר פלדה המחליד במים, והברזל שקע יחד איתו (B10).

B13 — מקור מדולדל. הדגימות של Chang'e-6 מאותו אזור כוללות בזלת עשירה ב-KREEP בגיל 4.2 Ga ($\mu \approx 1,620$), לצד מקור מדולדל במיוחד בגיל 2.8 Ga ($\mu \approx 360$). המדע: מסביר. המודל: מתאים — החומר הגיע מכדור הארץ עשיר ביסודות הבורחים, ובהמשך נשטף בהתכות חוזרות מלמטה, כמו שקית תה שמשתמשים בה שוב ושוב; היסודות שעזבו נמצאים בסהר התוריום, והשארית העמידה לחום מסבירה את מיעוט הלבה המאוחרת של B8.

B14 — מתכת בנוריטים הקדומים. שני שברי נוריט בני כ-4.25 Ga נושאים מתכת ברזל–ניקל עם יחס Ni/Co של 8.5–11: מעל המתכת של בזלות הירח (מתחת ל-5), ומתחת למעטפת כדור הארץ (18.7), לליבת כדור הארץ (כ-20) ולמטאוריטים פרימיטיביים (21.0). המדע: מסביר, כחומר של הגוף הפוגע. המודל: מתאים בחלקו — כל המתכת בירח מקורה בכדור הארץ, וגם זו; היחס שלה הונמך בהתכה חוזרת בסביבה מחוזרת ובערבוב של כחצי בחצי עם מתכת בעלת יחס נמוך, שגם היא ארצית (מה שנותן כ-10–12). היחס אינו יכול להכריע בין מקור ארצי למקור זר; האיזוטופים של Cr, Ti, Mo, Ru ו-Os יכולים, וזהו המבחן החד ביותר של המאמר.

B15 — געשיות ממושכת. הרשומה המתוארכת באגן פורסת רצף ארוך: היא מתחילה בנוריטים (4.25 Ga) ובבזלת העשירה (4.20 Ga), עוברת דרך איפוס ב- 3.873 ± 0.008 Ga, ונמשכת עד שכבות מאוחרות ודקות של 2.2–3.7 Ga, כשהלבה הנראית מגיעה לשיאה ב-3.2–3.6 Ga. המדע: מסביר בקושי, באמצעות שתי פגיעות בנקודה אחת ושני מקורות במעטפת. המודל: מתאים — רצף אחד: הברנר בתקופת החיבור, המוזן בחום של כדור הארץ; הניתוק ב-3.873 Ga, שחתם את שלב החיבור; ואחריו החום של הירח עצמו, יחד עם הקרינה הדועכת של כדור הארץ המתרחק, שהתקרר לאט בנפחים הולכים וקטנים. על פי רצף זה, הלבה הקבורה של המעגל המרכזי צפויה להיות בת 3.2–3.6 Ga.

B16 — המגנטיות של SPA. במודל השדה T2015_449 בגובה 25 ק"מ, המרכז כמעט חשוף (0.8% מן השטח מעל 5 nT בטווח 10°, ו-2.0% ב-10–20°), הטבעת מכילה 14%, הגזרות הצפונית, המערבית והצפון-מערבית 32–42%, והגזרות המזרחית והדרומית כלום; בנקודת המינימום השדה הוא 1.9 nT (0.85 nT בנקודת בדיקה כ-20 ק"מ ממנה, הערך שגרסה מוקדמת נתנה למינימום עצמו). המדע: מסביר בחלקו — המרכז החלש והשפה החזקה מקבלים כל אחד הסבר, אך הצד, והחפיפה שלו עם התוריום, נשענים על הנחות שנבחרו. המודל: מתאים — החום מחק את המגנוט של המרכז, והרבה מן הברזל שבו שקע אל מחוץ לטווח המדידה, ואילו ברזל שנישא עם הנוזל לצד הנגרר שקע שם. המגנטיות

והתוריום חולקים את אותו צד, אך לא את אותו מקום (שיאי המגנטיות נמצאים כ-8° צפונית למרכז התוריום). מי מגנט את הברזל — שאלה לעבודה עתידית.

B17 — המערבולות הבהירות. המערבולות הבהירות, חסרות התבליט, שוכנות מעל אנומליות מגנטיות. ב-Mare Ingenii, בתוך הסהר וסמוך לנקודה האנטיפודית של Imbrium, השדה הממוצע הוא 5.9 nT, ו-48% משטחו מעל 5 nT; לעומת זאת, ב-Mare Moscoviense, ים בצד הרחוק עם זרימות לבה, השדה הוא 1.3 nT בלבד, ואין בו שטח כזה כלל. המדע: מסביר בחלקו — ההבהרה מוסברת, אך המקור והמיקום של הברזל אינם. המודל: מתאים — מערבולות נוצרות במקום שבו זרימה קפאה מעל ברזל מתכתי מעומק כדור הארץ, בתחומי הסהר, ולא במקום שבו הייתה זרימה בלי הברזל הזה.

B18 — האנומליות יחד. מתוך שבע-עשרה האנומליות, המדע מסביר שש במלואן, תשע באופן חלקי, אחת בקושי, ואחת — רשומת המכתשים — אינו מסביר כלל; המודל מתאים לשש-עשרה, ולאחת באופן חלקי (B14, שבה האיזוטופים יכריעו). ההבדל נעוץ במבנה התשובות: המדע נותן לכל אנומליה סיבה משלה, ואילו המודל מסדר את כולן סביב מוקד אחד ארוך ימים, ובשכבות לפי עומק: היציאות והכיפות הקטנות שלהן (Ingenii 12–16 ק"מ, Apollo 5–9 ק"מ של קרום) בצפון, הכיפה והמרכז החם מדרום להן, והסהר של התוריום, המגנטיות והמערבולות בצד הנגרר — כמו שלהבה הנשמרת מתחת לסיר משאירה דפוס סביב הנקודה החמה ביותר, דפוס שבחישה חזקה אחת לא הייתה משאירה.

חלק C — הנקודות האנטיפודיות: מצורה פחוסה לכדור. הנקודות שממול Imbrium (37°S, 161.5°E) ו-Serenitatis (25.4°S, 198.8°E) נמצאות שתיהן בחלקו הצפוני של SPA, במרחק 1,022 ק"מ זו מזו, ונקודת האמצע שלהן מרוחקת כ-650 ק"מ ממרכז האגן (גרסה מוקדמת נתנה כ-700 ק"מ). העתק קשיח של אגני הצד הקרוב, המודפס סביב הנקודות האנטיפודיות שלהם, נותן מתארים של $2,144 \times 1,340$ ק"מ (יחס צירים 1.60) מן הטבעות ושל $2,034 \times 1,185$ ק"מ (1.72) מ-19 פוליגוני הימות, מול $2,402 \times 2,056$ ק"מ (1.17) של SPA, ובכיוונים שאינם מתאימים. התוצאה השלילית נשמרת, משום שהברנר קובע היכן נמחקו מכתשים, ולא את קו המתאר של האגן, השייך לכיפה ולקריסתה.

כאשר ממפים את המרכזים של חלק B על מפה אחת, הם מתחלקים לשלוש קבוצות לאורך קו צפון–דרום אחד: בצפון — שתי היציאות עם הכיפות הקטנות שלהן; באמצע — מרכז הכיפה, מרכז האגן, השיא המגנטי הקרוב ביותר למינימום ומינימום המכתשים, בטווח °6 ממרכז הכיפה (ובטווח °9 זה מזה; גרסה מוקדמת אמרה בטווח °6 זה מזה); ובדרום — הקרקע הנמוכה ביותר, המסה הצפופה והקרום הדק ביותר, בטווח של כ-230 ק"מ. הקו ממרכז כדור הארץ דרך מרכז המגע (24.1°N, 335.2°E) יוצא מן הצד הרחוק ב-(24.1°S, 155.2°E, 41.8° מן הכיפה. אולם בתוך האגס המסתובב הדחיפה ניצבת לציר הסיבוב של כדור הארץ, ולכן החום נכנס לדיסקת המגע מצפון למרכזה, במקום שבו נמצאים שני הברנרים, ויצא מן הצד הרחוק עד כ-22.5° מדרום לנקודה שממול: האגס עמד ב-25°N–10, והדחיפה החוצה של הסיבוב אופקית בכל גובה, כמו על קרוסלה. היציאות והכיפה נפרשו במקור על הגוף המוארך ($1 : 0.637 : 0.601$); כשהוא נעשה כדור, המרחקים מקצה הציר הארוך שלו נפתחו בלי שדבר נע על פני השטח: הקואורדינטות של יציאת Imbrium השתנו ב-5.5°, של יציאת Serenitatis ב-11.8°, של מרכז

הכיפה ב-13.0° ושל המינימום ב-12.6°, והמרחק בין הכיפה ליציאות גדל מ-17° ו-21° ל-24° ו-29° של היום. הסיבוב הכריע שהכיפה נמצאת בדרום; המעבר מן הצורה הפחוסה לכדור הכריע כמה רחוק. שינוי בציר של כדור הארץ לאחר הניתוק עשוי לגרום ל-SPA להיראות שלא בקו אחד עם הברנר; הצירים נשארים לעבודה עתידית.

חלק D — הגרסה הדינמית: עמוד, סיבוב וזווית. חלק זה בוחן אם המספרים מאפשרים לחומר ולחום לחצות מפנים כדור הארץ אל הצד הרחוק. שימור התנע הזוויתי נותן מהירויות רדיאליות של 1.8–2.6 ק"מ לשנייה וזמני מעבר של 1.2–1.5 שעות, חלק קטן מסיבוב אחד; האנרגיה הקינטית, 1.6–3.4 MJ/kg, הופכת באופן אידאלי ללחצים של 5–10 GPa בצפיפות 3,000 ק"ג/מ"ק. הפוטנציאל האפקטיבי $\Phi_{\text{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$ עולה מפני השטח עד לראש גבעה ברדיוס הקורוטציה; מן הרדיוס המקומי של כדור הארץ הפחוס בקו הרוחב של המקור, 25°N (6,602 ק"מ), ועד 16,399 ק"מ ביממה של 5.77 שעות, המחסום הוא 26.2 MJ/kg, וחבילת חומר העולה לבדה חסרה לו פי שבעה עד שישה-עשר. אולם החומר במודל אינו חבילה בודדת אלא גוף רציף בלחץ חיובי: החלק שמעבר לרדיוס הקורוטציה מוריד את הלחץ שמתחתיו, וחומר מלמטה נדחף כלפי מעלה כמו בסיפון, בעוד המנוע נשאר לחץ המקור של כ-150 GPa של מאמר 3 — ההקלה פועלת רק בשלבים המאוחרים, והמחסום האפקטיבי ולחץ הבסיס המופחת עבור גוף בצורה של מאמר 3 הם דרישה. בצד הרחוק הסיבוב מסייע לחומר לצאת מן הפתחים, ומקלף רסס מאוחר של שברים קטנים, שחוזרים כמכתשים קטנים וטריים על גבי הגדולים; חומר שיוצא במהירות הנמוכה ממהירות הבריחה, כ-2.3 ק"מ לשנייה ברדיוס של אז, 1,890 ק"מ, ועולה פחות מכ-700 ק"מ, נשאר בתוך ספירת Hill של הירח (כ-2,600 ק"מ ממרכזו במרחק 16,400 ק"מ, 1.4 רדיוסים של הירח של אז) ונוחת עליו בחזרה (גרסה מוקדמת, עם הרדיוס של היום, נתנה 2.4 ק"מ לשנייה ו-900 ק"מ). הסטת קוריוליס אינה יכולה למקם את שתי היציאות ביחס לאגן (הנקודה האנטיפודית של Serenitatis נמצאת 7.8° מן המרכז בכיוון ההסטה הזאת, וזו של Imbrium בצד השני), ולכן הגאומטריה נובעת מן הדחיפה האופקית של חלק C: זווית יציאה קטנה של 1–3°, הנשמרת לאורך מסלול של 9,447–11,199 ק"מ, ממקמת את החום 165–590 ק"מ מן הנקודה שממול בדיוק.

חלק E — אתגרים ותשובות. שבעה ממצאים שפורסמו ונראים כעומדים נגד ההצעה נענים מתוך החומר של המאמר עצמו. אירידיום וזהב בגרגרי מתכת של Chang’e-6 (Liu ועמיתיו 2026) נמצאים בשברי רגולית לא מתוארכים, שבהם מותר אבק חלל דק שנמשך מאוחר יותר אל שכבת פני השטח, ויחסי היסודות אינם מבחינים בין אסטרואיד לבין הפנים העשיר במתכת של כדור הארץ. יחס Ni/Co של 8.5–11 בנוריטים (Su ועמיתיו 2025) ממקם את המתכת מעל המתכת של בזלות הירח, אך גם מעטפת כדור הארץ (18.7) וגם כונדריטים מסוג CI (21.0) נמצאים מעליו, והיחס בגרגר משתנה בכל פעם שהוא מותך מחדש; לכן היחס אינו יכול להבחין בין שני המקורות, וההכרעה עוברת לאיזוטופים. המסה הצפופה נמצאת כ-500 ק"מ מדרום למינימום, משום שהמינימום מסמן היכן החום מחק מכתשים על פני השטח, והמסה — היכן חומר כבד שקע. השיא המגנטי החזק הקרוב ביותר נמצא כ-230 ק"מ מן המינימום, שבו השדה חלש (1.9 nT), כפי שמחייב חום המוחק מגנוט בליבתו ומשאיר אותו בשוליים הקרים יותר. הקרום במינימום (19–28 ק"מ) אינו הדק ביותר (15–24 ק"מ במרכז הנומינלי), משום

שהטענה היא שהגירעון נמצא בתוך אזור הקרום הדק, ומיקומו נקבע בידי כיוון היציאות. הבזלות הקבורות של Wang ועמיתיו (2024), על פני לפחות 8.7×10^4 קמ"ר, הן תוצר של הברנר ולא הסבר מתחרה; המבחן הוא אם רדידות המכתשים נמשכת גם מחוץ להן. ולבסוף, הכלל "חוץ מברגולית" נוגע למקור של דגימה, ולא למקום שבו נאספה: חומר זר בדגימה עתיקה, אם יימצא בכלל, צפוי להופיע בכמויות זעירות בלבד.

חלק F — חיזויים ומבחנים. החיזוי החד ביותר הוא שבדגימות העתיקות של הירח אין חומר ממקור לא ארצי: המתכת בשני הנוריטים המתוארכים חייבת לשאת חתימה ארצית ב-Cr, Ti, Mo, Ru או Os. אם יימצא חומר זר בכלל, הוא צפוי בכמויות זעירות בלבד — אבק חלל, או מטאוריט אחד או שניים שנחתו במשך ארבעה מיליארד שנה. לצד זה עומדים חיזויים נוספים: אובדן חומרים נדיפים וחיזור החזקים ביותר ליד המינימום ונחלשים לעבר השפה; רדידות מכתשים הנמשכת גם מחוץ לבזלות הקבורות; מכתשים בעלי קרקעית סדוקה המרוכזים בתחום הגירעון; מגנוט החזק ביותר בשולי הליבה המחוממת ומקורו בעומק; גירעון העוקב אחר הנקודות האנטיפודיות של פתחי הצד הקרוב; ים מוקדם גדול, שנסגר ונקבר, עם חתימת כבידה של המילוי שלו; רסס מאוחר של שברים קטנים, שבו המכתשים הקטנים על מארחים גדולים טריים בעוד המארחים עצמם שחוקים (מדגם מוקפא של 20 מארחים בתוך SPA ו-20 בביקורת, עם 2,634 מכתשים קטנים מועמדים, ממתין לבדיקה); שתי אוכלוסיות מכתשים בגילים שונים; ומכתשים צעירים בעלי שפות גבוהות יותר בתוך SPA מאשר מחוצה לו. שני חיזויים כבר נמדדו במאמר: טבעות הקרום שגלש החוצה אוששו, והדחיסה בעומק נתמכת. המבחנים המצריכים נתונים חדשים מפורטים: המינימום המרחבי של העומק לאחר מסכת הימות; ספירה של מכתשים בעלי קרקעית סדוקה; תוריום, תחמוצת ברזל והידרוקסיל הנדגמים לאורך פרופיל המכתשים; העומק והכיוון של המגנוט; מבחן אפס לבחירת Serenitatis מבין כל הפתחים; ומבחן מחוץ למדגם.

חלק G — מסקנות ועבודה נוספת. חמשת המחקרים נוסחו כל אחד עם סף שנקבע לפני המדידה, וכל החמישה יצאו ירוקים: רשומת המכתשים (0.51 במרכז, המינימום על קו האורך של Serenitatis, הגדלים הבינוניים חסרים, מכתשים רדודים עם שפות גבוהות; מגבלה: ספירות קטנות במרכז); עודף העומק של 1.8–1.1 ק"מ (מגבלה: המסה הצפופה יכולה למלא חלק ממנו); הטבעת החיצונית בשבעה מתוך שמונה כיוונים (מגבלה: היא מכילה כ-37% בלבד מן הקרום החסר); הטבעת הפנימית ב-22 מתוך 24 כיוונים; וסגירת הנקבוביות בעומק (מגבלה: אקסטרפולציה מהיפוכים שפורסמו).

המסקנות מוצגות בסדר הטיעון. מרכז האגן דל במכתשים ומכיל מכתשים רדודים, והגירעון נוטה לעבר הנקודה שממול Serenitatis. ממצא זה נקרא כמקור חום מתחת לצד הרחוק, שהוזן דרך Imbrium ו-Serenitatis בשלב החיבור — לפחות כ- 10^7 שנים, ובמודל כ-600 Myr מראשית הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga. ההזנה מכדור הארץ הסתיימה עם השחרור, ולאחריו פעלו החום של הירח עצמו והקרינה הדועכת של כדור הארץ המתרחק, והכול התקרר לאט. העומק, הטבעות, הנקבוביות הסגורות, הכימיה של Chang’e-6, המעטפת המחוזרת, הגעשיות הממושכת והמגנטיות מתאימים לאותה קריאה. מראה קשיחה של הצד הקרוב אינה יוצרת את צורת האגן, ותוצאה שלילית זו נשמרת. המרכזים נמצאים על קו צפון–דרום אחד, בשלוש קבוצות; הכיוון הדרומי נקבע בידי האגס והסיבוב, והוגדל בידי ההתעגלות; ציר

כדור הארץ נשאר לעבודה עתידית; והחיזוי החד ביותר ניתן להכרעה בידי האיזוטופים. העבודה ההמשכית כוללת: מודל פיזיקלי של מסלול החום ומאזן האנרגיה שלו; מאזן חמצון-חיזור להסבר החיזור; חישוב מחדש של המבחנים הדינמיים בקבועי הסדרה, שייתן את המחסום האפקטיבי ואת לחץ הבסיס של חלק D; המבחנים של חלק F; וכעבודה עתידית מחוץ למאמרי הסדרה, הצירים של הירח ושל כדור הארץ בזמן ההתעגלות.

C.9 מאמר 9 — הפסים

> **הטענה**
>
> הפסים הארוכים, הישרים והמקבילים על קרקעית צפון האוקיינוס השקט הם הצד המוביל של האגס שעליו נבנה הירח: הם נמתחו בכיוון הסיבוב של כדור הארץ כל עוד האגס עמד, ונקפלו לפסים כשהוא נאסף בחזרה אל כדור הארץ. קצה האגס — המקום שבו נוצר הירח — נמצא מערבית לבסיס, בצד הנגרר, והשאיר את קווי המתאר שלו בשני כיפופים של הפסים, בחותם ראי של הצד הקרוב, ובשתי שרשראות רכסים שנמשכו כלפי מעלה כשהקצה הורם והתרחק.

חלק A — מבוא: הפסים. שישה פסים — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion ו-Clipperton — חוצים את קרקעית צפון האוקיינוס השקט לאורך אלפי קילומטרים; Clipperton לבדו משתרע על פני כ-7,240 ק"מ, יותר מרדיוס כדור הארץ. מבנים אלה מזוהים בצורה הטובה ביותר במפות הגרדיאנט האנכי של הכבידה, המדגישות אזורים שבהם משיכת הכבידה משתנה בחדות על פני מרחק קצר, ולכן מבליטות קפלים ושקעים צרים, בין שהם חשופים על הקרקעית ובין שהם קבורים מתחת לחומר צעיר יותר. כל השישה הם *מקבילים של קו משווה אחד*: כל אחד שומר על מרחק קבוע ממעגל גדול נטוי אחד, כפי שקווי הרוחב שומרים על מרחק קבוע מקו המשווה של היום. קווים מסוג זה הם מה שתנועת סיבוב אחת סביב ציר אחד משאירה אחריה, ושישה קווים כאלה החולקים קו משווה אחד, מ-33.6° צפונית לו (Mendocino) ועד 1.8° בלבד (Clipperton), מציבים אילוץ חזק על אופן היווצרותם.

חלק A מקשר אחר כך את הפסים לאגס של מאמר 3: בליטה אחת של כדור הארץ הצעיר, רחבה בבסיסה ליד Kiritimati (1.9°N 157.5°W), ההולכת ומצטמצמת עד הקצה שעליו ישב הירח, ונוטה לאחור כנגד הסיבוב, כפי שילד ההולך החוצה על קרוסלה מסתובבת נדחף לאחור. החזית שלו, הפונה אל כיוון הסיבוב — *הצד המוביל*, במזרח — נמתחה, ואילו הגב שלו, *הצד הנגרר*, היה מתחת לקצה הנוטה. שחרור הירח לא גרם לאגס לקרוס: ההתמיינות, הפועלת על האגס בין שיש עליו ירח ובין שאין, אספה אותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים לאחר השחרור. המסה לא עזבה את כדור הארץ, אלא עברה ממקום גבוה בחוץ למקום עמוק בפנים; במהלך זה הקיר המוביל הונח לאורך הקרקעית ונקפל על עצמו לכדי הפסים.

חלק B — התצפיות. חלק זה בוחן שמונה תצפיות, וכל אחת מוצגת תחילה כמה שהמפה מראה ואחר כך כמה שהמודל מצפה לו. הפסים יוצרים חגורה אחת סביב קו משווה אחד (B.1), עם שני פסים נוספים כ-6° וכ-14° דרומית לו (B.4), כך שהבסיס נמצא בתוך המערכת ולא בשוליה. בסיס האגס, שמיקומו נקבע במאמר 3 על פי המעטפת העמוקה לפני שהפסים נשקלו כלל, נמצא 1.6° בלבד מאותו קו משווה, לצד Clipperton שב-1.8° (B.2): זהו ממצא ולא בחירה, משום שגוף העולה מכוכב לכת מסתובב עולה במקום שבו המשיכה החוצה של הסיבוב גדולה ביותר — על קו המשווה של זמנו. הפסים נמשכים מן הבסיס מזרחה עד אמריקה, ואינם ממשיכים כמקבילים ישרים מערבה ממנו (B.3).

בארבע נקודות מפגש — ליד 36°N 178°W, באיי Line ליד 6°N 159°W, ליד איי Phoenix ב-2°S 175°W, וליד 13°S 152°W — הפסים עוברים מתחת לרכסים הגעשיים, והרכסים עומדים מעליהם שלמים (B.5). חריץ שנחתך מלמעלה היה חותך את הרכס, כמו סכין הנמשכת על פני מפת שולחן ופוגשת את הספר המונח עליה; לעומת זאת, קפל שנוצר מן הצדדים ומלמטה עובר מתחתיו, כמו מפה שמתקמטת ומרימה את הספר בשלמותו. מערבית לרכסים, הפסים החיצוניים עוזבים את המקבילים שלהם ופונים זה אל זה — כ-14° וכ-8° במבטים אלכסוניים בהגזמה אנכית של 30 ושל 200, קריאה ראשונה שיש למדוד על מפה שטוחה (B.6). מתחת לבסיס, החלק התחתון ביותר של המעטפת איטי בכל חמשת המודלים של מפות ההצבעה הסייסמיות, ומרכז האזור האיטי של האוקיינוס השקט נמצא 1,660–1,480 ק"מ דרום-דרום-מערבית לו (B.7). מערבית לקצה, הקרקעית ושוליה מקומטים לכל הכיוונים — הקשתות של הפיליפינים ושל מריאנה, הקשתות של אינדונזיה, וקשת Banda המעוקלת כאנקול — במרחק של 8,100 עד 10,300 ק"מ מן הבסיס, כאורך אגס אחד (B.8). זהו הגב של האגס, שלא הייתה לו משיכה אחת משלו ונאסף בחזרה בלי סדר, כמו שטיח שנדחק לערימה ומתקמט במקום לשכב שטוח.

חלק C — קצה האגס: המקום שבו נוצר הירח. מערבית לבסיס, הפס הצפוני מתכופף כלפי מטה ב-164.9°E 23.8°N, והפס הדרומי מתכופף כלפי מעלה ב-173.2°E 5.3°S. המרחק בין שני הכיפופים הוא 3,360 ק"מ (3,040–3,700 ק"מ כשמזיזים כל סימון ב-15 פיקסלים), בין המגע ברוחב 3,000 ק"מ שעליו ישב הירח בשחרור לבין הכיפה ברוחב 3,650 ק"מ שמעליו. המרכז שלהם, 169.3°E 9.3°N, מוסט כ-3,760 ק"מ מערבית לבסיס (3,762 ק"מ לפי הקואורדינטות; גרסה מוקדמת נתנה 3,770 ק"מ), בצד הנגרר, במקום שבו אגס הנוטה לאחור היה מוריד את הקצה שלו. הבסיס והשפה הדרומית של הקצה שוכנים על קו המשווה של הפסים, ומרכז הקצה שוכן כ-15° צפונית לו (14.4°–16.4° לנטיות של 10°–14°). זה אינו קו הרוחב של השחרור, 22.5°, שהוא הכיוון של מרכז הירח ממרכז כדור הארץ: אלה שני גדלים שונים במערכות ייחוס שונות, והקשר ביניהם שייך לעבודה העתידית על הצירים (C.1–C.2).

בתוך אזור זה משתמר החותם של הצד הקרוב *כתמונת ראי* — שני פנים שנלחצו זה אל זה מחליפים מזרח ומערב ושומרים על הצפון, כפי שחותמת גומי מדפיסה את ההפך של פניה — מוגדל פי $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$, הגורם שבו התכווץ כל אורך על הירח מאז שצפיפותו עלתה מ-1,300 kg m^{-3} על הקצה ל-3,344 של היום (דרך שנייה, דרך השלבים של הסדרה, נותנת 1.31). כאשר Imbrium נשאר בסימון של המחבר, 179.04°E 13.19°N, כלל הראי מציב את Serenitatis על שרשרת Marshall,

410 ק"מ ממרכז הקצה, ואת מרכז המגע 1,260 ק"מ ממנו, שניהם בתוך טביעת הרגל שרדיוסה כ-1,680 ק"מ; Nectaris, הרחוק דרומה גם על הירח, נופל מעט מחוץ לה, ב-1,970 ק"מ (C.3). קריאה ראשונה בעין סימנה את Imbrium, Serenitatis ו-Nectaris כתמונה ישרה; הדרישה ששני פנים במגע ישאירו תמונת ראי הראתה ששלושת הסימונים אינם יכולים להיות נכונים כולם, וכלל הראי, שהופעל מ-Imbrium בלבד, החליף אותה. לבסוף, מערכת הפסים, ממקום הקצה ועד הקצה המזרחי של Clipperton ליד אמריקה, ארוכה 9,360 ק"מ, מול אגס שהגיע בשחרור לאורך של 9,680–9,800 ק"מ מפני השטח של כדור הארץ ועד קו הקורוטציה (16,399 ק"מ, יממה של 5.77 h): קיר שהונח שטוח מכסה בערך אותו שטח קרקעית שלגובהו עמד, כמו עץ שנכרת, ושני האורכים מתאימים זה לזה בתוך 4%, בלי שום דבר שכוונן ביניהם (C.4).

רוחב אחד, נמדד בארבע דרכים	km
אזור המגע שעליו ישב הירח בשחרור (מאמר 3)	3,000
מרווח רכסי השפכטל, מזוג איים לזוג איים (חלק D)	3,500–2,800
הרוחב בין שני כיפופי הפסים (C.1)	3,360
הכיפה שמעל אזור המגע (מאמר 3)	3,650
מרחק ההסטה ממרכז הקצה לבסיס (C.2)	3,760

כיצד לקרוא את הטבלה: השורות מסודרות לפי גודל, והגוון מעמיק יחד איתו. שתי שורות נובעות מן האגס של מאמר 3, ושלוש מן המדידות על קרקעית האוקיינוס השקט; כל החמש מתכנסות לתחום של כשלושה וחצי אלפי קילומטרים — הרוחב של המקום שבו ישב הירח.

חלק D — רכסי השפכטל. משני צדי חותם הראי מתנשאות מערכות רכסי ההרים הגדולות של מרכז האוקיינוס השקט: שרשראות Marshall–Gilbert–Tuvalu באגף המערבי — לצד Mid-Pacific Mountains ו-Wake בגזרה הצפון-מערבית המרוחקת יותר — ושרשרת איי Line באגף המזרחי, הכוללת את Palmyra ואת Kiritimati. המאמר קורא מבנים אלו כרכסים שנמשכו כלפי מעלה מחלקם העליון ברגע הניתוק, במכניקה הדומה לטייח המושך שפכטל שטוח ישר החוצה מתוך שכבת טיח טרי: התווך הרך נדבק לשני המשטחים, נמתח עם פתיחת המרווח, ונשאר כרכסים לאורך שולי השפכטל. בתרחיש הנדון, ה"שפכטל" הוא קצה השלוחה שעליו שכן הירח, ה"קיר" הוא הקרקעית, וה"טיח" הוא שכבה צמיגה שהפרידה ביניהם. המרחק בין שתי השרשראות נע בטווח של 2,800–3,500 ק"מ (Majuro–Kiritimati 3,490 ק"מ, Tarawa–Palmyra 2,810 ק"מ, ומאמצע לאמצע 3,290 ק"מ); השרשרת המערבית עוברת דרך מרכז הקצה — Kwajalein ממוקם 180 ק"מ ממנו — בעוד שהשרשרת המזרחית נושאת בתחומה את הבסיס עצמו. רכס שנמשך כלפי מעלה ברגע בודד אינו אמור להציג את מגמת ההתקדמות הסדורה בגילים האופיינית *למסלול פלומה* — שורת הרי געש שמותיר עמוד קבוע של חומר חם בעוד הקרקעית נעה מעליו, בדומה לסימני חריכה שמותיר נר מתחת לדף נייר הנמשך מעליו. הנתונים תומכים בהבחנה זו: איי Line התפרצו בשני אירועים, 81–86 ו-68–73 Ma, כל אחד מהם בבת אחת לאורך 1,200 ועד

ליותר מ-4,000 ק"מ, והספרות מייחסת אותם למתיחה של הקליפה החיצונית ולא למקור העולה מלמטה; שרשרת איי Marshall משתרעת על פני 66–140 Ma ללא סדר כרונולוגי פשוט; רק Hawaii–Emperor מציגה התקדמות גילים נקייה, מ-0 ועד כ-81 Ma. השוואה בין שרשראות אלו לבין רכסים מחוץ לאוקיינוס השקט הנקראים כבנויים מלמטה — Ninetyeast (באורך 5,000 ק"מ, מ-77 Ma בצפון ועד 43 Ma בדרום), Walvis ו-Chagos–Laccadive — במונחי גיל, צורה, תעלת כיפוף (השקע שאליו מתכופפת הקליפה תחת עומס), שורש קרום (השדרית המעובה שמתחת לרכס) וכיוון, מוגדרת במסגרת מחקר 7.

חלק E — קו המשווה של אז. כל פס שנמדד מציג עלייה צפונה ככל שמתקדמים מזרחה: Mendocino +11.0°, Clipperton +9.0°, Clarion +12.7°, Murray +2.4°, והפס הדרומי +11.7° (E.1). קווים מסוג זה הם האופן שבו מקבילים של קו משווה נטוי נפרסים על גבי המפה של היום. כאשר מתאימים את הפסים יחד, עולה כי הם מקבילים של קו משווה יחיד הנטוי לזה של היום ב-10° לפחות: קו השוכן בסמוך לקו משווה נטוי עולה לכל היותר בזווית השקולה בקירוב לזווית הנטייה, ולפיכך נטייה קטנה יותר אינה מסוגלת להפיק את Clipperton ואת הפס הדרומי; נטיות של עד כ-20° מתאימות כמעט באותה מידה, שכן נקודות המדידה משתרעות על פני כ-55° בלבד של קו אורך (E.2). בטווח נטיות של 10°–14° הבסיס שוכן על קו המשווה של המערכת; ההתאמה הראשונה, בזווית של 11°, חוצה את קו המשווה של היום בקו אורך 159°W, 1.5° בלבד מן הבסיס. הפסים הונחו בעת שהאגס נאסף בחזרה, לאחר השחרור (E.3). עד לשלב זה התנשאה מסה של תשע עד שתים-עשרה מסות ירח (הנגזרת במאמר 3 מתוך רוחב הבסיס) לגובה רב מעל צד אחד של כדור הארץ. כאשר הועתקה מסה זו ממקום גבוה בחוץ אל מקום עמוק בפנים, היא שינתה את פיזור המסה של כדור הארץ סביב צירו, בדומה לגוש מרק הנלחץ אל תוך כדור מסתובב ומאלץ את הכדור להתגלגל לאט אל שיווי משקל חדש. הפסים מתעדים, אם כן, את קו המשווה בתקופה שבה נאסף האגס בחזרה, ואולי גם את ראשיתה של אותה תפנית. שאלת המרחק והקצב של סיבוב כדור הארץ נותרת לעבודה עתידית על הצירים.

חלק F — אתגרים. חלק זה נותן מענה לשלוש התנגדויות. ראשית, הקרקעית שבין הפסים מתוארכת לכל היותר לכ-180 מיליון שנה. במודל הקרקעית היא מאגר הצובר שכבות לאורך זמן: שכבה חדשה מונחת מלמעלה בעוד השכבה שמתחתיה נלקחת בחזרה ומתחדשת מלמטה, כך ששיטות התיארוך מודדות את גיל השכבה האחרונה ולא את הפסים — בדומה לתיארוך של שלג טרי המכסה שדה חרוש, המניב את מועד השלג ולא את גיל התלמים שעדיין נראים דרכו. המפות מתיישבות עם קביעה זו: בטופוגרפיה הפסים חלשים, בעוד שבגרדיאנט הכבידה — הרואה ניגודי צפיפות מתחת לפני השטח — הם חדים, כפי ששרידים הקבורים מתחת לחומר חדש היו נראים. הדרישה היא שבאזורים שבהם קידוחים או פרופילים סייסמיים חוצים פס, הקפל ימשיך מתחת לשכבות הצעירות ביותר, והשכבות שמעליו יהיו דקות יותר מעל פסגותיו (מחקר 9). שנית, העובדה שהפסים עוברים מתחת לרכסים אינה קובעת כשלעצמה איזה מן המבנים קדם למשנהו; רכס שכבר עמד מעל קפל בהיווצרותו אמור להציג התקצרות באזור שבו הקפל עובר (מחקר 6). שלישית, שרשרת Hawaiian–Emperor מציגה התקדמות גילים נקייה; אם היא רכס שפכטל, הלבות המתוארכות חייבות לתעד רצף מאוחר יותר של התפרצויות על גבי רכס שכבר עמד, ו-Hawaii נותרת המקרה הפתוח בין שלוש השרשראות.

חלק G — חיזויים, מבחנים והמחקרים הבאים. חלק זה מתווה תשעה מחקרים, כל אחד עם התוצאה שהוא מצפה לה: (1) כיול קו המשווה מחדש על בסיס עקבותיהם המלאים של הפסים — קו משווה משותף העובר דרך הבסיס; (2) מבחן מקריות למיקום הבסיס בתוך $\pm 2°$ מקו המשווה; (3) צד אחד בלבד — פסים שאינם נמשכים ממערב לבסיס; (4) מדרגות בעומק ובגיל לרוחב כל פס, המסודרות סביב הבסיס; (5) האסימטריה מזרח–מערב של האוקיינוס השקט סביב הבסיס; (6) רציפות מתחת לרכסים על גבי מפה שטוחה ללא הגזמה אנכית — פסים שאינם נקטעים על ידי הרכסים, ורכסים שהופרעו במקומות שבהם קפל עבר מתחתם; (7) רכסי השפכטל מול שלושת הרכסים הבנויים מלמטה — הבחנה בינם לבין מסלולי פלומה; (8) מבנים מעגליים באתרים המשקפים את מיקומי Serenitatis, Nectaris, מרכז המגע ושאר הימות של הצד הקרוב, בקנה מידה של 1.37; (9) הפסים מתחת לשכבות המתוארכות בפרופילים סייסמיים ובקידוחים — נמשכים מתחת לשכבה הצעירה ביותר, עם שכבות שעוביין משתנה לרוחב הקפל.

חלק H — מסקנות. ברמזור של המאמר מוצגות חמש שורות ירוקות — הבסיס על קו המשווה של הפסים, רוחב הקצה, האורך הכולל של הפסים, הצד הקרוב בתוך גבולות הקצה כתמונת ראי, ורציפות הפסים מתחת לרכסים בארבעה אתרי מפגש — לצד ארבע שורות כתומות הממתינות למחקרים: הצד הנגרר, ההתכנסות ממערב לרכסים, רכסי השפכטל וגיל קרקעית הים. כאשר משלבים רכיבים אלו לתמונה אחת, עולה כי אגס המורכב מחומרו של כדור הארץ עצמו עמד על האוקיינוס השקט, בסיסו בסמוך ל-Kiritimati וקצהו כ-3,760 ק"מ ממערב לו, והירח על גבי קצה זה; לאחר ניתוק הירח, כאשר האגס נאסף בחזרה, הדופן המובילה שלו הונחה מזרחה לעבר אמריקה כ-9,360 ק"מ של פסים, גבו התקמט לכדי קשתות האיים של מערב האוקיינוס השקט, הקצה משך כלפי מעלה את שרשראות הרכסים משני צדדיו, ופני הירח הותירו את תמונת הראי שלהם על הקרקעית בקנה מידה של 1.37. הפסים מתעדים את קו המשווה של אותה תקופה, הנטוי ב-$10°$ לפחות ביחס לקו המשווה של היום.

C.10 מאמר 10 — מאדים

> **הטענה**
>
> הירחים של מאדים נוצרו מחומרו של מאדים עצמו, ולא התגבשו משברים. מאדים הצעיר, שרדיוסו היה גדול פי 1.5 מרדיוסו כיום ושסבב סביב צירו פעם אחת בכחמש שעות, פלט שני פקקים מן הקרום שלו עצמו מתוך צינור געשי יחיד ב-Pavonis Mons, בדחיפה של גז כלוא. טבעת שמאדים בנה בשלביו המוקדמים מן האדים שלו עצמו העניקה לכל פקק את המהירות הצידית שחסרה לו, עיגלה את מסלולו ומשכה אותו אל המישור המשווני; אותו חיכוך גם שחק אותו. בהמשך דחפה הגאות של מאדים הצעיר והרך את שני הירחים כלפי חוץ. Deimos, שנפלט ראשון ושהה זמן ממושך בטבעת, חצה את קו הקורוטציה הסופי וממשיך להתרחק, חלק; Phobos, השני, שנבלם, פגש רק את השוליים הדלילים של טבעת דועכת, שימר את חריציו, נלכד בידי הקו הנע, ומאז הוא נופל.

חלק ו — מה קרה. Phobos ו-Deimos הם גופים קטנים (קטרים של 27 ו-15 ק"מ), כהים ונקבוביים, השוכנים במסלולים כמעט מעגליים מעל קו המשווה, משני צדדיו של רדיוס הקורוטציה של מאדים, 20,428 ק"מ. Deimos מציג פני שטח חלקים ומעוגלים, בעוד ש-Phobos חרוץ בחריצים ארוכים. לכידה אינה מניבה מסלולים מעגליים משווניים; דיסקת פגיעה, ההסבר המוביל, מחייבת ערבוב של מאדים עם הגוף הפוגע; ובשני ההסברים תכונות פני השטח מצריכות סיבות נפרדות. המאמר מיישם את רעיון היסוד של הסדרה — גוף העשוי מחומר פנים של גוף האם, שמהירותו הוענקה לו על ידי הסיבוב של גוף האם — אך עוקב אחריו על מאדים בדרך אחרת. מאדים לא בנה אגס ולא כיפה סגורה. מאדים הצעיר, ברדיוס של 5,084 ק"מ ובסיבוב של חמש שעות, העניק לכל חומר שעזב את קו המשווה שלו מהירות צידית חופשית של $1.78\ \mathrm{km\ s^{-1}}$, והחזיק אותו בכבידה של רבע בלבד מזו של היום, $1.04\ \mathrm{m\ s^{-2}}$; קו הקורוטציה שלו עמד בגובה 7,057 ק"מ, פחות מ-2,000 ק"מ מעל פני השטח. תחת קרום אטום החזיק כוכב הלכת מים וגז. פקק רך וחם חסם צינור געשי כמה קילומטרים מתחת לפתח, וגז שנכלא בתא עמוק בלחץ של 0.25–0.5 GPa דחף אותו לאורך נתיב של 200–300 ק"מ, כאשר הדפנות נתמכו בידי משקל החומר שסביבן. פיצוץ געשי חופשי מוגבל לכ- $1\ \mathrm{km\ s^{-1}}$; דחיפה כלואה מסוג זה מפיקה 2.4–2.9 $\mathrm{km\ s^{-1}}$. צינור יחיד זה ירה פעמיים: הפקק הראשון, Deimos, שהיה קטן, קל ורטוב, יצא בנקיות; הפקק השני, Phobos, שהיה גדול וקשה יותר, נגרר לאורך הדפנות ונבלם.

ירייה	גובה שיא, km	מהירות כלפי חוץ, $\mathrm{km\ s^{-1}}$	מהירות צידית בשיא	מהירות מסלול שם
Phobos, נבלם, נמוך יותר	10,000	2.44	0.90	2.07
Phobos, נבלם	11,000	2.57	0.82	1.97
Deimos, אל הטבעת	15,000	2.89	0.60	1.69
Deimos, ישירות אל מסלולו	23,463	3.19	0.38	1.35

קריאה מלמעלה למטה: ככל שהירייה גבוהה יותר, נדרש מן הגז דחף גדול יותר (מוצלל, כהה יותר עם המהירות), והמהירות הצידית בשיא ($\mathrm{km\ s^{-1}}$) רחוקה יותר מן המהירות הנדרשת למסלול שם. כל פקק צריך רק להגיע אל הטבעת; הטבעת והגאות משלימות את השאר.

גוף הנורה מפני השטח מגיע לגובה הטבעת אך לא למסלול שלה: ללא התערבות נוספת הוא נופל בחזרה בתוך הקפה אחת. המהירות החסרה סופקה על ידי טבעת שמאדים בנה בשלביו המוקדמים מן האדים שנפלטו מכל סדק. בקרבת פני השטח החמים נשארו האדים גז צלול; בגבהים רבים יותר הם קפאו לגבישי קרח ולחלקיקי אבק שהקיפו במהירות מסלולית, ומעבר לכ-13,000 ק"מ — גבול רוש עבור קרח — הם התלכדו לגושים. גוף החוצה את הטבעת נגרר קדימה לעבר מהירות הזרימה שלה: הוא מקבל את מסלולו, מעוגל ומשווני, ואותו חיכוך שוחק את פני השטח שלו. הטבעת חייבת להעניק לפחות

כ-0.6 ממסת כל גוף בצימוד מושלם, ובפועל בסדר גודל של 10^{16} kg; ההסבר עומד או נופל עמה. מעבר לקו, הגאות של מאדים הצעיר, הרך והמהיר, שפיזר אנרגיה גבוהה פי 8 עד 20 מן הערך של היום, דחפה כל ירח כלפי חוץ. Deimos הוסע מכ-15,000 ל-23,463 ק"מ במשך חצי מיליארד עד מיליארד שנה, חצה את 20,428 ק"מ בטרם הגיע הקו לשם, ונשחק עד שהיה חלק, בעיקר בטבעת החיצונית הגושית, בסוף הטיפוס שלו. Phobos, לעומת זאת, הגיע רק אל השוליים הדלילים והגזיים של טבעת דועכת: הוא קיבל מהירות מספיקה כדי לא ליפול, נחרט בידי גז ולא הוחלק בידי מים, והתרחק בקצב איטי יותר מן הקו, שזז החוצה ככל שסיבובו של מאדים הואט. הקו השיג אותו במרחק של כ-19,000 ק"מ, כאשר אורך היממה עמד על כ-22 שעות, ומאז הוא נופל; הרצה לאחור של נפילתו בקצב הפיזור של היום מציבה אותו ב-19,100–19,500 ק"מ לפני 3.9–4.5 Gyr. הטבעת הפנימית שקעה בחזרה כאבק; יתר החומר התאדה. המסה שעזבה דרך הקו, בסדר גודל של 5–20% ממסת המוצא ורובה חומרים נדיפים, נטלה עמה כ-92% מן הסיבוב, ומאדים האט והתכווץ למצבו כיום. המים שלא עזבו נשארו אטומים מתחת לקרום, במקום שבו זיהה אותם InSight.

חלק II — העדויות. ל-Pavonis Mons, הממוקם ב-1.48°N והקרוב ביותר לקו המשווה מבין ארבעת הרי הגעש של Tharsis, יש בפסגתו בור קריסה מעגלי יחיד ברוחב 47 ק"מ ובעומק של כמעט 5 ק"מ — חבית תלולת דפנות שיחס העומק לרוחב שלה הוא כ-0.10. נפחו, 8,300–8,700 km^3, הוא בקנה המידה של נפח שני הירחים יחד, 6,740 km^3 — גג של תא שקרס לאחר היריות. לשם השוואה, Olympus, הממוקם ב-18.65°N, היה מניב ירח במסלול ראשוני נטוי בכ-19°. Deimos מתאפיין בפני שטח חלקים ומעוגלים ובשקעים רדודים (עומק חציוני של כ-2% מן הרוחב, לעומת 5.5% ב-Phobos); הוא יצא גדול ממה שהוא כיום, לאחר שאיבד 30–60% ממסתו, אך לא גדול מ-Phobos. Phobos איבד כ-1% בלבד: החריצים שלו הם השריטות של צינור ההולכה, הקמטים שלו משקפים התכווצות של גוף מתקרר, ו-Stickney הוא חתימה של גוף מוצק ששהה בטבעת ופגע ב-Phobos בעודו חם. שני הירחים מציגים קצה חד וקצה קהה, והקצה הקהה פונה אל מאדים: החוד נוצר בידי הזרימה מאחור, והנעילה הגאותית סובבה אותם בשלב מאוחר יותר. השקעים בשני הגופים מקופלים פנימה, עדות לכך שנפגעו בעוד הגופים היו חמים ופלסטיים; הירחים הם, אם כן, דגימות של מאדים צעיר שהיה רווי במים מתחת לפני השטח שלו. הירח של כדור הארץ, לעומת זאת, מעולם לא חצה טבעת, ולכן שימר את מכתשיו.

חלק III — החיזויים. שבעה חיזויים נותנים ערך, מכשיר ומועד, מול מה שההסבר המקובל מצפה לו באותו מקום: חומר של Phobos הנופל על הקו של מאדים בחמצן, בכרום ובטיטניום, ללא רכיב של גוף פוגע, ללא הסטת התאדות באבץ ובאשלגן, ועם בועות סגורות של קצף שהתקרר; בורות שלעולם אינם חוצים חריצים, ושפות חריצים חדות; השקעים הרדודים של Deimos והרכבו, הזהה לזה של Phobos; גירעון מסה מתחת ללוע של Pavonis; מרכז המסה של Phobos המוסט לעבר מאדים, לעבר הקצה הקהה שלו; קרום אמצעי רווי מים מתחת ל-Tharsis; ובאבק של מאדים — רכיב קדום, שגילו עולה על 4 Gyr, עם גרגרים הנושאים הליום ונאון של רוח השמש, ששכיחותו מגיעה לשיאה ברצועה המשוונית. משימת Martian Moons eXploration של JAXA, ששוגרה באוקטובר 2026, צפויה לנחות על Phobos ב-2027 ולהחזיר את דגימותיה ב-2031; נספח ייעודי מפרט ארבע-עשרה מדידות מוצעות, משימה אחר

משימה. ההסבר דורש מאדים צעיר, מהיר ומורחב, מאדים רך, את הדחיפה הכלואה של הגז — הצעד המכריע שלו — ואת הטבעת.

C.11 מאמר 11 — לידת ירחים

הטענה

לידת ירחים היא תהליך אחד בכל מערכת השמש. הורה רך ורטוב שמסתובב מהר מעלה חומר מתוכו – על אגס, על בליטה או בגוף כולו – עד קו הקורוטציה, והחומר שחוצה את הקו נעשה ירח. ההבדלים בין המערכות נובעים מהצפיפות, מהסיבוב, מכמות המים, משלב הדיפרנציאציה ומהמרחק מהשמש, ולא ממנגנונים נפרדים.

המאמר מנסח שני חוקים ושני עקרונות. חוק הלידה: קו הקורוטציה, ברדיוסים של ההורה, תלוי רק בסיבוב ובצפיפות, ולכן אותו סרגל חל על כל גוף. חלון הלידה נקבע לפי שלב הדיפרנציאציה, ולא לפי גיל. עקרון המשאבה: הדיפרנציאציה דוחפת מים וחומר קל אל הפתח. עקרון המכסה: המרחק מהשמש קבע כמה גז אסף כל כוכב; מכסה עבה כולא את המים ומשאיר את הקו במקומו, ומכסה דק מניח למים לברוח דרך הקו ולשאת תנע החוצה.

שלושה אופני לידה, לפי המיקום: נבנה על קצה אגס (כדור הארץ, ירח של 1.2% ממסתו), נפלט מפתח (ממאדים עד נפטון, 0.02%–0.01% מהמסה בענקים), והתפצל (פלוטו וכארון, גוף אחד שנחצה בצווארו). פרוטוקול אחיד של 13 בדיקות מוחל על כל כוכבי הלכת ועל חמישה כוכבי לכת ננסיים: לחמה ולנוגה חסרים כמה תנאים, והן לא ילדו; צדק ושבתאי מסתובבים עדיין בטווח הלידה, תחת מכסים עבים; אורנוס ונפטון יצאו ממנו כשהמים שלהם ברחו. צפיפות הירחים יורדת עם המרחק מהשמש – 3,344 ק"ג למ"ק לירח, כ-2,600 לירחים הגליליאניים, כ-1,350 לירחי שבתאי – ומתעדת את שלב ההורה ברגע הלידה: הרחוק נולד ראשון והקרוב אחרון (קליסטו 1,834, איו 3,528). ירח נלכד מזוהה בכלל של שלושה סימנים לפחות; טריטון הוא כזה.

C.12 מאמר 12 — הטבעות

הטענה

טבעת פלנטרית היא שלב בזרימת חומר מהכוכב ובחזרה אליו. כל חומר הטבעות יוצא מהאם – ישירות, כחומר שנפלט מהקרקע ולא חצה את קו הקורוטציה, או דרך ירחים שיצאו מהאם. טבעת שוברת, שוחקת ומחזירה, ואינה בונה ירחים. היא חיה כל עוד היא מוזנת.

טבעות שבתאי – 95%–99% קרח מים, 1.54×10^{19} ק"ג בדיסקה משוונית דקה – אינן אבק חלל שנאסף. הגשם שנמדד מהן אל שבתאי, 432–45,000 ק"ג בשנייה, היה מרוקן אותן תוך 11 מיליון עד 1.1 מיליארד שנים; לכן הן זרימה מתמדת שמוזנת מבפנים, במחיר של פחות מחלק אחד ממאה אלף ממסת שבתאי לכל אורך חייו. שני תנאים יוצרים טבעת מסיבית מהקרקע: קו הקורוטציה צריך להיות לפני גבול רוש – ומאחר שהצפיפות מתבטלת, זה מתקיים כשהיממה קצרה מכ-13.4 שעות – והקרקע צריכה לדלוף. שבתאי היום ומאדים הצעיר עומדים בשניהם; צדק מסתובב מהר, אבל המכסה העבה שלו כמעט אינו דולף; אורנוס ונפטון מסתובבים לאט מדי וקפאו.

הקווים של אורנוס ונפטון זזו החוצה משום שמים לקחו את התנע: הירחים מסבירים רק 1% ו-0.002% ממנו, והמים שעזבו שקלו פי 270 מכל ירחי אורנוס יחד – ולכן נפלטו לחלל. טבעת בלי ירח ובלי הזנה צפויה להיעלם: טבעות D, C ו-B של שבתאי חיות רק כי הן מוזנות עכשיו, והטבעות הצרות של אורנוס שאין להן ירח, וטבעות Galle ו-Lassell של נפטון, צפויות להתדלדל. טבעת מסמנת את הירחים שעוברים בה: טבעת קרח מוסיפה חומר (הרכסים המשווניים של Pan, Atlas ו-Daphnis), וטבעת סיליקטית שוחקת – דימוס, ששהה זמן רב בלב הטבעת של מאדים, נשחק כולו. לא נמצאה טבעת סביב אף ירח.

C.13 מאמר 13 — הדרישות

> **הטענה**
>
> ירח שנבנה בדרך זו חייב להציג מאפיינים מסוימים, והוא אכן מציג אותם. מאמר 13 מרכז שמונה-עשרה דרישות — שבע תכונות קלאסיות, שלושת אזורי החשיפה, שבע דרישות הנגזרות מן האגס ושלוש שנוספו בעקבות המאמרים המאוחרים — כל אחת עם הגודל הכמותי שבודק אותה, ומדווח עליהן אחת אחת במקום לחבר אותן לציון משולב. החזקה שבהן, הסידור של הקרום ושל המכתשים הקדומים סביב הציר של אזור המגע הקדום, הורצה מול הנתונים תחת ספים שנקבעו מראש: שניים מן המבחנים שלה עברו; במבחן השלישי, הקרום דק ביותר באזור המגע ועבה ביותר בצד הרחוק בכל ארבעת מודלי הקרום, כפי שנחזה, והניגוד, כ-10 ק"מ, הוא מספר לכיול.

חלק A — שבע הדרישות והנחות המוצא שלהן. *דרישה* היא תכונה שחייבת להתקיים בירח או בכדור הארץ אם הירח נוצר בדרך זו; לכל דרישה מצרף המאמר את ההנחה הפיזיקלית הדרושה כדי לגזור אותה, ובכך מקשר כל מבחן אל החלק של המודל שבו הוא נוגע. R1, זיקה לחומר ארצי: יחסי האיזוטופים של הירח, המהווים חתימת מקור שתהליכים מאוחרים כמעט אינם מסיטים, חייבים להיות ניתנים להשגה כתערובת אחת של שני המקורות הארציים שהוגדרו במאמר 3 — ההזנה העמוקה והקליפה הסיאלית העולה. R2, ליבה מתכתית קטנה: כל המתכת של הירח מקורה בכדור הארץ; נפחי ברזל משמעותיים נכנסו אל האגס, הריכוז הלך וקטן לכיוון הקצה, וחומר ההזנה שהגיע אל הירח היה בעיקרו סיליקט עם מרכיב מתכתי מצומצם. הליבה קטנה משום שרוב חומרי הליבה חזרו אל כדור

הארץ: בעת הניתוק שכן החומר הליבתי הכבד בשליש האחרון של הגוף, לא חצה את קו הקורוטציה, וחזר במורד האגס. עבור ליבה המהווה 1.4% מן המסה וחלק עמוק של 0.95, המתכת שהגיעה אל המרכז נדרשת להיות כ-1.47% מן החומר המוזן, כך ש"מעט מתכת" הופך למספר שמאמר 3 חייב להסביר. R3, אסימטריה הקשורה לפתח: חצי הכדור הרחוק נושא קרום עבה המורכב משכבות רבות של סיאל דחוס, שנדד אל הקצה בתקופת הבליטה בהשפעת כוחות הסיבוב, יחד עם חומר שחזר אליו שוב ושוב; חצי הכדור הקרוב שימש כבסיס. R4, הכיוון: צד החיבור פונה אל כדור הארץ, כפי ששני רקדנים האוחזים ידיים פונים זה אל זה בעוד שניהם מסתובבים ביחס לחדר. R5, סדר השימור: חצי הכדור הרחוק שימר את התיעוד שלו בטרם נרגע הצד המוזן, והימות שלו שקטו כאשר ההתקררות סיימה את הלחץ הפנימי שלהם. R6, חומרים נדיפים בכמות ובמצב הפאזה שההזנה נזקקה להם, בכל עומק. R7, מרכז המסה: התעבות של קרום קל בצד אחד מסיטה את נקודת האיזון לעבר הצד הנגדי, כפי שכדור הנושא טלאי עבה של שעם בצד אחד מתאזן מחוץ למרכזו. מאמר 10 מתפקד כמבחן נפרד; תוצאתו אינה משנה את הפרמטרים של מערכת כדור הארץ–ירח.

חלק B — הדרישות מול המדידות. כל דרישה מועמדת ישירות מול המדידה שלה, והמונחים "מתיישב", "פתוח" ו"נכשל" משמשים במובנם המדויק. הפרש איזוטופי החמצן בין כדור הארץ לירח הוא $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm: עבור LEF זוהי תוצאה צפויה, ולא ממצא שיש להסבירו; המאזן הרב-מערכתי הכולל מוגדר כסוגיה פתוחה (B.1). הליבה הסייסמית מגיעה לרדיוס של כ-330 ק"מ בלבד, כ-1.4% מן המסה (B.2). נתוני GRAIL מראים כי קרום הצד הרחוק עבה יותר; מסת הקליפה על גבי הכיפה של מאמר 3, 2.85×10^{21} kg (3.9% ממסת הירח), מתאימה למסת קרום הצד הרחוק בחצי כדור רחוק שעוביו 55 ק"מ, 2.6×10^{21} kg, בטווח של כ-10%, ללא שום פרמטר שכוונן ביניהן; ואילו קרום הצד הקרוב — הסיאל של אזור הבסיס שקולף יחד עם הגוף, כ- 1.5×10^{21} kg — הוא איבר נפרד (B.3). מצב הסינכרוניות של היום הוא מבחן חלש (B.4). ארבעה שעונים — ההתגבשות, גיל הפגיעה של הספרות, המילוי הבזלתי והחשיפה — מותרים להשוואה רק בתוך אותו סוג; בדומה לכך ששריפת הלבנים, שרפה מאוחרת, שכבת צבע ובליית החזית הם ארבעה תאריכים אמיתיים של בית אחד (B.5). תכלילי התכה משמרים 1,410–615 ppm מים שנכלאו בהם בעת היווצרותם: הירח היה אז רטוב, כאשר כמויות עצומות של חומרים נדיפים היו בתוך החומר שלו ומסביבו; מאז התאדו אלו לחלל, והפנים הנמדד כיום יבש. הכמות שההזנה נזקקה לה עדיין צריכה להיגזר (B.6). קרום בצורה שמודלה מסיט את מרכז המסה לעבר הצד הקרוב ב-1.24–3.11 ק"מ, עבור ניגודי צפיפות של 300–750 $\mathrm{kg\ m^{-3}}$, מול כ-2 ק"מ שנצפו — טווח רגישות, ולא חיזוי (B.7). אחר כך R8, אזורי החשיפה (B.8): המגע נחשף אחרון, טבעת הבסיס נחשפה במהלך ההתעגלות, ופני השטח של הכיפה היו חשופים מן ההתחלה, כך שהירח מאורגן בשלושה אזורים סביב הצד הקרוב. חמישה מבחנים נקבעו בטרם נפתחו הנתונים, והימות אינם ממוסכים, שכן הם חלק מן החיזוי. המבחנים הורצו בספטמבר 2026 על ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL ועל קטלוג המכתשים של Robbins, סביב הציר התת-ארצי ועם הגבולות שהוגדרו אז: דיסקת המגע (0°–41°), חגורת השוליים (41°–90°) והצד הרחוק (90°–180°). T5, מגמת העובי בשתים-עשרה חגורות של 15°: מתאם דרגות של $+0.87$ בכל ארבעת המודלים, מ-26.8 ק"מ ב-30°–45° ועד 45.6 ק"מ ב-165°–180°, באופן מונוטוני לאורך עשר חגורות רצופות, מול -0.43 ו- $+0.43$ סביב הקטבים — הציר

החזוי מסדר את הקרום טוב יותר מכל ציר ביקורת; *עובר*. T2, מכתשים שקוטרם 20 ק"מ ומעלה: 99, 164 ו-219 ל- 10^6 km^2 בשלושת האזורים, ביחסים של 1.34, 2.21 ו-1.65, כל אחד מעל סף המעבר שלו; *עובר*, והסדר שורד את מסכת הימות המקובלת. T1, הניגוד בין הצד הרחוק לדיסקת המגע: 9.65, 10.0, 10.3 ו-10.6 ק"מ במודלים 1–4, והסדר דיסקה $<$ חגורה $<$ צד רחוק נשמר בכל הארבעה; התחזית היא הסדר, וגודל הניגוד, כ-10 ק"מ, הוא מספר לכיול. שאר התנאים שנקבעו מראש — יחס רחוק/שוליים של 1.1 לפחות, סדר מונוטוני, והיעדר ציר ביקורת בעל מגמה חדה יותר — התקיימו. בחישוב מחדש על הגאומטריה הנוכחית — מרכז המגע ב-335.2°E 24.1°N, כיפת המגע 0–31°, החגורה 31–70° והחלק הרחוק 70–180°, כפי שכלל ההעתקה של מאמר 3 ממקם אותם — צפיפויות המכתשים, כאשר הימות ו-South Pole–Aitken מוסרים משני הצדדים, הן 53, 187 ו-220 ל- 10^6 km^2 (רחוק/חגורה 1.17, רחוק/כיפה 4.15, חגורה/כיפה 3.55), והקרום של מודל 1 הוא 26.3, 30.3 ו-36.2 ק"מ כאשר הימות נשארים (רחוק פחות כיפה 9.9 ק"מ), ו-31.3, 33.0 ו-38.9 ק"מ כאשר הימות ו-South Pole–Aitken מוסרים (7.5 ק"מ): הסדר נשמר בשתי הספירות. משום שצד רחוק עבה, מרכז מסה מוסט וימות בצד הדק הם ביטויים שונים של פיזור חומר אחד, השורות אינן מחוברות לציון (B.9).

חלק C — חתימות נוספות של העלייה ושל החיבור. חלק זה מרכז חתימות שרק הדרך הזאת חוזה. הקליפה הקשיחה נשאה את מכתשיה כשלמים ושמרה על ממדיהם — הקוטר החציוני של המכתשים בקטבים גדול פי 1.06 מזה של החגורה המשוונית — בעוד שההתעגלות ציפפה אותם, ביחס העולה עם הגודל, מ-1.09 בטווח 20–30 ק"מ ועד 1.53 בטווח 60–100 ק"מ (C.1). על פני כדור הארץ, אזור המקור הוא בסיס האגס בסמוך ל-Kiritimati, והקצה ממוקם ב-169.3°E 9.3°N (מאמר 9); על הירח, הגבעה שממנה נבנה הגוף מרוכזת בסמוך ל-13.1°E 16.6°N, והמגע האחרון ב-335.2°E 24.1°N, עם Imbrium כיציאה הראשית ו-Serenitatis כמשנית — בקרבה לקו הרוחב של 22.5° שבו, לפי מאמר 4, עזב הירח (C.2). הפתחים נחלקים לשלוש קבוצות — על הכתר, על הדופן ומתחת לבסיס — לפי משך הזמן שבו היה כל אחד מהם פתוח לחלל (C.3). הגוף השלים את התעגלותו בעודו מחובר, ועזב כגוף עגול בעל קליפה קשיחה, בתהליך של קילוף: על פני הבסיס, ברוחב 6,000 ק"מ, הסיאל החליק במעלה האגס לעבר הקצה, בכיוון ההתמיינות החוצה; תנועה זו הוקלה תחת גזירה בזכות השכבה המשומנת שבין הסיאל לסימה, והסיאל נפרד מן הסימה כפי שסרט הדבקה המורם מקיר צבוע לוקח עמו את הצבע ומשאיר את הטיח; על פני המגע, ברוחב 3,000 ק"מ, החום התיך את הסיאל; ומעט לאחר שמרכז המסה של הגוף הגיע אל קו הקורוטציה, כ-210 ק"מ מעבר לו, נתלש אחרון המגע לחופשי בכוח. לא היה צוואר (C.4). קשר בין אונת ההזנה לבין המבנה העמוק של היום נותר כיוון מחקר (C.5). האגס מוסיף שבע דרישות (C.6): R9, אגס ברוחב של כ-9,000 ק"מ השוכן בתוך קו הקורוטציה, שהוא חלק מכדור הארץ ומוחזק בכבידה שלו כמו כל חלק אחר שלו, ואינו נזרק החוצה משום שמהירותו אינה מהירות זריקה ומשום שלא חצה את קו הקורוטציה; R10, תשע עד שתים-עשרה מסות ירח, שנגזרו במאמר 3 מרוחב הבסיס, נאספות בחזרה בשלמותן אל כדור הארץ, ללא שרידים במסלול; R11, הבסיס ממוקם מעל האזור האיטי של האוקיינוס השקט, שאנו מציעים שהוא ברובו האגס שחזר — חלק מן החומר הממוין ששב אל כדור הארץ; R12, התוריום של המגע, שהגיע מעומק כדור הארץ; R13, הליבה כמדד למידת הקרבה של ההזנה אל הברזל היורד; R14, היעדר חומר זר מעבר לכמויות זעירות; R15, ציפוף קוטבי

לפי גודל — נמדד ועבר. המאמרים שנסגרו לאחר האגס מוסיפים שלוש דרישות (C.7): R16, 34 הימות כפתחים וכמקור החומר החוזר, הנתמכת בצפיפות של 0.8 מכתשים חדים שקוטרם 20 ק"מ ומעלה למיליון km^2 על רצפות הימות, לעומת 18.3 במישורים ו-207 ברמות (מאמר 6); R17, שתי יציאות מתחת ל-South Pole–Aitken כאשר הכיפה ממוקמת מדרום לשתיהן, ב-17–21° על הצורה הפחוסה וב-24–29° על הכדור של היום (מאמר 8); R18, המקור ב-Tharsis שכן על קו המשווה של מאדים בעת ש-Deimos עזב (מאמר 10).

חלק D — עקביות בין המאמרים ומסקנות. טבלה מרכזת מפרטת מה כל מאמר מוסר למאמר זה ואת התנאי שהוא עדיין משאיר פתוח: קורוטציה אינה מוכיחה כשלעצמה שחרור (מאמר 2); המאזן הרדיאלי מתקיים רק עבור מעבר ברדיוס של כ-1,000 ק"מ, המחזיק 0.46 מסות ירח תחת עומס צידי בסדר גודל של 10^{22} N, ולכן אזור החיבור הוא הבסיס הרחב של הכיפה ולא גבעול (מאמר 3); הצמיגות של הקליפה, $\gtrsim 10^{23}$ Pa s, נדרשת ואינה נמדדת (D.1). הכרונולוגיה מהווה אילוץ מרכזי: שעון הפניום–טונגסטן, בעל זמן מחצית חיים של 8.9 מיליון שנים, משאיר כ- 5.1×10^{-21} מאיזוטופ האם שלו לאחר 600 ה-Myr של ציר הזמן של הסדרה — כ-400 לבליטה ולאגס, כ-100 לשלב הפחיסות וכ-100 נוספים עד השחרור ב-3.873 Ga — כך שחתימות הטונגסטן נקבעו בשלב מוקדם, והן חייבות להישמר לאורך כל החלון ללא איפוס; היסטוריה עקבית של המאגרים מוגדרת לחישוב (D.2). מפה משולבת מאחדת כל טענה עם המבחן שלה ועם הענף של המודל שעליו היא נשענת (D.3). החידוש אינו נעוץ בתהליך בודד כלשהו אלא בצירוף: פנים שהוזן מלמטה, בעוד שהעור שלו היה הקליפה של כדור הארץ עצמו שהורמה על גבי הכיפה (D.4). שבע מסקנות נובעות מכך, כל אחת עם משמעותה; T5 ו-T2 של R8, וכן R15, R16 ו-R17, עברו או נתמכים (D.5).

נספח A — שחזור חישוב מרכז המסה. הנספח מפרט את האינטגרציה הקצרה שמאחורי ההסטה: החלק הסימטרי של הירח אינו תורם דבר, ורק המעטפת הצפופה יותר, המגיעה גבוה יותר מתחת לקרום הדק, מסיטה את נקודת האיזון. עבור $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,737.4$ km, קרום ממוצע של 45 ק"מ ומשרעת של 15 ק"מ, ההסטה היא המשרעת מוכפלת ביחס שבין ניגוד הצפיפות לבין הצפיפות הממוצעת של הירח. הנספח מראה בנוסף כי מרכז המגע, 24.1°N 335.2°E, מרוחק 34.0° מן הנקודה התת-ארצית, ולכן ההסטה המחושבת אינה חייבת להצביע ישירות לאורך קו כדור הארץ הממוצע, והמבחן משווה כיוון ולא רק אורך.

נספח B — מפת המחקר הקודם והחידוש. נספח זה מסווג כל רכיב בעבודה כפיזיקה סטנדרטית, תצפית קודמת, עבודה קודמת, השערת מודל, העבודה הזאת או חיזוי פתוח. המדידות של החמצן, הליבה, הקרום, הבזלת והמים משויכות למחקרים המצוטטים; הרעיון שלפיו כדור ארץ חם חימם את הצד הקרוב מיוחס ל-Roy ועמיתיו, ופירוש Procellarum כמערכת מאגמטית — ל-Andrews-Hanna ועמיתיו; התרומה של הסדרה היא ההזנה הפנימית והעלייה של הקליפה החיצונית בעת ובעונה אחת, והמבחן המשותף של עובי, מסה והסטה במודל אחד.

מה מבסס חלק C. כאשר קוראים אותם לפי סדרם, שנים-עשר המאמרים מתווים תהליך אחד, המותיר עקבה מדודה בכל שלב. מאמרים 2 ו-3 מראים כי גוף שנבנה מחומרו של כדור הארץ עצמו על קצה אגס שוחרר בנקודה שבה התנועה שכבר הייתה לו הייתה התנועה של מסלול, ומאמר 4 מוליך אותו מ-22.5° ומ-17,496 ק"מ אל המסלול של היום. מאמרים 5 עד 8 קוראים את הירח כתיעוד של בנייה זו: הימות כפתחים, המכתשים כחומר חוזר שנחת ונישא על גבי קליפה קשיחה, הקטבים כמצופפים בידי ההתעגלות, ו-South Pole–Aitken כחתימה של הברנר בצד הרחוק. מאמר 9 מאתר את הקצה השני של אותו אירוע על כדור הארץ — הדופן המובילה של האגס שנקפלה לפסים, ומקום הקצה בין הכיפופים שלהם — ומאמר 10 עוקב אחר אותו רעיון על מאדים בדרך אחרת — שני פקקי קרום שנורו מצינור יחיד, ומסלוליהם הושלמו בידי טבעת — ומסביר שני ירחים קטנים ואת הסיבה לכך שאחד מהם נופל. מאמר 11 מרחיב את הרעיון המייסד אל הירחים של כל כוכב לכת, כמנגנון אחד שנבדק גוף אחר גוף, ומאמר 12 עוקב אחר החומר שנשאר במסלול כטבעות, המוזנות מהקרקע או מירחים. מאמר 13 מרכז את מה שכל זה דורש ומנסח את המבחן של כל דרישה; מבחן המפתח, הסידור של הקרום ושל המכתשים הקדומים סביב אזור המגע הקדום, הורץ: שניים מן המבחנים שלו עברו, הסדר נשמר בכל מודל, וגודל הניגוד בעובי הקרום, כ-10 ק"מ, נותר לכיול. חלק D מרכז כעת את הרמזור של הסדרה.

PART D

הרמזור של הסדרה

> הבעיה והגישה
>
> שנים-עשר מאמרים מדדו או חישבו, כל אחד בנפרד, את חלקו בתהליך, וכל אחד מהם שפט את תוצאותיו באופן עצמאי. קורא המבקש לדעת היכן עומד המודל בכללותו אינו צריך לפתוח שנים-עשר מאמרים. **הגישה:** כל מחקר וכל תצפית שקיבלו מעמד במאמר כלשהו בסדרה מרוכזים בטבלה אחת, עם המספר שלהם ועם האור שלהם ברמזור; בהמשך מפורטים הנתונים שבהם השתמשה הסדרה, כדי שהקורא יוכל לראות מה נמדד בידי הסדרה עצמה, ועל גבי אילו נתונים.

בעוד שחלק C הציג את המאמרים בזה אחר זה, חלק זה מביט על כולם יחד. הוא אינו שופט דבר מחדש: כל אור ברמזור שלהלן הוא האור שהמאמר עצמו העניק לתוצאתו, או — במאמרים 2–4, שמחשבים ואינם מודדים — המעמד שהמאמר עצמו מצהיר עליו לכל טענה. המטרה היא מבט אחד — הסדרה כולה בטבלה אחת — וספירה ישרה של מה שנמדד ומתאים, מה שמתאים בחלקו או ממתין למחקר, ומה שבוטל.

D.1 טבלה אחת: כל מחקר וכל תצפית, עם האור שלהם ברמזור

שלושת הצבעים. *ירוק* מסמן כי השערת המחקר, שנוסחה טרם המדידה, עמדה במלואה על המדגם שנמדד — או, במאמרים 2–4, כי החישוב נסגר על נתוני הקלט המוצהרים. שורה ירוקה יכולה עדיין לציין מגבלה (כגון מדגם קטן, או מבחן משנה שטרם חצה את רמת המקרה), ובלבד שמגבלה זו אינה סותרת את ההשערה. *כתום* מסמן כי חלק אחד של התוצאה עמד בעוד חלק אחר טרם הופרד, או שהתוצאה מנוסחת כדרישה וממתינה לחישוב או למדידה שיכריעו בה. *אפור* מסמן מחקר שבוטל; מספרו נשמר כדי שלא תיפגע רציפות המספור של המאמר. אין בסדרה אף מחקר אדום. T1 של מאמר 13 — שבו הסדר החזוי מתקיים בכל ארבעת מודלי GRAIL, בעוד שגודל ניגוד הקרום, כ-10 ק"מ, נותר לכיול — מסומן בכתום, כתוצאה שבה חלק אחד עמד וחלק אחר ממתין לכיול.

כיצד נלקחו השורות. מאמרים 5, 6, 8 ו-9 נחתמים כל אחד בטבלת רמזור משלו (מאמר 5, §M.2; מאמר 6, §O.2; מאמר 8, §G.1 וההכרעות של §B18; מאמר 9, חלק H), והאורות שלהם הועתקו ללא שינוי. מאמר 7 מוסר תוצאה עבור כל אחד מחמשת המבחנים שלו (§D); "עובר" מועתק כירוק, ו"עקבי; עדיין לא מכריע" ככתום. מאמר 10 מדרג את החוליות של התיאור שלו על גבי מפת היתכנות (§G.5); חוליות שחושבו ועומדות מסומנות בירוק, וחוליות שחושבו על בסיס קלט מוצהר, שנוסחו כדרישה או שממתינות לנתונים מסומנות בכתום. מאמר 13 מוסר את מצבה של כל דרישה (§B.9) ואת התוצאות של מבחני אזורי החשיפה (§B.8). מאמרים 2, 3 ו-4 מצהירים על המעמד של כל טענה בפרקי הסיכום ובטבלאות המבחנים שלהם (מאמר 2, §C.1 ו-§D.1; מאמר 3, §D.1 ו-§E.4; מאמר 4, חלק E). המספר בעמודה השלישית הוא הערך שהמאמר מדווח; הסעיף שבו הוא מוצג בפירוט מצוין בטבלה של המאמר עצמו.

מתאים נמדד או חושב, ומתאים חלקי / ממתין טרם הוכרע מבוטל

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
מאמר 2 — מנגנון ה-LEF בעיקרון 7 ירוקים · 1 כתום			
2	סגירת פער המהירויות	ברדיוס הקורוטציה מהירות הסיבוב המשיקית שווה למהירות המסלולית: 15,818 km, 5,020 m/s עבור גוף אם בעל יממה של 5.5 h (במפלס פני השטח הפער הוא 2,133 מול 7,701 m/s)	מתאים
2	הגישור של מבנה האגס	מבנה אגס רציף מגשר בין כדור הארץ לבין קו הקורוטציה; הירח משתחרר כמקשה אחת שלמה	מתאים
2	אורך היממה ברגע השחרור	השפעה משולבת של האגס ושל שקיעת הברזל: יממה של 5.77 h בעת השחרור (אילו פעל האגס לבדו, 6.44 h)	מתאים
2	קורוטציה בשחרור	מרכז המסה של הירח שוכן על הקו: 16,399 km (בחישוב של שני גופים; 16,331 km בקירוב של חלקיק בוחן)	מתאים

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
2	תקציב התנע הזוויתי	התנע הזוויתי של המערכת נסגר על פי 1.007 מן הערך של היום (גרסה מוקדמת נתנה 1.008); לשם השוואה, הדרך הקלאסית נזקקת לפי 2.74	מתאים
2	גבול רוש	מתאר קשיח ועגול: יחס צירים ≤ 1.04 עבור $\mu \geq 10$ GPa; רדיוס השחרור (16,400 km) שוכן מחוץ לגבול רוש הקשיח (12,994–9,484 km)	מתאים
2	ראשית האבולוציה הגאותית	הירח מתרחק מגוף האם מרגע השחרור; מרווח של $\Delta r \simeq 2d_0$ מעבר לקו	מתאים
2	ריכוז הליבה במרכז	במהלך העברת המסה — דרישת מערכת: כדור הארץ מתמיין $D \approx 2$ במקביל למעבר, ולא לאחר השחרור	ממתין
מאמר 3 — מנגנון ה-LEF הלכה למעשה 4 ירוקים · 3 כתומים			
3	מבחן הלחץ ההידרוסטטי	לחץ של 150.26 GPa במקור; התכה עמוקה שצפיפותה נמוכה מכ-3,864 kg/m³ מגיעה אל קו הקורוטציה (צפיפות של 3,500 kg/m³ מותירה עודף של 10.49 GPa)	מתאים
3	הגאומטריה של הגוף שעל הקצה	חצי כדור על בסיס של 6,000 km, התומך במסת הירח, מקבל צפיפות של 1,300 kg/m³ ללא כוונון; גובה כיפה של 3,650 km; שטח פנים הגדול פי שלושה מחצי הכדור הרחוק	מתאים
3	מרחק השחרור מן הקו	מגע צמיג משחרר את הגוף במרחק של כ-$2d_0$ מעבר לקו: כ-210 km עבור שכבת מגע בעובי של כ-105 km (מאמר 3, §C.5a)	מתאים
3	עיגון הבסיס מעל האזור של האוקיינוס השקט	בכל 5 המודלים הטומוגרפיים שנבחנו המעטפת איטית מתחת ל-Kiritimati; האתר שוכן בתוך קו המתאר -1% של SMEAN (-2.25%) ושל SMEAN2 (-2.36%)	מתאים
3	המבחן המשותף של לחצים, ספיקות ועומסים	איזון הכוחות הרדיאליים מתקבל רק מעל מעבר של כ-1,000 km, המחזיק כבר 0.46 מסות ירח תחת עומס צידי מסדר גודל של 10^{22} N: מודל של צינור דק נכשל, ונדרש הבסיס הרחב	חלקי
3	שני אזורי המעטפת העמוקים	השוואת ההרכב, המתאר והחתימות האיזוטופיות של הפלומות באזור האוקיינוס השקט מול האזור האפריקני — מוגדרת כתוכנית מדידה	ממתין
3	הדרישות שהועברו להמשך	יציבות תלת-ממדית, משוואת מצב לחומר העומק, מאזן אנרגיה וזמן הכשל של שכבת המגע — מוגדרים כתוכנית חישוב	ממתין
מאמר 4 — המסלול 3 ירוקים · 4 כתומים			
4	מקור נטיית המסלול	שחרור בקו רוחב של 22.5° מניב מסלול הנטוי ב-22.5° למישור המשווה של אותה תקופה: $i_0 = \lvert\lambda\rvert$	מתאים

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
4	המסלול ההתחלתי	כניסה למסלול כמעט מעגלי משחרור בקו רוחב של 22.5° ובמרחק של 17,496 km, כ-210 km מעבר לקו (משוואות 6–7)	מתאים
4	ההתרחקות הראשונית	$\langle \dot{a} \rangle > 0$ מן ההקפה הראשונה	מתאים
4	כושר ההישרדות	כ-7,200 km מחוץ לגבול רוש הקשיח של 10,314 km — מבחן הסף של רוש עבר; בדיקת העיוות מוגדרת כסוגיה פתוחה	חלקי
4	הנטייה של היום	חוק הדעיכה המצומצם מוליך ל-5.145° במרחק של היום, השווה לערך הנצפה — תיקוף מלא מחייב את האינטגרציה המלאה	חלקי
4	המרחק ושעון המסלול	כ-384,400 km וקצב של 3.8 cm/yr כיום; אף ערך קבוע של Q אינו מיישב את שני המדדים יחד ($Q_\oplus \simeq 12$ משחזר את הקצב, $Q_\oplus \simeq 29$ את 3.87 ה-Gyr מאז השחרור) — נדרשת אינטגרציה	ממתין
4	הזיקה הגאוגרפית	שחזור עצמאי של קו הרוחב הקדום של מרכז המסה, במנותק מן המסלול	ממתין
מאמר 5 — הימות 13 ירוקים · 2 כתומים · 1 מבוטל			
5	1. עיגון הימות מעל כיפות ההזנה	33 מתוך 34 ימות ממוקמים מעל כיפה; אף אחת מ-20,000 קבוצות אקראיות של 34 נקודות לא הגיעה ל-33	מתאים
5	2. מבחן מקור החומר	המכתשים נושאים את חתימת הברזל של הקרקע שלהם, הדועכת עם המרחק: מ-6.9 עד 3.1 wt% FeO בטווח של 150 km, מול 2.3 באזורי הביקורת	מתאים
5	3. אגן או מכתש: קפיצת הקרום	קפיצת הקרום מזוהה מתחת ל-29 מתוך 36 פתחים מסומנים, מול 4 בלבד מתוך 169 מכתשים רגילים	מתאים
5	4. הכיפות הקבורות	44 כיפות קבורות מתוך 73; ריכוזי הברזל והתוריום שמעליהן שווים לאלה של השטח הסובב; הקרום מעליהן עבה יותר ב-8–13 km	מתאים
5	5. שקיעת המרכז מעל הכיפה	המרכז שקוע ב-10 מתוך 12 ימות פתוחים (חציון -267 m; $\rho = -0.59$); החריגים הם Serenitatis ($+60$ m) ו-Imbrium ($+43$ m), שני הימות של אזור המגע: Serenitatis קפא ראשון, קרוב מאוד לכדור הארץ, ונמשך החוצה יותר; Imbrium קפא אחרי הניתוק, כשהירח התרחק	מתאים
5	6. מפלס קרקעית אחד	כל 16 הקרקעיות במפלס אחיד, השקוע מתחת לשפה (חציון 3.4 km) ומתחת לשטח הסובב (חציון 1.6 km); הסתברות מקרית של 1 ל-65,000	מתאים
5	7. ניקיון הקרקעיות	צפיפות המכתשים של 2–5 km על הקרקעיות היא כחלק השנים-עשר בלבד מזו של השטח הסובב; כל קרקעית נקייה יותר בכל תחום גודל	מתאים

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
5	8. גודל ומצב	מכתשים שנמחקו והותכו לתוך הקרקעיות; שיעור המכתשים המותכים עולה עם הגודל; מכתשים קטנים שומרים על מתאר חד באזור המגע (משותף עם מאמר 6, מחקר 5)	מתאים
5	9. טבעות הברזל והטיטניום	עודף הריכוז של הימות משתרע עד 600 km	מתאים
5	10. התוריום ואזור המגע	אזור המגע, 17.5% משטח הפנים, מרכז בתחומו 95% מן התוריום שמעל 3 ppm; מרכזו, שנקבע מראש, מדורג שלישי מתוך 16,200 מרכזים, 47 km מן המוביל	מתאים
5	11. מאזן המסה הזרה	קריאת הימות כאגנים של גופים חיצוניים דורשת כ-1×10^{19} kg של חומר זר; ההתכות אינן נושאות שום חומר זר ידוע	מתאים
5	12. סדר הקפיאה	סדר עקבי בכל גודל החל מ-2 km; הימות של אזור המגע הם הנקיים ביותר	מתאים
5	13. תוריום וטיטניום	רכיב התוריום עמד: קרקעיות אזור המגע דלות בשליש יחסית למישורים שלהן; רכיב הטיטניום לא הפריד בין האזורים	חלקי
5	14. —	בוטל; מספר הזיהוי נשמר	מבוטל
5	15. המישורים של אזור המגע	אובדן השפה, וראש שפה ששרד שהוקהה, בצד הפונה אל המישור החם — רק באזור המגע; השוואת ראשי שפה מותאמת על ארבעה זוגות	מתאים
5	16. הצוואורון של הימות הרחוקים	גובה מעל הביקורת סביב הימות הרחוקים, ובמידה הרבה ביותר סביב הקבורים; סביב 10 הימות הרחוקים הפתוחים לבדם (חציון 207 m) האות לא הופרד	חלקי
מאמר 6 — המכתשים 11 ירוקים · 3 כתומים · 1 מבוטל			
6	1. צפיפות המכתשים לפי קו אורך	252–249 מכתשים ל-10^6 km² ב-90°E, מול 175–139 ב-90°W; יחס של 1.79 (2.05–1.56)	מתאים
6	2. מבחן מקור החומר	FeO של 5.96 %wt בטווח של 50 km משמת הימות, מול 2.30 ב-5,922 אזורי ביקורת; העודף משתמר עד 600 km	מתאים
6	3. הכיפות הקבורות והמכתשים הגדולים	אין עודף מקומי מעל הכיפות הקבורות; המכתשים הגדולים נובעים מן הימות הגלויים ומן הכיפות הקבורות כאחד	מתאים

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
6	4. מכתשים שהותכו לתוך הקרקעיות	49 מתוך 79 מכתשים של 10 km ומעלה הותכו, והשיעור עולה לעבר אזור המגע (מקריות של כ-3 למיליון); לא שרד אף מכתש של 20 km ומעלה על פני 703,000 ה-km² של קרקעיות המגע	מתאים
6	5. גודל ומצב על הימות	0.8 מכתשים חדים ≥ 20 km ל-10^6 km² על הקרקעיות, מול 18.3 במישורים ו-207 ברמות	מתאים
6	6. שפה, קרקעית ופסגה לפי קו אורך	עדות לנחיתה קשה ב-90°W (שפות משוננות פי 1.14–1.25 יחסית ל-90°E); חלק מן הרווחים של השפות הגדולות יותר כוללים את האפס	חלקי
6	7. פנים המכתש	חומר אחד מן המרכז ועד השפה; ב-1,214–1,235 זוגות, כל רווח בר-סמך בין החצאים כולל את האפס	מתאים
6	8. מאזן המסה הזרה	המכתשים הנראים דורשים 4.4–5.0×10^{19} kg של מסה זרה; הקרום מכיל בפועל 0.9–2% חומר זר, מול 2–6% הנדרשים (גרסה מוקדמת נתנה 2–5%); הרותניום ארצי בחתימתו	מתאים
6	9. כדור הארץ כמפזר האחרון	עודף של המכתשים הקטנים האחרונים בצד הקרוב, 1.12–1.27, המשתמר לאחר הסרת המכתשים המשניים	מתאים
6	10. הקרקעיות המוגבהות	כשליש מן הקרקעיות הגדולות מוגבהות מעל הבזלת שמחוצה להן; 84 מתוך 86 ממוקמות במישורים	מתאים
6	11. הברזל בקרקעיות הגבוהות והנמוכות	הקרקעיות הנמוכות עשירות יותר בברזל; מול הבזלת שממש מחוצה להן, -0.44 מול -0.64 wt%, הפער אינו חורג מן המקריות	חלקי
6	12. החומר שלאחר השחרור	חומר הפליטה דל יותר בברזל מן הבזלת; בין המכתשים שבתוך הבזלת, הערכים נופלים בתוך הפיזור של המפות	חלקי
6	13. —	בוטל; מספר הזיהוי נשמר	מבוטל
6	14. המסה מתחת למכתשים המותכים	עודף מסה יחסית לקרקעית שלהם עצמם מתחת ל-13 מתוך 16 ($p = 0.04$,Wilcoxon); עודף כזה אינו מזוהה מתחת למישורים	מתאים
6	15. השפה: נשחקה בחום או הוצפה	השפה אבדה בצד הפונה אל המישור החם — רק באזור המגע; השוואת ראשי שפה על ארבעה זוגות	מתאים
מאמר 7 — הקטבים 4 ירוקים · 1 כתום			
7	D.1 יחס צפיפות המכתשים	1.20 ± 0.05 בספירה הנקייה (הימות ו-SPA מוסרים בשני הצדדים); היחס עולה עם הקוטר, מ-1.09 ב-20–30 km עד 1.53 ב-60–100 km	מתאים

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
7	D.2 שימור הקטרים	חציון קוטבי של 1.06 (1.12–1.01) תחת אותו סף: המכתשים שמרו על גודלם	מתאים
7	D.3 המכתשים הצעירים	0.92 (2.04–0.39) ו-1.12 (2.03–0.60): התוצאות עקביות, אך טרם חצו את סף ההכרעה	חלקי
7	D.4 דרום מול צפון	יחס דרום/צפון של 1.02 (1.32–0.78) ב-15°	מתאים
7	D.5 גודל המכתשים	הגדולים ביותר ליחידת שטח 1.16 (1.29–1.04); ותיקים/טריים 1.02 (1.16–0.89); 4 מתוך 5 מבחני הגודל עברו	מתאים
מאמר 8 — South Pole–Aitken 6 ירוקים · 1 כתום			
8	1. רשומת המכתשים	צפיפות בטבעת המרכזית של 0.51 בלבד מן הצפיפות שבחוץ, בהשוואה של שווה מול שווה; המינימום ב-45.4°S 197.9°E, על קו האורך שממול Serenitatis	מתאים
8	2. העומק מול הקרום הדק	עודף עומק של 1.8–1.1 km במרכז, הדועך ל-0.2–0.3 km בשפת האגן	מתאים
8	3. הטבעת החיצונית	קרום מעובה ב-7 מתוך 8 כיוונים, העבה ביותר במזרח; הטבעת מכילה כ-37% מן הקרום החסר	מתאים
8	4. הטבעת הפנימית	קיימת ב-22 מתוך 24 כיוונים; מרכזה ב-51.4°S 196.8°E, 118 km מזרח-צפון-מזרחית למרכז האגן	מתאים
8	5. הנקבוביות בעומק	בעומק של 10 km: 2.9–4.4% במרכז, 7.1–8.8% בשפה, ו-6.2–12.8% בסביבה	מתאים
8	B1–האנומליות B17	המודל מציע התאמה ל-16 מתוך 17 האנומליות (המדע המקובל: 6 במלואן, 9 בחלקן, 1 בקושי, 1 כלל לא)	מתאים
8	B14 מתכת בנוריטים	יחסי Ni/Co וגרגרי ברזל–ניקל; גילים של 4.247 ו-3.873 Ga — התאמה חלקית; ההכרעה מועברת לאיזוטופים	חלקי
מאמר 9 — הפסים 5 ירוקים · 4 כתומים			
9	מיקום הבסיס על קו המשווה של הפסים	הסטה של 1.6° בלבד ממנו, עבור נטייה של 10°–14°	מתאים
9	רוחב הקצה	3,360 km, מול אזור המגע של 3,000 km והכיפה של 3,650 km	מתאים
9	האורך הכולל של הפסים	9,360 km מן הקצה ועד הקצה המזרחי, מול אורך אגס של 9,680–9,800 km	מתאים

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
9	חותם הצד הקרוב על כדור הארץ	תמונת ראי בהגדלה של $1.37\times$ כאשר Imbrium במקומו; Serenitatis ומרכז אזור המגע שוכנים בתוך הקצה	מתאים
9	הפסים מתחת לרכסים	הפסים עוברים מתחת לרכסים בכל ארבעת המפגשים שנצפו	מתאים
9	הצד הנגרר	קשתות מקומטות ממערב לקצה, 10,300–8,100 km מן הבסיס	חלקי
9	התכנסות הפסים ממערב לרכסים	קריאה ראשונה על מבטים אלכסוניים; המדידה הכמותית טרם נעשתה	ממתין
9	רכסי השפכטל	Marshall ו-Line ללא התקדמות גילים של פלומה; ההשוואה לרכסי פלומות טרם נעשתה	ממתין
9	גיל קרקעית הים	פני השטח המתוארכים הם השכבה האחרונה; המשכיות הקפל שמתחתיה תיבחן בחתכים סייסמיים	ממתין
מאמר 10 — מאדים 4 ירוקים · 6 כתומים			
10	תקציב המהירויות	משוואות האנרגיה והתנע הזוויתי: 2.44–2.89 km/s כלפי חוץ כדי להגיע אל הטבעת, מתוך מהירות של 1.78 km/s בקו המשווה	מתאים
10	האתר המשווני	Pavonis ב-1.48°N; שני הירחים בטווח של 2° ממישור המשווה, בעוד ש-Olympus היה מניב נטייה של כ-19°	מתאים
10	קנה המידה של הבור	נפח הלוע של Pavonis 8,700–8,300 km^3, מול נפח שני הירחים יחד, 6,740 km^3	מתאים
10	שני הפנים	יחס עומק השקעים לרוחבם במודלי הצורה: חציון של 1.9% ב-Deimos, מול 5.5% ב-Phobos	מתאים
10	דחיפת הגז הכלוא	דחף בלחצים של 0.25–0.5 GPa לאורך 200–300 km, מול לחץ כליאה של 0.26–0.39 GPa; השלב הקריטי, המועבר למידול	חלקי
10	מסת הטבעת	לפחות 0.6 ממסת כל גוף בצימוד מושלם, ובפועל מסדר גודל של 10^{16} kg; דרישה	חלקי
10	הטיפוס של Deimos	מ-15,000 עד 23,463 km לאורך 0.5–1 Gyr, עבור מאדים המפזר אנרגיה פי 8–20 מן הערך של היום	חלקי
10	המרוץ של Phobos	נלכד בידי קו הקורוטציה הנע במרחק של כ-19,000 km (יממה של כ-22 h); הרצה לאחור בפיזור של היום מציבה אותו ב-19,100–19,500 km לפני 3.9–4.5 Gyr	חלקי

מאמר	נושא המחקר או התצפית	הממצא	מעמד
10	הסיבוב והמסה שאבדו	כ-92% מן הסיבוב אבדו, יחד עם 5–20% מן המסה ההתחלתית, דרך הקו; דרישה	ממתין
10	חומר, מרכז מסה ואבק	שבע תחזיות; ממתינות לדגימות של משימת MMX (2031) ולרגולית של מאדים שתוחזר	ממתין
מאמר 13 — הדרישות 3 ירוקים · 5 כתומים			
12	R8, T5: ייחודיות הציר	מקדם Spearman $+0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) סביב הציר התת-ארצי בכל ארבעת מודלי GRAIL; צירי הביקורת נותנים -0.43 עד $+0.76$	מתאים
12	R8, T2: המכתשים העתיקים ביותר	יחסי צפיפות: רחוק/שוליים 1.34, רחוק/דיסקה 2.21, שוליים/דיסקה 1.65 (Robbins, 6,973 מכתשים ≥ 20 km)	מתאים
12	מאזן הקרום	מסת הקליפה 2.85×10^{21} kg מול מסת קרום הצד הרחוק 2.6×10^{21} kg בעובי של 55 km: כ-10%	מתאים
12	R8, T1: עובי הקרום	פער רחוק פחות דיסקה של 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km במודלים 1–4; הסדר נשמר בכל הארבעה; גודל הניגוד הוא מספר לכיול. על הגאומטריה הנוכחית (מרכז אזור המגע 24.1°N 335.2°E; תחומים 0°–31°, 31°–70°, 70°–180°), מודל 1 מניב 26.3 / 30.3 / 36.2 km, פער רחוק פחות מגע של 9.9 km, והסדר נשמר	חלקי
12	R8, T3 ו-T4: אגני המסקונים	טרם הורצו	ממתין
12	R7: הסטת מרכז המסה	הסטה של 1.24–3.11 km עבור ניגודי צפיפות של 300–750 kg/m³, מול כ-2 km הנצפים; מודל הצפיפות המשותף טרם נבנה	חלקי
12	R1–R6	חמצן -1 ± 5 ppm; מסת ליבה של 1–2% מן המסה; מים 615–1,410 ppm בתכלילי התכה — לכל אחד מהם חסר עדיין החישוב הסוגר	חלקי
12	R9–R14, R18	מנוסחות לצד מבחני הסף שלהן (§C.6–C.7); המיקום של R11 נמדד במאמר 3	ממתין

כיצד לקרוא את הטבלה. הקריאה נעשית בשני שלבים: קודם לפי הצבע, ולאחר מכן לפי סדר המאמרים. השורות הירוקות במאמרים 5–9 ו-13 הן מדידות שהסדרה ערכה בעצמה על נתונים ציבוריים, כשכל מדידה הועמדה מול השערה ומול קו מעבר שהוגדרו מראש, לפני הספירה. השורות הירוקות במאמרים 2–4 הן חישובים הנסגרים באופן עקבי עבור ערכי קלט מוצהרים. השורות הירוקות במאמר 10 הן חוליות בתיאור של מאדים הנסגרות בחישוב. השורות הכתומות נחלקות לשני סוגים, והטבלה מבחינה ביניהם בניסוח של תא המעמד. "חלקי" מסמן תוצאה שבה רכיב אחד עמד במבחן, בעוד רכיב אחר טרם הופרד — אנליזת הטיטניום במאמר 5 (מחקר 13); השפות הגדולות יותר במאמר

6 (מחקר 6); וניגוד הקרום של מבחן T1, שבו הסידור מתקיים בכל ארבעת המודלים, ואילו גודל הניגוד, כ-10 ק"מ, נותר לכיול. "ממתין" מסמן דרישה או תחזית שטרם הוכרעה בידי מדידה או חישוב — האיזוטופים של הפלומות במאמר 3, האינטגרציה התרמית-מסלולית במאמר 4, החתכים הסייסמיים במאמר 9, והדגימות של משימת MMX. הטבלה אינה כוללת אף שורה אדומה.

שלוש שורות דורשות הערת רישום, כדי למנוע ספירה כפולה. מחקר 5 של מאמר 6 ומחקר 8 של מאמר 5 הם מדידה אחת — מצב המכתשים על רצפות הימות — שכל מאמר מונה בטבלה שלו; לכן הסדרה כוללת 88 מחקרים ותצפיות נפרדים (גרסה מוקדמת נתנה 89), ושני מספרים מבוטלים. הדרישות R15, R16 ו-R17 של מאמר 13 כבר עברו, אך המדידות שלהן בוצעו במאמרים 7, 6 ו-8, והן נמנות שם (מאמר 7, D.1–D.2; מאמר 6, מחקר 5; מאמר 8, האנומליות ואיור C.1). ולבסוף, ספירת המכתשים של מבחן T2 במאמר 13 משאירה במכוון את הימות בכל שלוש החגורות: הימות הם הקרקע הדקה והצעירה ביותר של דיסקת המגע, וזו התחזית עצמה. כאשר מחילים את מסכת הימות המקובלת באופן זהה על שלוש החגורות, יחסי הצפיפות הם 1.13, 1.37 ו-1.21 — אותו סדר (מאמר 13, §B.8).

הספירה, מאמר אחר מאמר. הטבלה שלהלן מרכזת את חלוקת האורות בכל מאמר. הפס שבעמודה האחרונה מציג את השורות של כל מאמר באותו קנה מידה, כך שהקורא מזהה מיד היכן ביצעה הסדרה את מרבית המדידות, והיכן היא עדיין ממתינה.

מאמר	נושא	ירוק	כתום	מבוטל	שורות	
2	מנגנון LEF בעיקרון	7	1	—	8	
3	מנגנון LEF בפועל	4	3	—	7	
4	המסלול	3	4	—	7	
5	הימות	13	2	1	16	
6	המכתשים	12	3	1	15	
7	הקטבים	4	1	—	5	
8	South Pole–Aitken	6	1	—	7	
9	הפסים	5	4	—	9	
10	מאדים	4	6	—	10	
12	הדרישות	3	5	—	8	
	הסדרה	**60**	**30**	**2**	**92**	

התפלגות האורות משקפת את המבנה של הסדרה כולה. המאמרים המתמקדים בקריאת פני השטח של הירח — הימות, המכתשים, הקטבים ו-South Pole–Aitken — ירוקים ברובם: הם נבנו כמערכי מדידה,

שבהם ספי המעבר נקבעו מראש, לפני פתיחת הנתונים, והמדידות אכן הורצו. לעומת זאת, המאמרים הבונים את המנגנון (2–4) ירוקים בגזרות שבהן החישוב נסגר, וכתומים בגזרות שבהן הם מעבירים דרישה לחישוב שטרם בוצע — היציבות ומשוואת המצב של ההזנה, והאינטגרציה של המסלול. מאמר מאדים כתום יותר משהוא ירוק (6 שורות כתומות מול 4 ירוקות), משום שהחוליות שלו ממתינות למודל של דחיפת הגז ולמשימה אחת. מתוך 92 השורות, 60 מסומנות בירוק, 30 בכתום, ואף לא אחת באדום. הספירה הכוללת אינה ציון: כפי שמוסבר במאמר 13 (B.9§), אין לחבר תוצאות הקשורות זו בזו כאילו היו ניסויים בלתי תלויים, ואת הטבלה יש לקרוא שורה אחר שורה, לפי המבחן של כל שורה.

D.2 מה הסדרה מדדה בעצמה

מרבית השורות הירוקות שלמעלה הן מדידות שהסדרה ערכה בתסריטים שלה על מסדי נתונים ציבוריים, ואינן תוצאות שנשאלו מן הספרות. להבחנה זו יש חשיבות לאמינותו של מודל חדש: תיאור המסתפק באיסוף ממצאים שפורסמו ותומכים בו מוכיח מעט; תיאור המנסח השערה, מגדיר מראש סף, ואז מריץ את הספירה בעצמו — מעמיד את השערותיו במבחן ממשי, וכך נעשה כאן. הרשימה שלהלן מתעדת מה נמדד, ועל גבי אילו נתונים. כל השוואה נעשתה שווה מול שווה — אותה קרקע הוסרה משני הצדדים, באותם תחומי גודל ובאותם קווי רוחב — וכל מאמר מדווח על כך במחקר שלו.

מערך נתונים	מה הסדרה מדדה עליו	מאמרים
קטלוג המכתשים הגלובלי של Robbins [14]	צפיפויות מכתשים לפי אזור, קו אורך, קו רוחב וטווחי קוטר; מבחן המכתשים העתיקים ביותר (6,973 מכתשים ≥ 20 km); פרופיל הציפוף בקטבים; רצפות הימות; גירעון המכתשים של SPA	5, 6, 7, 8, 11
קטלוג המכתשים של Wang ועמיתיו [15]	יחסי עומק לקוטר, גובה השפות ומצב המכתשים; המכתשים המותכים	6, 7
מסד המכתשים של LPI; רשימות של מכתשים צעירים ושל מכתשים בעלי קרניים [16, 17]	אוכלוסיית המכתשים הצעירים באזורי הקטבים (מבחן D.3)	7
שדה הכבידה של GRAIL: שדה Bouguer והגרדיאנטים [18, 19]	מיפוי 73 כיפות ההזנה; 34 הימות על הגרדיאנטים; מסקונים עם טבעות ובלי טבעות; המסה הצפופה מתחת למכתשים המותכים	5, 6, 8, 11
מודלי עובי הקרום של GRAIL [10]	קפיצת הקרום; הכיפות הקבורות; מבחני T1 ו-T5 בכל ארבעת המודלים; הטבעות של SPA; מאזן הקרום	5, 8, 11
הטופוגרפיה המשולבת של LOLA ושל SELENE (SLDEM2015) [20]	מפלסי רצפה, שפות, צווארונים, פסגות מרכזיות וחספוס רצפה; העומק של SPA	5, 6, 8

מערך נתונים	מה הסדרה מדדה עליו	מאמרים
קווי המתאר של הימות ממשימת LROC [21]	גבולות הבזלת, שהוסרה באופן זהה משני הצדדים של כל השוואת מכתשים	5, 6, 7
Kaguya Multiband Imager, FeO ו- TiO_2 [22]	טבעות הברזל והטיטניום סביב הימות; הרכב הקרקע בסביבת כל מכתש ובתוכו	5, 6
מפות התוריום של Lunar Prospector [23]	התוריום של דיסקת המגע; התוריום של הימות מול הקרקע שסביבם	5, 8
רשימת האגנים של GRAIL [24]	האגנים שקוטרם 500 km ומעלה, שהוסרו מן הספירות בקטבים	7
טומוגרפיה של המעטפת התחתונה ביותר: מפות הצבעה, SMEAN, SMEAN2 [25, 26, 27]	מיקום בסיס האגס מעל האזור של האוקיינוס השקט	3, 9
הכבידה הימית של קרקעית האוקיינוס השקט [28]	הגאומטריה של הפסים, נקודות הכיפוף שלהם, הקצה והרכסים	9
ניתוחים מעבדתיים שפורסמו של דגימות Apollo ו-Chang'e-6	ההרכב הכימי, הגילים, המתכת והמגנטיות של SPA; תקציב היסודות הסידרופיליים	5, 6, 8
נתוני המסלולים, הצורות והצפיפויות של Phobos ו-Deimos	מהירויות השיגור, נטיות המסלולים, עומק השקעים ומרכז המסה של Phobos	10

את הטבלה קוראים לפי הגוונים שלה. השורות בגוון הכחול הן קטלוגי המכתשים ושדה הכבידה, שעליהם נשענות מרבית השורות הירוקות; השורות בגוון האדמדם הן מפות פני השטח — קווי המתאר של הבזלת והכימיה — ששימשו להסרת הימות משני הצדדים של כל השוואה ולמעקב אחר פיזור החומר שנזרק מהם; השורות הלבנות הן הנתונים של כדור הארץ ושל מאדים. המחקרים עצמם, בתמצית:

- *פני השטח של הירח, לפי אזורים.* מבחני אזורי החשיפה T1, T2 ו-T5 (מאמר 13); פרופיל הציפוף בקטבים כפונקציה של גודל המכתש, קוטרי המכתשים, האוכלוסייה הצעירה ושני הקטבים (מאמר 7); גירעון המכתשים, העומק, הטבעות והנקבוביות של אגן South Pole–Aitken (מאמר 8, מחקרים 1–5).
- *הימות כפתחים.* הזיקה בין הימות לכיפות הכבידה, קפיצת הקרום, הכיפות הקבורות, המרכזים השוקעים, הרצפות במפלס אחד, הרצפות הנקיות וסדר הקפיאה שלהן, טבעות הברזל והטיטניום, התוריום של המגע, והצוואר‌ון של הימות הרחוקים (מאמר 5, מחקרים 1–16).
- *המכתשים כנחיתות.* ספירת המכתשים וצורתם לפי קו אורך, מבחן המקור, הרצפות המותכות והמוגבהות, המסה שמתחת למכתשים המותכים, פנים המכתש, המסה הזרה והמפזר האחרון

(מאמר 6, מחקרים 1–15).

- *כדור הארץ.* מיקום בסיס האגס מול חמישה מודלים טומוגרפיים ושני מודלים ממוצעים (מאמר 3, §E.4); הגאומטריה של הפסים, של הקצה ושל הרכסים בשדה הכבידה הימי של האוקיינוס השקט (מאמר 9).

התסריטים, הממוצעים לפי חגורות רוחב ונתוני הקלט מופקדים עם חבילת השחזור (זמינות הקוד).

PART E

הדרישות ותצפיות המפתח

הבעיה והגישה

מה חייב להתקיים אם המודל נכון, ומה מראות תצפיות המפתח שלו? **התשובה:** כל שלב מנוסח כדרישה לצד המבחן שלה, ושתי תצפיות המפתח של המודל נבחנו מול הנתונים.

חלק D הציג מה נמדד. חלק זה פונה אל מה שהמודל עדיין חייב לספק, ואל שתי תצפיות המפתח שלו. הדרישות הן אלה שנוסחו במאמר 13, שבו כל דרישה מוצגת יחד עם המבחן שלה; כאן כל דרישה מופיעה בשורה אחת לצד מעמדה, כדי שהקורא יוכל לראות את הרשימה כולה במבט אחד ולפנות אל מאמר 13 לשם הטיעון המלא.

E.1 הדרישות

התנאים של התהליך. התהליך קביל בפיזיקה המקובלת רק אם מתקיימים התנאים הבאים. כל אחד מהם הוא תנאי שהמאמרים מחשבים ומנסחים לצד המבחן שלו. הטבלה מציגה את התנאים של המהדורה הראשונה של מאמר זה; השורות שחודדו במאמרים מאוחרים יותר מובאות בצורתן המעודכנת.

תנאי	ערך	מאמר	מה בוחן אותו
גוף אם מהיר ומורחב, שליבתו עדיין מתכנסת	יממה של 5.5 h (חלון של 4.90–5.54 h); התפשטות רדיאלית של 98 km לפחות; $k \gtrsim 0.397$ בתחילת העברת המסה	2	קצב הסיבוב של כדור הארץ הקדום לפני היווצרות הירח, בתוך גבולות החלון

תנאי	ערך	מאמר	מה בוחן אותו
התכה עמוקה וקלה	צפיפות מתחת לכ-3,864 kg/m³ לאורך כל נתיב העלייה	3	דרך נדיפה המשמרת את צפיפות ההתכה העמוקה נמוכה תחת הלחצים של המעטפת התחתונה
חיבור רחב, מסיבי וצמיג בין הגופים	רדיוס מעבר של כ-1,000 km לפחות (0.46 מסות ירח); מגע של 6,000 km, ו-3,000 km בשחרור; שכבה שזורמת ואינה נשברת	3	שכבה צמיגה הזורמת ללא שבירה, ונושאת את הגוף אל מעבר לקורוטציה
שחרור מעבר לקורוטציה	מרווח של כ-210 km: $\Delta r \simeq 2d_0$, $d_0 \approx 105$ km (מאמר 3, §C.5a)	3 ,2	מצב הניתוק הסופי, מעבר לרדיוס הקורוטציה
גוף קשיח ועגול בעת השחרור	GPa $\mu \geq 10$, יחס צירים ≤ 1.04; 16,400 km נמצאים בתוך גבול רוש הנוזלי לצפיפות 2,600 kg/m³ (19,971 km) ומעבר לגבול הקשיח (10,314 km)	4 ,2 7	קשיחות הגוף ברגע השחרור
קליפה נוקשה	צמיגות פני השטח $\gtrsim 10^{23}$ Pa s לאורך כל שלבי העלייה	6 ,3 7	קרום ששמר על המכתשים שלו לאורך העלייה; קרום עבה יותר בצד הרחוק מאשר בצד הקרוב
קו הרוחב של השחרור	22.5°, קו הרוחב של מרכז המגע והגבול העליון של קו הרוחב של השחרור ושל i_0 (25° נשמר כמקרה רגישות)	4	אזור מקור הממוקם בקו רוחב המוביל לנטייה של כ-5° בהווה

שתי שורות השתנו מאז המהדורה הראשונה, ושני השינויים הפכו את התנאי לחד יותר, לא לרופף יותר. חסם רדיוס המעבר הוגבל בתחילה לערך של יותר מ-854 ק"מ; המבחן המשותף של מאמר 3 (§A.13) מציב כעת את הסף ברדיוס מעבר של כ-1,000 ק"מ, המחזיק כבר כחצי ממסת הירח — ולכן אזור החיבור הוא הבסיס הרחב של הכיפה. דרישת ההישרדות נשענה במקור על צמיגות פנימית בסדר גודל של 10^{18}–10^{20} Pa s לאורך הזמן שבו שהה הגוף בתוך גבול רוש הנוזלי; כעת היא דורשת גוף קשיח ועגול בעת השחרור, משום שהפחיסות וההתעגלות התרחשו בעוד הירח היה מחובר (מאמר 7), ומה שעזב את הקו היה גוף בעל קליפה קשיחה (מאמר 2, §B.7). קו הרוחב של השחרור, בתחילה כ-25°, הוא כעת 22.5° של מרכז המגע.

שמונה-עשרה הדרישות. מאמר 13 מאחד את מה שירח שנבנה בדרך זו חייב להראות לרשימה של שמונה-עשרה דרישות: שבע התכונות הקלאסיות של הירח (R1–R7), אזורי החשיפה (R8), שבע דרישות הנובעות מן האגס (R9–R15), ושלוש שנוספו מן המאמרים שנסגרו אחריו (R16–R18). כל שורה בטבלה שלהלן מציינת את הדרישה, את המספר המרכזי שלה ואת מעמדה. הצבעים הולכים לפי הסכמה של חלק D.

	הדרישה, בשורה אחת	המספר המרכזי	מעמד
R1	הירח עשוי חומר ארצי, בכמה מערכות איזוטופיות בו-זמנית	פער איזוטופי החמצן: -1 ± 5 ppm בין כדור הארץ לירח	נתמך
R2	גירעון מתכת: ליבה מצומצמת של ברזל ארצי; רוב חומר הליבה שנכנס לאגס שקע בחזרה במורדו אל כדור הארץ	מסת הליבה 1–2% מן המסה (ערך סייסמי של כ-1.4%)	נתמך
R3	פרופיל קרום אסימטרי: קרום עבה יותר בצד המרוחק מן המגע	עודף עובי של כ-8–10 km בצד הרחוק; קליפה 2.85 מול קרום 2.6×10^{21} kg	נתמך
R4	פנים אחד הפונה אל כדור הארץ, שנשמר משלב החיבור	מצב הסנכרון של הירח בהווה	נתמך
R5	סדר סגירה מוגדר: הצד הרחוק נסגר ונשמר לפני שהצד המוזן נרגע	יחידות ברות-השוואה בשני חצאי הכדור	נתמך
R6	חומרים נדיפים ומים בכמות ובמצב שההזנה נזקקת להם	ריכוזי מים של 615–1,410 ppm בתכלילי התכה	נתמך
R7	הסטת מרכז המסה כלפי כדור הארץ, בידי אותו קרום	טווח מחושב של 1.24–3.11 km, מול כ-2 km נצפה	נתמך
R8	שלושה אזורי חשיפה קונצנטריים סביב מרכז הצד הקרוב	T1 — הסדר נשמר, ניגוד של 9.65–10.6 km (גודלו נותר לכיול); T2 עברו; ו-1.34 $+0.87$ T5 טרם הורצו	עבר בחלקו
R9	אגס שהוא חלק מכדור הארץ, מוחזק בכבידה של כדור הארץ, בתוך הקו	רוחב בסיס של כ-9,000 km, מגע של 3,000 km	ממתין
R10	האגס נאסף בחזרה בשלמותו אל כדור הארץ, בלי להותיר מסה במסלול	תשע עד שתים-עשרה מסות ירח, מתוך בסיס של 9,000–11,000 km (מאמר 3)	ממתין
R11	בסיס האגס מעל האזור של האוקיינוס השקט	5 מתוך 5 מודלים טומוגרפיים איטיים מתחת ל-Kiritimati; ההרכב והצורה — בהמשך	המיקום עבר
R12	התוריום של דיסקת המגע, שהובא מעומק כדור הארץ	95% מן התוריום שריכוזו מעל 3 ppm נמצא בתוך המגע (מאמר 5)	ממתין
R13	הליבה כמדד לעומק שאליו הגיעה ההזנה	1–2% מן המסה	ממתין
R14	מעט חומר זר או היעדרו, בירח ובפלומות של האוקיינוס השקט	מאזן איזוטופי רב-מערכתי	ממתין
R15	ציפוף מכתשים קוטבי העולה עם גודל המכתש	1.09 $\rightarrow$ 1.53 (מאמר 7)	עבר

	הדרישה, בשורה אחת	המספר המרכזי	מעמד
R16	34 הימות הם הפתחים; מכתשים שנחתו על רצפות פעילות הותכו	0.8 מול 18.3 ו-207 (מאמר 6)	עבר
R17	שתי יציאות, Imbrium ו-Serenitatis, וכיפה מדרום לשתיהן	17°–21° על הצורה הפחוסה, 24°–29° בהווה (מאמר 8)	עבר
R18	על מאדים, שני הירחים נורו מצינור הולכה משוונו אחד	Pavonis ב-1.48°N; שני הירחים בטווח 2° מקו המשווה; הדגימות של MMX	ממתין

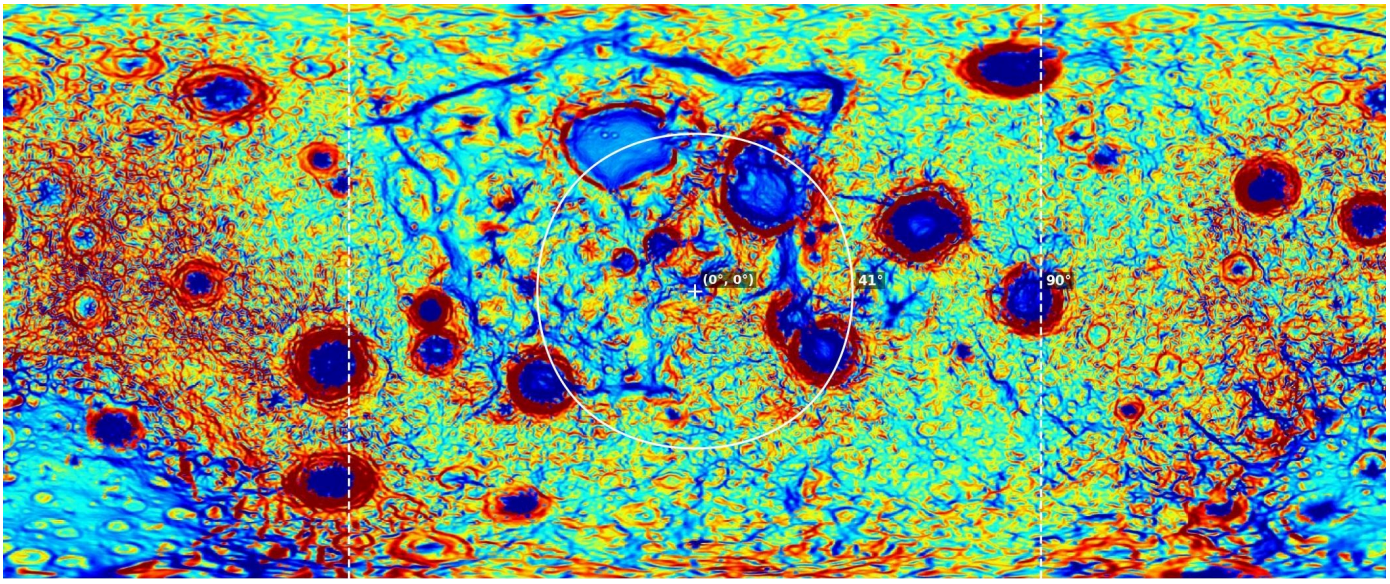
את טבלת הדרישות קוראים מלמעלה למטה, כרצף כרונולוגי של בחינת המודל. לכל אחת משבע הדרישות הקלאסיות יש תמיכה תצפיתית, ולכל אחת חסר חישוב אחד שיהפוך את ההתאמה למבחן — מאזן איזוטופי רב-מערכתי, מודל הסעה של המתכת, או מודל צפיפות משותף לקרום ולמרכז המסה. דרישת אזורי החשיפה (R8) היא הדרישה היחידה של המהדורה הראשונה שהורצה כמבחן סטטיסטי שספיו נקבעו מראש, והיא תצפית המפתח הראשונה של המודל (E.2). מתוך עשר הדרישות שנוספו מאוחר יותר, שלוש כבר עברו על גבי המדידות של מאמרים 6, 7 ו-8, והיתר עומדות לצד המבחן שיכריע בהן. אין לחבר את השורות לכדי מדד יחיד: R3 (עובי הקרום) ו-R7 (הסטת מרכז המסה) הן שתי נקודות מבט על פיזור אחד של הקרום, והימות הם נקודת מבט שלישית; לספור אותן כשלוש הצלחות בלתי תלויות פירושו לשקול חבילה אחת על שלושה מאזניים (מאמר 13, §B.9).

E.2 שתי תצפיות המפתח

תצפית המפתח הראשונה: אזורי החשיפה. אם הירח התעגל בעודו על קצה האגס — כדור שנמעך על הקצה, וקוטר המגע שלו הצטמצם מ-6,000 ק"מ ל-3,000 ק"מ לפני הניתוק — הרי שפני השטח של הירח נושאים את רצף החשיפה של תהליך הקילוף הזה, בדמות שלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז הצד הקרוב. דיסקת המגע, במרכז, נחשפה אחרונה, ברגע השחרור; טבעת הבסיס, בשוליים, נחשפה בהדרגה ככל שהמגע הצטמצם במהלך ההתעגלות — כמו כוס יניקה שמקלפים מזכוכית, המשתחררת תחילה בשוליה; ופני הכיפה, בצד הרחוק, נחשפו ראשונים. כלל החלק היחסי של מאמר 3 מציב את הגבולות: כיפת מגע של כ-31° סביב מרכז המגע — קצה האגס, בקווי רוחב של כ-22°N–24°N. האזורים מחושבים סביב 24.1°N 335.2°E, מרכז המגע כפי שהמחבר שרטט אותו, המרוחק 34.0° מן הנקודה התת-ארצית; חגורת השוליים משתרעת עד 70°, והצד הרחוק — מעבר לה. לשם השוואה, המבחנים של ספטמבר 2026 הורצו על הגבולות המוקדמים, 41° ו-90° סביב הנקודה התת-ארצית (מאמר 13, §B.8). מכאן ששלוש מערכות נתונים חייבות להסתדר לפי המרחק הזוויתי ממרכז הצד הקרוב, ולא לפי שום ציר אחר: *עובי הקרום*, משום שהצד הרחוק בנוי משכבות רבות של סיאל דחוס שנדד במעלה האגס אל קצהו, ומחומר שחזר אליו שוב ושוב; *אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר*, שנישאה כלפי מעלה על הקליפה, והיא צפופה ביותר במקום שבו נחשפה לאורך הזמן הממושך ביותר; ו*אופי האגנים* — אילו

מהם פלטו חומר, ואילו רק הובילו אותו. שום ירח שהורכב מחלקים אינו חוזה סידור קונצנטרי סביב מרכז הצד הקרוב.

המבחנים מנוסחים כמספרים שנקבעו מראש, לפני הספירה (מאמר 13, §B.8): הקרום מתעבה באופן מונוטוני מדיסקת המגע, דרך חגורת השוליים, אל הצד הרחוק; אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר בצד הרחוק צפופה מזו של חגורת השוליים פי 1.1 לפחות; אגני המסקון הטבעתיים מרוכזים בחגורת השוליים (40% מהם לפחות בטווח של 41°–105°); ואין ציר ביקורת המסדר את הנתונים טוב כמו הציר התת-ארצי. יחד הם קוראים את קילוף הגוף מקצה האגס בשלב 4, שלב ההתעגלות — הגאומטריה שעליה נשען המבנה כולו.



איור E.1. שלושת אזורי החשיפה על מפת הגרדיאנטים של Bouguer של GRAIL. מעגלים ב-41° (קו רציף) וב-90° (קו מקווקו) מן הנקודה התת-ארצית (0°, 0°) מסמנים את דיסקת המגע, את חגורת השוליים ואת הצד הרחוק כפי ששימשו במבחני ספטמבר (מאמר 3, §B.4; הגבולות הנוכחיים במאמר 13, §B.8). כחול: ריכוזי מסה מתחת לקרום דק; אדום: השוליים שלהם. המסקונים החזקים ביותר ללא טבעות נמצאים בתוך הדיסקה, האגנים הטבעתיים בחגורה, והאגנים שעל קרום עבה – מעבר לה (מאמר 13, §B.8, מבחנים T1–T5). היטל גלילי שמרכזו ב-0°E, קווי רוחב ±75°. קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); גרדיאנטים של כבידת Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

את האיור קוראים מן המרכז החוצה. בתוך המעגל הרציף (דיסקת המגע) מרוכזים המסקונים החזקים שאין להם טבעות — Imbrium, Serenitatis ו-Procellarum; ברצועה שבין המעגלים (חגורת השוליים) ערוכים האגנים הטבעתיים — Orientale, Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Humboldtianum ו-Moscoviense; מעבר למעגל המקווקו (הצד הרחוק) נמצאים אגנים על קרום עבה וגבוה, ללא מסקונים חזקים וללא טבעות. זהו הרצף שהכיפה חוזה. עם זאת, המפה לבדה היא קריאה ולא מבחן; המבחן הוא הסטטיסטיקה של החגורות.

התוצאה. כאשר הורץ המבחן בספטמבר 2026 על ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL ועל קטלוג המכתשים של Robbins (מאמר 13, §B.8), הסידור נמצא. הקרום מתעבה מדיסקת המגע אל חגורת השוליים ואל הצד הרחוק בכל ארבעת המודלים, בסדר עקבי לאורך שתים-עשרה חגורות של 15° סביב

הציר החזוי ($+0.87$ בכל מודל; במודל 1 העלייה מונוטונית לאורך עשר חגורות רצופות), ולא סביב שום ציר ביקורת (הקטבים -0.43 ו-$+0.43$, השוליים המזרחיים $+0.76$). אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר מסתדרת כפי שנחזה: רחוק/שוליים 1.34, רחוק/דיסקה 2.21, שוליים/דיסקה 1.65, וכל יחס חוצה את קו המעבר שנקבע לו. ניגוד העובי — הצד הרחוק פחות דיסקת המגע — הוא 9.65, 10.0, 10.3 ו-10.6 ק"מ במודלים 1–4, בהתאמה, והסידור מתקיים בכל הארבעה; גודל הניגוד הוא פרמטר שיש לכייל. חישוב מחדש על הגאומטריה הנוכחית (כיפת מגע 0–31°, חגורה 31–70°, חלק רחוק 70–180°) מראה שהסידור נשמר בשני הגדלים: עבור מכתשים ≥ 20 ק"מ, לאחר הסרת הימות ואגן SPA, הצפיפויות הן 53, 187 ו-220 ל-10^6 קמ"ר (רחוק/חגורה 1.17, רחוק/כיפה 4.15, חגורה/כיפה 3.55); עובי הקרום במודל 1, כשהימות נכללים, הוא 26.3, 30.3 ו-36.2 ק"מ, והצד הרחוק פחות הכיפה — 9.9 ק"מ. מבחן הסידור עבר אפוא על המכתשים ועל הציר; לגבי העובי, הסידור קיים בכל מודל, וגודל הניגוד, כ-10 ק"מ, נותר לכיול. מבחני סוגי האגנים, T3 ו-T4, טרם הורצו.

תצפית המפתח השנייה: החומר של המכתשים. לפי המודל, כמעט כל מכתשי הירח, כ-99%, עשויים מחומר ארצי שחזר (מאמר 6); חומר זר, אם יימצא בכלל, יהיה בכמויות קטנות בלבד, ואבק חלל דק אינו נמנה. המכתשים מתעדים אפוא את החומר שעזב את כדור הארץ וחזר אליו, ולא הפצצה מבחוץ. הגודל המכריע לבחינת הטענה הוא המסה הזרה. **התוצאה:** אם קוראים את המכתשים הנראים כפגיעות, הם דורשים 4.4–5.0×10^{19} ק"ג של חומר זר, שהם 2–6% מ-5 הקילומטרים העליונים של הקרום; ואילו בפועל הקרום מחזיק 0.9–2% לכל היותר, והרותניום של התכות המכתשים הוא ארצי (מאמר 6, מחקר 8).

E.3 מעמד המודל

מודל LEF הוא מודל תהליך: הוא מציע רצף, מחשב באופן כמותי כל שלב, ומנסח את המבחן של כל שלב. בשלב זה הוא אינו מציג סימולציה של העלייה; היציבות התלת-ממדית של הגוף המחובר, האנרגיה המניעה את הזרימה כלפי מעלה, משוואת המצב של ההתכה בעומק, והזמן שבו המגע כושל — הם החישובים שהמודל נזקק להם וטרם ביצע (מאמר 3, §D.4). המודל טוען שהירח נוצר בדרך זו. לתמיכה בכך הוא מצביע על המקום שבו טעתה ההתנגדות הקלסית לפיצול: היא חישבה את השחרור על פני כדור הארץ, ושם הוא היה דורש מהירויות עצומות שהיו מפרקות את כדור הארץ. במנגנון LEF, האגס מרים את עצמו אל אזור הקורוטציה ומשחרר את החומר שבקצהו — במקרה שלנו, את הירח; האגס גדל עד שהחומר שבקצהו מתנתק, ולאחר מכן ההתמיינות מושכת את האגס בחזרה פנימה. ההתנגדות הקלסית חישבה על פני כדור הארץ; המודל מחשב בקצה האגס. עוד מראה המודל שהדרך פתוחה ברדיוס הקורוטציה, עם תקציב תנע זוויתי של פי 1.007 מזה של היום; שלחצי כדור בגודל הנכון יש הצפיפות הנכונה ופני השטח הנכונים, ללא כוונון; שאותו תהליך, כשהוא מיושם על מאדים, נותן את מה שיש למאדים; שפני השטח של הירח נושאים את הסידור שהתהליך משאיר, על הציר שהוא חוזה; ושהימות, המכתשים, הקטבים ו-South Pole–Aitken עוברים כל אחד את המבחנים שהמאמרים שלהם קבעו להם — 58 שורות ירוקות ואף לא שורה אדומה אחת.

המודל אינו טוען להוכחה. מרבית הדרישות עברו כעת ממעמד של שאלות פתוחות למעמד של יעדי כיול — המספרים קבועים, המבחנים כתובים, והנתונים קיימים או בדרך. במובן זה הסדרה היא אבן דרך: כל דרישה עומדת לצד המבחן שלה, שורה אחר שורה, וסעיף E.2 מציג את שתי תצפיות המפתח עם תוצאותיהן; הדרישות והמבחנים שלהן מפורטים במלואם במאמר 13.

PART F

הסדרה

> הבעיה והגישה
>
> ארבעה-עשר מאמרים נושאים מודל אחד. כיצד הם מחולקים, על מה עונה כל אחד, ומה נשאר? **הגישה:** טבלה אחת של המאמרים, עם השאלה והמספר של כל אחד; ואחריה העבודה הפתוחה, מנוסחת כחישובים שעוד צריך לעשות וכנושאים שהמודל פותח בפני אחרים.

F.1 ארבעה-עשר המאמרים

המאמרים נבנו כך שיקראו אותם לפי הסדר, אך כל אחד מהם עומד בפני עצמו: כל מאמר נושא את טבלת הסביבה, את התחזיות שלו ואת המבחנים שלו. הטבלה מציגה לכל מאמר את השאלה שהוא עונה עליה ואת המספר שנושא את התשובה. הגוונים הולכים לפי החלוקה המבנית של הסדרה: כחול כהה למאמרים המנסחים את המודל ובונים ומשחררים את הגוף (1–4); אדום למאמרים הקוראים את פני השטח של הירח (5–8); לבן למאמרים הבוחנים את המודל מחוץ לירח ומאחדים את דרישותיו (9–13); וקרם למאמר נושאי המחקר.

מס'	כותרת	השאלה שהוא עונה עליה	המספר המרכזי שלו
1	המודל	מהו התהליך כולו, מכדור הארץ הקדום והחם ועד הירח של היום?	שחרור ב-16,399 km, ב-3.873 Ga
2	מנגנון LEF בעיקרון	האם הירח יכול לעזוב את כדור הארץ במהירות מסלולית בלי להיזרק, והאם מאזן התנע הזוויתי נסגר?	16,399 km ביממה של 5.77 h; תקציב 1.007, מול 2.74 בדרך הקלאסית
3	מנגנון LEF בפועל	כיצד נבנה הגוף — הוזן מבפנים, עלה מבחוץ — וכיצד הוא השתחרר?	150 GPa במקור; 1,300 kg/m³ בקצה

מס'	כותרת	השאלה שהוא עונה עליה	המספר המרכזי שלו
4	המסלול	מאין באה הנטייה, והאם הירח מתרחק כבר מן ההתחלה?	בהווה $i_0 = 22.5° \to 5.145°$
5	הימות	מהו ים?	33 מתוך 34 על כיפת הזנה; 44 מתוך 73 כיפות קבורות
6	המכתשים	מה יצר את המכתשים, ומה הם מתעדים?	כ-99% מחומר חוזר; 249–252 מול 139–175 ל-10^6 km²
7	הקטבים	מדוע הקטבים צפופים במכתשים?	1.20 ± 0.05, עולה 1.09 $\to$ 1.53 עם גודל המכתש
8	South Pole–Aitken	מהו האגן הגדול של הצד הרחוק?	גירעון מרכזי 0.51; המודל מתאים ל-16 מתוך 17 אנומליות
9	הפסים	לאן הלך האגס, והיכן ישב הירח?	פסים של 9,360 km מול אגס של 9,680–9,800; קצה של 3,360 km
10	מאדים	האם כוכב לכת צעיר ומהיר יכול לירות את הירחים שלו עצמו?	דחיפת גז 2.4–2.9 km/s; טבעת משלימה את המסלול; Phobos נלכד בידי הקו ליד 19,000 km
11	לידת ירחים	איך נולדים ירחים בכל מערכת השמש?	מנגנון אחד; שלושה אופנים; 13 בדיקות על 13 גופים
13	הטבעות	מאין באות הטבעות, ומה מחזיק אותן בחיים?	יממה קצרה מ-13.4 שעות וקרקע שדולפת; גשם טבעות 432–45,000 ק"ג בשנייה
12	הדרישות	כיצד חייב להיראות ירח שנבנה בדרך זו, והאם הוא אכן נראה כך?	18 דרישות; T2 1.34, T5 $+0.87$
14	נושאי מחקר	מה צריך למדוד ולחשב בהמשך?	העבודה הפתוחה של F.2–F.3

קריאת העמודה השלישית מלמעלה למטה מראה שהשאלות הולכות בעקבות התהליך עצמו: כיצד יכול היה הירח לעזוב (2), כיצד נבנה (3), כיצד נע במסלולו (4), מה הוא נושא על פני השטח שלו (5–8), מה שמר כדור הארץ (9), האם אותו דבר קרה במקום אחר (10), איך נולדים ירחים וטבעות בכל מערכת השמש (11–12), ומה השלם חייב לקיים (13).

F.2 מה נשאר פתוח — עבודה עתידית

שני נושאים מרכזיים נמצאים במכוון מחוץ לגבולות הסדרה, ונשארים לעבודה עתידית.

מערכת הצירים. הצירים של כדור הארץ ושל הירח, מרגע השחרור ועד היום, אינם נפתרים בסדרה זו. הבעיה כרוכה בארבעה מישורי ייחוס — המשווה של כדור הארץ, מסלול הירח, המשווה של הירח והמילקה; הצירים נעים בשני אופנים שונים ובקצבים שונים מאוד; הזיכרון של הבליטה הקפואה אינו ידוע; והרכיבים משפיעים זה על זה. משום כך הסדרה מציגה כל מיקום במסגרת הקואורדינטות של ההווה, ומציינת זאת במקומות שבהם הכיוון בעבר חשוב: קו הרוחב של השחרור, 22.5°; המשווה של הפסים, הנטוי ב-10° לפחות ביחס למשווה של היום; והכיוון הדרומי של הכיפה של South Pole–Aitken. שינוי בציר של כדור הארץ לאחר הניתוק עשוי לגרום לכך ש-SPA ייראה שלא בקו אחד עם הברנר. פתרון מערכת הצירים עשוי לשנות חלקים במודל, ומשום כך הוא מופיע כאן ראשון.

המגנטיות של הירח. מקור המגנטיות הקדומה של הירח אינו נדון בסדרה. הדפוס שלה מעל South Pole–Aitken — מחוק במרכז, חזק בצד הנגרר, והמערבולות של Ingenii — מפורש כתיעוד של חום ושל ברזל שהגיעו מפנים כדור הארץ; מקור השדה עצמו מועבר לעבודה עתידית.

החישובים הפתוחים. בתוך הסדרה, כל מאמר מפרט את החישובים שהוא נזקק להם וטרם ביצע. הם מרוכזים בטבלה שלהלן, כל אחד לצד מה שהוא עתיד לסגור. אף אחד מהם אינו משנה מספר שנקבע במאמרים; כל אחד מהם הופך דרישה לתוצאה.

חישוב	מצוין במאמר	מה הוא יסגור
סימולציה נומרית תלת-ממדית של העלייה	3	גוף במסת הירח, מוקצף לצפיפות של 1,300 kg/m³, המוזן בלחץ דרך בסיס של 6,000 km על גוף אם מסתובב ומורחב: המבחן התלת-ממדי הראשון של המנגנון. המצב ההתחלתי מוגדר במלואו בסדרה
משוואת המצב של התכה עשירה בחומרים נדיפים ב-50–150 GPa	3, 10	האם צפיפות ההזנה יורדת מתחת ל-3,864 kg/m³ (ניסויי הלם וניסויים בתא סדן יהלום על התכות מימיות ופחמתיות)
מאזן האנרגיה וזמן הכשל של המגע	3	העבודה המכנית של ההרמה, והרגע שבו השכבה הצמיגה משתחררת
בעיית Maclaurin המרובדת	2	גוף אם של Clairaut–Darwin–Radau עם ברזל שוקע: רדיוס הקורוטציה בתחום 17,569–15,382 km (מ-$D = 3$ עד $D = 1$), ומסלול ההתחלה של מאמר 4
האינטגרציה התרמית-מסלולית	4	שום קבוע Q אינו מתאים גם לקצב ההתרחקות של היום וגם לגיל; כשמעברי Laplace ו-Cassini נפתרים, הופך לתחזית של $i = \lambda$ 5.145°
הלחץ הכלוא ברגע הניתוק	7	תרומתו למהירות ההתחלתית של הירח, והאם מהירות השחרור של מאמר 4 דורשת תיקון

חישוב	מצוין במאמר	מה הוא יסגור
ההיסטוריה של מאגרי Hf–W	12	כרונולוגיה אחת לחתימות, להעברת המתכת ולתנע הזוויתי לאורך החלון של 600 Myr
הסעת המתכת ומודל צפיפות משותף	12	R2 ו-R13 (חלק הליבה); R3 ו-R7 יחד (עובי הקרום ומרכז המסה)
הצורה עם חוזק וההרפיה הדו-שכבתית	7	הציפוף בקטבים כתוצאה מקליפה נוקשה מעל גוף רך יותר; המאמצים בקליפה
הגאות על גוף המוחזק בידי הבסיס שלו	7	הסדר של ששת הצירים כמספר; הכתר של הצד הרחוק; המכתשים הגדולים ביותר (1.84)
המנוע של הפתחים	7 ,5	השטף הקריטי וזמן האיטום של כל ים; תפוקת המכתשים מן הפתחים שסביב 90°E
ציר החום, האנרגיה שלו ומאזן החמצון-חיזור שלו	8	האם החום של הברנר דוחס את העמוד, סוגר את הנקבוביות ומוחק את המכתשים של SPA; המבחנים הדינמיים מחושבים מחדש ביממה של 5.77 h
דחיפת הגז בצינור, והטבעת	10	הצעד הקריטי בתיאור של מאדים: פקק רך שגז כלוא דוחף לאורך 300–200 km; הטבעת שמשלימה את המסלולים

F.3 נושאי המחקר שהמודל פותח

מודל תהליך מצדיק את מקומו בעבודה שהוא מאפשר. נושאי המחקר שלהלן נגזרים ישירות מן הרצף של המודל; כל אחד מהם הוא מדידה או מחקר שיקדמו שלב מסוים, וכל אחד מנוסח לצד התוצאה שהמודל צופה. הנושאים מרוכזים במאמר 14, *נושאי מחקר* — מאמר נלווה העומד מחוץ למאמרי המודל עצמו: הוא אינו מוסיף שלב לתהליך, אלא אוסף מכל המאמרים וממחברות העבודה של הסדרה 118 נושאים שהמודל פותח בפני חוקרים אחרים, כשכל נושא מפרט את השאלה, את תחזית המודל, את הנתונים ואת השיטה.

1. **הסטטיסטיקה של החגורות, בשלמותה (R8).** הרצת מבחני סוגי האגנים T3 ו-T4, והרצת T2 על אוכלוסיית מכתשים שנבחרה לפי גיל. הציר, החגורות וספי המעבר נקבעו מראש (מאמר 13, §B.8), והנתונים של GRAIL, LOLA וקטלוגי המכתשים מספיקים לכך.
2. **הדגימות של MMX.** חומר מ-Phobos צפוי להגיע לכדור הארץ ב-2031. מאמר מאדים חוזה סדרה של תוצאות מובחנות: איזוטופים של מאדים ללא רכיב של גוף פוגע, בועות סגורות של קצף שהתקרר, ומרכז מסה המוסט לעבר מאדים, אל הקצה הקהה (מאמר 10, חלק III; לוח הזמנים של

המשימה [29]). את העובדה שבורות לעולם אינם חוצים חריצים אפשר לבדוק כבר עכשיו, על גבי תמונות קיימות.

3. **קרום הצד הרחוק כסיאל של כדור הארץ.** אם קרום הצד הרחוק בנוי משכבות רבות של סיאל ארצי דחוס שנדד במעלה האגס אל קצהו, ומחומר שחזר אליו שוב ושוב, הרכבו הכולל צריך להיות סיאלי במובן של פני השטח של כדור הארץ הקדום. הוא צריך להיות צפוף יותר ועשיר יותר בברזל ככל שמעמיקים (פסגות מרכזיות מול עומק המוצא שלהן, מאמר 3), וייתכן שהוא מגיע עמוק יותר ממה שמודלי הקרום מניחים כיום. החומר של Chang'e-6 ודגימות עתידיות מן הצד הרחוק בוחנים את הטענה הראשונה; פסגות מרכזיות מעומקי מוצא שונים בוחנות את השנייה.

4. **המתכת של הנוריטים העתיקים.** מדידת איזוטופים של Cr, Ti, Mo, Ru ו-Os בגרגרי מתכת הברזל–ניקל של שני הנוריטים המתוארכים של Chang'e-6, ואיזוטופים של Ru ו-Os בהתכות של כל אחד מאגני הימות: המודל צופה שהמתכת הזו ארצית. חומר זר, אם יזוהה בכלל, צריך להופיע בכמויות זעירות בלבד — אבק חלל, ומטאוריט אחד או שניים שנחתו במהלך ארבעה מיליארד שנה (E.2; מאמרים 5, 8).

5. **המעטפת התחתונה של האוקיינוס השקט.** מיקום הבסיס מעל האזור של האוקיינוס השקט כבר עבר את המבחן; נותרו לבחינה הרכבו, צורתו מול האזור האפריקני, והאיזוטופים של הפלומות העולות ממנו. אנו מציעים — בהסתייגות, משום שטבעם של האזורים העמוקים עדיין פתוח (ייתכן שהאזור של האוקיינוס השקט הוא חומר הקשור לליבה שלא השלים את התמיינותו) — שהאזור של האוקיינוס השקט הוא ברובו האגס שחזר, חלק מן החומר הממוין ששב אל כדור הארץ; המודל צופה שהוא צפוף יותר ועשיר יותר בברזל מן האזור האפריקני (מאמר 3, חלק E).

6. **הפסים.** תשעת המחקרים של מאמר 9, חלק G: התאמה מחדש של קו המשווה על בסיס העקבות המלאים, מבחן המקריות של מיקום הבסיס עליו, הסדר החד-צדדי של הפסים, המדרגות בעומק ובגיל, הצד הנגרר, הרציפות מתחת לרכסים, רכסי השפכטל מול מסלולי פלומה, חותם הראי בקנה מידה 1.37, וחתכים סייסמיים לרוחב הקפל שמתחת לשכבות המתוארכות.

7. **המכתשים הצעירים של הקטבים.** מדגם מתוארך של כ-150 מכתשים צעירים בכיפות הקוטביות יכריע את מבחן D.3 של מאמר 7; המודל צופה שלא יופיע בו עודף צפיפות, משום שהמכתשים הצעירים נוצרו על הגוף לאחר שהתעגל.

8. **הימות ברזולוציה גבוהה יותר.** מפת תוריום ברזולוציה של 26 ק"מ מעל כיפות ההזנה; וגיל הבזלת הצעירה ביותר של כל ים מול המרחק ממרכז המגע — הבזלת צריכה להיות צעירה יותר ככל שמתקרבים אליו, אם ימות המגע נאטמו אחרונים (מאמר 5).

9. **הגופים האחרים.** התהליך, כשמריצים אותו על נוגה (סיבוב אחד ב-243 ימים) ועל כוכב חמה (59 ימים), אינו מרים דבר; על כדור ארץ-על המסתובב מהר, הוא מרים יותר. מחקר פרמטרים בקצב

הסיבוב, במסה ובתכולת החומרים הנדיפים יהפוך את טיעון המשפחה של מאמר 10 לתחזית לגבי הירחים של כוכבי לכת אחרים.

אף אחד מאלה אינו אקזוטי: כל אחד הוא חישוב או מדידה שבהישג ידה של קבוצת מחקר קיימת, וכל אחד יחזק שלב של התהליך או יסיר אותו.

זמינות הקוד

מאמר 1 אינו מחשב דבר חדש: כל מספר בו לקוח ממאמרים 2–13, וכל אחד מהם משוחזר בידי התסריטים של חבילת השחזור של LEF. הקוד כתוב ב-Python 3 (עם הספריות numpy ו-scipy), ומדפיס את הערכים של כל סעיף מתוך נתוני הקלט המוצהרים בטקסט, יחד עם הספירות, הממוצעים לפי חגורות רוחב ובחירות הקטלוג העומדות מאחורי הרמזור של חלק D. החבילה מצורפת לפרה-פרינט זה כחומר משלים (LEF_code_and_data.zip). גרסה מוקדמת של הסדרה ושל החבילה מופקדת ב-doi:10.5281/zenodo.22743615.

מקורות

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. [7] .*Icarus*, 24, 504–515

Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a [8] .significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255

Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic [9] .detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312

Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, [10] .671–675

Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High [11] .pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215

Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history [12] Wise, D. ראו גם .of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538 U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth's core. .*Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554

Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal [13] .evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1

Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater [14] locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of* .*Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar [15] impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. .doi:10.1029/2020JE006728

Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, [16] .v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute

Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and [17] .Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257

Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 [18] lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research*

.*Letters*, 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027

Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local [19] lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. .doi:10.1029/2021EA001695

Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. [20] (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and .SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039

Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & [21] Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image .products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861

Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms [22] based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science* .*Conference*, abstract 1905

Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, [23] S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research:* .*Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050

Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins [24] revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, .e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852

Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. [25] .*Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324

Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle [26] models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the [27] hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global [28] marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, .346, 65–67

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. נבדק ב-11 בספטמבר 2026.

הסדרה: Duran, Z. מאמרים 2–14 של הסדרה הזאת (2026): 2 *LEF* ; 3 *LEF Mechanism in Principle*; 4 *The Orbit*; 5 *The Maria*; 6 *The Craters*; 7 *The Poles*; 8 *South Pole–Aitken*; 9 *The Stripes*; 10 *Mars*; 11 *Moon Births*; 12 *The Rings*; 13 *The Requirements*; 14 *Mechanism in Practice*; *Research topics*. כתבי יד של המחבר, המתפרסמים בזה אחר זה כפרה-פרינטים ב-Preprints.org, עם גרסאות מוקדמות ב-doi:10.5281/zenodo.22743615; הם המקור לחישובים של המודל, ואינם אימות חיצוני שלו.

מחבר: זוהר דוראן (Zohar Duran), חוקר עצמאי, רמלה, ישראל. ORCID 0009-0005-3194-9387. לא התקבל מימון ציבורי או מסחרי. קיימת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית (מס' 64/116,844, שהוגשה ב-22 ביולי 2026) עבור מתקן הנדסי הקשור למודל.

שימוש בכלי AI: המחבר השתמש בעוזרי AI (Claude של Anthropic; ChatGPT של OpenAI; עוזר החיפוש מבוסס ה-AI של Google) לכתיבה ולהרצה של תסריטי החישוב, לניתוח הקטלוגים והמפות, להכנת איורים וטבלאות, לדיון בתרחישים, ולעריכת לשון ותרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר. המחבר בדק את התוכן ונושא באחריות המלאה לו.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com. CC BY 4.0.